

빅데이터를 활용한 디지털금융전문가 과정

1. 부실예측모형 연구
2. 부실예측모형 + 투자전략 활용
3. 부실예측모형 + 자산배분전략
- (4. 부실예측 모형 + ChatGPT 활용)

"A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality." Yoko Ono (1933~)

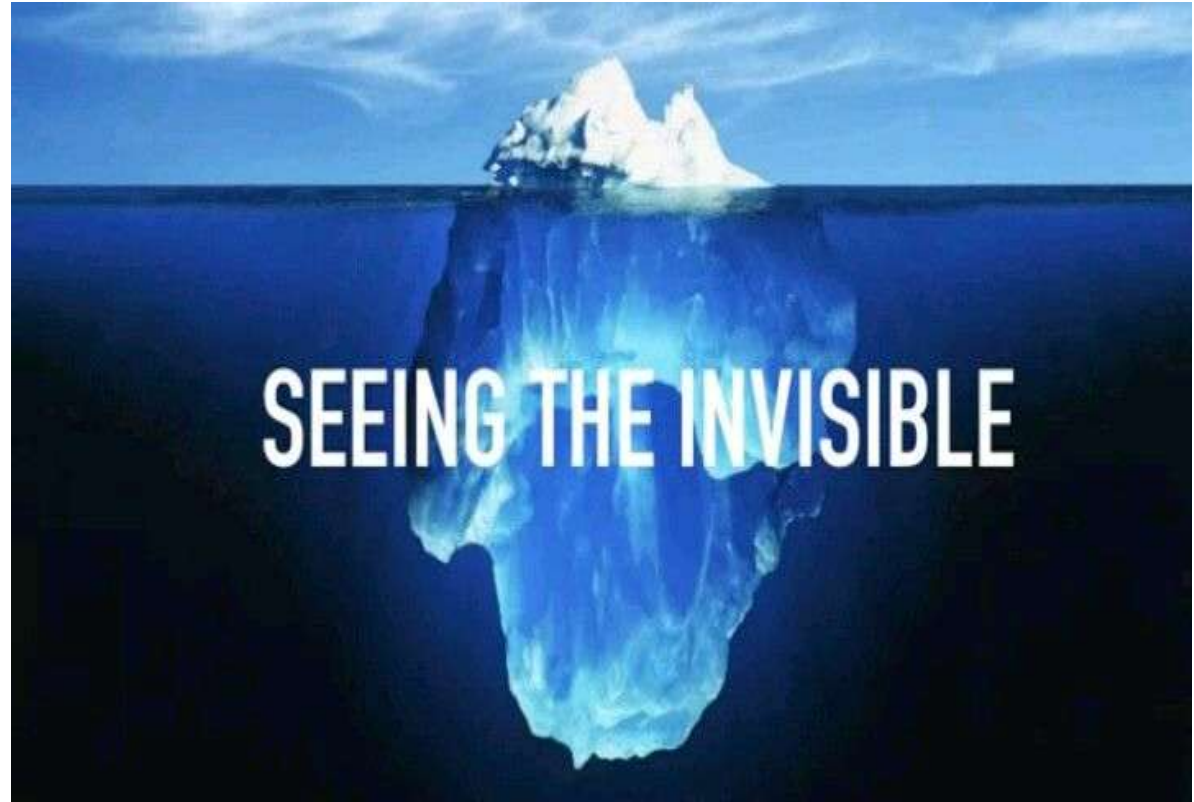
We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done

Alan Mathison Turing (1912~1954)



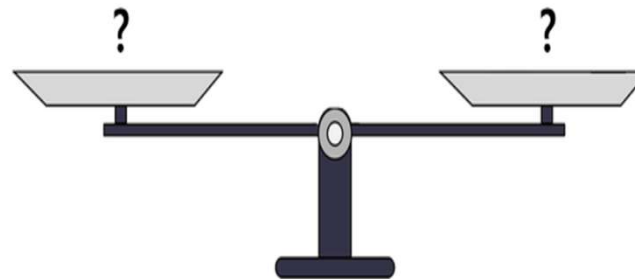
The Thinker

François Auguste René Rodin



1. 1과 8사이 숫자를 생각하는데 최소의 질문으로 맞히는 질문의 갯수는?
2. 1과 10억 사이 숫자를 생각하는데 최소의 질문으로 맞히는 질문의 갯수는?

3. 똑 같은 모양의 구슬 10개가 있다. 이 중 단 한 개만 무게가 다른 것이다.
양팔 저울로 무게를 잴 기회는 3번만 주어진다면 어떻게 해야 다른 구슬을 찾을 수 있을까?



https://www.youtube.com/watch?v=l3oa7_O1olw

**You cannot teach a man anything ;
you can only help him discover it in himself**

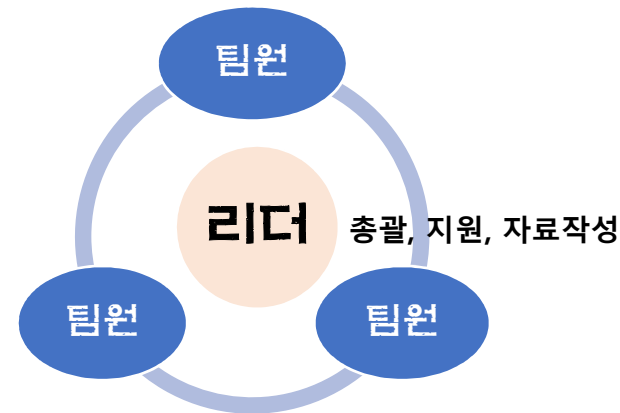
Galileo Galilei (1564-1642)

Project 1차 : 소감 공유



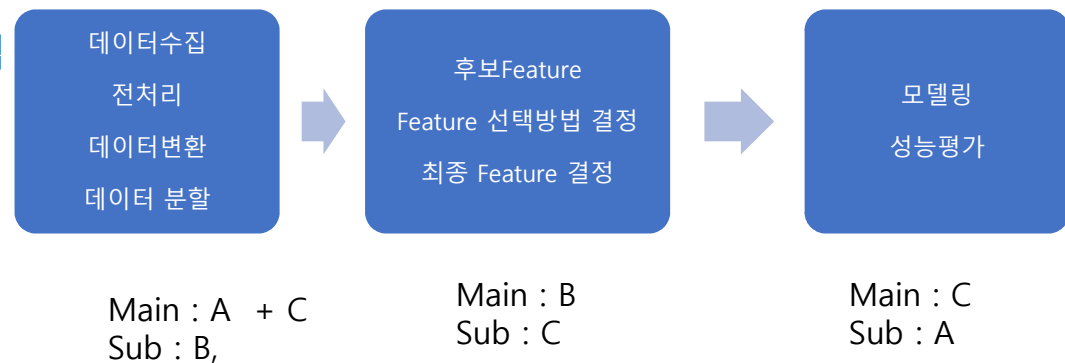
1. 계획(일정) 진행

- 기획, 디자인
- 기획서 발표 일정 맞추기 (Plan A, Plan B)
- 기획서에 필수 내용
- R&R



2. 주제 선정 문제

- **Top- Down 방식 vs Bottom Up 방식**
- 애로점
- 데이터 확보 문제
- 데이터 전처리 문제
- 분석 모델링 문제 : 통계분석, ML
- 검증평가



Project 2차 일정(계획)표

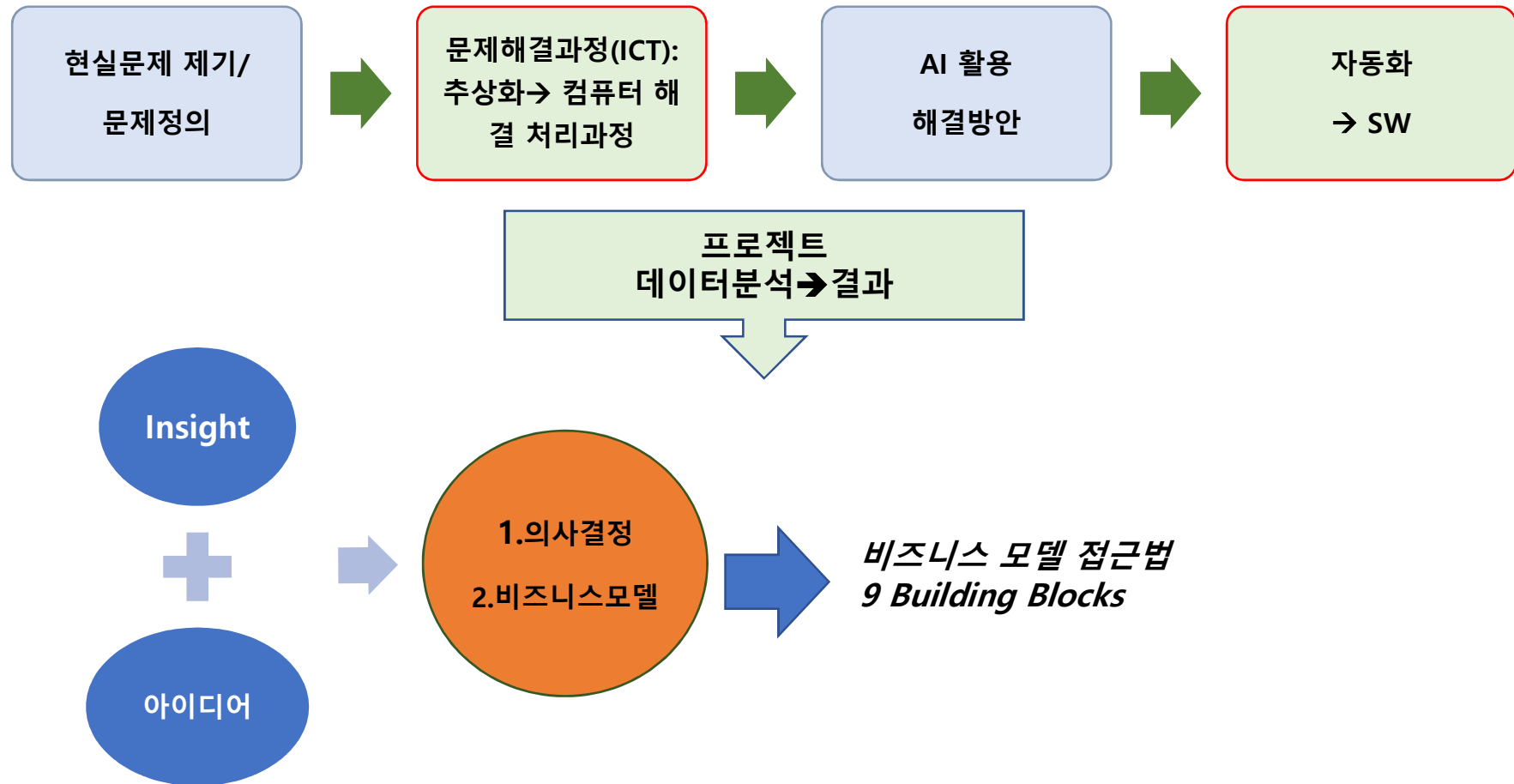
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
기획 & 논문review	6.2 오전(부실모형소개) 오후 : 팀구성 및 논문 리뷰	6.3 선거일	6.4 오전(부실모형소개) (논문선정) 오후 : 프로젝트	6.5 오전(통계.ML모형) 오후 : 프로젝트	6.6 현충일
	6.9 오전(통계.ML모형) 오후 : 논문발표	6.10 오전(통계.ML모형) 오후 : 프로젝트	6.11 오전(통계.ML모형) 오후 : 프로젝트	6.12 오전(통계.ML모형) 오후 : 프로젝트	6.13 오전(ML모형) 오후 : 기획서 발표
데이터 수집 & EDA	6.16 오전(ML모형) 오후 : 프로젝트	6.17 오전(ML모형) 오후 : 프로젝트	6.18 오전(선형대수학) 오후 :프로젝트	6.19 오전(선형대수학) 오후 : 프로젝트	6.20 오전(선형대수학) 오후 : 프로젝트
	6.23 오전: 예측모형 오후 : 프로젝트	6.24 오전: 예측모형 오후 : 중간발표	6.25 오전: 예측모형 오후 : 프로젝트	6.26 오전: 예측모형 오후 : 프로젝트	6.27 오전 : 재무모형 오후 : 프로젝트
데이터분석 모델링	6.30 오전 : 재무모형 오후 : 프로젝트	7.1 오전 : 재무모형 오후 : 프로젝트	7.2 5오전 : 재무모형 오후 : 프로젝트	7.3 오전 : 재무모형 오후 : 프로젝트	7.4 오전 : 재무모형 오후 : 프로젝트
	7.7 프로젝트 수행	7.8 오전 : 최종발표 오후 : 최종자료 정리 제출	7.9 수료식		
발표자료 준비 최종 발표 수료식					

Project-2 평가 기준

구분	평가	평가방식	점수(범위)
논문선정 발표	자체 평가(다른 조) + 주임	상대평가	10점 (범위:5~10)
기획서 발표	객관적 기준표	절대평가	10점 (범위:0~10)
중간발표	자체 평가(다른 조) + 주임	절대평가	10점 (범위:5~10)
최종결과 발표	평가위원 심사	상대평가	70점 (범위:50~70)
정성평가 (성실.협업도)	20분 이상 지각/ 프로젝트 위치/쉬는 시간외	리더 확인	건당 0.1점 감점
(총점)			100 (범위:60~100)

1. 발표자 : 발표 별 변경 원칙 → project team 구성원 발표 기회 동등 부여
2. 논문 발표 : 4개 항목 평가 → 평가지 배부
3. 기획서 기준표 : 기획서 발표 직후 공유 (10개 항목)
4. 중간 발표 : 전달력 + 코딩
5. 정성평가 : 사전 승인 / 확인시 감점 예외 , 감점 요인 (최대 - 5)

2차 프로젝트를 통해 무엇을 얻을 것인가?



'21년 노벨경제학상 : 경제학 + 데이터 사이언스



David Card, USA



Joshua D. Angrist, USA



Guido W. Imbens, USA

David Card, Joshua Angrist, Guido Imbens

- 각 분야에 널리 통용되어 사용될 수 있는 데이터 분석방법론적인 실증분석
- **경제학 + '과학적' 방법론을 활용**

David Card

- 미국에서 최저임금 논쟁을 촉발한 경제학자
- 1995년 '신화와 측정 : 최저임금의 경제학'
- 통계학 모형의 대부분은 실험데이터를 대상으로 한 분석방법론이 대부분
- 실험실에서 정확하게 통제되는 대상에게는 충분한 분석법이었지만 현실에 나타나는 경제주체들의 다름을 인지하고 그러한 데이터를 분석하기에는 많이 부족한 한계
- 이질성(Heterogeneity)을 통제하는 방법론을 최초로 고려한 경제학자
- 회귀 불연속 모형(Sharp Regression Discontinuity Design)

Guido Imbens

- 임금과 교육이 고용에 미치는 영향이 얼마나 되는지 계량화
- 비모수적 방법론을 통한 이중차분법(Differences in Differences)을 연구

'22년 노벨경제학상 : 은행과 금융위기 연구



왼쪽부터 2022년 노벨 경제학상 수상자 벤 버냉키 브루킹스연구소 선임연구원 (전 미 연방준비제도 의장), 더글러스 다이아몬드 시카고대 교수, 필립 딥비그 세인트루이스 워싱턴대 교수. 사진 연합뉴스

금융위기 시기 은행의 역할에 대한 이해도를 높이는데 기여

- 벤 버냉키 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장
- 더글러스 다이아몬드 미국 시카고대학 교수
- 필립 딥비그 세인트루이스 워싱턴대학 교수

Ben Shalom Bernanke

- 1983년 논문: 1930년대 대공황 당시 은행의 인출 행렬이 은행 파산으로 이어졌다는 사실을 통계적으로 분석
- 비교적 통상적인 경기침체를 근대사상 가장 극적이고 심각한 불황으로 전환시키는데 은행 인출이 결정적인 요인으로 설명

Douglas Diamond와 Philip H. Dybvig

- 은행 위기에 대한 시장의 루머가 예금주들의 인출 행렬로 이어지고 이에 결국 은행이 무너지는 과정을 분석
- 정부가 예금 보험이나 은행에 최종대출자 역할을 제공해 이런 역학을 방지할 수 있게 됐다.

'23년 노벨경제학상 : 남녀 간 임금 불평등 등을 연구



Claudia Dale Goldin(1946년 5월 14일) 하버드대 교수

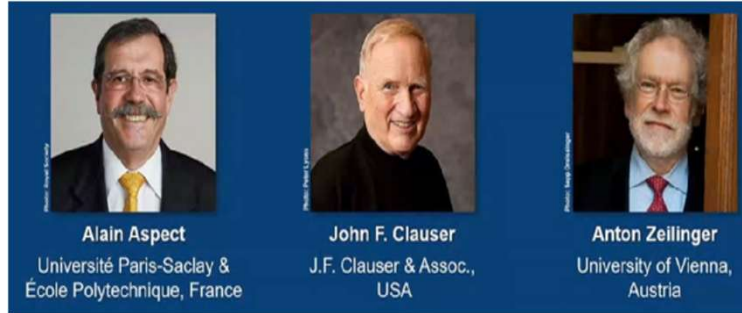
미국 노동시장에서 여성의 사회·경제적 지위가 경제 활동에 미치는 영향을 분석해 독보적인 연구 성과를 낸 개척자로 평가

- 200년이 넘는 기간 동안 축적된 미국 노동시장 관련 자료를 분석해 시간의 흐름에 따라 성별에
- 따른 소득과 고용률 격차가 어떻게 변화하는지 살피고 그러한 차이의 원인을 규명
- 출산과 육아에 따른 부담과 장시간 고강도로 일할수록 훨씬 더 많은 임금을 얻는 미국의 고용환경이 차이를 만든다는 것 !!!!!

남성이 가족과 함께하기 힘들어지고 여성이 커리어를 포기해야 하는 문제를 해소하기 위해 사회적 차원에서 돌봄을 제공하는 등 일과 삶이 양립할 수 있는 사회체계를 구축해야 한다고 주장

- 피임약이 여성의 진로와 결혼 결정에 미치는 영향,
- 사회적 지표로서의 결혼 뒤 여성의 성과 여성이 대학 학부 과정의 대다수를 차지하는 이유에 대한 연구

'22년 노벨물리학상 : 양자역학



양자 얽힘을 연구

- 프랑스 알랭 아스페 교수(Prof. Alain Aspect)
- 미국의 존 프랜시스 클라우저 교수(Prof. John Francis Clauser)
- 오스트리아의 안톤 차일링거 교수(Prof. Anton Zeilinger)

아스페 교수(Prof. Alain Aspect)

칼슘 원자를 레이저로 주사한 뒤 같은 광자를 만들어 낸 다음, 각각의 광자를 반대 방향에 위치한 두 개의 편광 필터에 통과시켜서 감지기에서 서로 다른 각도를 가지는 네 개의 편광을 측정하는 실험을 고안

클라우저 교수(Prof. John Francis Clauser)

- 1960년대 후반부터 수많은 물리학자들은 서로 경쟁을 하며 벨 부등식의 타당성을 검증하기 위한 실험을 시도
- 첫 시작은 클라우저 교수가 끊으며 양자 얽힘이 맞았음을 증명

안톤 차일링거 교수(Prof. Anton Zeilinger)

- 더욱 정교한 도구와 여러 실험을 통해서 양자 상태를 유지하고 있는 입자가 멀리 떨어진 입자로 이동할 수 있는 양자 순간 이동 (quantum teleportation) 현상을 시연
- 양자 얽힘을 이용하여 양자 밀도 코딩에 대한 실험을 수행하며 고전 물리학에서는 불가능한 원시성을 입증

'23년 노벨물리학상 : 아토초(Attosecond)



2023년 노벨물리학상 수상자로 선정된 피에르 아고스티니, 페렌츠 클라우스, 앤 릴리에 교수(왼쪽부터). 위키미디어 제공.

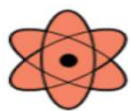
• **피에르 아고스티니**, 프랑스 물리학자, 미국 오하이오 주립대학교 교수

• **페렌츠 클라우스**, 독일 막스플랑크 양자광학연구소 및 루드비히 막스밀리안대 교수

• **앤 릴리에**, 스웨덴 룬드 대학교 교수, 프랑스-스웨덴 이중국적

원자와 분자 내부의 전자가 이동하거나 에너지를 변화시키는 빠른 과정을 측정하는 데 사용하는 극도로 짧은 빛의 펄스(Pulse)를 생성하는 방법을 개발한 공로

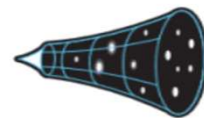
- **아토초(Attosecond)** 단위의 빛 펄스를 생성하는 방법을 시연
- 아토 초 : 100경 분의 1초 → 10^{-18} 초
- 아토 초 파장의 빛을 발생시켜 물질 속 전자의 움직임을 연구할 수 있게 했다고 평가
- 수소 원자의 전자가 원자핵을 한 바퀴 돌 때 160아토초가 걸린다.
- 아토초 단위로 물질을 관찰하면 원자가 이온화되는 극히 짧은 과정 등을 파악할 수 있다.
- 아토 초 단위의 시간에서 한 장면을 포착할 수 있는 초고속 카메라 플래시를 만든 것
- 스마트폰 같은 전자기기는 100만분의 1초인 마이크로초나 10억분의 1초인 나노초 단위로 신호 처리나 계산이 이뤄진다.
- 10의 마이너스 15제곱인 1천조 분의 1을 뜻하는 펨토초 단위에서는 분자들의 회전이나 해리가 일어난다.



ATTOSECOND
1/1,000,000,000,000,000
SECOND

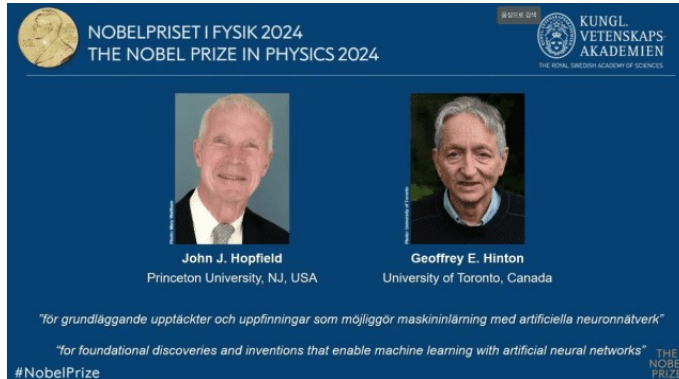


HEARTBEAT
1 SECOND



AGE OF THE UNIVERSE
1,000,000,000,000,000,000
SECONDS

'24년 노벨물리학상



https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%9C%ED%94%84%EB%A6%AC_%ED%9E%8C%ED%84%B4

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A1%B4_%ED%99%89%ED%95%84%EB%93%9C

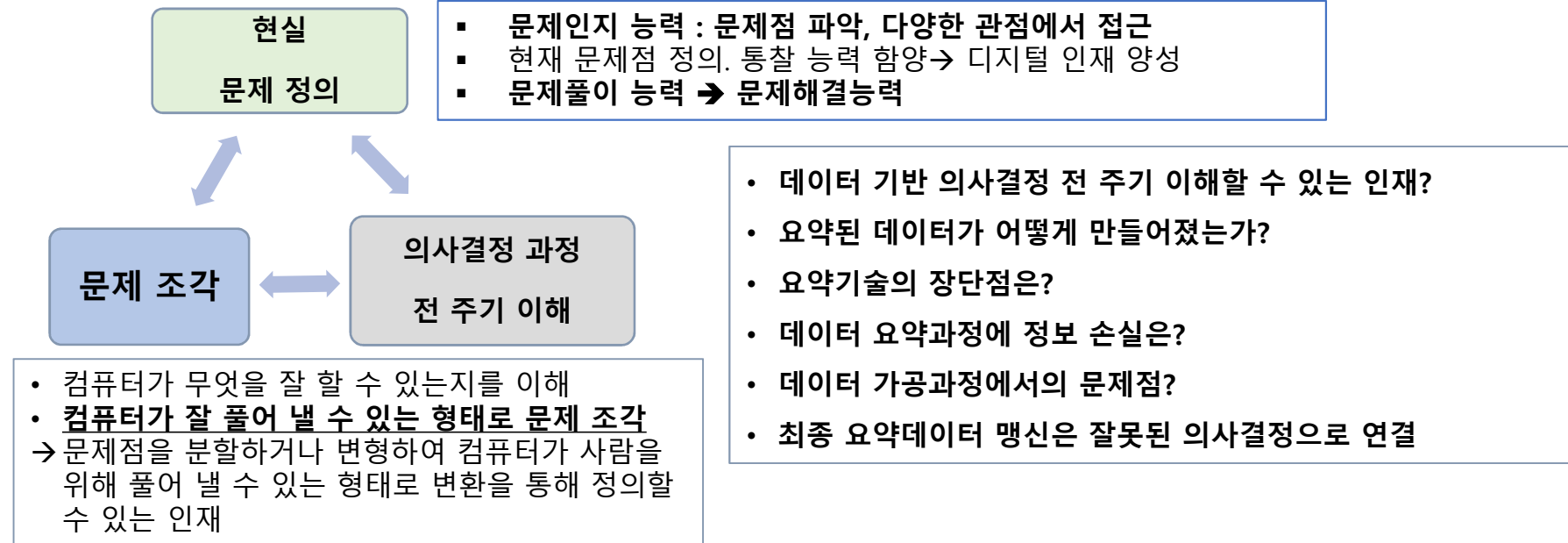
홉필드 교수

- 1980년대에 혁신적인 인공신경망 모델 '홉필드 네트워크'를 제시
- 이전까지의 인공신경망 알고리즘은 계산이나 학습 과정이 일방향으로만 진행됐다.
- 반면 홉필드 네트워크는 정보가 지속적으로 피드백을 받으며 처리되는 비선형 구조를 가졌다.
- 정보에 대한 피드백을 지속적으로 반영하기 때문에 불완전하거나 왜곡된 정보도 정답에 가깝게 추측해낼 수 있다.
- 홉필드 네트워크의 이같은 작동 방식은 물리학에서 원자나 전자와 같은 작은 입자가 특정한 방향을 갖는 '스핀'이라는 특유의 상태에 착안했다. 왜곡되거나 불완전한 정보가 입력되면 노드들이 단계적으로 작동하면서 불완전한 정보와 가장 유사한 정보를 찾아내는 방식
- 1982년에 제안한 '홉필드 네트워크'는 인간의 뇌 신경세포(뉴런)에서 착안해 인공 신경망 연구의 초석을 놓은 것으로, 오늘날 생성형 AI의 기반

힌턴 교수

- 심층 학습(딥 러닝)의 개념을 처음으로 고안
- AI가 수천만장의 사진을 통해 개와 고양이를 구별하는 학습을 할 때 인간 뇌의 정보 처리 방식처럼 단계를 세분화해 깊이를 더하는 심층 신경망을 개발한 것

4차산업혁명시대 요구 인재상

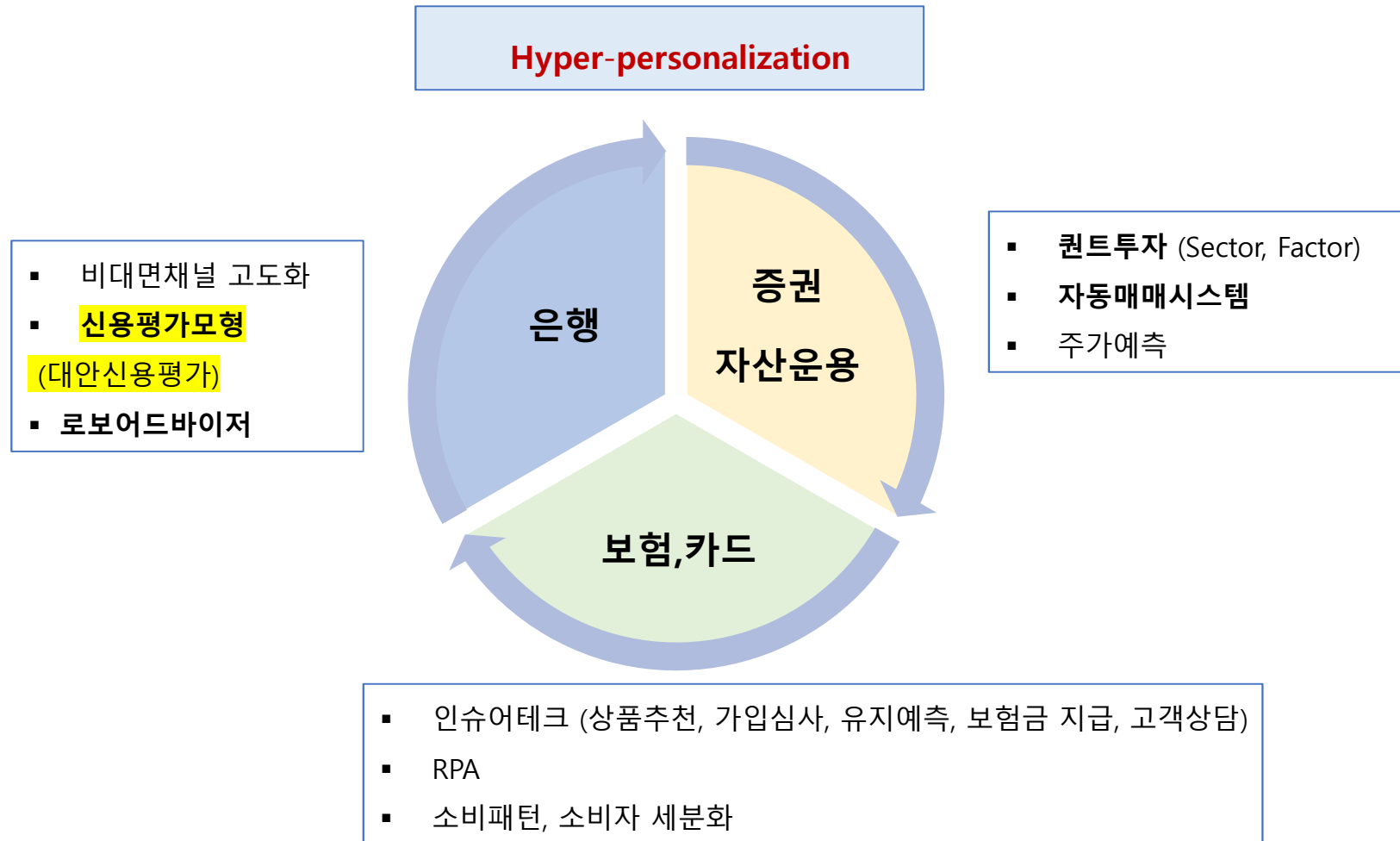


4차 산업혁명 시대에 요구되는 인재상			
기초 능력	기본적 직무기술	직능을 넘나드는 직무기술	
인지능력	업무내용 관련 기술	사회관계 기술	자원 관리 기술
- 인지 유연성 - 창의성 - 논리력 - 문제인식 감수성 - 수리력 - 시각화 능력	- 능동적 학습 - 구술 표현력 - 독해력 - 작문 표현력 - ICT 이해도	- 협동 기술 - 감성지능 - 협상력 - 설득력 - 서비스 지향성 - 타인 교육 훈련 기술	- 재무자원 관리 - 물질자원 관리 - 인적 관리 - 시간 관리
신체능력	업무처리 관련 직무기술	체계적 기술	테크놀로지 관련 기술
- 육체적 힘 - 신체동작의 정교함	- 능동적 경청 - 비판적 사고	- 판단력, 의사결정력 - 체계 분석력	- 장비 유지 및 보수 - 장비 작동 및 제어 - 프로그래밍 - 품질관리 등

"공대생 쓸모없어질 것" 노벨상 경제학자의 AI 경고
https://n.news.naver.com/article/277/0005362307?cbs=news_edit

Source: 세계경제포럼(2016) 발표자료를 삼성KPMG 경제연구원이 재구성

최근 금융산업 이슈 : AI + 금융회사



2차 Project 주제선정 배경



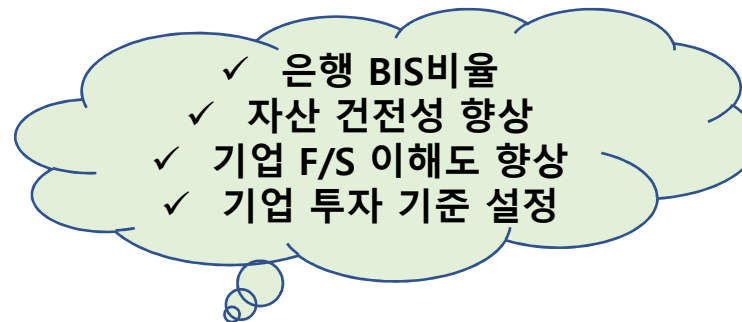
- ✓ 신규대출
- ✓ 여신사후관리
- ✓ 신용조사(자체)



- ✓ 회사채신용등급
- ✓ (의무) 무보증사채
- ✓ ABS
- ✓ 기업어음(단기)

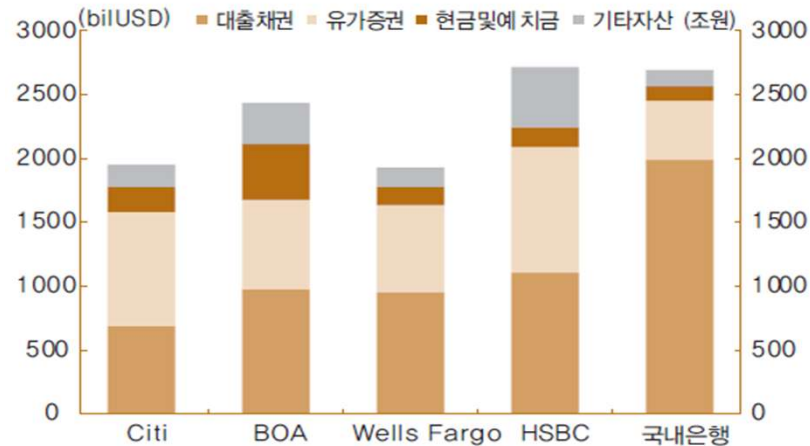


- ✓ 투자 유니버스 이해
- ✓ 투자 원칙 마련

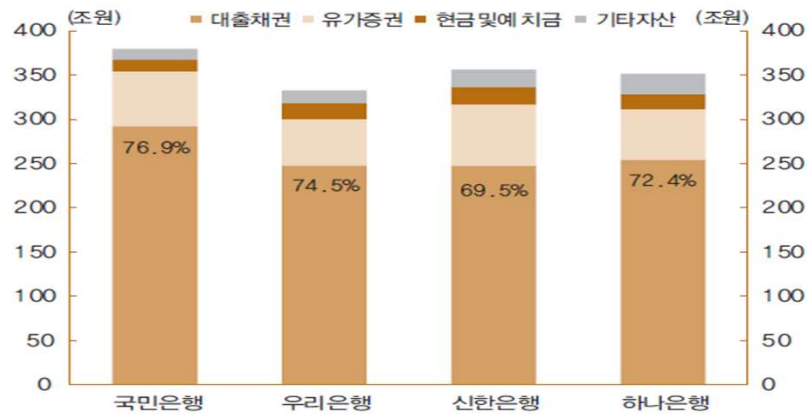


2차 Project 주제선정 배경 : 은행 자산구성 및 수익구조

〈그림 16〉 주요 해외 및 국내 은행 자산구성¹⁾

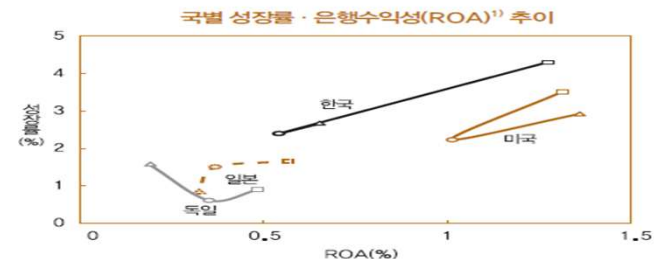
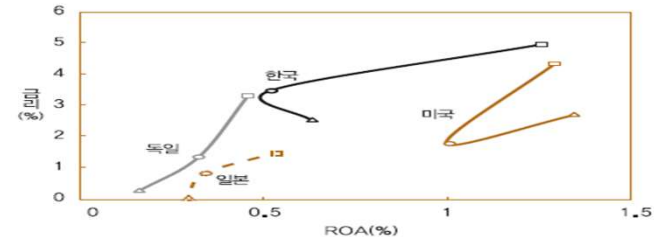


주요 국내은행 별 자산구성¹⁾



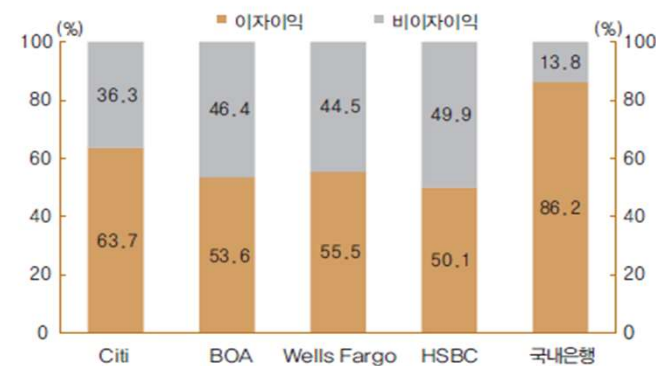
주: 1) 2019년 기준
자료: 국내 금융기관 업무보고서 및 각 은행 연차보고서

〈그림 11〉 국별 금리 · 은행수익성(ROA)¹⁾ 추이



주: 1) ●, ○, △는 각각 '05년, '12년, '18년
자료: OECD, FDIC, 일본 전국은행협회, 금융기관업무보고서

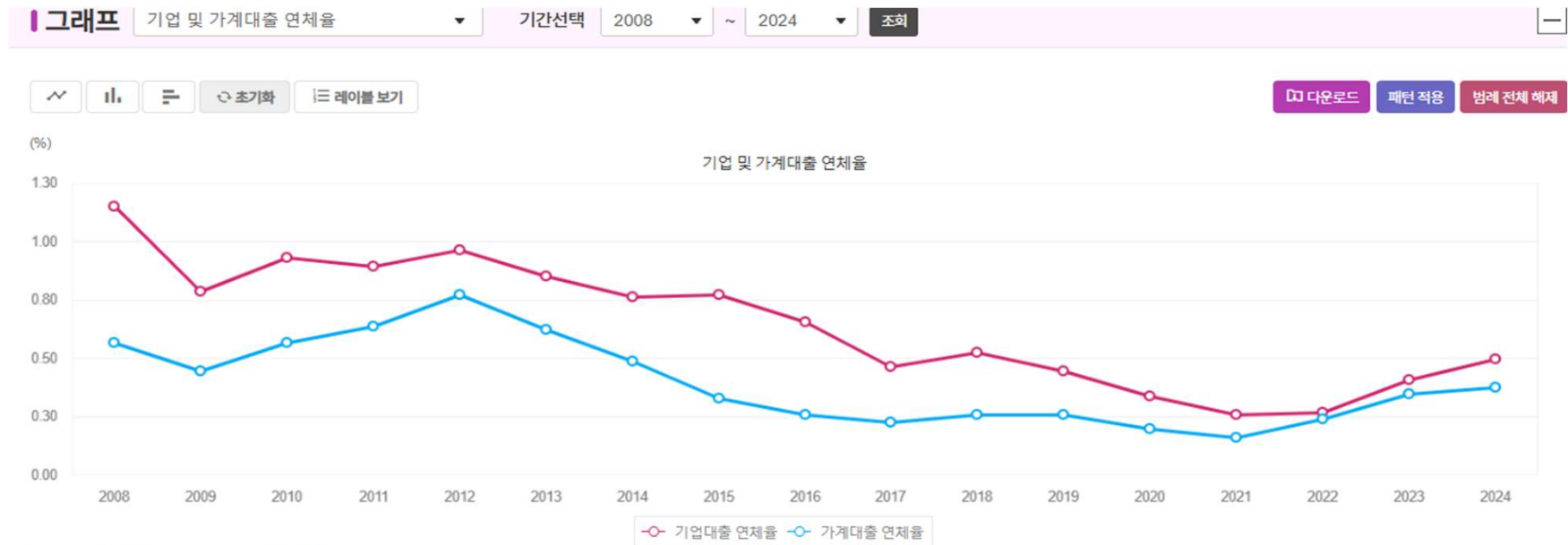
주요 해외 · 국내 은행의 수익구조¹⁾



주: 1) 비이자이익은 수수료, 유가증권, 외환 · 파생상품, 신탁이익 및 기타영업이익 포함
자료: 국내 금융기관 업무보고서 및 각 은행 연차보고서

2차 Project 주제 선정 배경 : 연체율

- 은행 대출금 연체율 <https://ecos.bok.or.kr/#/SearchStat>
- 금감원 fine : 고정이하여신비율
<https://fine.fss.or.kr/fine/fncco/coreMngmt/fisisBank.do?menuNo=900048>



https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtIPageDetail.do?idx_cd=2434

2차 Project 주제선정 배경 : 금융감독원 금융통계정보시스템

금융회사현황 ▪ 권역별 회사수 ▪ 금융회사 목록	경영정보 ▪ 단수 통계표 조회 ▪ 복수 통계표 조회	테마통계 ▪ 금융시장동향 ▪ 자본시장 ▪ 금융통계월보 ▪ 은행경영통계
OPEN API ▪ 소개 ▪ 사용방법 ▪ API 상세 ▪ API 테스트 ▪ 인증키 신청 ▪ API FAQ	고객지원 ▪ 이용안내 ▪ 공지사항 ▪ Q&A	

2차 Project 주제선정 배경

(참고자료) 이슈

Digital Banking Transformation

- 2023 은행 및 자본시장 전망FSI-insight-2023-Jan-01
- 글로벌 핀테크 동향2024전망mpdf
- 우리나라 은행산업의 미래와 시사점2020.4 논고
- 231222-2024+글로벌+은행산업+트렌드
- 핀테크산업투자동향kpmg-korea-fintech-investments-and-trends-20230206-1
- 은행산업에 펼쳐지는디지털혁명kr-insight-digital-banking-20210105.pdf

디지털 뱅크 변환의 사례

- 모바일 뱅킹 앱 개발
- 챗봇과 AI 기반 고객 서비스
- 블록체인 기술의 채택:
- 데이터 분석을 통한 맞춤형 상품 제안, 유지고객 예측, 부실고객 예측
- 신용평가 : 대안평가모형
- 여심심사 자동화

부실예측모형 응용 활용

- 금융기관이 보유하는 대출포트폴리오 (Loan portfolio) 효율적 운용 정책 결정
- 대출심사역(Loan officer) 기업 및 개인 신용정보 예측모형 활용
- 기업의 내부통제 (internal control) 수단→ 내부적 문제점 파악, 경영상태 종합적으로 판단하고 필요한 조치를 취하기 위한 예측모형 이용

개인금융 및 신용카드(credit card) 신청에 대한 평가
→ 기존 우량고객과 불량고객의 특성을 추출 분류를 통해 새로운 신청고객에 대한 정보를 통해 우량고객? 불량고객 여부? 예측 활용

여신금융기관
(은행, 저축은행 등)

신용평가회사

· 신용평가 credit evaluation)
활용 → 금융기관에서 거래대상기업이나 개인에 대한 신용평가 활용

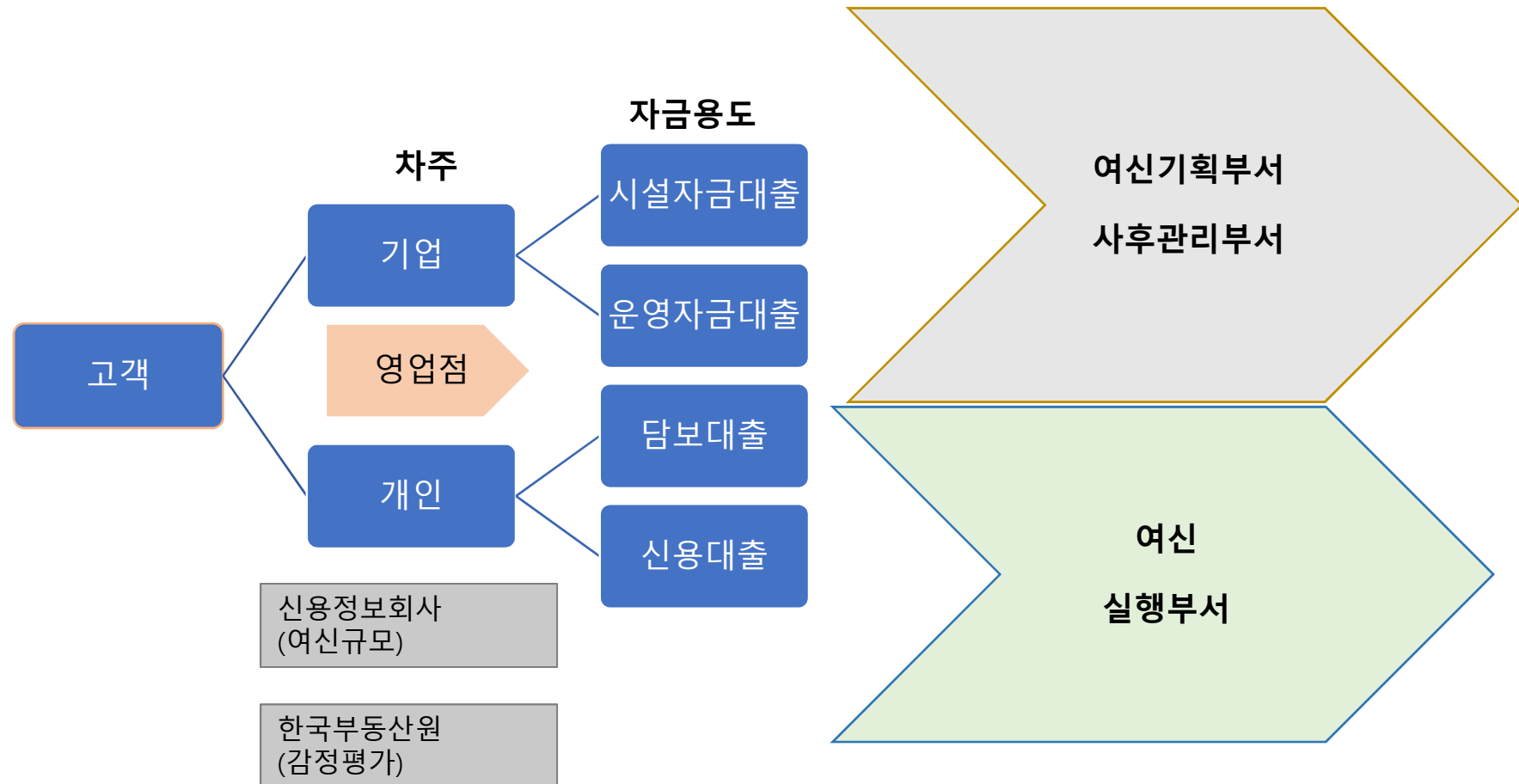
여전사
(카드사, 할부 등)

금융투자회사

▪ 포트폴리오 관리에 이용
→ 투자자가 주식 및 채권의 최적포트폴리오를 구성함에 필요한 투자정보를 제공
→ 모형에 의해 부실이 예측된 기업 주식은 매도 하거나 대주(short selling) + 부실기업에서 정상기업으로 전환될 것으로 예측된 기업의 주식은 매입(long) → 초과수익률 추구

▪ 채권투자에 활용
→ 채권의 채무불이행위험에 관한 정보인 채권등급 또는 수익률차이 (yield spread) 예측 가능

여신취급 금융회사 : 은행, 저축은행, 여전사



빅데이터 분석정보 서비스 : 여신심사 사후관리 활용

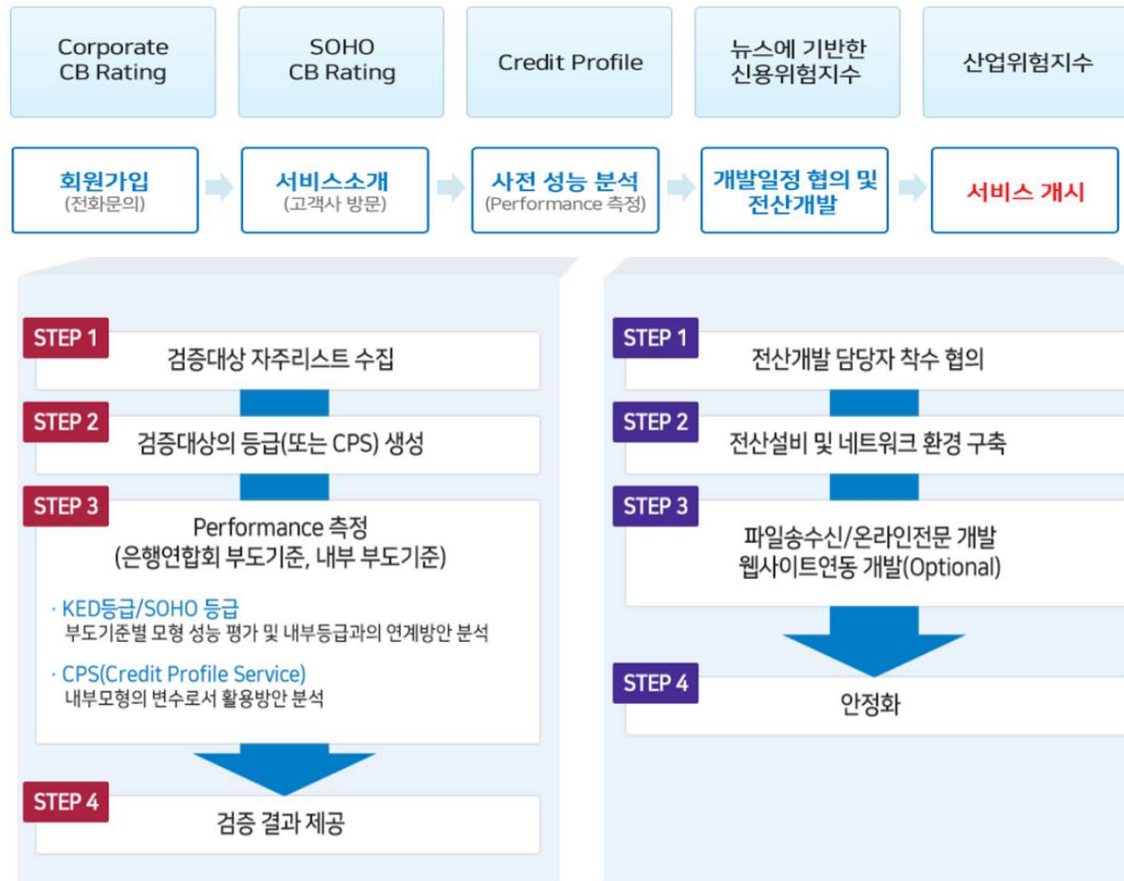
신용평가 의사결정 지원, 조기경보 의사결정 지원 등에 활용할 목적으로 KED DB 등을 가공하여 신용정보주체의 위험관리에 유용한 정보를 생산·제공 및 위험관리정보의 사전 유용성, 사후 모니터링 분석 등을 제공하는 서비스 통칭

빅데이터 분석정보 서비스

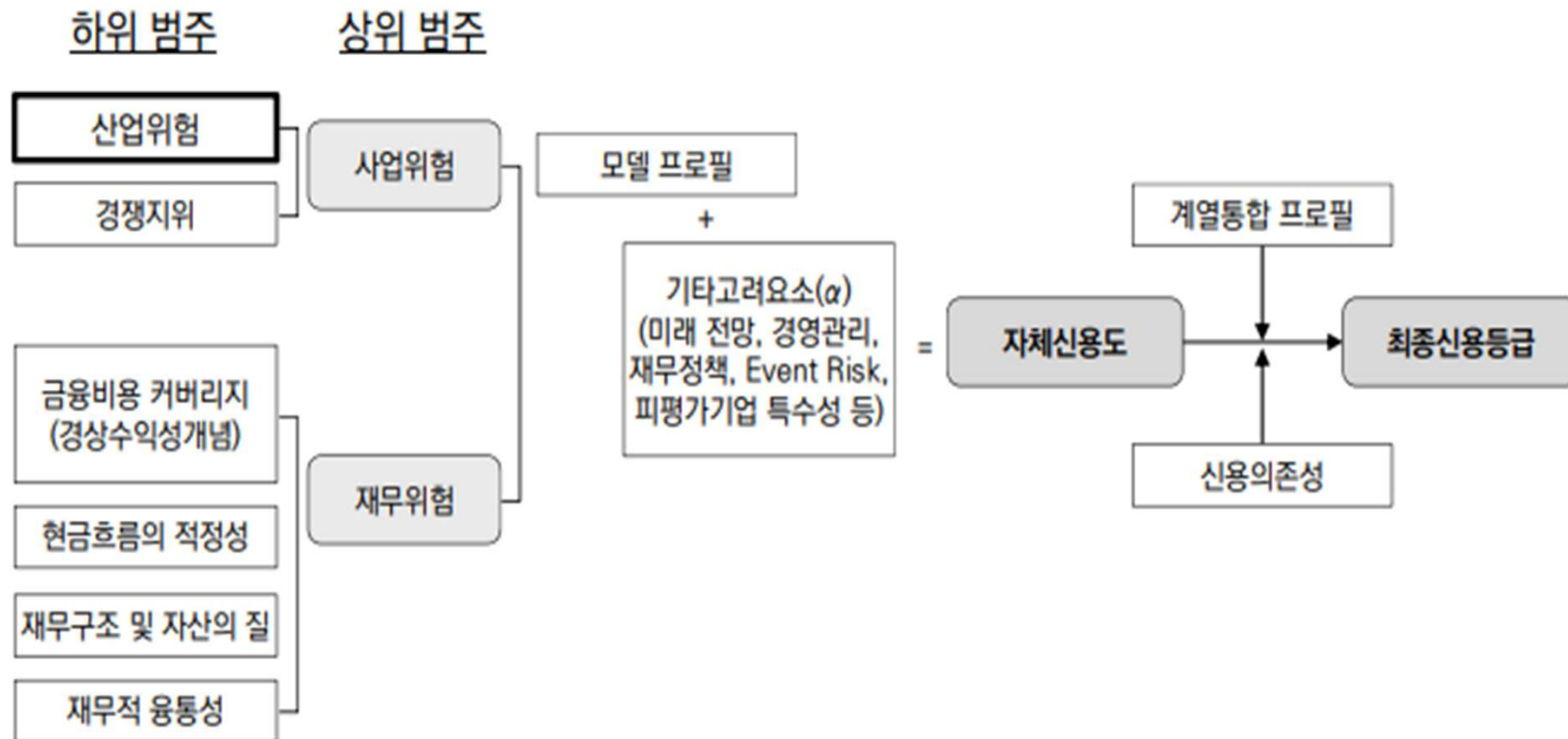


여신심사 및 사후관리 전반에 활용할 수 있는 빅데이터 기반의 분석정보를 제공하는 서비스

<http://www.kedkorea.com/si/SISIN05R0.do>

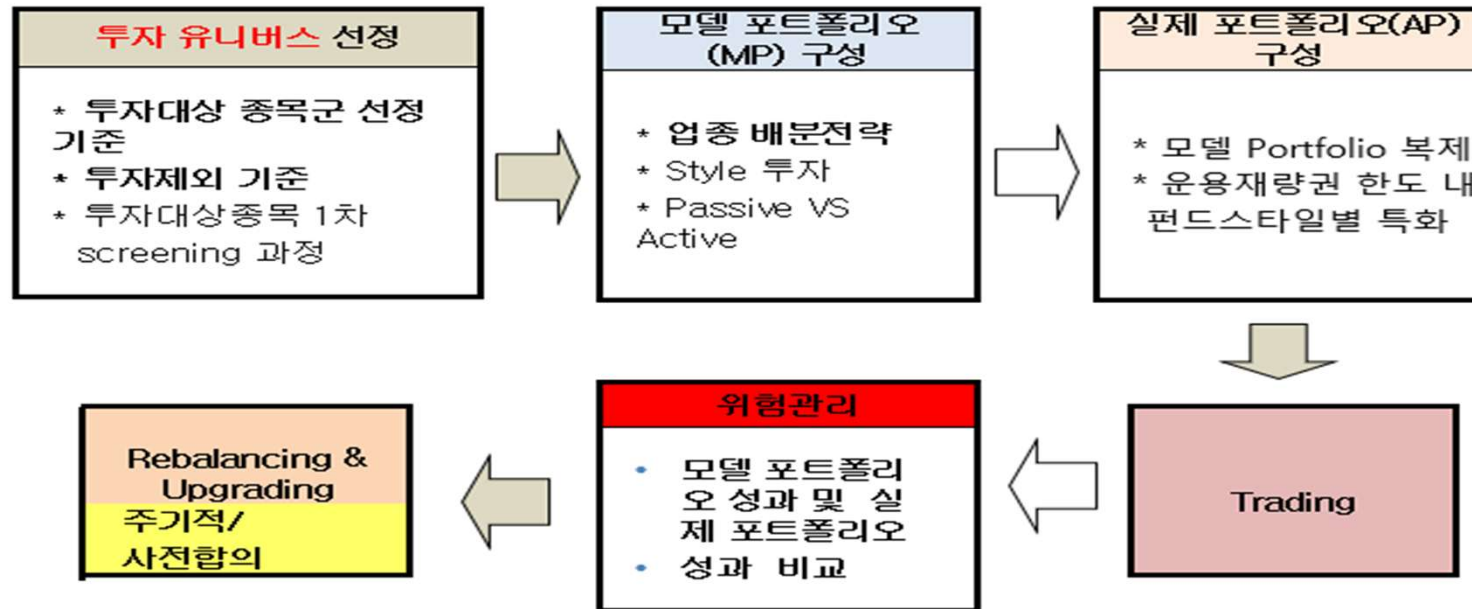


신용평가사 신용등급 도출 절차 (NICE신용평가)



자료: 기태훈(2018).

투자 자산운용



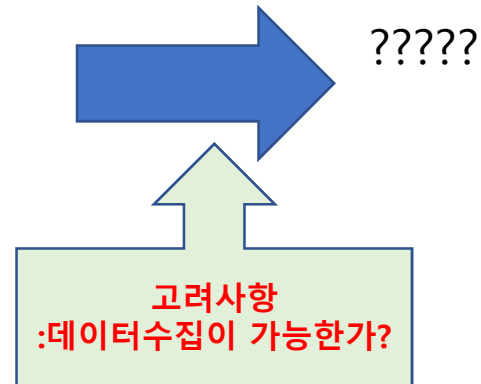
선정기준(사례)

- ✓ 재무 건전성(시가총액, 자본금, 등)
- ✓ 안정적 수익
- ✓ 수년간의 배당실적
- ✓ 수익의 성장($ROE > \text{요구수익률} + \text{알파}$)
- ✓ 적절한 PER(3년 평균 15이하)
- ✓ PBR 1.5배 이하
- ✓ 적당한 다양성 가지되 너무 많지 않게(10~30종목)

부실예측 목적?

사후 처방 → 사전 예측 시대로 전환

- 여신관리
- 여신 일정 액 이상
- 1년 후, 2년 후 부도???
- 투자제외종목 /선정
- 신용등급(점수)변화
- 가맹점 부도 예측
- 기타



*쉬어가기

The Prophet』(1923) Kahlil Gibran (1883~1931)

일을 대하는 태도에 대해 조언

일은 사랑이
눈에 보이는 모습으로 드러난 것입니다.
그대들이 사랑으로 일할 수 없고
다만 억지로 할 수밖에 없다면,
차라리 일을 버리고 사원 문 앞에 앉아서
기쁨으로 일하는 이들에게 구걸하는 것이 더 나을 것입니다.
왜냐하면 **그대들이**
사랑 없이 무관심하게 빵을 굽는다면
사람들의, 배고픔을 반밖에 채우지 못하는 맛없는 빵을 구울
것이기 때문입니다.
또한 그대들이 불평하면서 포도주를 짖다면,
그대들의 불평이 포도주 속에서
독이 될 것이기 때문입니다.
또한 그대들이 천사처럼 노래할지라도,
그 노래 부르는 것을 사랑하지 않는다면,
그대들의 노래가 낮과 밤의 소리를 듣지 못하게
사람들의 귀를 멀게할 것이기 때문입니다.

*I am alive like you, and I am standing beside you.
Close your eyes and look around, you will see me in front of you.*

Kahlil Gibran 묘비에서

Project 점검사항 및 방법 및 절차 (프로젝트 기획서 작성)

1. 주제선정 배경 / 문제점 인식

: 현재 상황분석(배경), 동기 → P 목적, 필요성



- 팀리더 임명
- 팀원 R&R 확정 (Main, sub)

2. 선행 연구 / 현황

: 선행연구 사례, 연구자 주장(관심) 차별성, 기여효과

- 관심 논문 발표
- 프로젝트 주제와 무관

3. 문제 정의

: 선행연구 및 연구자 관심 정의 → 대립가설 도출



- Time table 작성 (Plan A, B)
- Project 기획서 작성 (*발표)

4. 연구설계

: 연구방법 설정
: 연구대상기업 선정, 데이터 수집가능여부, 표본, 표본추출방법
: Feature 선택 방법

**탐색적 자료 분석 보고서*

5. 수집 데이터 전처리

: EDA, 결측치, 이상치 등
: 기초통계량, 상관분석, 데이터 분할(train, test, CV)



중간 점검 (*전체 또는 개별발표)

6. 분석방법(모델) 선택 + 실행

: 통계분석, ML, DL

7. 결과분석 도출 검증평가

: 분류모형 (CM), 예측모형(RMSE)



**빅데이터 분석 모델 정의서*

8. 연구결과→ 시사점, 기여효과, 한계점, 추가연구



최종보고서 * 발표

*탐색적 자료 분석 보고서

구분	주요 내용
데이터 분석 목적	빅데이터 분석의 추진 배경 및 목적 기술
분석 데이터 대상 및 자료 출처	데이터 출처 및 추출 방법 기술(분석 대상의 비즈니스 요구 사항 기술)
탐색적 데이터 분석 기법	탐색적 분석의 방법론과 절차 기술
탐색 결과 분석	탐색적 분석 결과의 요약 보고 시각화를 통한 다양한 관점의 결과 표현 필요시 이상치 제거
탐색적 분석 적용 방안	결과에 대한 적용 방안 기술 업종에 대한 구분 사유
기타	▪ 상장.비상장기업 ▪ 외감기업, 비외감기업 구분 ▪ 거래소 시장간 비교 ▪ 업종(Sector)간 비교 ▪ Factor ▪ 기업 규모간 비교 ▪ 경기 국면별 비교 ▪ 현금흐름 국면별 비교

*빅데이터 분석 모델 정의서 : 예시(수정)

모델 명칭	
모델 설명	
팀명	
분석 요건	
분석도구	
수집데이터.수집처	
분석방안	
분석결과	
활용방안	

선행연구 : 다양한 연구 비교



"If I have seen a little further it is by standing on the shoulders of Giants."
'Isaac Newton'

1. 구글 학술검색 <https://scholar.google.co.kr/schhp?hl=ko>

1) 관심 키워드 검색 2) 내 서재 활용 3) **학술알림기능 (알림 만들기)**

2. 국내 연구자료 : KISS, DBPIA, RISS, KSCI

- <https://kiss.kstudy.com/>
- <https://www.dbpia.co.kr/>
- <https://riss.kr/index.do> : 한국교육학술정보원(KERIS)의 학술연구정보서비스
- <https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci>

3. 해외연구자료 검색사이트 : ProQuest , EBSCOhost

: SCI (과학논문인용 색인 [Science Citation Index, SCI],

: SCIE(Science Citation Index Expanded)

가장 뛰어난 예언자는 과거이다. - 바이런

선행연구 : 논문 리스트(팀별 선정)

LIST-1

*공통 논문, ** 발표 선택 논문, *** 참고 논문

*Beaver, W. H. (1966), "Financial Ratios as Predictors of Failure," Journal of Accounting Research, 4, 71-111

*Altman, E. I. (1968), "Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of

*Altman, E. I. (1993), Corporate Financial Distress and Bankruptcy: A Complete Guide to Predicting and Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy, Second Edition, New York: John Wiley and Sons In

*Merton, R. (1973), "On the Pricing of Corporate debt: The Risk Structure of Interest Rates", Journal of Finance, Vol. 29, No. 2, pp.449-470.

*Ohlson, J. A. (1980), "Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy," Journal of Accounting Research, 18(1), 109-131

*부실기업의 재무적 특성에 관한 연구士 A Study on Financial Characteristic of Failed Firms 이 상 봉 (2013)

빅데이터와 인공지능 기법을 이용한 기업 부도예측 연구 최정원* 오세경 장재원*** (텍스트마이닝)

** 박종원. 안성만 (2014), "재무비율을 이용한 부도예측에 대한 연구: 한국의 외부감사대상기업을 대상으로," 경영학연구, 제43권 제3호, 639-669. 2014

** 최정원. 한호선. 이미영. 안준모 (2015), "텍스트마이닝 방법론을 활용한 기업 부도 예측 연구," 생산성논집,

**딥러닝 시계열 알고리즘 적용한 기업부도예측모형 유용성 검증* 차성재 (주)에이젠글로벌, 연구원 강정석

** 시계열 예측을 위한 LSTM 기반 딥러닝: 기업 신용평점 예측 사례 1) 이현상* . 오세환* -정보시스템연구 제29권 .2020.29.1.241 한국정보시스템학회 2020년 3월

** Performance of corporate bankruptcy prediction models on imbalanced dataset: The effect of sampling methods Ligang Zhou (2013)

선행연구 : 논문 리스트(팀별 선정)

LIST-2

*공통 논문, ** 발표 선택 논문, *** 참고 논문

- ** Machine learning models and bankruptcy prediction Flavio Barboza*, Herbert Kimura b , Edward Altman 2017
- ** Bankruptcy Prediction Using Deep Learning Approach Based on Borderline SMOTE Salima Smiti1 & Makram -Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2020
- ** 머신러닝 기반 기업부도위험 예측모델 검증 및 정책적 제언: 스태킹 앙상블 모델을 통한 개선을 중심으로 2020 엄하늘, 김재성, 최상욱
- ** **딥러닝 기반** 부실기업 예측모형에 관한 연구 : 조재혁 안은주 외 (2021)
- ** 데이터마이닝 기법을 이용한 기업부실화 예측 모델 개발과 예측 성능 향상에 관한 연구 : **경기순환국면** 고려 2016 김 량 형. 유 동 희. 김 건 우
- ** **머신러닝과 비재무적 정보를** 이용한 부실 확률 예측 모형: 탄소배출정보, ESG 성과, 애널리스트 정보를 중심으로 이정환,조진형 2023

- ** 소셜 빅데이터와 머신러닝을 활용한 가계부채 부실위험의 예측 박정민**. 송태민*** 2021
- ** 딥 러닝을 활용한 재무제표상 회계부정 탐지기법 연구 2018(학위논문) 강호종
- ** KOSDAQ 시장의 **관리종목 지정 탐지** 모형 개발
- ** 감사의견, 감사법인 및 기업부실리스크의 예측 2022
(<https://scholarworks.bwise.kr/ssu/handle/2018.sw.ssu/42158>)

- ** **AUROC기반의** 부도예측 앙상블 모형 , 2021. 윤 우 섭*** • 김 명 종**
- ** **AUC 최적화 부스팅 모형의 기업 부실 예측 연구 2024.1** 김명종,안재현 , 김윤후
- ** **설명 가능한 인공지능 기반** 기업부도 예측에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 (2023)박 중 현외..

선행연구 : 논문 리스트(팀별 선정)

LIST-3

*공통 논문, ** 발표 선택 논문, *** 참고 논문

- *** SVM 활용한 기업부도 예측 박정민, 김경재, 한인구
- ***신용카드 매출정보를 이용한 SVM 기반 소상공인 부실예측모형 윤종식 · 권영식 · 노태협
- ***기계학습을 이용한 **저축은행** 부실예측 모형 검증 이경수 임희석 2018
- ** 상호저축은행의 부실화 예측에 관한 연구 안응환 (학위논문) 2023**
- *** RNN(Recurrent Neural Network)을 이용한 기업부도예측모형에서 회계정보의 동적 변화 연구 2017 권혁건 이동규 신민수
- *** 생존분석과 KMV모형을 이용한 기업 부도 예측 2009 최정원
- *** **비재무정보**를 이용한 **창업기업**의 부실요인에 관한 실증연구 벤처창업연구
- *** **옵션모형**을 이용한 **은행부실**의 조기경보모형 구축 전 선 애* . 김 봉 한
- ** 변수 및 표본 특성의 차이에 따른 건설기업 부도 머신러닝 예측모형 정확도 비교** 2019 김민규
- *** 기업의 부채구조를 고려한 옵션형 기업부도예측모형과 신용리스크 원재환, 최재곤
- *** <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artilId=ART002392396>
- ***상호저축은행 재무건전성 평가지표로서 BIS비율
<https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE10671280>
- ***저축은행 부실예측 모형의 머신러닝 기법으로의 전환과 예측력 개선의 주요 요인
- ***부실예측모형의 예측력 비교 - 판별분석모형 및 로짓분석모형을 중심으로
- *** 빅데이터 분석기법을 이용한 **소상공인 신용평가모형** 구축 연구 (2019)
- *** 기계학습 기반 **기업신용정보 분석**을 통한 채무불이행 예측 : 송민찬 외 (2021)

선행연구 : 논문 리스트(팀별 1개 선정)

*공통 논문, ** 발표 선택 논문, *** 참고 논문

*** 텍스트마이닝 방법론을 활용한 기업 부도 예측 연구

***기업부실 예측 데이터의 불균형 문제 해결을 위한 앙상블 학습 지능정보연구 제15권 제3호 2009년 9월(pp.01~15) 지능정보연구 제15권 제3호 2009년 9월

*** Bankruptcy forecasting: An empirical comparison of AdaBoost and neural networks ☆ Esteban Alfaro a,*, Noelia García a , Matías Gámez a , David Elizondo 2008

*** Financial Distress Prediction Using Adaboost and Bagging in Pakistan Stock Exchange

Fayaz Hussain TUNIO1 , Yi DING2 , Amad Nabi AGHA3 , Kinza AGHA4 , Hafeez Ur Rehman Zubair PANHWAR5 2021

확장 LIST

*** 정형 및 비정형 데이터를 이용한 농산물 구매량 예측: 파프리카를 중심으로* Prediction of Agricultural Purchases Using Structured and Unstructured Data: Focusing on Paprika

Somakhamixay Oui1 ·이경희2 ·라형철3 ·최은선4 ·조완섭1 한국빅데이터학회

*** “뉴스와 주가: 빅데이터 감성분석을 통한 지능형 투자 의사 결정모형,” 지능정보연구, 제18권 제2호, 2012, pp. 143-156 김유신, 김남규, 정승렬

*** 빅데이터 트렌드를 이용한 섹터 투자 전략 유재필 ·한창훈 ·신현준 2016

*** 빅데이터를 활용한 인공지능 주식 예측 분석 최훈*2021 한국정보통신학회논문지 2021

*** 데이터 증강을 통한 딥러닝 기반 주가 패턴 예측 정확도 향상 방안

김영준1 ·김여정2 ·이인선3 ·이홍주4+ 가톨릭대학교 법정경학부 법학과1 , 가톨릭대학교 컴퓨터정보공학부2 , 가톨릭대학교 수학과3 , 가톨릭대학교 경영학과4 2019

선행연구 : 논문 리스트(팀별 선정)

- 1."Predicting Financial Distress of Companies: A Machine Learning Approach Using Credit Scoring Data" (2021) by Jian Xu, Junqiang Su, and Deyi Xue.
- 2."Predicting Financial Distress of Chinese Listed Companies Using Machine Learning" (2020) by Dan Li, Li Li, and Xinyi Zhang.
- 3."Financial Distress Prediction of Small and Medium-Sized Enterprises Using Machine Learning" (2021) by Baoquan Jiang, Fei Han, and Jingyuan Chen.
- 4."A Hybrid Machine Learning Approach for Financial Distress Prediction: Evidence from China" (2021) by Yuanyuan Liu, Mingyue Zhang, and Hongxia Wang.
- 5."Predicting Financial Distress of Small and Medium-Sized Enterprises Using Machine Learning: Evidence from India" (2021) by Santosh Kumar, Rakesh Kumar, and Ramesh Chandra Das.
- 6."Financial Distress Prediction of Public Companies Using Machine Learning: Evidence from Turkey" (2021) by Ozlem Olgu and Hasan Tandogan.
- 7."Predicting Financial Distress of Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises Using Machine Learning: Evidence from Indonesia" (2020) by Arief Wicaksono, Tri A. Wicaksono, and Pradipta R. Purba.
- 8."Financial Distress Prediction of Korean Small and Medium-Sized Enterprises Using Machine Learning" (2021) by Hyejin Jeon, Yohan Park, and Kyungjin Han.
- 9."Machine Learning-Based Financial Distress Prediction of Pakistani Listed Companies" (2021) by Muhammad Arif, Muhammad Uzair, and Abid Hussain.
- 10."Predicting Financial Distress of Indian Companies Using Machine Learning: Evidence from the Manufacturing Sector" (2021) by Rajeev Kumar and Pankaj Dutta.

팀별 논문 Review

1. 논문 선정

- List 내 ** 표시 중 선택할 것 , 자유 선정 가능 → 이 경우는 반드시 사전에 조율할 것!!

2. 발표 형식 및 발표자료

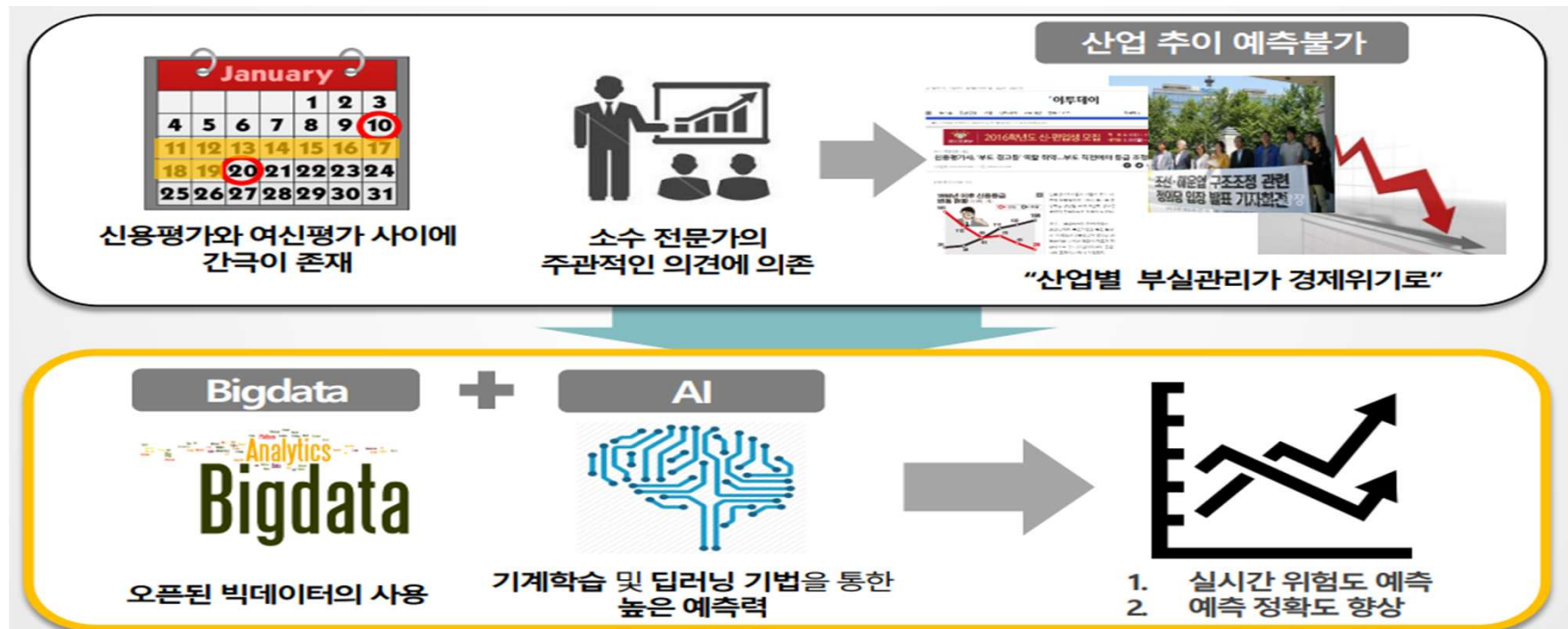
: 자유

3. 논문 발표 내용

- 팀 소개 (R&R)
- 논문 선정 이유 : * 해당조 프로젝트 주제와 무관
- DataSet : 데이터 수집 가능 여부 , 대상기업 선정 , 대상 기간 , 데이터 분할
- 데이터 전처리 과정
- 관련 선행연구 : 학회지 등
- EDA 확인 : 기초통계량 , 상관분석 , 다중공선성
- Feature : 선정 및 다양성 여부
- 모델링 :
- 성능 결과 : 해석
- 기여효과
- 한계점 : 저자 의견 / 발표조 의견

신용위험 예측 변화

- ✓ 정기공시 : 사업보고서, 반기, 분기
- ✓ 시장가격(주가)
- ✓ 은행 여신관리 한계



경제전반 : BOK 복합금융압력지수 (CFPI, Composite Financial Pressure Index)

- 금융시장의 스트레스를 측정하는 지표로, 금융 시스템의 안정성을 평가하는 데 사용
- 여러 금융시장과 관련된 다양한 변수를 종합적으로 고려하여 계산

주요 구성 요소

1. 주식시장

1. 주식 변동성 지수: 주식시장의 가격 변동성을 나타내는 지표.
2. 주가 지수: 주식시장의 전반적인 가격 수준을 나타내는 지표

2. 채권시장

1. 채권 금리 스프레드: 국채와 회사채 금리 간의 차이로, 신용 리스크를 반영.
2. 채권 변동성 지수: 채권시장의 가격 변동성을 나타내는 지표.

3. 외환시장

1. 환율 변동성 지수: 외환시장의 가격 변동성을 나타내는 지표.
2. 환율 수준: 주요 외화 대비 원화의 환율

4. 금융기관의 안정성

1. 은행 스트레스 지수: 은행의 재무건전성을 나타내는 지표
2. 금리 스프레드: 은행 간 단기 대출 금리와 중앙은행 정책금리 간의 차이로, 금융기관의 유동성 리스크를 반영

계산 방법

복합금융압력지수는 위의 구성 요소들을 표준화한 후 가중 평균하여 계산

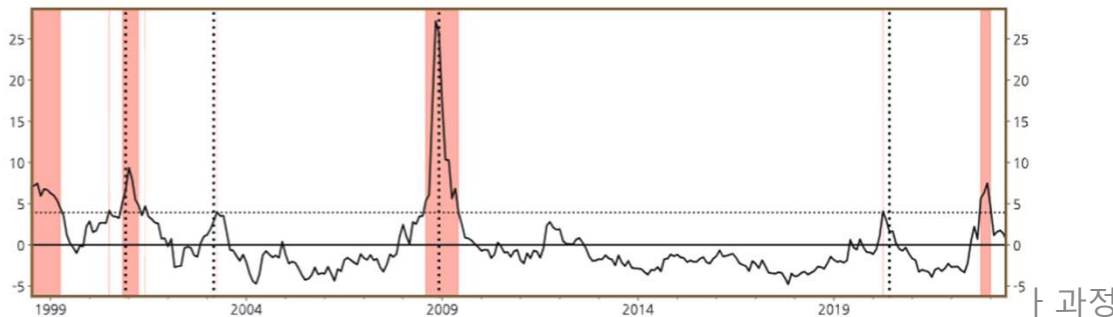
1. 표준화: 각 구성 요소의 값을 표준화하여 비교 가능하게 만든다. 이는 각 지표의 평균을 0으로, 표준 편차를 1로 만드는 과정
2. 가중 평균: 표준화된 지표들을 가중 평균하여 최종 지수를 계산 → 각 지표에 할당되는 가중치는 해당 지표의 중요도에 따라 결정된다.
3. 조정: 최종 지수를 해석하기 쉽게 조정한다. 예를 들어, 특정 기준 연도를 기준으로 지수 값을 설정하거나, 특정 범위 내에서 지수 값을 유지하도록 조정할 수 있다.

사용 목적

- 금융 안정성 평가, 정책 결정, 경고 시스템

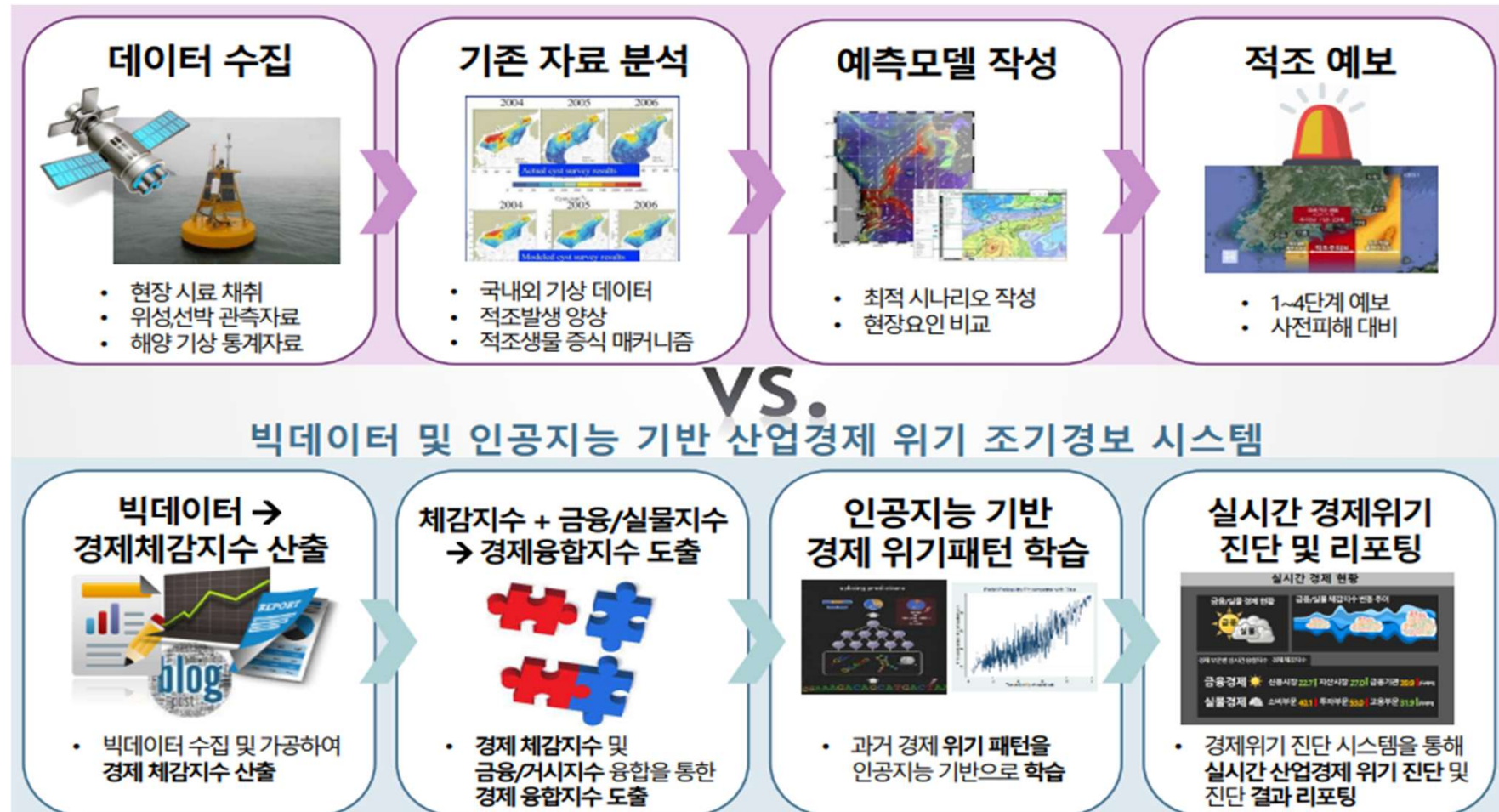
<https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002353/view.do?nttlId=10083742&menuNo=200433>

〈그림 1〉 복합금융압력지수(CFPI) 추이



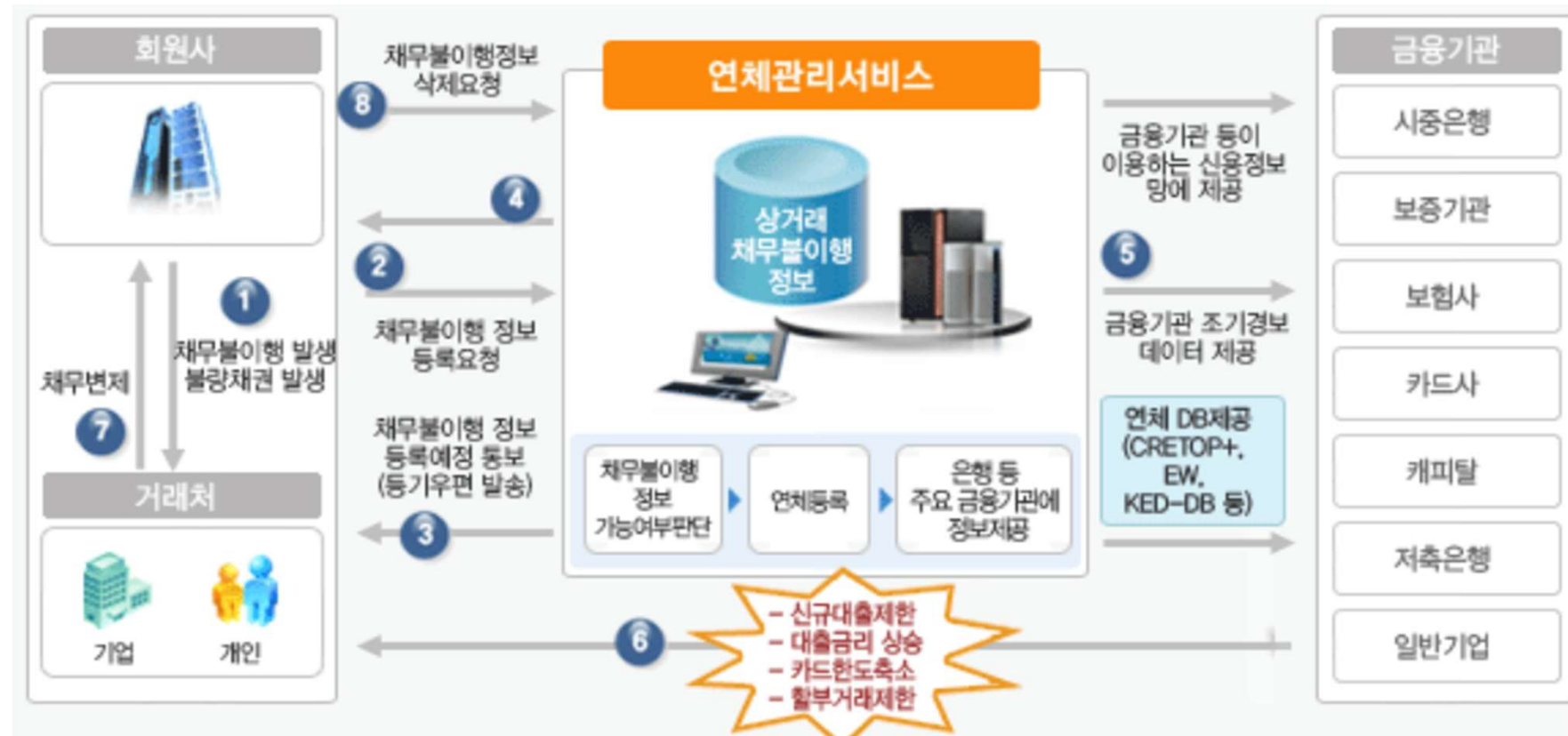
과정

사회 : 조기경보 시스템



자료: 고려대 김창훈교수

한국기업데이터 : 연체관리 사례



<https://www.kedcnet.com/sv/SVCOM01R0.do#>

Data 수집 : 재무제표 관련 data

➤ 상장회사협의회

: Kocoinfo (TS2000), 공시정보 (=dart) : 상장 + 외감

➤ 금융감독원 : DART → 상장기업 + 외감기업 + 공모기업

<https://opendart.fss.or.kr/disclosureinfo/fnlft/dwld/main.do>

1. 거래소 공시 : <https://kind.krx.co.kr/main.do?method=loadInitPage&scrnmode21>

: 공시, 거래소 조치(불성실공시, 관리종목), IPO 현황

2. 금융감독원 <https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=200665>

www.fsc.go.kr 금융위원회

3. 한국공인회계사회

4. 한국IR협의회

: <https://www.kirs.or.kr/#fsection03> 리서치 보고서

5. www.kasb.or.kr 한국회계기준원

6. (유료)KisValue

7. (유료) 데이터가이드 <https://dataguide.fnguide.com/>

미국 전자공시시스템 (SEC) edgar

<https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html>

- 티커(AAPL)를 SEARCH에 입력
- 8-K (수시 보고서)
- 10-K (연례 사업보고서)
- 10-Q (분기 보고서)



Data 수집 : 관련 data

- 통합데이터 지도 (한국지능정보사회진흥원)
<https://www.bigdata-map.kr/>
- 한국은행 경제통계시스템
<https://ecos.bok.or.kr/#/>
- 통계청 국가통계포털
<https://kosis.kr/index/index.do>
- 금융감독원 파인
<https://fine.fss.or.kr/fine/main/main.do?menuNo=900000>
- 거래소 정보데이터시스템 , ESG 포털
<http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MAIN/main/index.cmd>
<https://esg.krx.co.kr/>
- 은행연합회 소비자포털
https://portal.kfb.or.kr/compare/receiving_deposit_3.php
- 미국 연준 경제데이터 (FRED)
<https://fred.stlouisfed.org/>
- 미국 연준 (Fed)
<https://www.federalreserve.gov/>



GranData



데이터루트



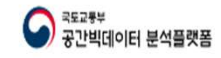
데이터스



피타그래프



통계 빅데이터



공간빅데이터분석



서울시 빅데이터 캠퍼스



공공데이터포털



인공지능 데이터



금융데이터거래소



무역투자 데이터



관광 데이터



비즈니스 데이터

캐글 <https://www.kaggle.com/>

표본기업 (Data set) 선정 유의사항

1. 상장기업 VS 비상장기업 + 데이터 준비 (상장폐지기업) 부실기업으로 전처리 필요함)

✓ (상장기업의 경우도 시장별 : 코스피시장, 코스닥시장)

→ 금융업종 제외 : 별도 회계기준 적용, 금융회사에게 정상적인 높은 레버리지 상황이 비금융회사에게는 같은 의미를 가지지 않기 때문

→ 결산월 : 12월 결산법인 → 결산월의 차이? (분자의 회계 재무변수와 분모의 시가총액 시점이 일치하지 않는다는 점)

2. 외감기업 VS 비외감기업

3. 제조업 vs 비제조업 (서비스업)

4. 산업별 : 섹터별/ 업종별로 세분화, 일반업종 VS IT업종, 수출업종과 그 외, 주력산업과 그 외

5. 기업규모별 : 대 / 중소기업, 중소형주

5. 체계적위험별 구분

(국면 구분)

✓ 경기국면을 고려 (통계청, GDP+물가), 현금흐름패턴 고려 (수명주기분석) - 흑자도산, 좀비 (이자보상)

✓ → TS 2000 참조

▪ 상장기업 : KOSPI는 코스닥 대비 부도기업이 부족 → 표본 불균형 심각

▪ 특정 산업별 연구 : 데이터 부족

▪ 비상장기업을 표본에 포함시키는 것은 비상장기업의 재무자료 신뢰성 문제

▪ → 연구결과가 왜곡 가능성 존재

▪ 특정업종을 더미변수 (dummy variable) 로 처리 : 건설업종

▪ 기업규모와 부도확률간의 관련성을 통제하기 위해 총자산에 상용로그를 취한 값을 변수로 투입

표본 기업 :산업표준분류 10차 통계청고시 제2017-13호

한국표준산업분류(10차)

- 한국표준산업분류는 1963년 3월 경제활동 중에서 우선 광업과 제조업 부문에 대한 산업분류를 제정
1964년 비 제조업부문에 대한 산업분류를 추가로 제정하였으며, 이는 유엔 통계처(UNSD)의 국제표준산업분류(1차 개정 : 1958년)에 기초하여 작성한 것
- 이와 같이 제정된 한국표준산업분류는 국내 산업구조 변화를 반영하기 위하여 수 차례 개정
--> 2017년 1월 13일에 제10차 개정분류를 고시(통계청 고시 2017-13호)
- 제10차 개정의 특징은 미래 성장산업, 국가 기간산업, 동력산업 등의 지원·육성정책에 요청되는 통계작성을 위해 관련 분류를 신설, 세분, 저성장·사양산업 관련 분류는 통합
- 또한, 부동산 이외 임대업, 수도업, 기계 및 장비 수리업은 국제분류를 충실히 반영하기 위해 소속 대분류를 이동
전체 분류 항목 수는 제9차 개정분류와 대비하여 중분류 1개, 소분류 4개, 세분류 8개, 세세분류 51개가 순증

표본 기업 :산업표준분류 10차 통계청고시 제2017-13호

A.농업, 임업 및 어업(01~03)

B.광 업(05~08) 05.석탄, 원유 및 천연가스 광업,06.금속 광업,07.비금속광물 광업; 연료용 제외,08.광업 지원 서비스업

C.제 조 업(10~34)

D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) : 10.식료품 제조업,11.음료 제조업..기계 및 장비 제조업,30.자동차 및 트레일러 제조업

34.산업용 기계 및 장비 수리업

E.수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39)

F.건 설 업(41~42)

G.도매 및 소매업(45~47)

45.자동차 및 부품 판매업

46.도매 및 상품 중개업

47.소매업; 자동차 제외

H.운수 및 창고업(49~52)

I.숙박 및 음식점업(55~56)

J.정보통신업(58~63)

K.금융 및 보험업(64~66)

L.부동산업(68)

M.전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73)

N.사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76)

O.공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84)

P.교육 서비스업(85)

Q.보건업 및 사회복지 서비스업(86~87)

R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91)

S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96)

T.가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동(97~98) U.국제 및 외국기관(99)

표준산업분류 : 01110

대분류 : A

대분류명 : 농업, 임업 및 어업

중분류 : 01

중분류명 : 농업

소분류 : 011

소분류명 : 작물 재배

** 별도 엑셀 자료

표본(sample) 기업수: 데이터 편향성(불균형) 문제

- ✓ 정상기업수 1000개, 부도기업수 100개 인 경우
- 모두 정상기업이라고 판단 예측을 수행해도 정확도가 0.909
- 편중(bias)이 심한 표본은 항상 예측 모형의 정확도(Acc) 과대 평가 우려

참조 논문 공유

균등 랜덤 (정상기업수 vs 부도기업수)

정상기업을 언더샘플링하여 부도예측모형에 학습시킨 결과가 예측표본의 예측력에 있어 다른 샘플링 결과와 큰 차이가 없다는 (Zhou, 2012)의 연구에 근거
→ 정상기업을 부도기업과 비슷한 비율로 랜덤하게 추출하여 데이터의 비율이 대칭되도록 하게 한다.??
(쌍대표본--paired comparison test)

부실기업과 건전기업의 표본수를 동수로 하는 짝짓기 표본추출방법을 이용하는 경우에는
부실기업과 정상기업의 차이가 더욱 뚜렷해지고 모형자체의 예측력도 높게 나타나는 경향이 있다.

BUT 현실은?

→ 부실화되는 기업수가 정상기업의 수보다 훨씬 적은 현실과는 동떨어진 표본을 구성하게 되어 표본의 실제 예측력을 과대평가하게 된다. (2:1), (3:1), (4:1)

(분류모델 평가) Confusion Matrix

구분		추론	
		Positive(1)	Negative(0)
실제	True(1)	TP (true positive)	FN (false negative)
	False(0)	FP (false positive)	TN (true negative)

$$\text{정확도 : Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

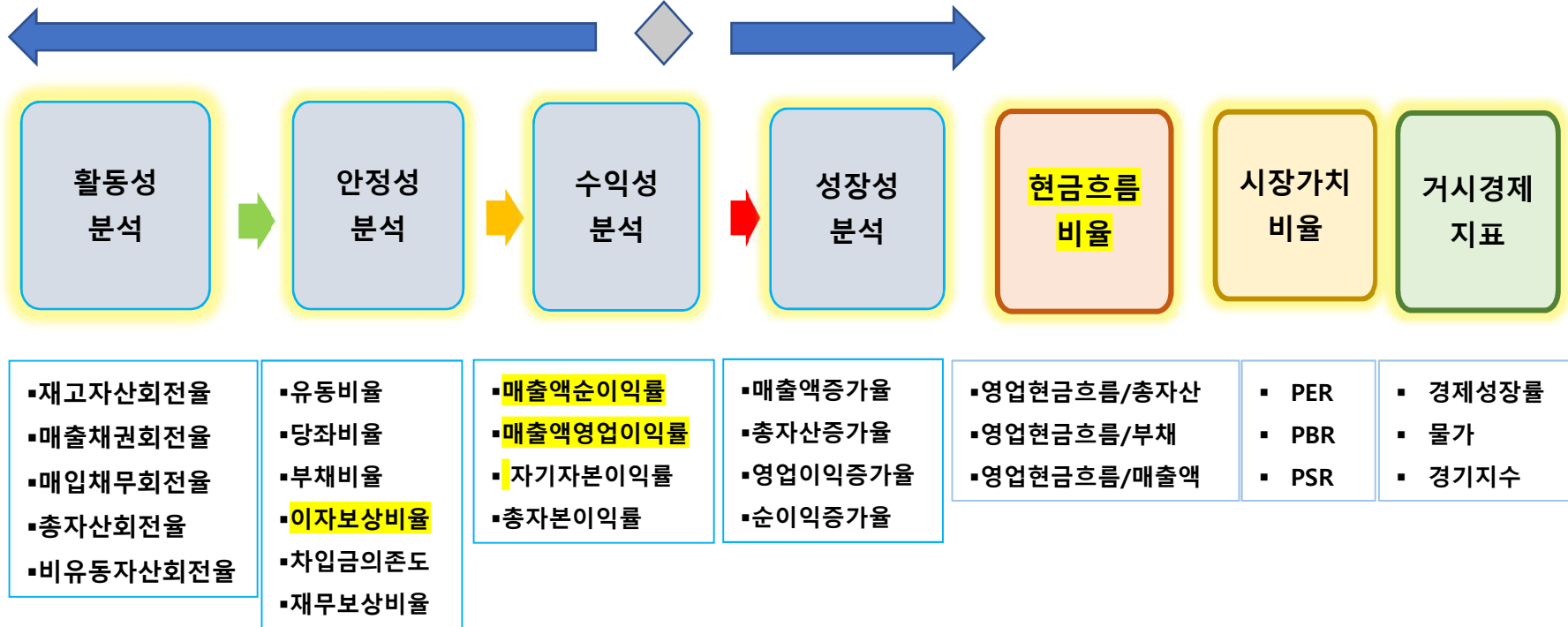
$$\text{정밀도 : Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{재현율 : Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

F1 score : 데이터의 비율 자체가 편향되어 있을 경우에도 모델의 추론능력을 신뢰성 있게 평가 할 수 있는 지표

데이터분석 목적 중요 : 재무비율 우선순위 (Feature 선정)

Target 직결 문제, 부실기준? **계산시 주의사항**



후보군 : ...

재무비율 변수는 **선행연구에서 중요하다고 제시되었던 모든 변수를 포함하여 그 유의성을 검토**

→ 이를 근거로 분석방법에 의하여 예측모형에 이용될 수 있는 **재무변수들**을 선별

→ 부실기업 판단을 위한 최종 **재무 특성변수** 확정 : 기존연구와 비교,

→ 선행검토 : 다중공선성 (상관분석, VIF - t-test 유의한가?)

- 영업현금흐름 변동성: 분기별 (영업현금흐름/매출액)의 표준편차
- 총자산수익률 (ROA)의 변동성: 분기별 ROA의 표준편차)로 측정

* 재무비율 다시보기

수익성 분석

- ROI ('Return on Investment) , 투자자본수익률 = $\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산(투자자산)}} \times 100(\%)$
→ 생산활동에 투입된 자본이 효율적으로 운영되는가를 확인하기 위한 지표
- ROA(Return On Assets) , 총자산이익률 = $\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} \times 100(\%)$
- ROE (Return On Equity) , 자기 자본 이익률 = $\frac{(\text{지배주주지분})\text{당기순이익}}{(\text{지배주주지분})\text{자기자본}} \times 100(\%)$
- ROIC (Return On Invested capital) , 투자자본 이익률 = $\frac{\text{세후 영업이익}}{\text{영업투자자본}} \times 100(\%)$
- 영업 투자자본=영업자본에서 비이자 발생 부채(영업활동과 연관이 있는 부채)를 제외한 순영업자산
- 비이자 발생부채=이자 발생하는 은행 차입금, 각종 사채, 라스 부채 같은 금융부채를 제외한 부채

안정성 분석

- 이자보상배율 = $\frac{\text{영업이익}}{\text{이자비용}}$
- 이자보상비율 = $\frac{\text{영업이익}}{\text{이자비용}} \times 100(\%)$
→ 영업손실이 발생하는 경우에는 이자보상비율이 음수(-)로 계산

데이터분석 **목적** 중요 : 설명변수 (feature 선정) / 파생변수

구분	자료	주요 항목	특징
재무정보	기업 공시 자료 (사업, 반기, 분기보고서)	수익성, 활동성, 성장성, 안정성 ,	▪ 객관적 정보 ▪ 적시성 문제
비재무정보	TS2000 DART	회사업력, 대표 경력 기업명성, SNS 등	▪ 수집에 어려움
시장 정보	주가수준 시가총액(보 + 우)	주가 수준 , 시가총액 PER , PBR EVA	▪ 적시성 ▪ 자본가격 → (장부가치와 시장가격)
거시경제지표	ECOS, FRED 등 통계청	경기순환 국면 고려 장단기 금리차이	▪ 경기민감업종 ▪ 데이터 부족 문제
비정형지표	텍스트 뉴스, SNS	주식 게시판 뉴스, 공시자료	▪ 홍보성 기사 ▪ 정보 신뢰도 문제 ▪ 뉴스 적시성 문제

파생변수

재무변동성

산업변동성

- 재무비율 차이 : 당기 특정 재무비율 - 전기 특정 재무비율
- 재무비율 비 : 당기 특정 재무비율 / 전기 특정 재무비율

데이터마이닝 기법을 이용한 기업부실화 예측 모델개발과 예측 성능 향상에 관한 연구 (2016)

재무비율 비교 : 기준치? 기업경영분석 결과(BOK)

기업경영분석 결과(BOK)

BOK 매년조사 6월경 작성. 10월 말경 발표 , 책자는 12월중 발간

→ 은행 여신업체 신용조사시 업종별 표준비율로 활용

<https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000599/list.do?menuNo=200455>

- 재무비율 산식 확인
- 전산업/ 기업규모별/ 업종별
- 업종 평균비율 대비 : 소속 업종 구분 문제
- 추세분석 : 주요 재무비율 추세 고려
- 비중 분석

20xx 기업경영분석

기업분석 시각

➤ 거래소 상장기업 분석사례 살펴보기

(삼성전자)

재무비율 정보(구글)

별도자료(pdf)

IFRS : International Financial Reporting Standards

- 국제회계기준(International Financial Reporting Standards, IFRS)는 국제회계기준위원회(IASB)가 제정하는 회계기준
- **국제회계기준위원회**(International Accounting Standards Board) : 1973년 영국에서 설립된 단체, 국제적인 회계 기준을 제정, 배포
- 국내에서는 **한국회계연구원의 회계기준위원회**(Korea Accounting Standards Board)가 이같은 역할 수행

<https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=200665>

→ 국내에서는 현재 **한국채택국제회계기준(K-IFRS)**을 선택해 사용

2011년 : K-IFRS를 의무 적용하는 자산총액 2조원 이상 기업의 경우 '11, '12년이 이에 해당

2013년 : 자산총액 2조원 미만 의무 적용 기업의 경우 '13년부터 분기·반기보고서를 연결 기준으로 공시하므로

'13, '14년이 해당 → **현재 상장기업의 경우 K-IFRS를 의무 적용**

→ 비상장일반기업 및 공공기관 : K-IFRS와 일반기업회계기준(GAAP) 2가지 중에서 선택해 사용

→ 비상장 중소기업 : K-IFRS와 일반기업회계기준, 중소기업회계기준 3가지 중에서 선택해 사용.

국제회계기준(IFRS)의 주요 특징

1. 연결재무제표 작성

종속회사가 있는 경우 연결 재무제표(연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표)를 작성 의무

2. 공정가치 평가

투자자에게 기업의 재무 상황 및 내재가치에 대한 의미 있는 투자정보를 제공하는 것임

→ 국제회계기준은 금융자산·부채, 유무형자산 및 투자부동산에까지 공정가치 측정을 의무화 또는 선택 적용 가능

IFRS vs GAAP

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) : 일반회계기준

구분	K-IFRS	K-GAAP
재무제표 변화	연결재무제표 (개별 재무제표) - 재무상태표(B/S) - 포괄손익계산서 - 자본변동표 - 현금흐름표	개별재무제표 - 대차대조표 - 손익계산서 - 자본변동표 - 현금흐름표
연결 재무제표 공시시한	사업연도 종료 후 90일 이내 주주총회 1주전	사업연도종료 후 120일
연결 범위	- 지분50% 초과 (지배력기업) - 실질지배력(영향력 20%~50%) - 자산규모/ 법인격 상관없음	50% 초과소유 30%초과 최대주주 - 실질지배력 2021년 까지: 비외감기업 제외 → 2022년 의무화
공정가치 평가 확대 (유무형자산, 투자부동산)	역사적 원가모형 또는 공정가치 활용 재평가모형	역사적 원가 모형만 인정

연결 재무제표/ (개별, 별도) 재무제표 : 2011~

기업별 재무제표 작성 여부 구분

구분	합명회사, 합자회사	유한책임회사, 유한회사, 외감 대상이 아닌 주식회사	외부감사 대상 기업(상장회사)
재무상태표	O	O	O
손익계산서	-	O	O
자본변동표	-	O	O
이익잉여금처분계산서(또는 결손금처리계산서)	-	O	O
현금흐름표	-	-	O
주석	-	△	O
연결재무제표	-	-	△

외감법 제4조

'외부감사 대상 회사'들에게 '재무제표를 작성'해 '독립된 외부의 감사인의 회계감사'를 받도록 의무화
(외부감사 대상 회사)

- '주권상장법인',
- 해당 사업연도나 다음 사업연도 중에 '주권상장법인이 되려는 회사',
- '자산총액이나 매출액이 5백억 이상이 되는 회사' 등

재무제표는 '재무상태표', '손익계산서' 또는 '포괄손익계산서', '자본변동표', '현금흐름표', '주석'으로 구성

→ 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령제5조(외부감사의 대상) 참조할 것

연결 재무제표/ (개별, 별도) 재무제표

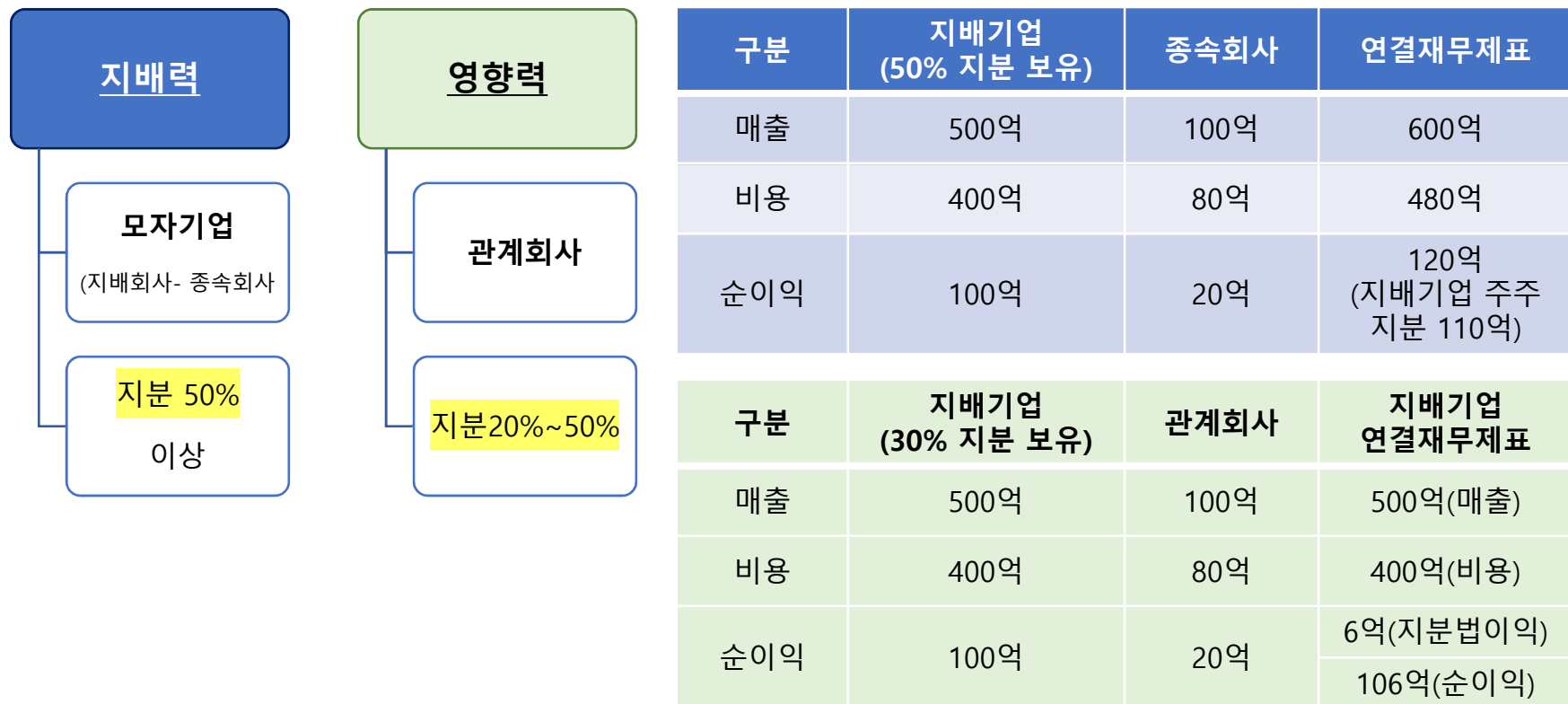
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

"연결재무제표"란 회사와 다른 회사(조합 등 법인격이 없는 기업을 포함한다)가 대통령령으로 정하는 지배·종속의 관계에 있는 경우 지배하는 회사(이하 "지배회사"라 한다)가 작성하는 다음 각 목의 모든 서류를 말한다.

가. 연결재무상태표

나. 연결손익계산서 또는 연결포괄손익계산서

다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서류 : 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 → 1. 자본변동표, 2. 현금흐름표, 3. 주석(註釋)

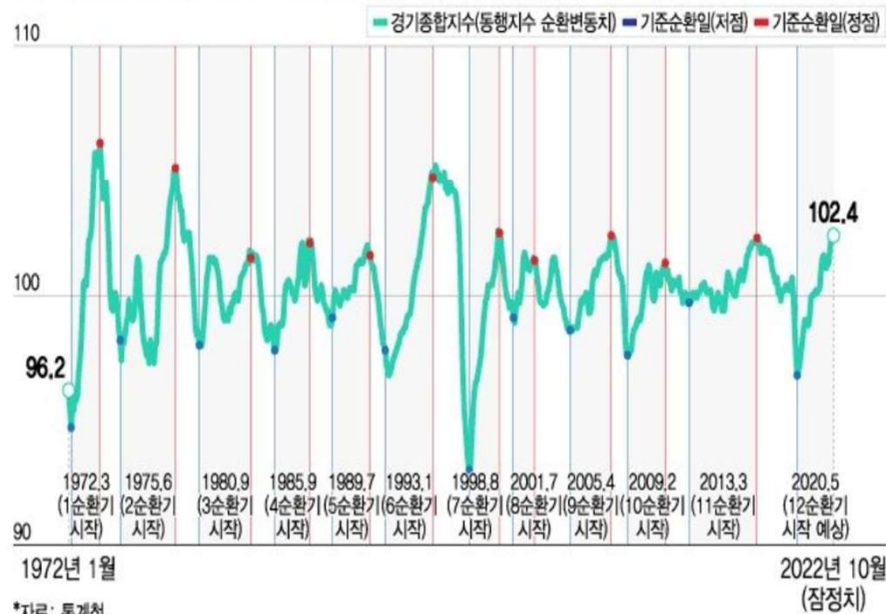


경기순환국면별 분석

- 통계청 자료 활용
- 경기확장국면과 경기수축국면

- 2023.3.2 통계청 보도자료
- 최근 경기순환기의 기준순환일 설정
- 제12순환기의 경기저점으로 2020년 5월 잠정 설정

경기종합지수(동행지수 순환변동치)·기준순환일 설정 추이



< 우리나라 기준순환일 및 국면지속기간 >

	기준순환일			지속기간(개월)		
	저점	정점	저점	확장기	수축기	순환기
제1순환기	1972. 3	1974. 2	1975. 6	23	16	39
제2순환기	1975. 6	1979. 2	1980. 9	44	19	63
제3순환기	1980. 9	1984. 2	1985. 9	41	19	60
제4순환기	1985. 9	1988. 1	1989. 7	28	18	46
제5순환기	1989. 7	1992. 1	1993. 1	30	12	42
제6순환기	1993. 1	1996. 3	1998. 8	38	29	67
제7순환기	1998. 8	2000. 8	2001. 7	24	11	35
제8순환기	2001. 7	2002.12	2005. 4	17	28	45
제9순환기	2005. 4	2008. 1	2009. 2	33	13	46
제10순환기	2009. 2	2011. 8	2013. 3	30	19	49
제11순환기	2013. 3	2017. 9 ¹⁾	2020. 5 ¹⁾	54	32	86
제12순환기	2020. 5 ¹⁾	-	-	-	-	-
평 균	-	-	-	33	20	53

※ 주) 잠정

경기순환국면별 분석 경기순환시계(Business Cycle Clock; BCC)

경기순환시계(Business Cycle Clock; BCC)란?

생산, 소비, 투자, 고용 등의 주요경제지표들이 순환국면(상승, 둔화, 하강, 회복)상 어느 위치에 와 있는지를 사분면 좌표 평면상에서 시계처럼 시각적으로 보여주는 도구

https://kosis.kr/visual/bcc/index/index.do?sessionId=kiaKaB9WxrrlaETTSHMmohnwVRkLcfdElQhjbELSl1SGxTZCbjEMFEZnzz3sl7KJ.STAT_SIGA1_servlet_engine4?mb=N

- ☒ ● 광공업생산지수
- ☒ ■ 서비스업생산지수
- ☒ ■ 소매판매액지수
- ☒ ◆ 설비투자지수
- ☒ ● 건설기성액
- ☒ ◆ 수출액
- ☒ ● 수입액
- ☒ ● 취업자수
- ☒ + 기업경기실사지수
- ☒ ■ 소비자기대지수

- * Altman(1983) : 미국의 부도율(도산율)과 거시경제변수의 관계를 회귀분석
 - Wilson(1997a,1997b) : 시경제요인이 전체 부도율 변동의 상당부분을 설명하고 있고 신용전이확률은 경기변동에 민감하게 변화하는 것으로 나타났다고 주장
 - Nickell et al.(2000)과 Bangia et al.(2002) : 국제신용평가기관의 신용등급 자료를 이용하여 경기 확장기와 수축기로 구분하여 분석하였는데 수축기에 등급하락 및 부도확률이 크게 증가하였고 이러한 현상은 신용등급이 낮은 기업일수록 더 민감하게 반응하는 것으로 나타났다.
 - 이치송(2005), 임혜진(2009) : 중소기업 신용보증 부실율을 사용
 - (이치송, 2005)과 오차수정모형(임혜진, 2009) 등의 시계열분석을 통해 거시경제
- Butera and Faff(2006): 거시경제변수를 활용하여 15개 산업별로 네 가지 경기국면(회복/호황/하강/불황)에 따른 PD 민감도를 산출한 후 부도예측모형에 의한 경험적 PD를 조정하는 통합부도예측모형(compound credit risk model)을 제시
- Pederzoli and Torricelli(2005) : 경기변동을 팽창기와 수축기로 분류하여 경기국면에 따른 조건부 PD(13)를 산출하는 방법을 제시

기업수명주기별 분석

현금흐름패턴에 따른 기업수명주기 (2011 Dickinson 연구)

Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle Author(s)

TABLE 1 Economic Links to Cash Flow Patterns					
Cash Flow Type	Introduction	Growth	Mature	Shake-Out	Decline
Operating	Firms enter market with knowledge deficit about potential revenues and costs (Jovanovic 1982)	Profit margins are maximized during period of greatest investment (Spence 1977, 1979, 1981)	Efficiency maximized through increased knowledge of operations (Spence 1977, 1979, 1981; Wernerfelt 1985)	Declining growth rates lead to declining prices (Wernerfelt 1985) Routines of established firms hinder competitive flexibility (Hannan and Freeman 1984)	Declining growth rates lead to declining prices (Wernerfelt 1985)
Investing	(-) Cash Flows Managerial optimism drives investment (Jovanovic 1982) Firms make early large investments to deter entry (Spence 1977, 1979, 1981)	(+) Cash Flows Firms make early large investments to deter entry (Spence 1977, 1979, 1981)	(+) Cash Flows Obsolescence increases relative to new investment as firms mature (Jovanovic 1982; Wernerfelt 1985)	(+/-) Cash Flows Void in theory	(-) Cash Flows Liquidation of assets to service debt
Financing	(-) Cash Flows Pecking-order theory states firms access bank debt then equity (Myers 1984; Diamond 1991) Growth firms increase debt (Myers 1977; Jensen 1986; Barclay and Smith 2005)	(-) Cash Flows Pecking-order theory states firms access bank debt then equity (Myers 1984; Diamond 1991) Growth firms increase debt (Myers 1977; Jensen 1986; Barclay and Smith 2005)	(-) Cash Flows Focus shifts from acquiring financing to servicing debt and distributing excess funds to shareholders, such that mature firms decrease debt (Myers 1977; Jensen 1986; Barclay and Smith 2005)	(+/-) Cash Flows Void in theory	(+) Cash Flows Focus on debt repayment and/or renegotiation of debt
	(+) Cash Flows	(+) Cash Flows	(-) Cash Flows	(+/-) Cash Flows	(+/-) Cash Flows

부실예측 방법 비교

1. 재무제표분석 (financial statement analysis)

- 기업부실예측 기본 분석방법
- 기업의 재무제표가 그 기업의 경영성과와 재무상태를 정확히 반영한다는 가정 (기업가치와 시장가격은 다르다)
- 기업의 수익성·안정성, 활동성, 성장성·재무구조 등에 관한 각종 재무비율을 분석
- 정상기업과 부실기업을 판별 → 기준점 설정 → 새로운 특정기업의 부실 가능성을 예측하는 방법

2. 현금흐름분석 (cash flow analysis)

- 기업 도산원인 : 최종적인 도산원인은 기업의 채무불이행.
- 기업의 장단기 현금흐름 추이를 관찰한 결과 현금유출이 현금유입보다 지속적으로 많을 것으로 전망되는 기업은 부실가능성이 높은 기업이라고 판단할 수 있다는 관점에서 부실을 예측하는 방법

3. 증권시장 정보분석 (market information analysis)

- 상장기업의 경우 기업 부실화에 관한 정보가 주가에 즉시 반영→ 도산발생시점 수개월 전에 이미 주가가 하락하는 경우가 많거나, 부실화가 예상되면 채권등급을 낮추어 발표하게 된다.
- 증권시장정보는 재무제표(F/S) 정보에 비하여 적시성이 높으므로 재무제표 정보를 보완하므로 이런 관점에서 부실을 예측하는 방법

4. 경영전략분석 (corporate strategy analysis)

- 경영자의 경험, 기업의 경쟁환경, 기업 업종의 성장가능성, 국내외 경제환경 변화 등 기업내외의 환경 부실화의 원인
- 환경변화에 대응하기 위한 기업의 장단기 전략을 분석하고 이들 전략이 환경변화에 적절히 대응할 수 있도록 마련되었는가를 살펴봄으로써 부실화의 가능성을 예상하는 방법

부실예측모형이 갖추어야 할 일반적인 속성

(1) 모형을 이해하기가 용이하여야 함

: 최고경영층은 물론 실제 심사 업무를 담당하는 심사역은 부도예측모형의 **설명변수**, 작동 방식 등을 이해하고 있어야 함. **모형에 대한 이해가 부족할 경우 모형의 결과값을 적절하게 해석하기가 현실적으로 곤란함**

(2) 모형의 예측력이 높아야 함

: 부도예측모형의 예측력이 낮을 경우 실제 신용공여 심사시 이용할 수 없음

(3) 모형의 유효성이 검증되어야 됨

: 모형 개발시 이용된 표본 뿐만 아니라 표본외 샘플을 대상으로도 모형의 유효성이 검증됨으로써 모형의 안정성과 정확성이 확인되어야 함 (평가검증)

(4) 부도예측 모형은 부도확률(PD)에 매핑될 수 있어야 함

매핑이 불가능한 부도예측 모형도 신용을 공여하거나 거절하는 경우에 이용될 수 있음. 부도확률로 매핑되지 않은 모형의 경우에는 대출금리 결정이나 금융기관의 자기자본 설정을 위한 모형으로 이용하기에는 곤란함

Kocagil, E. Ahmet, Jean Rhee, Jeff Bohn, & Shota Ishii, "Moody's RiskCalc for Private companies: Korea," Moody's Investors Service, May 2003.

부실 (부도 failure , default)의 정의 (definition)

부실 정의/ 접근방법

1. 경제적 실패 관점

▷ 총수익 < 총비용 : 순손실이 발생한 경우

▷ 투자수익률 < 자본비용 : (총자산영업이익률+평균성장률) < 가중평균자본비용

이론적으로는 총수익과 총비용을 비교하는 것보다 **투자수익률과 자본비용**을 비교하는 것이 더 정확한 방법.

왜냐하면 기업의 부실화는 궁극적으로 영업활동의 부실화를 의미하므로 기업부실화는 영업활동을 통해 벌어드린 수익성이 최소한도로 요구되는 자본비용을 초과하느냐의 여부로 판정되어야 하기 때문이다.

▷ (해당기업)**투자수익률 < 업종평균투자수익률**

이 방법은 산업내에서 특정 기업의 위치를 파악하여 경제적 실패 여부를 판정하는 방법이다. 기업의 투자수익률이 동일업종 평균치보다 낮다는 것은 그 기업이 평균적으로 경제적 실패에 있음을 보여주는 간접적인 징후이다.

2. 지급불능 관점

▷ 기술적 지급불능 : 현금이 일시적으로 부족하여 채무를 변제할 수 없는 경우.

채권의 회수, 추가적 차입 등을 통해서 해결

▶ 신용평가사

“부도”는 원리금의 적기상환이 이루어지지 않거나 기업회생절차, 파산절차의 개시가 있는 경우를 포함
(금융투자업규정 제8-19조의 9 제3항 2호) → D등급

부실(도산: failure) 정의 : 선행 연구 사례

➤ Beaver(1966)

- 지급기일이 도래한 경제적 채무를 이행할 수 없는 상태를 도산(failure)으로 정의
- "Failure" is defined as the inability of a firm to pay its financial obligations as they mature.
- 구체적으로 파산(bankruptcy), 회사채채무불이행(bond default), 우선주에 대한 배당지급불능(nonpayment of a preferred stock dividend) 등을 부도에 포함

➤ Deakins(1972)

파산, 지급불능을 경험했거나 청산된 기업으로 도산을 정의

➤ Altman(1983)

- 경제적 측면에서 위험보상을 고려 함
- 투자자본의 이익률(ROIC)이 유사투자안의 일반적인 이익률보다 계속해서 낮은 상태, 즉 도산을 부도로 정의

➤ Weston & Brigham(1982)

경제적 실패(economic failure)와 기술적 지급불능(technical insolvency), 파산(bankruptcy)으로 구분하여 설명

부실(부도)의 정의 (definition) : 상장기업 경우

1. 상장폐지 여부

(연구논문 사례)

1) 유가증권 **상장규정제80조(주권의 상장폐지기준)**에 해당하는 사유 중 실질적인 요건 미달에 해당되어 영업활동이 정지된 기업,

2) 최종부도발생 기업 또는 은행과의 거래가 정지된 기업

셋째, 회사정리절차개시에 해당되어 관리대상종목으로 지정된 기업이나 상장폐지 기업 등을 포함하는 것

→ 연구에서 이용할 부도의 정의 : **실적부진의 사유로 상장폐지가 일어난 경우를 부도로 정의**

→ : **부도발생, 화의절차개시신청, 회사정리절차 개시신청, 감사인의 의견 거절, 은행거래 정지**

상장폐지요건

<http://listing.krx.co.kr/contents/LST/04/04010500/LST04010500.jsp>

관리종목 요건 – 상폐 전 단계

상장폐지사유

- 유가증권시장 : 자본잠식이 가장 높음
- 코스닥시장: 감사의견 부적정 대부분

결산관련 상장폐지 사유 현황

최근 5년간 '사유별' 결산 관련 상장폐지 현황(전체)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	합계
감사의견 비(非)적정	13사 (100%)	1사 (100%)	10사 (83.3%)	9사 (81.8%)	11사 (100%)	44사 (91.7%)
자본잠식	-	-	-	-	-	-
사업보고서 미제출	-	-	2사 (16.7%)	2사 (18.2%)	-	4사 (8.3%)
대규모손실 등	-	-	-	-	-	-
합계	13사	1사	12사	11사	11사	48사

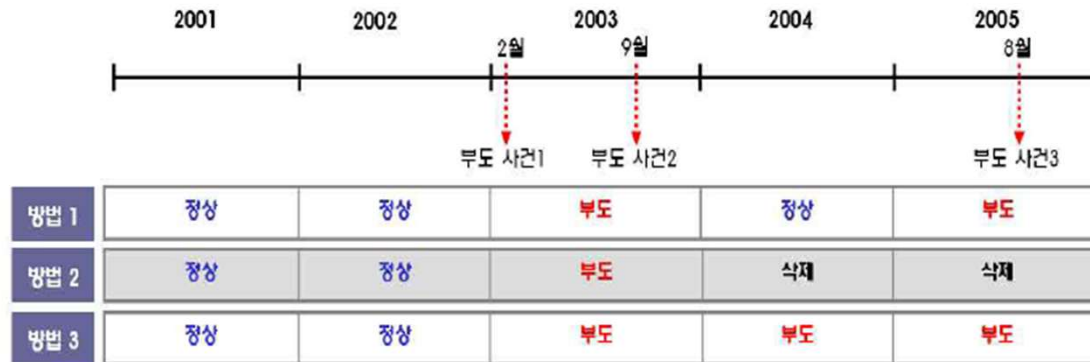
자료: 한국거래소

[금융투자규정 제 8-19조의 9 3의2]

•부도의 정의 : 원리금의 적기상환이 이루어지지 않거나 기업회생절차, 파산절차의 개시가 있는 경우로 한다.

부도 인식 기준

일반적으로 재무비율을 이용한 부도예측 및 평가 모형을 개발할 경우 부도 관측기간을 결산(12월말 결산법인 가정) 재무제표가 공시되는 시점을 고려하여 당해년도 4월부터 이듬해 3월까지 12개월을 부도 관측기간으로 정의



재무비율을 이용한 부도예측에 대한 연구: 한국의 외부감사대상기업을 대상으로 (2014)

연도별 전체, 상장폐지 및 부도기업 추이

재무연구 제28권 제4호 (2015년 11월) 625 회계정보와 시장정보를 이용한 부도예측모형의 평가 연구

연도	전체	상장폐지[%]	부도기업[%]
2001	1,319	23[1.74]	15[1.14]
2002	1,459	49[3.36]	37[2.54]
2003	1,489	39[2.62]	29[1.95]
2004	1,475	58[3.93]	48[3.25]
2005	1,518	57[3.75]	46[3.03]
2006	1,564	15[0.96]	7[0.45]
2007	1,630	18[1.10]	11[0.67]
2008	1,660	34[2.05]	19[1.14]
2009	1,645	83[5.05]	69[4.19]
2010	1,646	100[6.08]	79[4.80]
2011	1,669	67[4.01]	48[2.88]
2012	1,638	60[3.66]	43[2.63]
2013	1,614	40[2.48]	27[1.67]
합계		643	478

2001년부터 2013년까지 전체 상장기업, 상장폐지기업, 그리고 부도기업 수를 보고(금융업종을 제외)
본 연구에서 부도기업은 실적부진의 사유로 상장폐지된 기업을 말한다. () 내는 전체기업 수 대비 비중을 나타낸다

한국거래소 상장폐지 기업 추이 (최근 10년)

- 유가증권시장 : KOSPI
- 코스닥시장
- → 표본수 선정에 주의 할 것

연도별 전체, 상장폐지 및 부도기업 추이

연도	유가증권시장		코스닥시장		계	
	상장	폐지	상장	폐지	상장	폐지
2010	29		58	74	87	
2011	27		59	58	86	
2012	11		22	48	33	
2013	9		35	33	44	
2014	12		41	15	53	
2015	19		64	18	83	
2016	17		58	13	75	
2017	21	2	58	20	79	
2018	17	13	70	34	87	
2019	13	1	67	15	80	
2020	8	12	67	23	75	
2021	21	11	76		97	
2022	6	11	67		73	
2023.8	11		67		77	
• 이전상장, 재상장 포함 • SPAC 제외						

사례) 코스닥상장기업 : 상장폐지 사유?



- 대표이사 변경, 상장폐지기업 임원 겸임, **횡령, 배임 법적 소송**
- **불성실공시법인**
- **유상증자, 전환사채 발행**
- 회사명과 해당기업 매출비중 제품 상이 기업
- 경영자 이력 불분명
- 기업규모 : 소형주, 무자본 M&A 대상



2017~2021

증권시장별 업종 현황(2024년)

KOSPI

업종명	회사수	종목수	시가총액_금단
농업, 임업	3	3	350863
광업	1	1	310859
음식료품	36	46	2.58E+07
섬유의복	24	25	5887516
종이목재	19	20	2547751
화학	105	126	1.47E+08
의약품	47	54	1.25E+08
비금속광물	23	26	9021952
철강금속	53	55	6.25E+07
기계	42	43	5.25E+07
전기전자	66	79	8.82E+08
의료정밀	8	8	4729471
운수장비	59	63	2.01E+08
기타제조업	16	16	1.46E+07
유통업	66	70	6.98E+07
전기가스업	10	10	1.81E+07
건설업	29	38	1.42E+07
운수창고업	26	29	3.99E+07
통신업	5	5	2.48E+07
은행	3	3	2.33E+07
증권	18	29	2.26E+07
보험	11	13	5.08E+07
기타금융	71	90	2.13E+08
서비스업	99	101	1.55E+08
코스피	840	953	2.16E+09

KOSDAQ

업종명	회사수	종목수	시가총액_금단
농업, 임업	2	2	156756
음식료·담	42	42	4718386
섬유·의류	22	22	1771541
종이·목재	10	10	2872694
출판·매체	26	26	2336489
화학	101	101	2.71E+07
제약	120	120	5.56E+07
비금속	14	14	2216911
금속	70	71	8329685
기계·장비	122	122	2.62E+07
일반전기	73	73	3.82E+07
의료·정밀	74	74	1.51E+07
운송장비	69	69	8132979
기타제조	17	17	1679808
전기·가스	2	2	135319
건설	28	28	3247601
유통	94	94	1.13E+07
숙박·음식	3	3	1074939
운송	5	5	404586
금융	133	134	2.19E+07
기타서비스	118	118	3.49E+07
오락·문화	29	29	1.03E+07
통신서비스	10	10	1425565
방송서비스	10	10	2984830
인터넷	10	10	2443624
디지털컨	47	47	1.30E+07
소프트웨	122	122	1.96E+07
컴퓨터서	25	26	1836684
통신장비	53	53	7534680
정보기기	24	24	2240208
반도체	143	143	6.23E+07
IT부품	104	104	1.95E+07
코스닥	1722	1725	4.10E+08

- 특정 업종 연구사례
- 필요성?
- 한계점?

2020~2024년 IPO 시장동향 분석: 금감원

IPO 건수/규모 연간추이

(단위 : 사, 조원)

구분		'20년	'21년	'22년	'23년	'24년		
							상반기	하반기
유가	기업수	5	14	4	5	7	2	5
	공모금액	2.1	16.4	13.2	1.1	1.9	0.8	1.0
코스닥	기업수	65	75	66	77	70	27	43
	공모금액	2.4	3.3	2.5	2.2	2.1	0.8	1.2
합계	기업수	70	89	70	82	77	29	48
	공모금액	4.5	19.7	15.6	3.3	3.9	1.7	2.2

주1) 스팩, 리츠, 코넥스 상장, 재상장, 코스피 이전상장, 주식이전 제외, 2)상장시점 기준

특례상장 세부 유형

(단위 : 건, %)

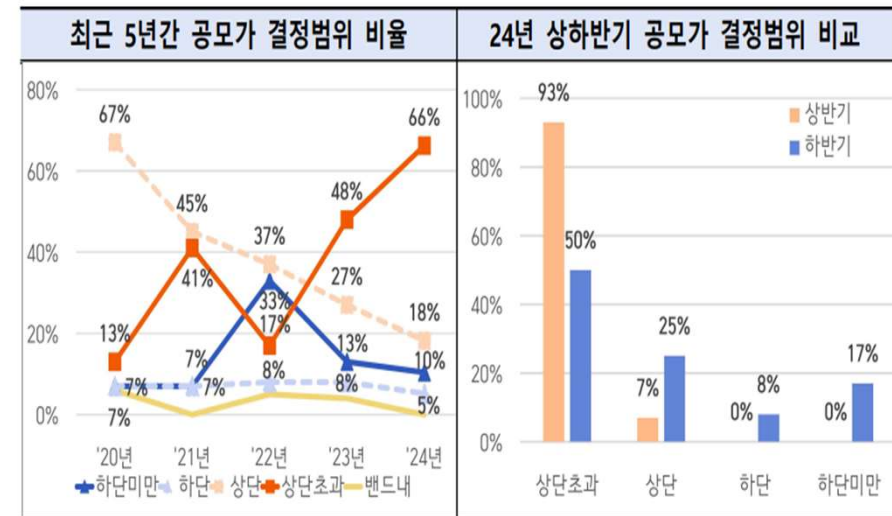
구분	'20년(비중)	'21년(비중)	'22년(비중)	'23년(비중)	'24년(비중)
기술성장	24 36.9	31 41.3	25 37.9	31 40.3	37 52.8
기술성평가	17	23	24	30	36
사업모델 평가	-	3	-	-	1
성장성 추천	7	5	1	1	-
이익미실현	2 3.1	5 6.7	3 4.5	2 2.6	4 5.7
소계	26 40.0	36 48.0	28 42.4	33 42.9	41 58.6
전체 코스닥 상장사	65 100	75 100	66 100	77 100	70 100

IPO 규모별 추이

(단위 : 사)

구분	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
1조원 이상	-	6	1	-	-
1,000억원~1조원 미만	5	11	4	4	5
500억원~1,000억원 미만	9	14	8	10	10
100억원~500억원 미만	54	56	52	62	59
100억원 미만	2	2	5	6	3
합계	70	89	70	82	77

공모가격 하회건수 및 비중



IPO 제도 개선 마련: 금감원

1. 주금납입능력 확인 의무

주관사에 수요예측 참여자의 주금납입능력 확인 의무 부과, 위반시 과태료 부과 조치 근거 마련

2. 상장당일 가격제한폭 확대

기준 63~260%에서 60%~400%로 확대

유가·코스닥시장 업무규정 (가격제한폭) : 신규 상장종목의 경우 신규상장일의 상한가 및 하한가는 다음 각 호에 따른다.

(‘23.6.26. 시행) 1. 상한가: 기준가격에 3을 곱하여 산출한 금액인 가격제한폭을 기준가격에 더한 가격 2. 하한가:

기준가격에 0.4를 곱하여 산출한 금액인 가격제한폭을 기준가격에서 뺀 가격

3. 수요예측기간 연장

당초 관행적으로 2영업일간 실시하던수요예측기간을 5영업일 이상으로 하도록 모범기준 개정

4. 의무보유 확약물량 우선배정

의무보유 확약시 우선 배정 의무

부실 다양한 관점 : 채권은행 (기업구조조정 촉진법)

- 채권은행의 상시구조조정 절차를 밟기 위한 신용위험평가는 일정한 정량지표를 기준으로 세부 평가 대상 기업을 선정하고, 이들 세부 평가 대상 기업들은 평가 모형을 통해 4등급(A-D 등급)으로 분류
- 세부 평가는 산업위험, 영업위험, 경영위험, 재무위험, 현금흐름 등 5대 평가 부분에 대해서 각각 평가 후 이들 평가 결과를 종합

‘기업구조조정 촉진법’ 부실징후 기업 부실징후기업 세부평가(3개중 1개 이상 해당기업)

- 회계연도를 기준으로 최근 3년간 연속하여 영업활동 현금흐름이 부(-)인 기업.
- 회계연도를 기준으로 최근 3년간 연속하여 이자보상배율이 1.0 미만 기업.
- 회계연도를 기준으로 최근 자본총계가 부(-)인 기업.

세부 평가의 5대 평가부문 정의 및 세부 평가지표 예시 (신용공여액 500억 원 이상 기업) : 대기업

	정의	세부 평가지표 예시
산업위험	해당기업이 속한 산업에 공통적으로 영향을 미치는 위험	업종별 향후 3년간 경기변동 민감도, 업종별 성장 전망 등
영업위험	해당 기업이 소속 산업에서 우위 또는 열위의 실적 실현 및 그 정도	시장지위, 시장점유율, 업계 순위 등
경영위험	경영권의 안정성 등 지배구조 관련 위험 요소 및 경영진의 관리성향	소유·관리구조, 경영진의 도덕적 해이 여부 등
재무위험	사업활동을 위해 필요한 자본을 조달하는 형태에 따라 발생하는 위험	단기차입금 비중, 매출액 추세, 재무용통성 등
현금흐름	채무상환능력의 불확실성 정도	이자보상배율, 부채상환계수 등

자료: 금융감독원·은행연합회, “채권은행의 신용위험평가 및 워크아웃 운영 개선방안”(2018.1.25), 보도자료.

신용공여액 500억 원 미만 기업의 세부 평가 기준

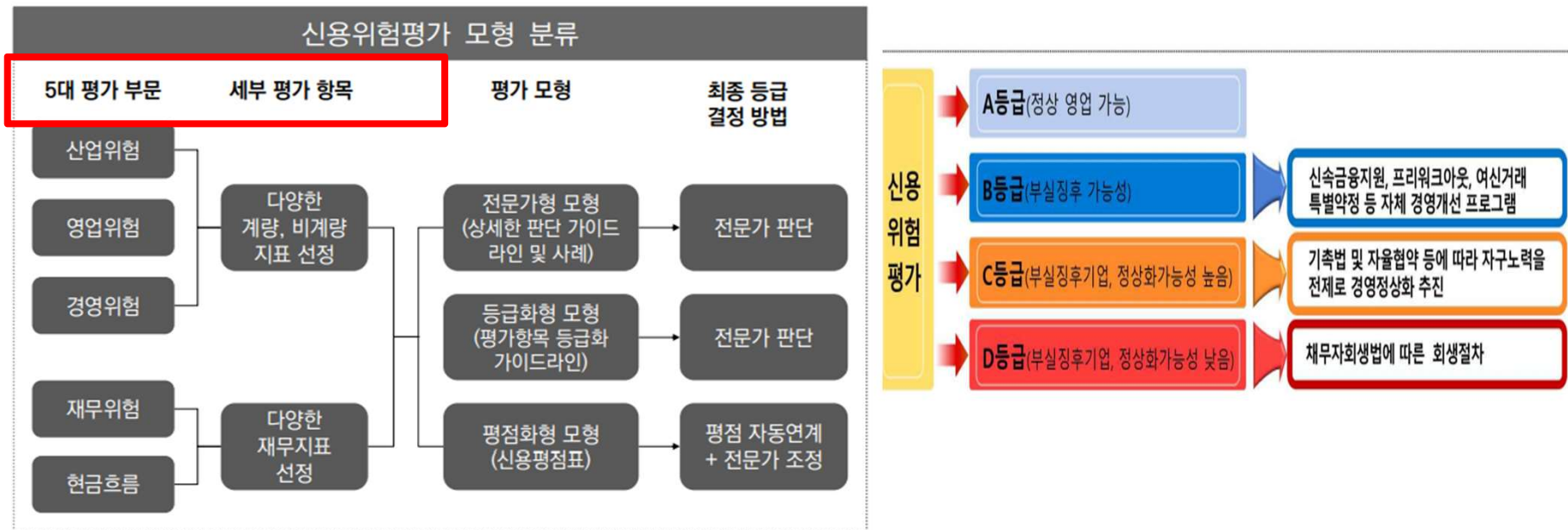
	외감기업	비외감기업	개인 사업자
산업위험	업종별 향후 3년간 경기변동 민감도, 업종별 성장 전망 등	경기민감도, 경쟁강도 등	결제 조건 악화 여부, 판매안정성 등
영업위험	시장지위, 시장점유율, 업계 순위 등	거래처 위험, 제품의 경쟁력, 수주상황 등	
경영위험	소유·관리구조, 경영진의 도덕적 해이 여부 등	경영능력, 실질경영자와 대표이사 관계 등	동업계 경력, 도덕적 해이, 신용도 등
재무위험	단기차입금 비중, 매출액 추세, 재무용통성 등	매출액 추세, 자금조달능력, EBITA/금융비용 등	추가차입 여력, 원리금상환 능력 등
현금흐름	이자보상배율, 부채상환계수 등		

자료: 채권은행의 기업신용위험 상시평가 운영협약(안)(2018.2.28)에서 정리.

신용위험평가 모형 : 금융감독원

평가 등급

평가위원회에서는 신용위험평가위원회 의결 및 기업의 이의 제기 절차를 거쳐 세부 평가 대상 기업의 최종 **등급을 4개 등급(A-D등급)으로 결정**



자료: 금융감독원 · 은행인연합회(2018.1.25), “채권은행의 신용위험평가 및 워크아웃 운영 개선방안”, 보도자료.

신용위험평가 모형 : 금융감독원 부실징후기업 2024년말

2024년 정기 신용위험평가 결과 및 향후 계획

채권은행은 '24년 정기 신용위험평가를 실시하여 230개사를부실징후기업으로 선정(전년 대비 1개사 감소)。(등급별) C등급은 100개사, D등급은 130개사(전년대비 C등급 △18개사, D등급 +17개사)。(규모별) 대기업은 11개사, 중소기업은 219개사(전년대비 대기업 +2개사, 중소기업 △3개사)

* 3년 연속 이자보상배율이 1 미만인 기업

부실징후기업 추이 (단위 : 개사)							
구 분		'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	증 감
세부평가 대상	합 계	3,508	3,373	3,588	3,578	4,028	+450
	대 기 업	659	639	733	749	818	+69
	중소기업	2,849	2,734	2,855	2,829	3,210	+381
부실 징후기업	합 계	157	160	185	231	230	△1
	C등급	66	79	84	118	100	△18
	D등급	91	81	101	113	130	+17
	대 기 업	4	3	2	9	11	+2
	C등급	2	3	2	7	4	△3
	D등급	2	-	-	2	7	+5
	중소기업	153	157	183	222	219	△3
	C등급	64	76	82	111	96	△15
	D등급	89	81	101	111	123	+12

주요 업종별 부실징후기업 (단위 : 개사, %, %p)								
업종 구분	'22년	비중	'23년(A)	비중	'24년(B)	비중	증감(B-A)	증감
부동산	15	8.1	22	9.5	30	13.0	+8	+3.5
자동차	9	4.9	17	7.4	21	9.1	+4	+1.7
고무·플라스틱	7	3.8	18	7.8	18	7.8	-	-
기계·장비	20	10.8	18	7.8	18	7.8	-	-
도매·중개	13	7.0	19	8.2	14	6.1	△5	△2.1
금융	16	8.6	18	7.8	14	6.1	△4	△1.7
식품	13	7.0	11	4.8	10	4.3	△1	△0.5
전문직별	6	3.2	4	1.7	8	3.5	+4	+1.8
기타	86	46.6	104	45.0	97	42.3	△7	△2.7
합 계	185	100.0	231	100.0	230	100.0	△1	-

신용위험평가 모형 : 금융감독원 부실징후기업 2024년말

2024년 정기 신용위험평가 결과 및 향후 계획

- 부실징후기업에 대한 신속한 워크아웃 및 부실 정리 유도
: ◦ 경영정상화 가능성이 높은 부실징후기업에 대해서는 워크아웃또는 회생 등 법적 구조조정 등을 통해 경영정상화를 지원◦ 필요시 부실을 신속히 정리하여 시장 불확실성 해소
- 부실징후기업은 아니나 일시적 금융애로를 겪고 있는 기업들에 대한 금융지원 강화

< 참고 : 정기 신용위험평가 개요 및 절차 >

- ◆ 정기신용위험평가는 채권은행이 부실징후기업을 선별하기 위하여 실시하는 제도로, 평가등급별(A/B/C/D)로 필요한 사후조치 수행



부실 다양한 관점 : BOK

부실징후기업

‘이자보상배율이 당해 연도 100%(1배) 미만인 기업

한계기업

‘3년 연속으로 이자보상배율이 1 미만인 기업’
(BOK금융안정보고서)

금융결제원

- 당좌수표정지 또는 약속어음부도로 인해 당좌거래가 정지된 기업을 부도기업(또는 불량기업)으로 정의

<https://www.knote.kr/qryDangjwaStop.do>

구조조정 관련법에의 구조조정 대상 기업 혹은 부실징후 기업

(1) '산업발전법'상 기업구조조정 대상 기업

- ① **완전자본잠식 기업**: 재무제표상 자본금의 총계가 납입자본금보다 적은 기업으로서 경영정상화가 필요한 기업(산업발전법 시행령 제 12조 1항).
- ② **과다 부채비율 기업**: 부채비율이 업종별 평균 부채비율의 1.5배를 초과하는 기업(산업발전법 시행령 제12조 2항).
- ③ **사업 전환 필요기업**: 사업 전환 등을 위하여 자산 또는 영업의 매각 등이 불가피하다고 인정되는 기업(산업발전법 시행령 제12조 3항).
- ④ **전년 대비 매출액 감소 기업**: 어음의 부도, 외상 매출금 또는 수출대 금의 미회수, 보증채무의 이행 등으로 인한 손실액이 직전 사업연도 매출액의 100분의 5 이상인 기업(산업발전법 시행령 제12조 4항).
- ⑤ **회사채 투자 부적격 기업**: 신용평가회사 둘 이상으로부터 회사채 투자부적격 등급을 받은 기업(산업발전법 시행령 제12조 5항).
- ⑥ **2년 연속 영업손실 기업**: 사업연도 말 재무제표에 따른 영업 손실이 최근 2년간 연속하여 발생한 기업(산업발전법 시행령 제12조 6항).
- ⑦ **무역 조정지원기업**: 무역조정지원기업으로서 구조조정을 할 필요 가 있다고 인정되는 기업(산업발전법 시행령 제12조 7항).

(2) '기업구조조정촉진법'상 부실징후 기업

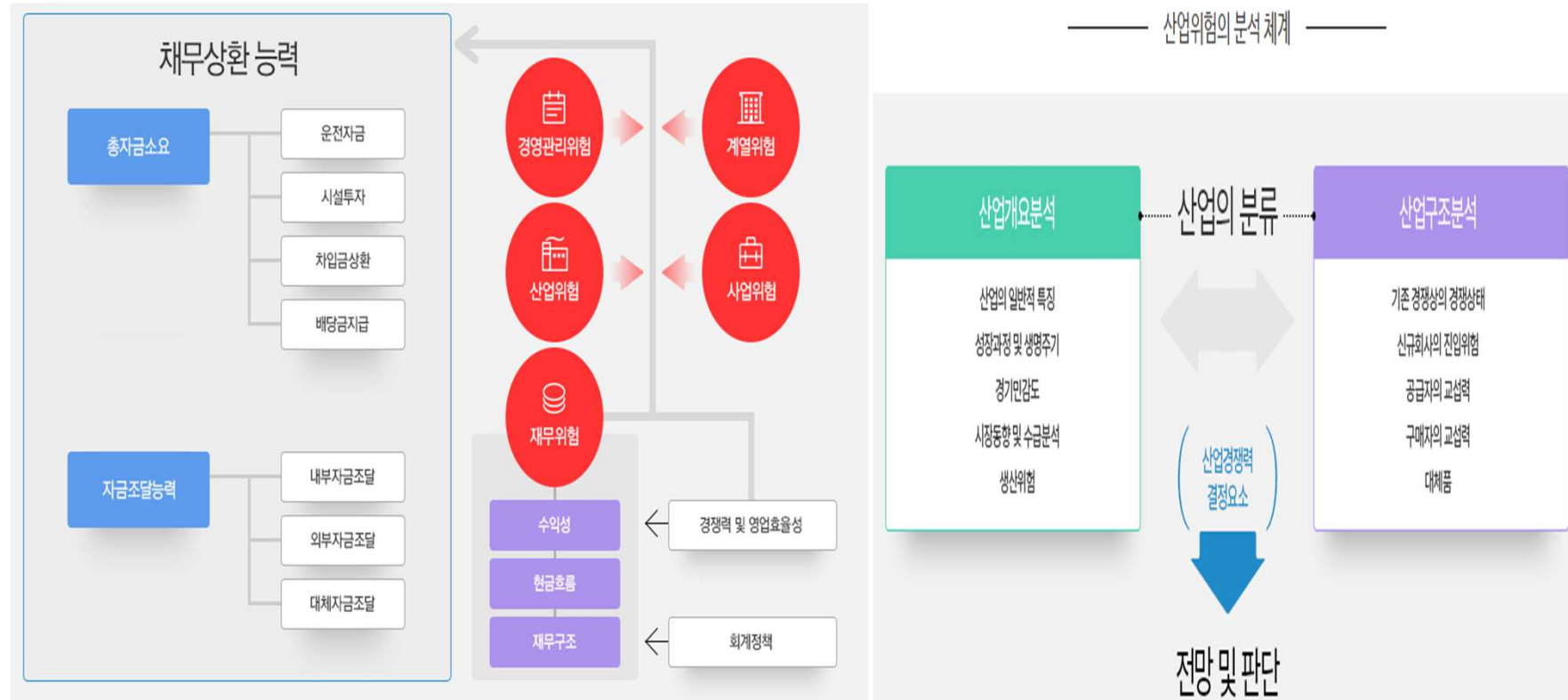
"부실징후 기업"이란 주채권은행이 신용위험평가를 통해서 통상적인 자금차입 외에 외부로부터 추가적인 자금 유입 없이는 금융채권자에 대 한 차입금 상환 등 **정상적인 채무이행이 어려운 상태**(이하 "부실징후"라 한다)에 있다고 인정한 기업을 말한다(기업구조조정촉진법 제2조 7항)

(3) '기업활력 제고를 위한 특별법'상 과잉공급 산업에 속한 기업

'기업활력제고를 위한 특별법'에서는 과잉공급 산업에 속해 있는 기 업이 사업재편 및 사업혁신을 모색하고 생산성 및 재무구조 향상을 도 모하는 경우 사업재편 지원을 하도록 되어 있다.'

사례: 한국신용평가 신용평가 과정

<https://www.kisrating.com/business/creditrating.do>



NICE신용평가 : 산업등급(IR)

<https://www.nicerating.com/research/industryRiskLvl.do>

산업위험등급 (Industry Rating, IR)

- 2004년 1월 국내 신용평가 업계 최초로 산업위험 평가결과 발표 시작
- 2012년부터는 산업위험등급(Industry Rating, IR)은 "IR-등급"의 기호 형태로 표시하고 있으며, 이 산업위험등급은 NICE 신용평가가 판단한 장기적이고 절대적인 산업위험의 수준을 의미할 뿐만 아니라 국내 신용평가사 중 유일하게 발표
- 2013년 산업위험 평가부터는 산업전망 (구 '단기적 산업위험 View')을 추가적으로 발표
- 2016년 산업위험 평가부터는 업종별 신용등급 방향성을 함께 제공함으로써 산업위험의 활용도 제고

•산업위험(IR) 등급

- IR-AAA (극히 낮음)
- IR-AA (매우 낮음)
- IR-A (낮음)
- IR-BBB (보통)
- IR-BB(높음)
- IR-B(매우 높음)
- IR-CCC(극히 높음)

- 7단계로 구분
- AA등급에서 B등급구간에서는 그 상대적 우열정도에 따라 +,- 기호를 부여

NICE신용평가

등급	기업수	구성비
AAA	52	26.53%
AA+	14	7.14%
AA	24	12.24%
AA-	35	17.86%
A+	23	11.73%
A	9	4.59%
A-	11	5.61%
BBB+	9	4.59%
BBB	9	4.59%
BBB-	4	2.04%
BB-	1	0.51%
B+	1	0.51%
B-	3	1.53%
CCC	1	0.51%
합계	196	100%

https://www.nicerating.com/disclosure/corporateCreditGrade.do?cmpCd=&cond1=RANK&cond2=NOTCH_GUBUN

한국신용평가

구분	2021		2022		2023.09	
	부도업체수	부도율	부도업체수	부도율	부도업체수	부도율
AAA	0	0.00	0	0.00	0	0.00
AA	0	0.00	0	0.00	0	0.00
A	0	0.00	0	0.00	0	0.00
BBB	0	0.00	0	0.00	0	0.00
BB	1	2.78	0	0.00	0	0.00
B	1	6.25	0	0.00	0	0.00
CCC	0	0.00	0	0.00	0	0.00
CC	0	0.00	0	0.00	0	0.00
C	0	-	0	-	0	0.00
투자등급	0	0.00	0	0.00	0	0.00
투기등급	2	3.64	0	0.00	0	0.00
전체	2	0.50	0	0.00	0	0.00
연초신용등급 보유업체수	397		418		401	

https://www.kisrating.com/ratingsStatistics/statics_annual.do#

•연간부도율 작성방법 **연간부도율 산식** : 연간부도율 = 부도업체수/연초 신용등급 보유업체수

•연초 신용등급 보유업체수 : 연초에 신용등급을 보유하고 있는 채권을 발행한 업체수

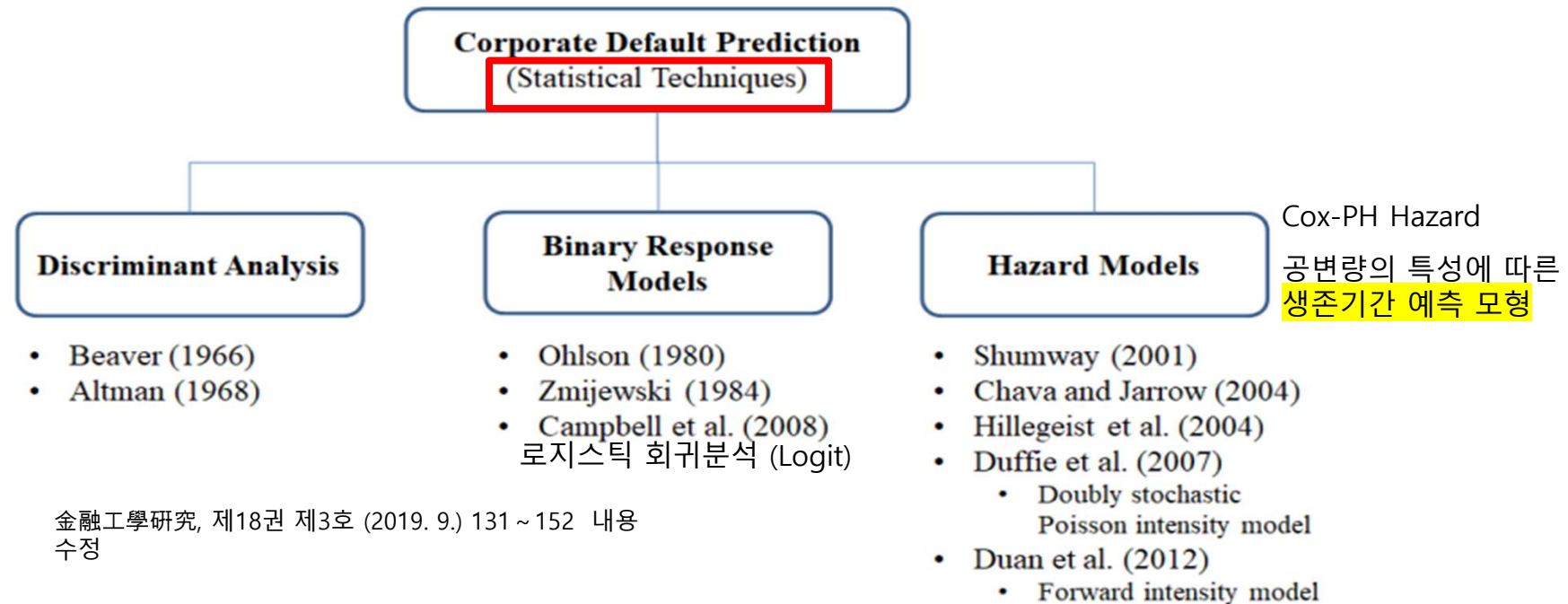
•부도업체수 : 연초 신용등급 보유업체 중 1년 이내에 부도 등이 발생한 업체수

•연초에 신용등급이 존재하지 않았지만 부도 등 발생시점에 신용등급이 존재하는 경우에는 부도업체수 및 연초 특정 신용등급 보유업체수에 포함(예: 발행 당해연도 부도발생)

부도예측모형 연구 : 통계분석

정보의 원천(information source) 기준

- 회계모형(accounting-based model) 또는 재무 정보
- 시장모형(market-based model)
- 헤저드모형 : 회계정보와 시장정보를 통합



金融工學研究, 제18권 제3호 (2019. 9.) 131 ~ 152 내용
수정

W.H. Beaver : 단변량 판별분석모형(1966)

Financial Ratios As Predictors of Failure Author(s): William H. Beaver Source: Journal of Accounting Research , 1966, Vol. 4

- 단변량 부실예측에 의해 부도기업과 비부도기업 비교 분석 : 재무비율 변수 1개씩 만 갖고 부도 여부 판단
- 부도 정의 : 지급 채무 만기 시 지급해야 할 재무적 채무에 대한 지급불능으로 파산, 채무불이행, 당좌차월, 그리고 우선주배당 미지급과 같은 경제적 사건이 있는 기업을 의미
- 1954년~1964년 : 부도가 일어난 79개 기업을 표본으로 추출 → 이에 대응하는 비부도기업을 추출
→ 표본으로 선정된 79개 부도기업은 38종류의 업종으로 구성 : 파산한 기업이 59개 기업, 우선주에 대한 배당 미지급 기업이 16개 기업, 채무불이행기업이 3개 기업, 당좌차월 기업이 1개 기업 (동일 업종에서 비교)
- 재무비율 선정 : 문헌에 많이 나타나고 있는 재무비율과 과거의 연구에서 유용성이 입증된 재무비율 그리고 현금흐름개념을 중시한 재무비율 등 세 가지 기준에 의하여 30개 재무비율을 선정
- 선정된 30개의 비율
- ①현금흐름비율 (4개 비율) ②순이익비율 (4개 비율) ③부채 대 총자산비율(4개 비율)
- ④유동부채 대 총자산비율(4개 비율) ⑤유동자산 대 유동부채비율(3개 비율) ⑥회전율(11개 비율)의 6개 집단 구분
- 선정된 재무비율 부도나기 전 5년간의 재무제표자료를 이용하여 분석을 실시한 결과
- ① 현금흐름 대 총부채비율 ② 순이익 대 총자산비율 ③ (총부채 + 우선주) 대 총자산비율 ④ 운전자본 대 총자산비율 ⑤ 유동비율 ⑥ 지급여유도 비율이 평균값 차이
- → 1) 현금흐름 대 총부채비율 활동성 2) 순이익 대 총자산비율은 부도하기 5년 전부터 특히 눈에 띄는 차이
- 검증표본에 대한 오류율이 1차년도 부터 5차년도 까지 각각 13%, 21%, 23%, 24%, 22%로 나타났다. 위의 6개의 재무비율이 부도기업과 비부도기업 사이에 현저한 차이를 나타냈다는 것을 보여준 후 이원분류법을 사용하여 표본기업들에 대한 비율을 크기순으로 배열하고 부도기업과 비부도기업을 가장 잘 판별해 주는 최적판별점을 시행착오의 과정을 거쳐 구하였다.
- → Beaver의 연구는 최초로 재무비율을 이용하여 기업 부도를 예측했다는 점에서 의의
- → (한계점) 단일변수로만 분석했다는 면에서 한계가 있다.
- 단변량예측이 어느 정도의 예측력을 지닐 수 있는가에 대한 의문이 제기될 수 있으며 이와 같은 한계를 극복하려는 시도가 Altman에 의해서 이루어졌다.

Altman(1968) : Multivariate Discriminant Analysis Z –SCORE

ALTMAN, E. "Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy." *Journal of Finance* (September 1968)

- 판별분석 → 다변량분석법
- 부도 범위 : 파산으로 한정
- 표본기업 선정 : 부실기업군으로 1946년에서 1956년 사이에 파산신청을 낸 제조업체를 모집단으로 하여, 이 가운데 일정 자산규모를 갖춘 33개 기업 선정
- 건전기업군으로는 1966년까지 존속하고 있는 기업 중 부실기업군에 대응하는 산업별, 규모별로 층화임의추출(Stratified Random Sampling)하여 부실기업에 속한 연도가 같은 자료를 수집.
- 22개의 비율을 선택하여 다변량판별분석을 통하여 기업부실화 예측력이 가장 높은 5개 변수를 찾아내고 판별함수 도출

$$Z = 0.012X_1 + 0.014X_2 + 0.033X_3 + 0.006X_4 + 0.999X_5$$

Z: 부도 가능성을 나타내는 종합점수

- (a) $Z < 1.81$: 부실기업으로 판정
- (b) $1.81 \leq Z \leq 2.99$: 판정 유보
- (c) $Z > 2.99$: 건전기업으로 판정

X_1 : 운전자본/총자산
 X_2 : 이익잉여금/총자산
 X_3 : 영업이익/총자산
 X_4 : 자기자본/총부채
 X_5 : 매출액/총자산

- 순운전자본구성비율 (유동성)
- 이익잉여금구성비율 (재투자이익수준)
- 총자산영업이익률 (수익성)
- 레버리지비율 (재무레버리지)
- 총자산회전율 (활동성)

Altman(1968)의 다변량 판별분석 결과

→ 부도 1년전에는 95%, 2년전에는 72%, 3년전에는 48%, 4년전에는 29%, 5년전에는 36%의 정확성을 보였다.
예측력 테스트 결과 부도 2년전까지는 높은 정확성을 보이다가 3년전부터는 예측력이 크게 떨어지고 있다.

Altman(1968) : Multivariate Discriminant Analysis Z –SCORE

Altman 변수

운전자본/총자산 (Working Capital/ Total Assets)	- 기업의 전체 자산에 대비한 순수 유동성(liquidity) 자산의 척도 - 운전자본 = 유동자산 - 유동부채 - 유동성(운전자본)과 기업 규모(총자산)를 동시에 고려
유보이익/총자산 (Retained Earnings/ Total Assets)	- 유보이익 : 현재까지 누적되어온 수익성(profitability)의 척도 - 기업이 오래될수록 유보이익이 커지기 때문에 기업의 생존기간에 이 비율에 고려 되어 질 수 있다. → 기업이 업력이 짧으면 낮은 비율을 보일 것 !!! → 기업 업력을 간접적으로 부실 예측변수로 고려 - 재무 레버리지의 척도로써 사용되어진다. → 이 비율이 높은 기업들은 유보이익의 축적을 통해서 자금을 조달하기 때문에 상대적으로 더 적은 부채를 사용하게 될 것이다.
세금과 이자 전 이익/ 총자산 (Earnings Before Interest and Taxes/ Total Assets)	- 총자산 대비 영업이익의 비율로 생산성(productivity)을 나타내는 지표 - 기업 본연의 활동에서 발생한 영업이익이 총자산 (자기자본 + 부채) 대비 정도
자기자본의 시장가치/ 총부채 (Market Value of Equity/ Book Value of Total Liabilities)	- 총부채 대비 기업의 실질적 가치인 시장가치의 비율 - 자기자본의 시장가치 = 보통주 시장가치 + 우선주 시장가치 - 상장기업의 경우에만 적용 가능
매출액/ 총자산 (Sales/ Total Assets)	- 총자산회전율 : 대표적인 활동성 지표 - 대상 기업의 총 자산에 대비해 얼마만큼 매출이 창출되는지 보여주는 가장 정형화된 비율 - 경영진이 경쟁이 심한 시장 상황을 얼마나 잘 관리하는지를 보여준다.

Altman(1968) : Multivariate Discriminant Analysis Z –SCORE

비상장기업

- 분석대상기업이 비상장기업인 경우에는 자기자본 시장가치를 구할 수 없는 한계
→ X_4 를 계산할 때 자기자본 장부가치를 사용할 수 밖에 없는 한계점.
- Altman이 X_4 를 『자기자본 장부가치/부채 장부가치』로 측정하고 비상장기업을 대상으로 제시한 판별모형

$$Z' = 0.717X_1 + 0.847 X_2 + 3.107 X_3 + 0.420 X_4 + 0.998 X_5$$

X_3 (EBIT/TA) : 가장 영향력이 큰 변수

비상장기업에 대해 Altman이 제시한 판정기준

- (a) $Z' < 1.23$: 부실기업으로 판정
- (b) $1.23 \leq Z' \leq 2.90$: 판정 유보
- (c) $Z' > 2.90$: 건전기업으로 판정

(사례) Altman : '96 한국기업 대상 K1-score모형 & K2-score모형

- Altman(1996) 한국기업을 대상으로 연구한 도산예측모형 제시
- 1989~1992년의 기간 중 부실화된 34개 기업과 61개의 건전기업 비교
- 20개의 재무변수들을 검토한 후 최종적으로 기업규모, 총자산회전율, 누적수익성, 재무구조 → 4개 변수 선정

- K1-score 모형(상장기업+ 비상장기업 적용 모형) : 자기자본 장부가치 사용
- K2-score 모형(상장기업 적용 모형) : 자기자본 시장가격 사용 → 『자기자본/총부채』를 각각 계산

$$K1 - score = -17.862 + 1.472X_1 + 3.041X_2 + 14.389X_3 + 1.516X_4$$

$$K2 - score = -18.696 + 1.501X_1 + 2.706X_2 + 19.760X_3 + 1.146X'_4$$

X_1 : log총자산(단위 사용) , X_2 : log(매출액/총자산)

X_3 : 이익잉여금/총자산)

X_4 : 자기자본 장부가치/총부채 (K1모형) X'_4 : 자기자본 시장가격/총부채 (K2 모형)

- $K1 < -2.0$: 부실가능성 심각, $K2 < -2.30$: 부실가능성 심각
- $-2.0 \leq K1 \leq 0.75$: 판정보류, $-2.30 \leq K2 \leq 0.75$: 판정보류
- $K1 > 0.75$: 건전판정 , $K2 > 0.75$: 건전판정

K1-score 모형의 도산예측 정확도

→ 도산 1년 전에는 97.1%, 2년 전에는 88.2% , 5년 전으로 돌아가면 68.8%로 떨어진다.

K2-score 모형의 경우 도산 예측 정확도

→ 도산 1년 전에 96.6%, 2년 전에는 85.2% 그리고 5년 전에는 75.0%

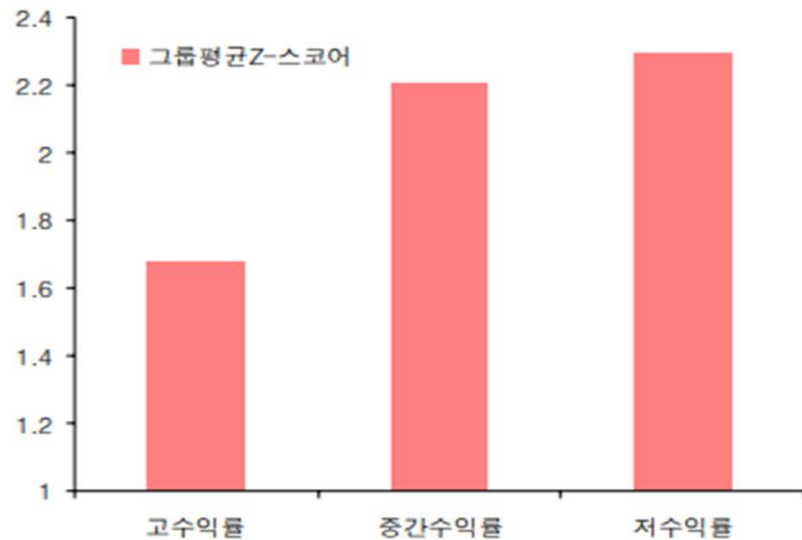
(사례) 투자 연결 사례: KOSPI 200종목 Z-스코어 산정 투자 아이디어

주식시장 상승 구간에서

Z-스코어가 낮은 고위험 그룹에서 수익률이 높게 나타나는 마찬가지로의 현상이 나타났음을 알 수 있었다

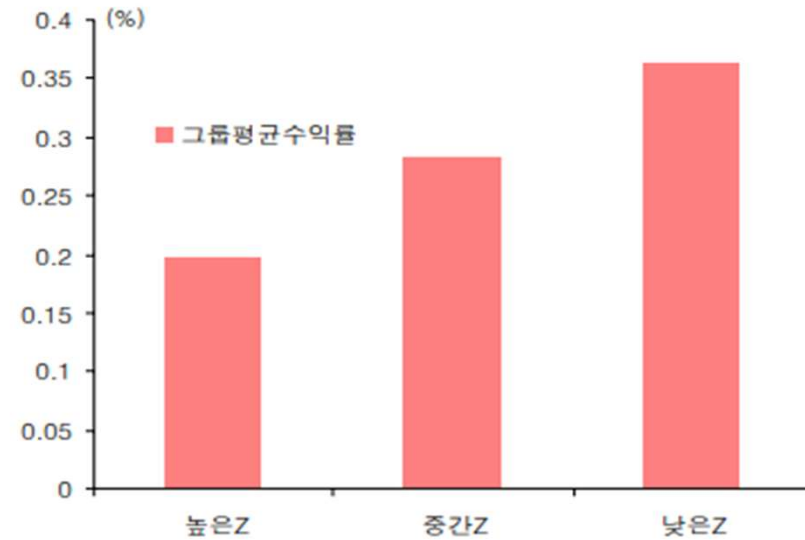
지수의 상승 국면에서는 리스크가 상대적으로 크게 측정되는 주식들의 수익률이 높게 나타나는 성향이 있다는 점을 이용해 투자 대상을 물색해 보는 것도 일견 타당해 보인다

T 분기 수익률 그룹과 그룹 별 T-1분기 평균 Z-스코어



자료: Myresearch, 한국은행, 동양종합금융증권 리서치센터

T-1 분기 Z-스코어 그룹과 그룹 별 T 분기 수익률



자료: Myresearch, 동양종합금융증권 리서치센터

*KOSPI 200종목 Z-스코어 산정 투자 아이디어

결론 : 알트만의 Z-스코어를 이용한 투자 IDEA

이상의 논리에 따르면 2분기 실적 발표 결과를 토대로 산출된 Z-스코어에 따라 나누어진 고 위험 그룹은 현재 분기에 상대적으로 높은 수익률을 기록할 수 있을 것으로 기대된다.
KOSPI200지수 소속 종목을 대상으로 구해 본 낮은 Z-스코어 그룹 종목들은 다음과 같다.

09년 2분기 데이터로 계산한 낮은 Z-스코어 그룹 종목									
코드	이름	Z-스코어	거래대금/ 시가총액(%)	당사 담당자 투자 의견	코드	이름	Z-스코어	거래대금/ 시가총액(%)	당사 담당자 투자 의견
A073240	금호타이어	-0.20	1.00	N/A	A002020	코오롱	0.49	1.58	N/A
A003490	대한항공	0.02	1.11	N/A	A000140	하이트홀딩스	0.50	0.89	BUY
A067250	STX조선해양	0.09	0.89	N/A	A000270	기아차	0.61	2.87	N/A
A006390	현대시멘트	0.20	1.03	N/A	A006120	SK케미칼	0.61	9.53	BUY
A002990	금호산업	0.21	1.14	N/A	A097230	한진중공업	0.64	1.84	HOLD
A001440	대한전선	0.24	1.47	N/A	A009200	무림페이퍼	0.67	6.96	N/A
A011930	신성홀딩스	0.29	5.22	N/A	A014990	엔디에프	0.68	0.97	N/A
A004150	한솔제지	0.32	1.82	N/A	A077970	STX엔진	0.71	2.10	N/A
A001680	대상	0.33	1.45	N/A	A042670	두산엔프라코어	0.71	1.10	N/A
A000660	하이닉스	0.37	1.33	BUY	A001230	동국제강	0.80	1.01	BUY
A010140	삼성중공업	0.38	1.71	HOLD	A011790	SKC	0.82	1.40	BUY
A011400	케이씨오에너지	0.42	2.34	N/A	A004800	효성	0.87	2.22	N/A
A000700	한진해운	0.44	1.45	N/A					

KOSPI200종목 구성종목들의 Z-스코어 1분위수 : 0.92

KOSPI지수의 거래대금/시가총액 비 : 0.75%

Merton(1974) 시장모형: 부도거리 모형(distance to default, DD 모형)

Merton, R., "On the Pricing of Corporate debt : The Risk Structure of Interest Rates", *Journal of Finance*, 1974
Black, F. and M. Scholes, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy* 3, 1973, pp. 637~654

시장모형(market-based model)

시장에서 거래되는 가격정보(주가수익률 및 주가 변동성)를 이용하여 부도를 예측 → 적시성

시장모형은 Merton(1974)의 부도거리 모형(distance to default, DD 모형)

DD 모형에서는 만기에 기업이 상환해야 할 부채가 자산보다 큰 경우에 부도가 발생

여기서 기업의 자산가치는 시장에서 관측될 수 없기 때문에 효율적인 추정방법을 고안하는 방향으로 연구가 진행

Merton

주식은 자산을 기초자산으로, 부채를 행사가격으로 하는 일종의 콜옵션임에 착안하여, 주식시장에서 관찰되는 시가총액을 이용해 자산 또는 부채의 시장가치를 산출할 수 있음을 주장

옵션가격결정모형을 이용하면 만기시점에 콜옵션이 행사되지 않을 확률을 구할 수 있는데, Merton(1974)에 의하면 이 확률은 만기시점의 자산가치가 부채가치보다 적을 확률을 의미

특정시점의 자산가치가 부채가치보다 적을 경우 자산을 모두 매각한다 하더라도 부채를 모두 상환할 수 없기 때문에 기업은 도산상태에 이르게 될 것이다.

이러한 확률을 통해 실제 도산가능성을 산출하고자 하는 것이 예상도산확률모형의 기본적인 개념

Merton(1974) 시장모형: 부도거리 모형(distance to default, DD 모형)

옵션가격결정모형에 의하면 주식의 가치는 식(1)과 같이 표현될 수 있다.

자기자본가치는 자산가치에서 부채가치를 차감한 것과 같다는 기본적인 회계원리를 반영

$$V^E = V^A \cdot N(d_1) - e^{-r_T T} \cdot V^D \cdot N(d_2)$$

식 (1)

V^E 는 자기자본의 시장가치 = 시가총액

V^A 는 자산의 시장가치

V^D 는 부채의 장부가치

σ_A 는 자산가치의 변동성

T 는 부채의 만기

r_T 는 만기가 T인 무위험이자율

$N(\cdot)$ 는 표준누적정규분포 값

$$d_1 = \frac{\log\left(\frac{V^A}{V^D}\right) + \left(r + \frac{\sigma_A^2}{2}\right) \cdot T}{\sigma_A \cdot \sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\log\left(\frac{V^A}{V^D}\right) + \left(r - \frac{\sigma_A^2}{2}\right) \cdot T}{\sigma_A \cdot \sqrt{T}} = d_1 - \sigma_A \cdot \sqrt{T}$$

- 옵션가격결정모형의 $N(d_2)$ 는 만기시점 T에 콜옵션이 가치를 가질 확률을 의미.
- 따라서 식(1)을 통해 구해지는 $N(-d_2)$ 또는 $1 - N(d_2)$ 는 T시점에 자산가치가 부채가치보다 작을 확률을 의미 → 이는 기업의 도산 가능성을 나타내는 지표로 활용될 수 있을 것이다.

Ohlson의 Logit모형(1980)

Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy Author(s): James A. Ohlson Source: Journal of Accounting Research , Spring, 1980, Vol. 18,

(기존연구 한계점)

- 기존의 다변량 판별분석은 독립 변수들이 다변량 정규분포에 따른다고 가정 → 재무비율들은 다변량 정규분포에 따르지 못한다.
- Logit모형과 Probit모형은 독립변수들의 분포 형태에 대한 가정을 요구하지 않는다.
- 다변량 판별분석 : 도출된 판별점수로서 새로운 관측치가 건전 또는 도산이라는 두 모집단 중 어느 집단에 포함될 것인가를 예측하지만,
- **Logit이나 Probit모형** : 어느 한 집단에 속하게 될 구체적 확률 값을 예측하게 된다.

- Ohlson(1980)은 최초로 로짓모형 (Logit analysis)을 이용한 부실 예측 연구
- 거래소 상장 기업, 1970년~1976년 사이 : 건전기업 2058개, 도산기업 105개 기업 대상
- 독립변수 9개를 임의로 선택 : 9개 독립 변수들의 도산 1년 전 자료를 이용하여 로짓모형을 추정
- 이진 모형(binary model)을 활용 → 다음 1기간 동안 기업의 부도확률 계산
- 기준임계치 : 0.038로 하여 분류할 경우 오분류율이 최소가 됨을 보였다.

SIZE : $\log(\text{총자산} / \text{GNP 물가지수})$

TLTA : 총부채 / 총자산

WCTA : 운전자본 / 총자산

CLCA : 유동부채 / 유동자산

OENEG : 유동부채 / 유동자산

NITA : 당기순이익 / 총자산

FUTL : 영업활동으로부터의 운전자본 / 총부채

INTWO : 과거 2년간 적자라면 1, 아니면 0

CHIN : $((NI_t - NI_{t-1}) / (NI_t + NI_{t-1}))$ 단, NI는 가장 최근의 순이익

로짓분석이 MDA 보다 정확도가 더 우수한 것으로 나타남.

로짓 모형은 실패의 사전확률(prior probability)이나 예측변수(predictor variable)의 분포에 대한 가정을 필요로 하지 않는다.

Ohlson의 Logit모형(1980)

(분석 결과)

판별점을 0.038로 할 때 가장 높은 예측력을 보여주었다. 이 때의 예측력은 부도의 경우 87.6%, 건전기업의 경우 82.6%이었다.

로짓모형은 1년 후, 2년 후, 3년 후의 도산여부를 예측할 수 있는 3개의 모형으로 구성

1년 후 예측모형은 96.1%, 2년 후 예측모형은 95.6% 3년 후 예측모형은 92.8%의 예측력을 보임.

- 로짓 모형(Logit model) → 로지스틱분포의 PDF를 이용한 것
- 프로빗 모형(Probit model) : 비선형 관계를 표준정규분포의 누적확률분포함수를 이용하여 표현하는 경우 → 정규분포의 Probability density function (확률밀도함수)를 이용한 것

관측치 X가 부실집단인 Y=1인 집단에 속할 확률 표현

$$P(Y = 1 | X) = F(X' \beta)$$

- X 라는 독립변수를 가진 기업이 도산할 확률은 $F(X' \beta)$ 이 된다.
- β 계산 : 최대우도추정(maximum likelihood estimation)을 사용하여 계산

$F(X' \beta)$ 가 표준정규누적분포 함수라면 Probit 모형이 되고 $\frac{\exp(X' \beta)}{1 + \exp(X' \beta)}$ 가 된다면 Logit모형이 된다

부실에 대한 추정 확률이 미리 정해진 임계값보다 크면 : 부실로 판단
Logit 모형과 Probit 모형은 접근 방식과 기본 가정, 예측 성과에 있어 큰 차이가 없다.

Zmijewski (1984) Probit 모형

Zmijewski, M.E., 1984, "Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models", Journal of Accounting Research, 22, 59-82.

순이익/ 총자산 (Net Income/ Total Asset)	▪ 총자산순이익률 (ROA) ▪ 경영자가 기업의 영업활동을 수행하기 위하여 총자산을 어떻게 효율적으로 사용했는지를 측정하는 수익성 지표 ▪ 이 비율이 높으면 기업의 경영성과가 좋아지고 기업의 미래가치는 증가하고 부실위험은 줄어들게 된다.
총부채 / 총자산 (Total Liabilities/ Total Asset)	▪ 채권자가 제공한 자금이 기업의 총자산에 비교하여 어느 정도 되는지 나타내는 안정성 비율 ▪ 부채비율 = 총부채 / 자기자본
유동자산/ 유동부채 (Current Asset/ Current Liabilities)	▪ 유동비율 ▪ 기업의 단기채무 상환능력을 평가하는 비율 ▪ 유동성을 나타내는 비율은 단기간 내에 만기가 도래하는 유동부채와 단기간 내에 현금화가 가능한 유동자산의 상대적 크기에 의해서 측정 ▪ 비율이 높을수록 기업의 파산위험은 작아진다고 볼 수 있다. ▪ 경기 후퇴기에 기업활동이 축소되어 재고를 과다하게 보유하거나 재고자산의 평가방법이 바뀔 경우 유동부채 적게 발생하기 때문에 이 비율은 감소하지 않을 수 있다. ▪ → 당좌비율 대용치

* 참고 : Hamer(1984)

Hamer, M., 1983, "Failure prediction: Sensitivity of classification accuracy to alternative statistical methods and variable set", *Journal of Accounting and Public Policy*, 2, 289-307.

- 기존의 기업부실에 관한 연구들이 다양한 표본과 모형을 사용하였기 때문에 모형들의 예측력을 직접 비교할 수 없다는 점을 인식하고, 어떤 변수들의 조합이 최고의 예측력을 가지고 있고 어떤 모형이 보다 나은 예측을 할 수 있는지를 비교
- 1966 ~ 1975년 사이에 도산한 기업들을 이용하여 표본 구성
- Altman(1968), Deakin(1972), Blum(1974), Ohlson(1980)이 각각 사용한 4가지의 변수 조합들을 판별분석과 로짓분석에 사용하여 예측력을 검토

Hamer(1984) 결론

- 1) 판별분석 모형과 로짓 모형간에는 특별한 예측력의 차이가 없다.
- 2) 도산 3년 이전에는 실질적으로 부실의 예측이 불가능 하다.
- 3) 도산을 예측하기 위해 기존에 사용된 변수들의 조합도 우수하지 않다.
- 4) 보다 나은 부실 예측을 위해서는 새로운 데이터를 사용하여 주기적으로 모형을 재 추정할 필요가 있다.

* 관련 국내 연구

신동령 (1999)

- 1995-1997 년 중 도산한 한국의 상장제조기업 45개와 기업규모가 유사한 정상기업45개를 표본으로 하여 부실기업의 재무적 특성을 밝히는 동시에 로짓분석으로 예측모형 제시
- 표본은 60개의 추정표본과 30개의 확인표본으로 분할
- 추정결과 단계별 모형과 5변수모형 및 모형K에서는 총자산이익잉여금률이 그리고 앞의 두 모형에서는 총자산이익잉여금과 금융비용부담률이 도산이전 5년에 걸쳐 가장 큰 영향력을 미치는 변수로 나타났다 .

서병덕과 조상호 (2004)

- 비금융 상장기업 중 1991-2001에 도산한 97개 기업과 97개의 정상기업을 표본으로 선정
- 도산예측에 유용하다고 간주되는 26개의 재무비율과 12 개의 현금흐름비율을 이용하여 예측모형을 작성
- 금융위기 이후 기간을 대상으로 하는 로짓모형의 경우 1년 후 도산여부의 예측정확도가 전체기업에 대하여 71.9%-79.9%, 부실기업에 대하여 69.5%-82.4%로 나타났다.
- 현금흐름관련 재무비율은 외환위기 이후의 기간에만 유용성이 있는 것으로 제시하고 있다.

* 관련 국내 연구

신동령 (2005)

- 외환위기 이후 특정기간 (2000년 2004년동안 부실화된 상장기업 과 비상장기업을 대상으로 부실기업의 재무적 특징을 분석하고 부실예측모형을 제시하 는 연구
- 연구표본은 동 기간 동안 부실화된 기업 중 상장사 63개사와 비상장사 179개사를 대상으로 부실기업을 선정
- 업종과 자산규모를 근거하여 정상기업 표본을 구성한 후 8개의 재무지표를 분석에 활용
- 연구결과 8개의 재무지표는 대부분 두 그룹 간의 차이가 발생하였으며 부실기업의 경우에는 부실시점으로 갈수록 그 차이가 더욱 심해지는 것으로 나타났다 .
- 단계별 회귀분석방법을 통한 로짓모형 의 분석결과 , 확인표본에 대한 예측 정확도는 전체 기업의 84.6%, 상장기업 96.2%, 비상장기업 81.7%로 나타났다 .

김종훈 . 박규일 . 김민철 (2011)

- 코스닥시장에서 상장폐지된 기업의 재무적 특성을 살펴보고 이에 대한 예측모형을 제시 .
- 표본 : 2005년부터 2009년까지 상장폐지된 기업 64개와 이에 대응하는 표본 정상기업 64개로 총 128개 회사 .
- 사용된 변수 : 매출액순이익률 , 총자본회전율 , 자기자본비율 , 유동비율 , 부채비율
- 연구모형 : 종속변수를 상장폐지와 정상으로 구분하는 이변량 로지스틱 회귀분석을 이용 . 연구결과 매출액순이익률과 총자본회전율이 코스닥기업의 상장폐지에 영향을 요인으로 나타났으나 나머지 변수는 유의적이지 못했다 .
- 예측모형의 예측력은 추정표본에서 82%, 유보표본에서 81.7%로 비교적 양호한 예측력

Casey & Bartczak(1985)

Casey, C., and Bartczak, N., 1985, "Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions", *Journal of Accounting Research*, 23, 1, Spring, 384-401.

- 기업 부실 예측에 현금흐름의 중요성을 검정
- 1971~1982년 사이에 도산한 60개의 부실기업과 이에 대응하는 230개의 건전기업을 표본으로 선정
- **도산 전 5년간의 재무제표를 이용**
- 분석에는 기존의 재무비율과 영업현금흐름, 영업현금흐름/유동부채, 영업현금흐름/총부채의 3개의 현금흐름과 관련된 변수를 사용
- 현금흐름 변수들의 예측력 검증을 위하여, 통제집단에는 현금흐름과 관련된 변수를 제외시키고, 실험집단에는 현금흐름과 관련된 변수를 포함시켜서 다변량 판별분석을 실시
- 현금흐름의 정보가 추가적인 설명력을 제공하지 못한다는 것을 밝혔다. 이들은 그 이유로 현금흐름의 분산이 큰 점을 지적하였다

* 통계적 접근 방법 선행연구

통계적 접근 방법 선행연구

연구	변수	분석방법	데이터셋	예측률
Beaver(1966)	6개	단변량 분석	부실: 79 건전: 79	78.00~87.00%
Altman(1968)	5개	판별분석	부실: 33 건전: 33	74.00~95.00%
Ohlson(1980)	9개	로지스틱	부실: 105 건전: 2058	92.84~96.12%
Zmijewski(1984)	5개	프로빗 분석	부실: 129 건전: 1681	99.20~99.70%

데이터마이닝 기법을 이용한 기업부실화 예측 모델 개발과 예측 성능 향상에 관한 연구

* 선행연구 예측력 비교

<표3> 추정표본 및 검증표본의 수

추정표본	도산기업	건전기업	합계	검증표본	도산기업	건전기업	합계
1:1	73개	73개	146개	1:1	35개	35개	70개
1:2	73개	140개	213개	1:2	35개	69개	104개
1:3	73개	205개	278개	1:3	35개	103개	138개
1:전부	73개	2,000개	2,073개	1:전부	35개	1,130개	1,165개

<표11> 1:1 표본의 모형간 예측력 비교

		판별분석	로짓분석	인공신경망 I	인공신경망 II
분류 정확 도	도산1년전	81.4%	85.7%	78.6%	<u>85.7%</u>
	도산2년전	<u>76.8%</u>	75.4%	75.7%	75.7%
	도산3년전	68.1%	69.6%	70%	<u>71.4%</u>
제1종 정확 도	도산1년전	<u>88.6%</u>	85.7%	85.7%	<u>88.6%</u>
	도산2년전	88.2%	82.4%	82.9%	<u>88.6%</u>
	도산3년전	88.2%	79.4%	80%	<u>88.6%</u>
제2종 정확 도	도산1년전	74.3%	<u>85.7%</u>	71.4%	82.9%
	도산2년전	65.7%	<u>68.6%</u>	<u>68.6%</u>	62.9%
	도산3년전	48.6%	<u>60%</u>	<u>60%</u>	54.3%

<표18> 1:2 표본의 모형간 예측력 비교

		판별분석	로짓분석	인공신경망 I	인공신경망 II
분류 정확 도	도산1년전	81.7%	86.5%	<u>89.2%</u>	87.3%
	도산2년전	80%	82.6%	86.6%	<u>88.5%</u>
	도산3년전	77.4%	78.3%	<u>83.2%</u>	78.6%
제1종 정확 도	도산1년전	71.4%	80%	<u>82.9%</u>	<u>82.9%</u>
	도산2년전	70.6%	73.5%	73.5%	<u>85.3%</u>
	도산3년전	73.5%	70.6%	60%	<u>79.4%</u>
제2종 정확 도	도산1년전	87%	89.9%	<u>92.5%</u>	89.6%
	도산2년전	84%	86.4%	<u>92.3%</u>	89.9%
	도산3년전	79%	81.5%	<u>93.6%</u>	78.2%

도산예측모형 예측력 비교 : 판별모형, 로짓모형, 인공신경망모형을 중심으로: 이정인(2002)

* 선행연구

<표25> 1:3표본의 모형간 예측력 비교

		판별분석	로짓분석	인공신경망 I	인공신경망 II
분류 정 확 도	도산1년전	88.5%	87.8%	87.8%	86.3%
	도산2년전	84.1%	85.5%	83.5%	84.9%
	도산3년전	79%	75.4%	79.9%	78.4%
제1종 정 확 도	도산1년전	74.3%	74.3%	71.4%	71.4%
	도산2년전	70.6%	73.5%	51.4%	57.1%
	도산3년전	73.5%	55.9%	42.9%	37.1%
제2종 정 확 도	도산1년전	93.3%	92.3%	93.3%	91.4%
	도산2년전	88.5%	89.4%	94.2%	94.2%
	도산3년전	80.8%	81.7%	92.3%	74.8%

<표34> 모형간의 제1종 정확도 비교

	연도	판별분석모형	로짓분석모형	인공신경망 I	인공신경망 II
1:1	도산 1년전	88.6%	85.7%	85.7%	88.6%
	도산 2년전	88.2%	82.4%	82.9%	88.6%
	도산 3년전	88.2%	79.4%	80%	88.6%
1:2	도산 1년전	71.4%	80%	82.9%	82.9%
	도산 2년전	70.6%	73.5%	73.5%	85.3%
	도산 3년전	73.5%	70.6%	60%	79.4%
1:3	도산 1년전	74.3%	74.3%	71.4%	71.4%
	도산 2년전	70.6%	73.5%	51.4%	57.1%
	도산 3년전	73.5%	55.9%	42.9%	37.1%
1:전체	도산 1년전	82.9%	82.9%	65.7%	2.9%
	도산 2년전	64.7%	82.4%	55.9%	0%
	도산 3년전	58.1%	76.5%	42.9%	2.9%

<표32> 1:전체 표본의 모형간 예측력 비교

		판별분석	로짓회귀분석	인공신경망 I	인공신경망 II
분 류 정 확 도	도산1년전	90.3%	81.5%	97.8%	97.1%
	도산2년전	90.4%	84%	97.1%	96.8%
	도산3년전	91.6%	81.6%	97%	97.1%
제1종 정 확 도	도산1년전	82.9%	82.9%	65.7%	2.9%
	도산2년전	64.7%	82.4%	55.9%	0%
	도산3년전	58.1%	76.5%	42.9%	2.9%
제2종 정 확 도	도산1년전	90.5%	81.5%	98.8%	99.4%
	도산2년전	91.2%	84%	98.5%	100%
	도산3년전	92.6%	81.7%	98.8%	99.4%

도산예측모형 예측력 비교

: 판별모형, 로짓모형, 인공신경망모형을 중심으로:
이정인(2002)

* 선행연구

<표36> 1:1표본의 분류기준점 변화에 따른 예측력의 변화

로짓분석법									
분류기준점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1종정확도	68.6%	74.3%	77.1%	80%	85.7%	88.6%	88.6%	88.6%	88.6%
2종정확도	94.3%	91.4%	91.4%	85.7%	85.7%	82.9%	80%	65.7%	57.1%
분류정확도	81.4%	82.9%	84.3%	82.9%	85.7%	85.7%	84.3%	77.1%	72.9%
인공신경망 I									
분류기준점	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
1종정확도	11.4%	77.1%	82.9%	82.9%	85.7%	88.6%	94.3%	94.3%	94.3%
2종정확도	100%	88.6%	85.7%	74.3%	71.4%	71.4%	60%	48.6%	37.1%
분류정확도	55.7%	82.9%	84.3%	78.6%	78.6%	80%	77.1%	71.4%	65.7%
인공신경망 II									
분류기준점	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
1종정확도	2.9%	77.1%	80%	82.9%	88.6%	91.4%	91.4%	91.4%	91.4%
2종정확도	100%	91.4%	88.6%	85.7%	82.9%	80%	74.3%	68.6%	57.1%
분류정확도	51.4%	84.3%	87.1%	84.3%	87.1%	85.7%	82.9%	80%	74.3%

<표38> 1:3표본의 분류기준점 변화에 따른 예측력의 변화

로짓분석법									
분류기준점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1종정확도	5.7%	8.6%	68.6%	71.4%	74.3%	77.1%	80%	80%	85.7%
2종정확도	99%	99%	95.2%	94.2%	92.3%	89.4%	86.5%	79.8%	76%
분류정확도	75.5%	76.3%	88.5%	88.5%	87.8%	86.3%	84.9%	79.9%	78.4%
인공신경망 I									
분류기준점	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
1종정확도	0%	60%	65.7%	71.4%	71.4%	74.3%	80%	82.9%	82.9%
2종정확도	100%	97.1%	96.2%	93.3%	93.3%	91.4%	88.5%	80.8%	76%
분류정확도	74.8%	87.8%	88.5%	87.8%	87.8%	87.1%	86.3%	81.3%	77.7%
인공신경망 II									
분류기준점	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
1종정확도	0%	0%	0%	65.7%	71.4%	74.3%	80%	80%	80%
2종정확도	100%	100%	100%	96.2%	91.4%	90.4%	86.5%	84.6%	77.9%
분류정확도	74.8%	74.8%	74.8%	88.5%	86.3%	86.3%	84.9%	83.5%	78.4%

<표37> 1:2표본의 분류기준점 변화에 따른 예측력의 변화

로짓분석법									
분류기준점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1종정확도	14.3%	74.3%	74.3%	77.1%	80%	82.9%	82.9%	82.9%	88.6%
2종정확도	98.6%	95.7%	94.2%	91.3%	89.9%	84.1%	78.3%	73.9%	62.3%
분류정확도	70.2%	88.5%	87.5%	86.5%	86.5%	83.7%	79.8%	76.9%	71.2%
인공신경망 I									
분류기준점	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
1종정확도	0%	71.4%	77.1%	80%	82.9%	82.9%	82.9%	82.9%	85.7%
2종정확도	100%	100%	98.5%	95.5%	92.5%	91%	89.6%	88%	74.6%
분류정확도	65.7%	90.2%	91.2%	90.2%	89.2%	88.2%	87.2%	86.3%	78.4%
인공신경망 II									
분류기준점	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
1종정확도	0%	0%	77.1%	82.9%	82.9%	82.9%	85.7%	85.7%	85.7%
2종정확도	100%	100%	98.5%	94%	89.6%	86.6%	79.1%	76.1%	74.3%
분류정확도	65.7%	65.7%	91.2%	90.2%	87.3%	85.3%	81.4%	79.4%	78.4%

<표39> 1:전체 표본의 분류기준점 변화에 따른 예측력의 변화

로짓분석법									
분류기준점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1종정확도	14.3%	20%	80%	82.9%	82.9%	82.9%	82.9%	85.7%	85.7%
2종정확도	95.7%	92.5%	89.2%	85.3%	81.5%	76.4%	71%	63.5%	52.2%
분류정확도	93.3%	90.3%	88.9%	85.2%	81.5%	76.6%	71.4%	64.1%	53.2%
인공신경망 I									
분류기준점	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
1종정확도	0%	0%	0%	0%	65.7%	68.6%	77.1%	80%	82.9%
2종정확도	100%	100%	100%	100%	98.8%	97.4%	96.9%	95.2%	92.6%
분류정확도	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	97.8%	96.6%	96.3%	94.8%	92.3%
인공신경망 II									
분류기준점	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
1종정확도	0%	0%	0%	0%	2.9%	5.7%	71.4%	77.1%	85.7%
2종정확도	100%	100%	100%	100%	99.4%	98.4%	97%	95.4%	91.6%
분류정확도	97%	97%	97%	97%	97.1%	95.6%	96.3%	94.8%	91.4%

도산예측모형 예측력 비교 : 판별모형, 로짓모형, 인공신경망모형을 중심으로: 이정인(2002)

* 데이터마이닝 기법이 기업부실화 예측 연구

연구	변수	분석방법	데이터셋	예측률
Tsakonas <i>et al.</i> (2006)	12개	혼합 기법	부실: 118 건전: 118	93.30%
Sánchez-Lasheras <i>et al.</i> (2012)	7개	혼합 기법	부실: 204 건전: 50,485	85.22%
Abbasi <i>et al.</i> (2012)	12개	Staking	부실: 815 건전: 8,191	93.10%
Chuang(2013)	26개	혼합 사례 기반추론	부실: 42 건전: 279	92.20~96.90%
Wang <i>et al.</i> (2014)	24개	양상불 기법	부실: 66 건전: 66	86.79%

〈표 4〉 데이터마이닝 기법을 활용한 국내 선행연구

연구	변수	분석방법	데이터셋	예측률
김명중, 강대기(2009)	7개	Boosting 인공신경망	부실: 729 건전: 729	71.02~75.10%
배재권(2010)	11개	혼합 인공신경망	부실: 944 건전: 944	74.42~80.89%
민성환(2012)	25개	양상불 SVM	부실: 609 건전: 609	71.35~75.76%
신태수, 홍태호(2011)	6개	AdaBoost SVM	부실: 74 건전: 135	73.24~74.66%
김나라 외 2인(2013)	31개	양상불 인공신경망	부실: 1,472 건전: 1,472	73.24~74.66%
최소윤, 안현철(2015)	9개	GA Fuzzy SVM	표본: 1548	75.48%

데이터마이닝 기법을 이용한 기업부실화 예측 모델 개발과 예측 성능 향상에 관한 연구

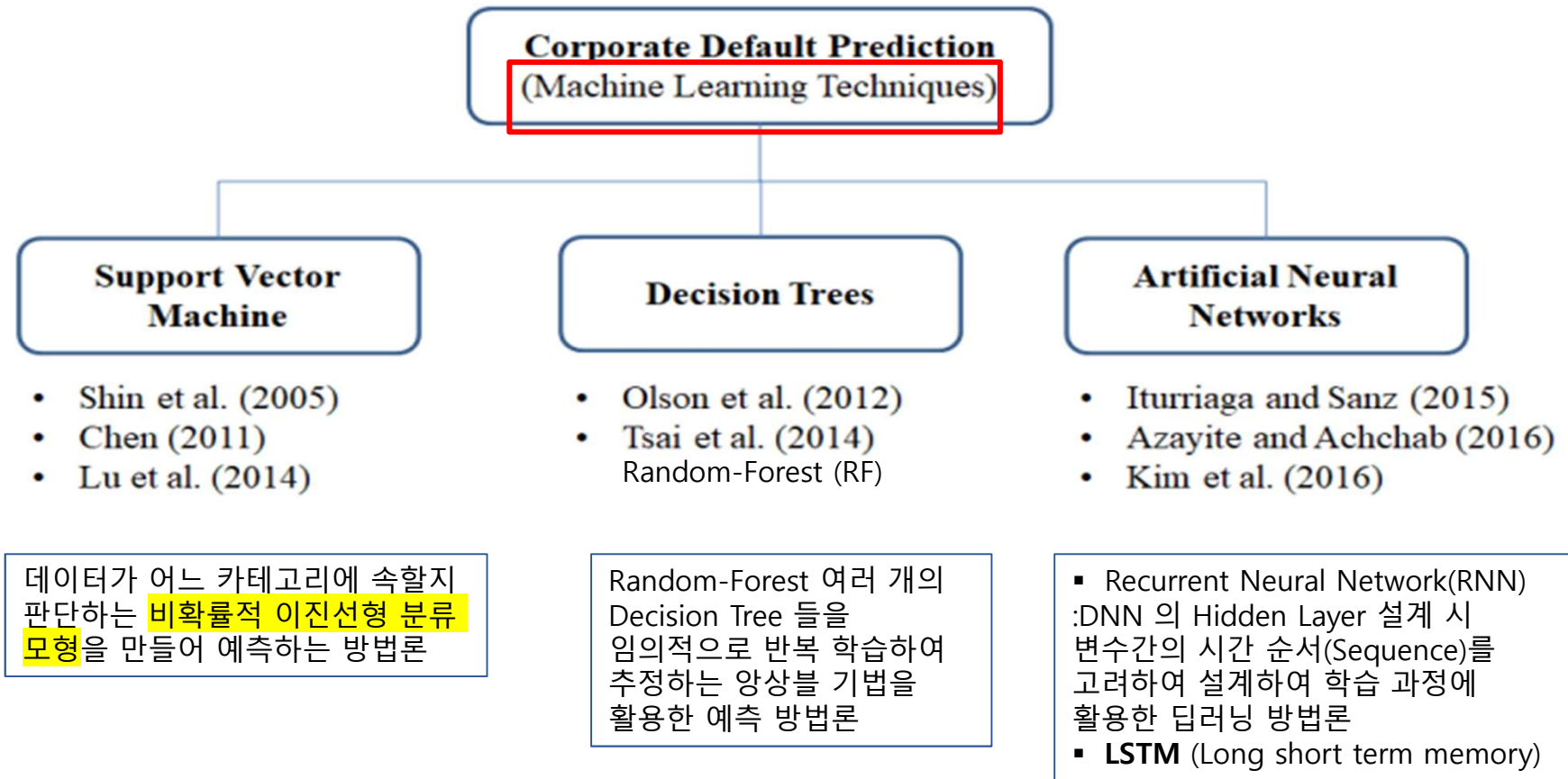
* 변수 : 기업 공통

운전자본/ 매출액 (Working Capital/ Sales)	▪ 매출액에 대비한 운전자본의 규모를 나타내는 비율 ▪ 매출상태에 대비하여 어느 정도의 운전자본이 필요한지를 나타내주는 지표로써 사용할 수 있다. ▪ 이 비율이 크다면 대상기업의 운전자본 보유규모가 크기때문에 유동성이 증가하여 단기 내 부실가능성은 감소하게 된다. ▪ 은행에서 운전자금 대출 심사시 유용하게 사용
당좌자산/ 유동부채 (Quick Assets/ Current Liabilities)	▪ 단기지급능력 측정의 유동비율 보다 더 엄격한 지표 ▪ 은행에서 대출 심사시 유동비율보다 더 유용하게 사용
(현금 및 현금등가물 + 유가증권)/ 유동부채 (Cash/ Current Liabilities)	▪ 현금성자산이 유동부채와의 비율 ▪ 기업의 단기채무상환능력을 나타내는 현금비율 ▪ 이 비율이 높을수록 파산위험은 적다. ▪ 부채비율보다, 당좌비율보다 더 엄격히 측정하는 비율
기업의 규모 : $\ln(\text{총자산})$, $\ln(\text{매출액})$	기업의 규모가 클수록 기업의 안정성은 증가하기 때문에 장기적인 도산 가능성은 작아질 것이다.
성장성 지표	▪ 매출액증가율 ▪ 순이익증가율 ▪ 영업이익증가율 ▪ 총자산증가율
활동성 지표	총자산회전율, 자기자본회전율, 재고자산회전율
현금흐름 관련 비율	▪ 잉여현금흐름비율
수익성 지표	▪ ROIC ▪ IC = 영업자산 - 영업부채
회사 영속성	▪ 영업활동 기간

* 변수 : 상장기업

기업 업력 : ln(거래소 상장기간)	▪ 기업이 상장연도의 기업들은 속성이 동질적(homogeneous)인 것으로 가정하는 것이 가능하기 때문에 상장연도를 기업 업력으로 판단 ▪ 이 변수는 기업이 얼마나 오랫동안 건전하게 지속되었는지를 나타내기 때문에 기업의 안정성 지표로써 사용이 가능 ▪ 기업의 업력이 길면 길수록 그 기업의 도산 가능성은 적어질 것이다.
초과 수익률 (연간 시장수익률 - 개별기업 연간 수익률)	초과수익률이 큰 기업일수록 부실가능성은 적어질 것으로 예상
연간 주가변동성	▪ 연간 주가변동성을 표준편차로써 측정 ▪ 주가변동성이 큰 기업일수록 도산가능성이 커질 것으로 예상
시가총액	보통주 시장가치 + 우선주 시장가치
시장가치 비율	▪ PER ▪ PEGR ▪ PBR ▪ PCR ▪ PSR ▪ EV/EBITDA

부도예측모형 연구 : 머신러닝



시장모형(KMV모형) : 옵션 가격 결정모형을 기반으로 주가 변동에 따른 부도 확률을 산출하는 방법론

인공신경망(Artificial Neural Networks) : 1990

- 1990년부터 인공신경망 기법들이 부도예측 연구에 도입 연구
- 인공신경망 기법을 적용한 부도예측 모형에서는 주로 기업의 재무정보 등을 입력변수로, 기업의 부도여부를 출력변수로 설정하여 학습을 통해 이들의 관계를 추출하며 예측변수들간에 잠재적으로 숨겨진 상관관계를 탐색
- 인공신경망 기법이 부도예측과 관련하여 기존의 통계적 기법을 활용한 연구보다 더욱 향상된 예측모형이 될 수 있음을 제시하고 있다.

Odom 외 1인(1990) : 인공신경망을 활용한 부도 예측 연구 최초 시도

Odam, M., and R. Sharda, 1990, "A Neural Network Model for Bankruptcy Prediction", in *Neural Networks in Finance and Investing*, 177-185, Probus Publishing Company.

- 연구 대상기간 : 1975 ~1982년 사이
- 표본 : 도산한 65개의 기업 표본과 이들 기업에 업종과 연도가 상응하는 64개의 건전기업을 이용하였으며 표본기업을 다시 추정표본과 검증표본으로 나누었다.
- 변수 : 기업이 도산하기 바로 전 해의 5개의 재무비율을 사용
- 모델링 : Multiple Layer Perception을 사용하여 분석
- 결과 : 검증표본에서 81.81%의 분류 정확도를 얻었으나, 너무 적은 수의 표본을 사용 한계로 예측 모형으로 사용하기에는 위험

인공신경망(Artificial Neural Networks) :1992

Tam 과 Kiang

Tam, K., and M., Kiang, 1992, "Managerial applications of neural networks: The case of bank failure predictions", Management Science, 38, 926-947.

- 은행의 부실 예측 문제에 인공신경망, 판별분석, 로짓분석, KNN(K Nearest Neighbor) 방법을 적용
- 대상 기간 : 1985년부터 1987년 사이에 도산한 59개의 은행과 동일 시점의 59개의 건전한 은행
- 변수 : 19개의 재무비율이 입력변수로 사용
- 은닉층을 가지지 않는 신경망과 하나의 은닉층을 가지는 신경망을 구성
- 다수의 반복된 실험을 시행한 결과, 하나의 은닉층을 가지는 인공신경망이 다른 방법론에 비해 높은 예측과 정확도를 보여 주었고, 오분류율도 상대적으로 낮았다.

입력층(in put), 은닉층(hidden layer)과 출력층(out put)

- 입력층에 데이터를 입력하면 은닉층을 통하여 학습이 이루어지고 출력층에서 활성화함수(Activation Function)를 거쳐 계산되어 결과를 산출

활성화함수

- ANN은 활성화함수로 sigmoid 함수가 많이 활용
- sigmoid 함수의 경우 기울기 소실문제(vanishing gradient problem) 문제가 발생하는 단점
- Relu 함수의 경우 이러한 문제점을 극복할 수 있다는 장점이 있어 대체제로 사용 되고 있음

인공신경망(Artificial Neural Networks) : 해외

시계열 예측을 위한 LSTM 기반 딥러닝: 기업 신용평점 예측 사례 1) 이현상* . 오세환*

연구자(국외)	연구기법	연구결과
Odom & Sharda (1990)	신경망과 판별분석 방법 비교	129개사(부도: 65, 건전: 64) 데이터로 적중률이 판별분석의 약 60~70%보다 약 80%로 우수함 증명
Tam & Kiang (1992)	ID3, 로짓 분석, 판별분석, 신경망 비교	118개사(부도 및 건전: 51) 데이터로 실험결과 신경망이 예측정확성(predictive accuracy), 적응력(adaptability), 강건함(robustness) 측면에서 부도예측 모형평가에 좋은 방법이 될 수 있음을 보임
Bell (1997)	로짓 분석과 신경망 비교	1,059개사(부도: 131, 건전: 928) 데이터로 실험결과 둘다 우수하나 신경망이 변수간의 관계가 비선형일 경우 더 우수하다는 가능성 제시
Jo et al. (1997)	신경망, 사례기반추론, 판별분석기법 비교	544개사(부도 및 건전: 272) 데이터로 판별분석: 82.22%, 인공신경망: 83.79%, 사례기반추론: 81.52% 결과 도출
Ran et al. (1997)	로짓 분석, 비모수다변량 판별분석(NPDA), 인공신경망	237개(폐합병: 49, 존속: 119, 청산: 69)의 데이터를 이용하여 로짓 분석이나 NPDA보다 인공신경망이 더 우수한 분류능력을 보여줌
Zhang et al. (1999)	인공신경망, 통계적 기법	220개(부도 및 건전 각각 110)의 자료를 바탕으로 인공신경망: 80.46%, 로짓 분석: 78.18%의 결과 도출
Davalos et al. (1999)	다변량 판별분석, 인공신경망	신경망을 이용하여 테스트 집합인 26개 항공운송회사의 부도예측을 정확하게 함
Charralambous et al.(2000)	인공신경망, 로짓 분석, 역전파알고리즘	278개(건전 및 부도 각각 139)의 데이터를 이용하여 로짓 분석이나 역전파알고리즘보다 인공신경망이 우월한 결과를 보여준다는 결과를 도출
Anandarajan et al. (2001)	인공신경망, 유전자알고리즘, 다변량 판별분석	유전자 알고리즘에 기반한 인공신경망 모형이 다변량 판별분석 모형보다 판별오류 원가가 작다는 결과를 도출(정성적 요인을 모형에 반영하기 위해 Zmijewski 점수를 사용)

인공신경망(Artificial Neural Networks) : 국내

시계열 예측을 위한 LSTM 기반 딥러닝: 기업 신용평점 예측 사례 1) 이현상* . 오세환*

연구자(국내)	연구기법	연구결과
이건창 (1993)	다변량판별분석 귀납적 학습방법, 인공신경망	166개(부도: 81, 건전: 85)의 데이터를 통해 각 연구기법들에 의해 예측력을 평가하여 인공신경망, 귀납적 학습방법, MDA의 순으로 예측력이 우수함을 보여줌
이건창 외 (1994)	인공신경망, 귀납적 학습방법, 다변량 판별분석, ILANN 통합모형	166개(부도: 81, 건전: 85)의 데이터 중 다변량 판별분석이 70%, ILANN 모형이 92.5%로 인공신경망 기법이 우수함 증명
이건창 (1995)	HYNEN, 다변량 판별분석, ACLS, 퍼지 ARTMAP, 인공신경망	자료를 군집화하는 CNN(Clustering Neural Network)과 최종적인 출력을 제공하는 Output Neural Network)의 2단계로 구성 감독학습 인공신경망 모형과 비감독학습 인공신경망 모형을 결합한 하이브리드 인공신경망 모형인 HYNEN 모형을 제안, HYNEN 모형성도가 우수함
이재식, 차봉근 (1996)	인공신경망, 유전자 알고리즘	인공신경망을 적용함에 있어서 유전자 알고리즘에 의하여 입력변수를 선정함
한인구 외 (1997)	인공신경망 통합모형, 판별분석, 로짓 분석	2,548개(부도 및 건전: 1274) 데이터의 세 가지 모형 결과를 가중평균하고 GA를 통하여 가중치를 구하여 78.7%에서 79.3%의 적중률을 79.1%에서 79.8%로 향상시킴
신경식 (2000)	인공신경망 통합모형, 판별분석, 유전자 알고리즘	2,088개사(부도 및 건전: 1,044) 데이터로 77.4%의 적중률을 75.8%로 향상시킴
홍승현, 신경식 (2003)	인공신경망, 유전자 알고리즘	528개사(부도 및 건전: 264) 데이터로 입력변수 선정에 판별분석과 유전자 알고리즘을 각각 사용하여 적중률을 비교 분석함

회사채 신용등급 예측 연구

시계열 예측을 위한 LSTM 기반 딥러닝: 기업 신용평점 예측 사례 1) 이현상* . 오세환*

논문	활용 지표	분석 기법	모델 성능
Shin and Han. (1999)	규모 지표, 수익성 지표, 추가 지표	MDA, ANN, CBR, GA-CBR	GA-CBR(acc) 75.5%
Huang et al. (2004)	규모 지표, 수익성 지표, 안정성 지표, 추가 지표	LR, SVM, ANN	SVM, ANN(acc) 약 80%
Kumar and Bhattacharya. (2006)	규모 지표, 수익성 지표, 안정성 지표, 추가 지표	ANN, LDA	ANN(acc) 약 78%
Ye et al. (2008)	규모 지표, 수익성 지표 등	LR, Probit, BDT, SVM, PSVM	SVM, PSVM(acc) 약 84%(2notch)
Huang. (2009)	규모 지표, 수익성 지표 등	NN, LR, BN, SVM, MSVM, PCA, ICA, KGE	1vs1 KGE SVM(error rate) 약 10%
Guo et al. (2012)	규모 지표, 수익성 지표, 안정성 지표, 추가지표	ANN, SVM, SVDD, SVM with FCA	SVM with FCA(acc) 72.12%
Kim and Ahn. (2012)	규모 지표, 수익성 지표, 안정성 지표, 추가지표	MDA, MLOGIT, CBR, ANN, SVM, WW, CS, OMSVM	OMSVM(acc) 67.98%
Wu et al. (2014)	규모 지표, 수익성 지표, 안정성 지표, 추가 지표, 지배구조 지표, 시장 지표	DT, BN, ANN, SVM	Bagging DT(acc) 82.96%
Kim and Ahn. (2016)	규모 지표, 수익성 지표, 안정성 지표, 현금흐름 지표, 생산성 지표	LDA, ANN, MSVM, RF	RF(acc) 72.79%

회사채 신용등급 예측 연구

시계열 예측을 위한 LSTM 기반 딥러닝: 기업 신용평점 예측 사례 1) 이현상* . 오세환*

특성 목록	특성 그룹 구분	데이터 형태
총자산	규모 지표 (Scale Index)	수치 데이터
무형자산		
유형자산감가상각비		
무형자산상각비		
유형고정자산증가율		
유동자산증가율		
재고자산증가율		
종업원 수		
시장구분		
기업 형태		
업력	수익성 지표 (Profitability Index)	수치 데이터
총자산순이익률(ROA)		
총자본회전율		
부채대매출액비율		
순영업자본대매출		
매출채권회전율		
판매비와 관리비		
법인세비용차감전계속사업이익		
영업활동으로인한 현금흐름		
수출비중		
외화자산		
외화부채		
관계회사상호거래비용	관계회사 지표 (Affiliated Company Index)	수치 데이터
관계회사상호거래수익		
관계회사상호거래매출		
관계회사상호거래매입		
단기차입금	안정성 지표 (Stability Index)	수치 데이터
사채		
장기차입금		
회사채유효등급	신용 지표 (Credit Index)	명목 데이터
이전 KIS 신용평점		
CP유효등급		
감사의견	텍스트 감성 지표 (Text Sentiment Index)	텍스트 데이터
현황 평가		
전망 평가		

Text mining

매도 의견' 0.15%에 불과...여전히 매수 일색인 증권사 리포트

1. 각종 뉴스기사 분석
2. 소셜미디어 : SNS, 블로그, 게시판, 웹검색어 빈도분석

: 검색빈도수와 경제지표 연관 분석

1. 뉴스심리지수(BOK)
2. 애널리스트 보고서 등
3. IoT : 센서데이터, 위성사진, 웹로그

증권사명	투자등급 비율(%)		
	매수	중립	매도
DB금융투자	91.2	8.8	0
KB증권	88.7	11.3	0
NH투자증권	82.6	17.4	0
교보증권	98.5	1.5	0
대신증권	93.2	6.8	0
메리츠증권	89.6	10.4	0
미래에셋증권	97	2.4	0.6
BNK투자증권	92.1	7.9	0
삼성증권	79.9	20.1	0
신한투자증권	95.4	4.6	0
IBK투자증권	94.4	5.6	0
유안타증권	92.2	7.8	0
유진투자증권	95.5	3.2	1.3
이베스트투자증권	94	6	0
키움증권	95.2	4.8	0
하나증권	94.5	5	0.5
하이투자증권	95.4	4.6	0
한국투자증권	87.6	12.4	0
한화투자증권	93.8	5.6	0.6
현대차증권	90.6	9.4	0
평균	92.07	7.78	0.15

<https://v.daum.net/v/20230716153313158>

OO 은행 신용평가모형 사례 소개

** 별도자료
피쳐, 모형

PBL기반 금융빅데이터 분석가 과정

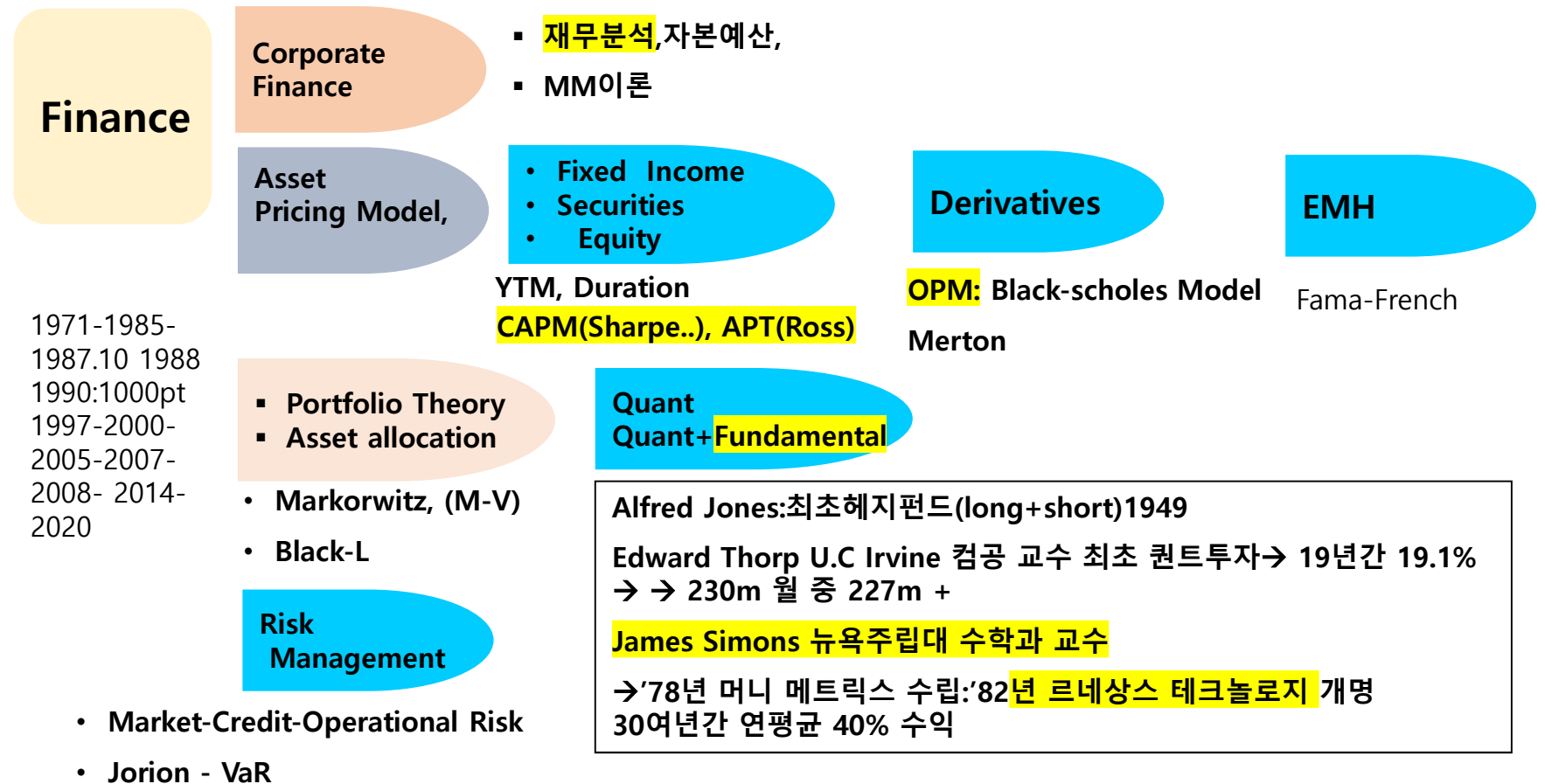
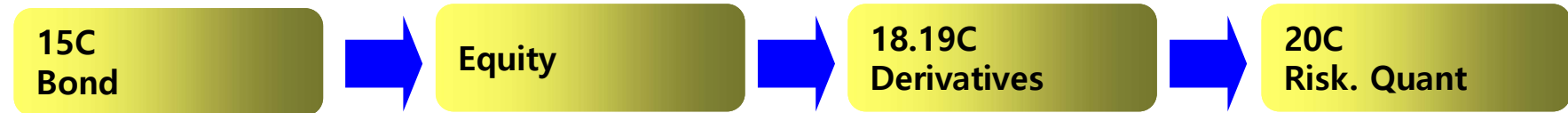
1. 부실예측모형 연구
2. 부실예측모형 + 투자전략 활용
3. 부실예측모형 + 자산배분전략
- (4. 부실예측 모형 + ChatGPT 활용)

"A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality." Yoko Ono (1933~)

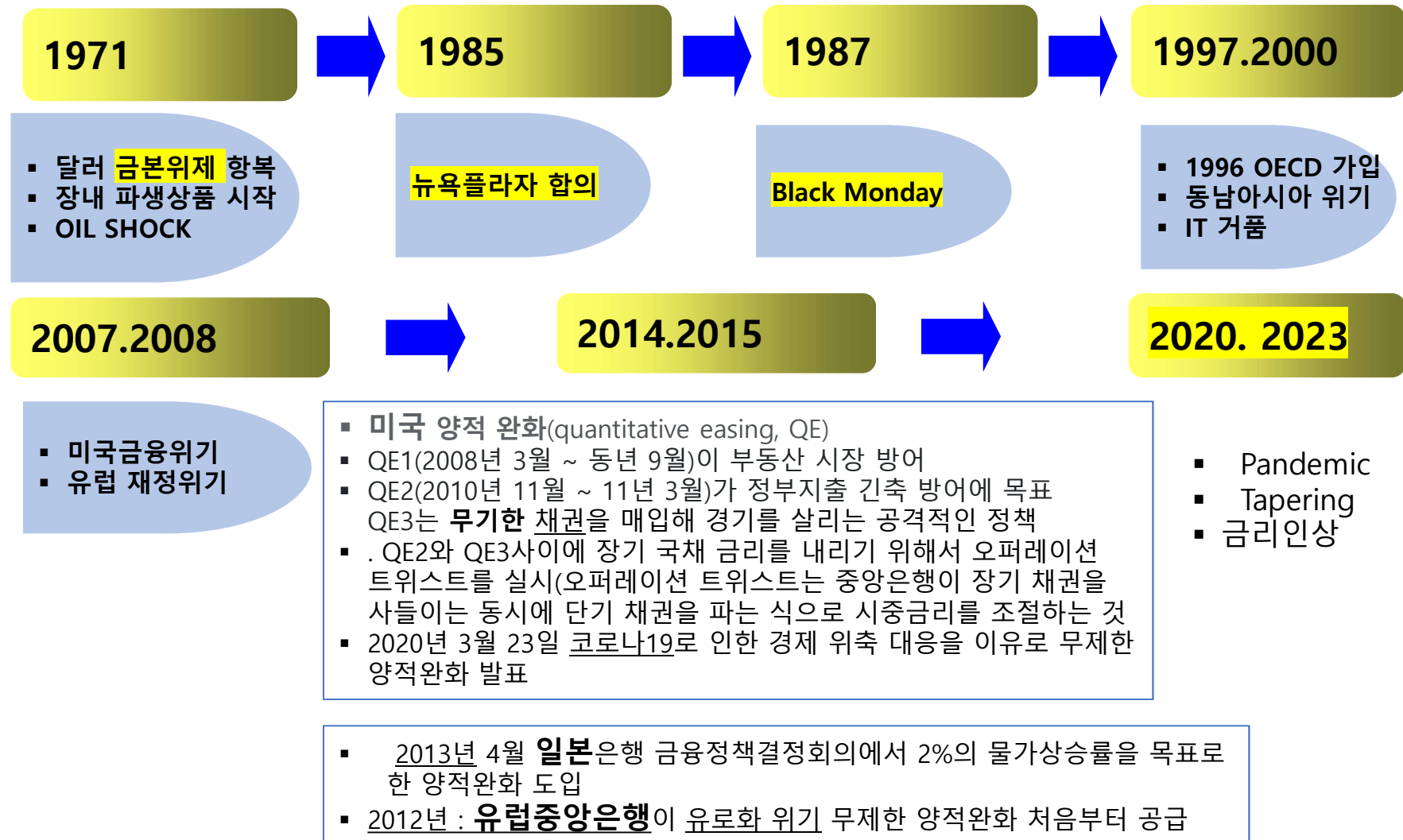
We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done

Alan Mathison Turing (1912~1954)

Finance 주제별 분류



Finance 역사적 흐름



큰 질문- 주식시장

Beat the Market? **Excess Return**

가능하지 않다

-Efficient Market Hypothesis 지지

-Index Fund

가능하다

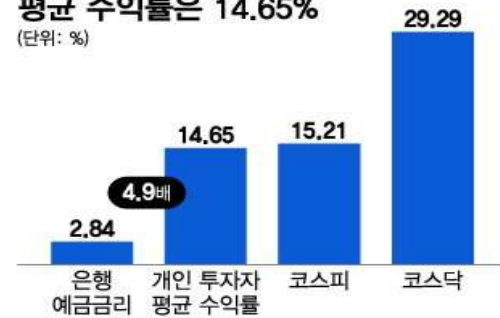
-연구를 하게 된다.

-Active Fund

소극적투자자	적극적투자자	
Eugene Fama 시카고 학파 경제학  	Stock Picking & Market Timing 시스템/알고리즘 매매 퀀트투자	99.9% 개인투자자 컴퓨터 주도형 전략가 HFT : High Frequency Trading 
-Passive 운용 : 벤치마크 	Active 운용 : 마켓타이밍, 테마선택, 종목선택 전략 	James Simons

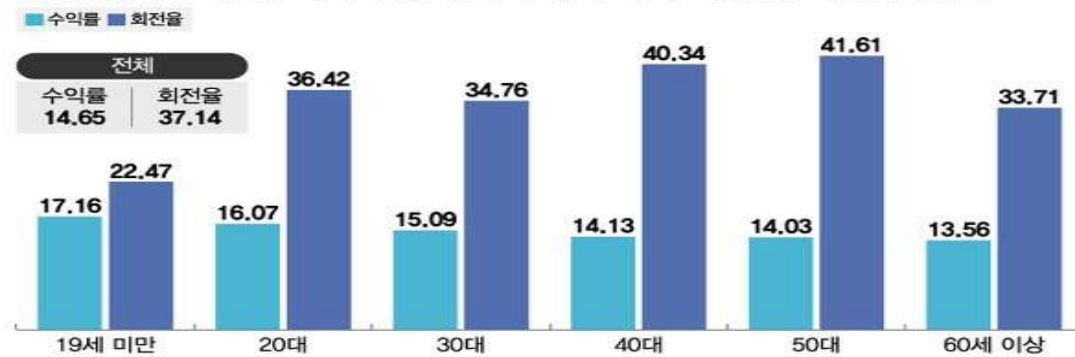
* 국내 사례 :2023-2022년 연령대별 수익률

올해 상반기 국내 주식 개인 투자자
평균 수익률은 14.65%
(단위: %)



*저축은행 6개월 평균 예금금리 기준
*기간: 2023년 1월1일~6월30일
*자료: NH투자증권
그래픽: 윤선정 디자인기자

올해 상반기 개인투자자 연령대별 국내 주식 수익률 및 회전율 (단위: %)



*기간: 2023년 1월1일~6월30일
*자료: NH투자증권
그래픽: 윤선정 디자인기자

<https://news.nate.com/view/20230730n00946>

작년 (2023년) '주식 고수' 연령은 10대, 성별은 여성... 비결은

구분			*2023년				*2022년					
			수익률(%)	회전율(%)	거래고객수	거래거래수	수익률(%)	회전율(%)	거래고객수	거래거래수		
연간	전체		15.925	160.606	1,996,939	2,289,168	-32.116	129.82	2,181,615	2,463,255		
	성별	남	14.544	183.223	1,061,228	52.6%	1,213,284	-31.726	149,959	1,121,399	51.4%	1,273,455
		여	17.346	136.484	945,630	47.4%	1,075,802	-32.491	109,458	1,060,147	48.6%	1,189,728
		기타	15.877	117.121	81	0.0%	82	-23.913	87.025	70	0.0%	72
	연령대별	19세미만	19.042	101.33	66,801	3.3%	68,026	-29.793	71.82	72,069	3.3%	72,367
		20대	17.206	144.378	288,166	14.4%	312,915	-31.153	117,889	387,869	17.6%	417,341
		30대	16.905	143.87	433,361	21.7%	499,931	-32.094	121,823	489,997	22.5%	554,108
		40대	15.31	163.393	481,850	24.1%	574,530	-32.685	136,765	523,531	24.0%	615,456
		50대	14.83	179.686	458,882	23.0%	541,450	-32.753	144.137	457,115	21.0%	528,534
		60세 이상	15.22	181.86	267,797	13.4%	298,233	-31.992	140.893	250,965	11.5%	275,377
		기타	15.357	118.973	82	0.0%	83	-23.542	88.346	70	0.0%	72
	자산구간별	10억 이상	14.797	123.436	1,187	0.1%	1,878	-24.016	97.754	1,398	0.1%	2,149
		5억이상-10억미만	16.149	150.976	6,083	0.3%	9,603	-27.833	122.05	6,086	0.3%	9,322
		1억이상-5억미만	15.658	177.633	113,564	5.7%	166,137	-31.625	141.973	111,987	5.7%	157,558
		2천만원이상-1억미만	15.423	177.489	393,598	19.7%	507,714	-33.106	141.91	403,640	18.5%	510,187
		5백만원이상-2천만원미만	16.912	162.01	477,700	23.9%	550,537	-33.181	130.986	514,122	23.6%	586,796
		5백만원 미만	16.01	148.939	1,004,797	50.3%	1,053,299	-30.922	122.308	1,144,383	52.5%	1,197,729

https://v.daum.net/v/20240209053213362?x_trkm=t

UBION 디지털금융 전문가 과정

정보효율성(information efficiency) 1970

효율적 시장이란 ?

새로운 정보가 신속하고 정확히 가격에 반영되어,현재의 가격이 자산에 대한 모든 가능한 정보를 완전하게 반영하고 있는 시장

- 약형(weak-form) : 과거
- 준강형(semistrong-form) : 과거+현재 정보
- 강형(strong-form) 효율시장 : 과거+현재+비공개 정보

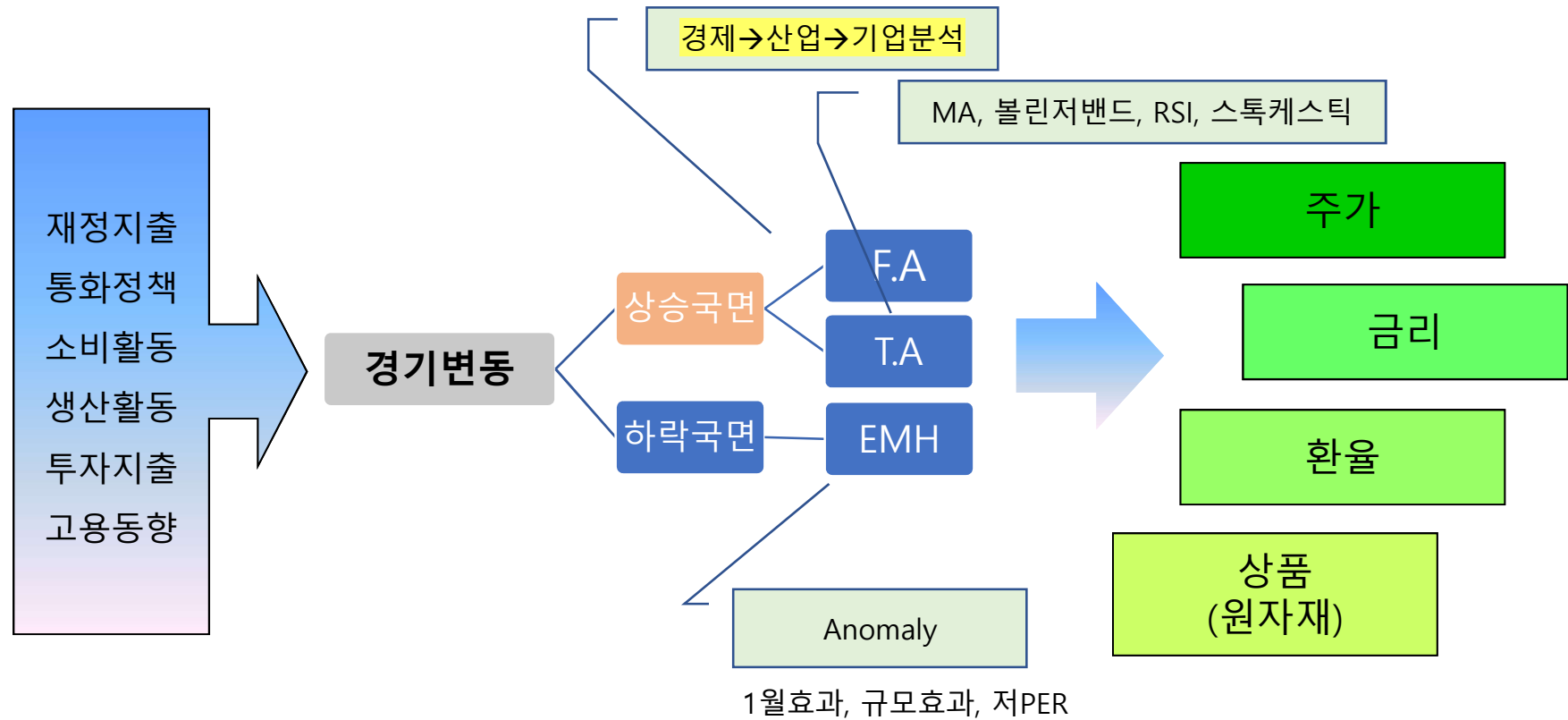
정보 불균형(Information Asymmetry)

Fama, E. F., "Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work", *Journal of Finance* 25, 1970, pp.383-417.

Beat the Market? Excess Return

구분	내용
가치투자전략 (Value Strategy)	기업의 내재가치를 현재 주가와 비교하여 높고 낮음에 따라 포트폴리오를 분류하여 저평가된 가치주 포트폴리오를 매입하고 고평가된 포트폴리오를 매도하는 투자 전략 → 저PER, 저 PBR, 고배당
Momentum Strategy	과거에 높은 수익률을 기록하였던 승자(Winner)포트폴리오들이 계속해서 미래에도 좋은 성과를 기록하는 관성(Momentum)을 갖고 있을 경우 <u>승자를 매입하고 패자(Loser)를 매도하는</u> 투자전략
Contrarian Strategy	이와 반대로 과거에 저조한 수익률을 기록하였던 포트폴리오가 가격이 상승하여 높은 수익률을 기록할 경우 <u>패자 포트폴리오를 매입하고 승자 포트폴리오를 매도하는</u> 전략 : 역모멘텀
성장주 투자전략	업종평균성장률

경제변화와 주가. 금리



미국금리인상→ 주가 방향? : 데이터로 말한다.

경제변화와 주가. 금리 : 주기적 점검

한눈에 보는 우리나라 100대 통계지표

<https://ecos.bok.or.kr/jsp/vis/keystat/#/detail>



기획재정부

2023년 2월 최근 경제동향

https://www.moef.go.kr/pl/policydta/pblicitn/detailPblicitnbbsView.do?searchBbsId1=MOSFBBS_000000000044&searchNttId1=MOSF_000000000058185&menuNo=5020300

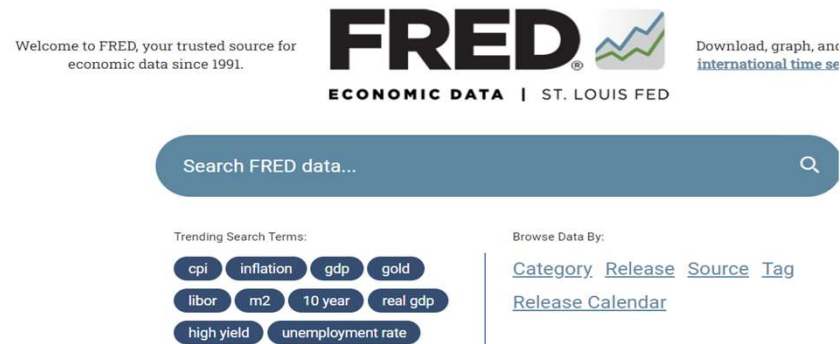


기획재정부 한눈에 보는 경제

<https://www.moef.go.kr/sns/mainIndex.do>

경제변화와 주가. 금리 : 주기적 점검

<https://fred.stlouisfed.org/>



<https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm>

<https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm>

회의 후 → 회의결과 발표 , 점도표

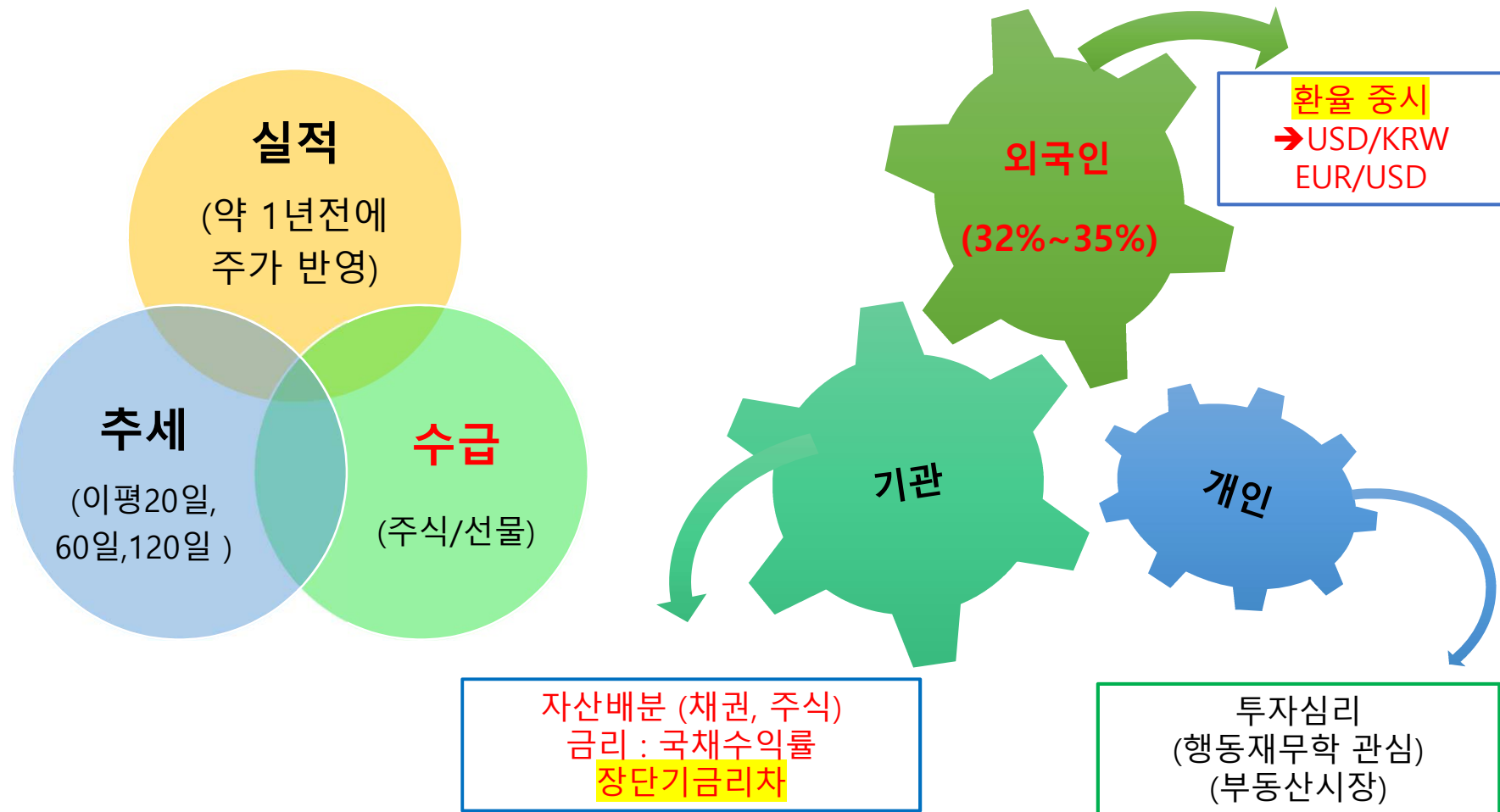
컨센서스(Consensus) 주목 할 것!!!

CME FedWatch Tool

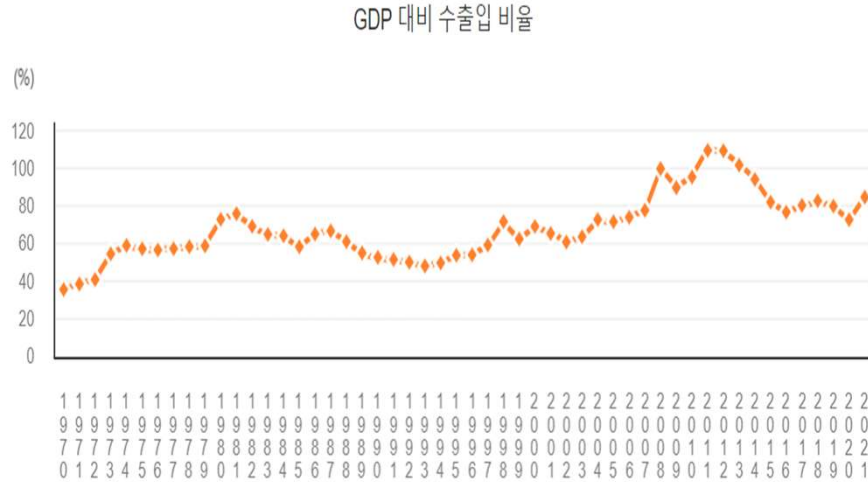


<https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html>

주식 시장가격 결정 : 주가 예측 → 시점 결정

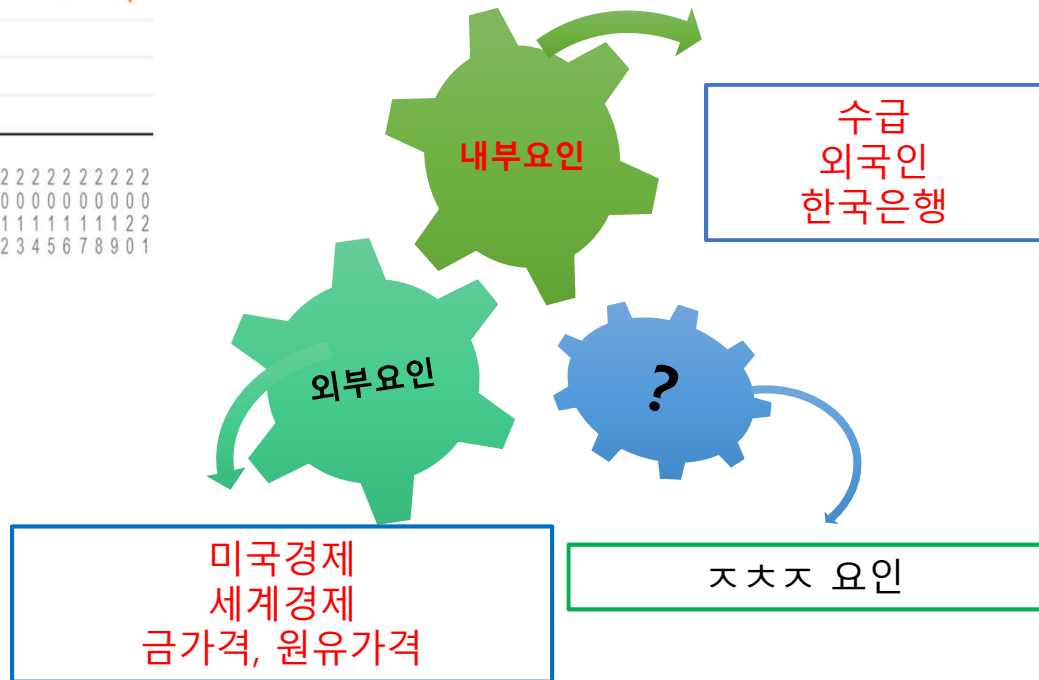
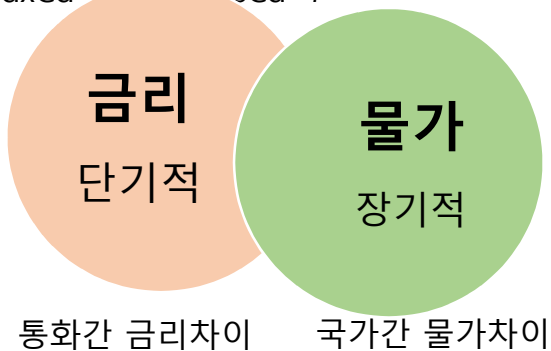


환율 결정 : 주가 예측



2020년 기준 한국의 GNI 대비 수출입 비율은 72.3%로 미국의 31.4%, 일본의 37.5%, 프랑스의 66.1%에 비해 높다.

<https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4267&classCd=7>



퀀트(Quant) 투자 : 통계 vs 금융 머신러닝 vs 계량경제학

◆ 계량경제학

- : 통계기법 + 경제, 금융, 다변량 선형회귀 ,
- : 학문적 관점에 집착(경제적 이론에 근거 해야 함)

◆ 금융머신러닝

- : 머신러닝 알고리즘 : 고차원 공간--> 패턴 학습
- : 이론을 대체하는 것이 아니라 안내자 역할
- : 어떤 현상에 대한 어떤 특징(feature)이 예측 가능한지를 이해한 후 → 이론적 설명 수립하고 → 새로운 data set을 상대로 테스트를 해본다.

머신러닝 발전

머신러닝: 미국 국립연구소, 구글DeepMind Technologies Limited). 메타, 아마존, IBM, 넷플릭스, 테슬라 등

금융머신러닝 : Marcos Lopez de Prado(Cornell University)

<https://www.quantresearch.org/>

파이썬 코드 제공

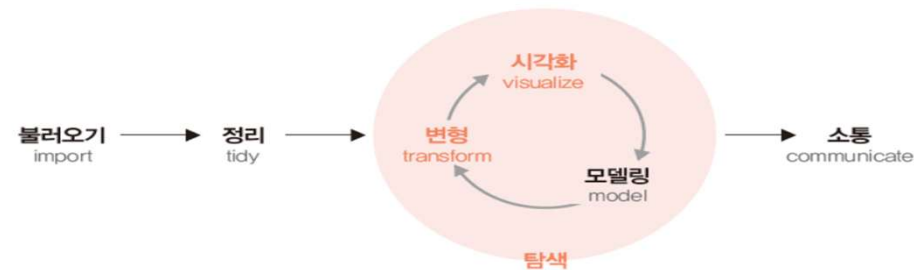
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1821643

The Probability of Backtest Overfitting

퀀트(Quant) 투자

Quantitative + Analyst 기반 투자

: 수치와 데이터를 바탕으로 만들어진 rule에만 근거하여 매매하는 투자법
(예시: 제 PER, 저PBR투자)



해들리 위컴 (Hadley Wickham)([Grolemund and Wickham 2018](#))에 따르면 데이터 과학의 업무 과정

퀀트 투자 프로세스

파이썬(Python) Pandas 활용

1. 데이터를 수집, 정리
재무비율 데이터, 재무제표 데이터, 투자지표 데이터
2. 데이터 가공
3. 모형 이용 : 종목선정, 백테스트(backtesting) 수행
4. 투자실행
5. 성과 평가

퀀트투자 : 활용

- 고빈도 매매(HFT : High Frequency Trading), 초고빈도 매매(Ultra HFT)
 - 알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading) : MACD, RSI, 엔빌로프 등 기술적 지표, Rule-based
 - 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage) : 페어 트레이딩, 통계적 모델, 기법
 - 팩터 인베스팅(Factor Investing) : 모멘텀 팩터, 가치 팩터 등
-
- **퀀터멘탈(Quantamental)**
 - 데이터 과학/기계학습(Data Science/Machine Learning)/ 빅데이터/대안데이터(AD)

퀀트(Quant) 투자 : 필요 데이터

- 야후 파이낸스: <https://finance.yahoo.com/>
- 네이버 금융: <https://finance.naver.com/>
- Quandl: <https://www.quandl.com/>
- tiingo: <https://www.tiingo.com/>

API를 이용한 Quandl 데이터 다운로드¶

데이터 제공업체 Quandl은 일부 데이터를 무료로 제공하며 API를 통해서 다운로드 가능

https://www.quandl.com/api/v3/datasets/WIKI/AAPL/data.csv?api_key=xw3NU3xLUZ7vZgrz5QnG

DataReader() 함수를 데이터 다운로드¶

Quandl의 경우 무료로 얻을 수 있는 정보에 제한이 있으며, 다운로드 양에도 제한

이 방법으로 한두 종목의 데이터를 수집할 수 있지만, 전 종목의 데이터를 구하기는 사실상 불가능

→ 야후 파이낸스 역시 주가 데이터를 무료로 제공하며, pandas_datareader 패키지의 DataReader() 함수는 해당 API에 접속해 데이터를 다운로드

Pykrx 모듈 이용

: 파이썬 소개

Naver(<http://www.naver.com>)와 한국 거래소(<http://www.krx.co.kr>)에서 유가 증권 데이터를 스크래핑 후 데이터 프레임으로 값을 반환

github(<https://github.com/sharebook-kr/pykrx>)를 통해 유지, 개발

퀀트(Quant) 투자 : 사례

1. Benjamin Graham : NCAV(Net Current Asset Value)전략

- NCAV(Net Current Asset Value 순유동자산)
- $\text{=유동자산} - \text{총부채} = \text{순유동자산 산출}$
- 순유동자산과 시가총액을 비교하여 순유동자산 = 시가총액의 1.5배 이상 높은 경우, 그리고 흑자기업인 경우, 포트폴리오 구성
- → The Intelligent Investor REV Ed. : 안전마진margin of safety' 개념
- (책 내용)
- 투자에서 안전마진도 마찬가지다. 1달러의 가치가 있는 투자 대상을 60센트에 사는 것은 40센트로 사는 것보다는 더 위험하다. 보상의 기대는 40센트로 산 경우에 더 많이 할 수 있다. 즉, 가치 포트폴리오에서 보상에 대한 잠재 가능성이 클수록 위험은 더 작아진다.
- 따라서 현명한 투자자는 기업의 기본적인 가치를 추정할 수 있는 지식도 갖추어야 한다.

2. Peter Lynch : PEG(Price Earnings to Growth rate)전략

- $\text{PEG} = \text{PER} / (3\text{년 평균 EPS 증가율})$
- 해당 수치가 낮을수록 주가가 저평가돼 있거나 성장률이 높다는 것을 의미

퀀트(Quant) 투자 : 사례

3. John B. Neff의 GYP비율 전략

$$\blacksquare \text{ GYP 비율} = \frac{\text{당기순이익 증가율(Growth)} + \text{배당수익률(Dividend Yield)}}{PER}$$

- 2 이상인 경우를 투자 기준
- 당기순이익 증가율 대용치 : ROE

사례 : 삼성전자 (네이버 금융 참조)

퀀트(Quant) 투자 : 사례

4. Willam J. O'Neil CAN SLIM 법칙

The Successful Investor

- **C (Current Earnings):** 현재 주당 분기 **순이익 (증가율)**
 - 분기 순이익 증가율이 20~50% 이상인 기업에 투자
- **A (Annual Earnings increases) :** **연간 순이익 증가율**
 - 연간 순이익 증가율이 25% 이상, 3년 순이익 증가율이 안정적인 기업, 자기자본이익률이 17% 이상인 기업에 투자
- **N (New) :** 신제품, **경영혁신**, 신고가
 - 신제품, 신경영, 신고가를 형성하는 기업에 투자
- **S (Supply and Demand) :** **수요와 공급**
 - 유동주식수가 적은 종목을 공략
- **L (Leader or Laggard) :** **주도주와 소외주**
 - 시장 주도주를 사고 소외주를 피한다.
- **I (Institutional Sponsorship) :** **기관 관심주**
 - 기관이 관심을 맞는 종목에 투자
- **M (Market Direction) :** **시장의 방향**
 - 보조지표나 시장속보 등 전문가의 견해를 의지하는 것 보다는 매일 주가지수의 움직임을 체크하며 자신만의 노하우로 시장 움직임을 파악하는 것이 중요

(참고)

- 시가총액 100억 이상
- EPS 증가율 최근3년 평균 기준 25% 이상
- 3일봉 연속 외국인 순매수 발생 또는 3일봉 연속 기관 순매수 발생
- 최근 5일봉이내 260봉 신고가 갱신
- 제외종목 : 관리종목, 거래정지종목, 정리매매종목, 불성실공시종목, 투자위험종목, 우선주

퀀트(Quant) 투자 : 사례

5. Josef Lakonishok , Andrei Shleifer , Robert Vishny

저PER + 저PBR + 저PCR

- 순위 합의 순위가 낮은 종목 선정 , 순위 상위 50개 종목 포트폴리오 구성
- 매년 리밸런싱
- : 시가총액 10분위 하위 1분위 , PBR 0.2 미만 제외

퀀트(Quant) 투자 : 사례

6. F-Score : JOSEPH D. PIOTROSKI

2000 "Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers"

구분	내용	점수
수익성 분석(4)	전년 당기순이익이 0 이상 인가? → 회계상	+1점
	전년 영업현금흐름이 0 이상 인가? → cf	+1점
	ROA가 전년대비 증가 했는가? (추세)	+1점
	영업현금흐름이 순이익보다 높은가?	+1점
성장성 분석(1)	매출총이익률이 전년대비 증가했는가?	+1점
안정성 분석(3)	부채비율이 전년대비 감소했는가?	+1점
	유동비율이 전년대비 증가했는가?	+1점
	금년 신주 발행을 하지 않았다?	+1점
활동성 분석(1)	자산회전율이 전년대비 증가했는가?	+1점

Backtesting



- CAGR
- MDD
- Sharpe

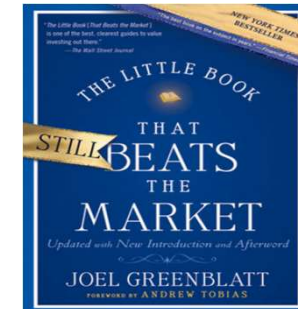
generates a 23% annual return between 1976 and 1996,

총점 0점~9점
일정점수 이상 Long

퀀트(Quant) 투자 : 사례

7. Joel Greenblatt : 'Magic Formula'

- **Joel Greenblatt** 헤지펀드 **Gotham Capital** 설립한 펀드매니저
1985년 이후 2005년까지 20년 동안 연평균 수익률 40% 성과
 - 가치투자자 'Magic Formula' 주목 "The Little Book that Beats the Market"(2005)
마법공식을 사용 결과 시장평균(12.3%)과 S&P500(12.4%) 대비 **30.8%**의 복리수익률 달성
- Python 코드 별도 공유



투자기준

1. 이익수익률(Earnings yield)

지불한 가격에 대해서 더 많이 높은 이익수익률을 가진 기업을 선택

2. 자본수익률(Return On Capital, ROC)

자본수익률은 회사의 자체의 성장성과 관련된 지표

비용에 대해서 더 많은 자본수익률을 가진 기업을 선택

3. 종목 선정

이익수익률과 자본수익률에 따라 각 종목들의 순위(rank)를 매기고 두 값을 더하여 얻은 순위대로 종목을 선정

Joel Greenblatt는 실험에서 상위 30개 종목 선정

Magic Formula 적용

1. 주식 보유 기간

1) 마법공식은 종목 선정하는 방법뿐만 아니라 선정된 종목을 매매하는 시점까지 중요하게 다루고 있다.

2) 매달 특정한 매도/매수일을 정한다. (동일한 날)

3) 선택된 자산은 1년(or 3년 등) 기간 동안 보유한다.

2. 주식선택범위

3. 마법공식 리스크

(결과)

1. 투자 보유기간에 대한 실증

보유기간에 차이 실험 결과 : 17년(1988년 1월 ~ 2004년 12월)

1년 기간으로 했을 때 4년에 한 번씩 시장 평균보다 좋지 못한 실적이 나타났지만,

2년 기간으로 했을 땐 6번 중 1번 정도 시장 평균보다 실적이 좋지 못했고,

3년 기간으로 했을 땐 총 차수의 5% 이하만이 시장 평균을 하회 하는 성과

3년 기간동안 보유 후 매매한 경우,

17년 동안 손실을 보지 않았다는 결과를 보여주고 있다.

→ 시장 평균 수익률이 $-(-46\%)$ 인 경우에도 마법공식의 최악의 수익률은 $+(+11\%)$ 였다

한편 어떤 투자 전략이 정말 이치에 맞을 경우 장기간 투자할수록 궁극적인 성공의 가능성이 높아지기 때문에, 투자 기간은 5년 또는 10년, 20년으로 하는 것이 이상적이라고 판단

2) 주식 선택 범위

모두 시장 가치 기준 상위 1,000개 기업의 주식 중에서 선택했을 때의 결과로 상위 3,500개 기업에서 선택한다면 결과는 더욱 좋은 결과

3년 기간동안 보유 했을 시, 모든 포트폴리오들이 시장 평균 초과, 최악의 수익률도 $+35\%$.

3) 마법공식의 리스크

위험에 대하여 장기적으로 훌륭한 성과를 내는 것으로 인정받은 index fund(ETF)(Index fund vs Active fund)와 마법공식을 비교

시장 평균을 따라가는 index fund는 모든 3년 기간들 중 12%에서 돈을 잃었지만,

마법공식은 모든 기간에서 손실을 보지 않았다.

마법공식 전략의 수익률은 시장 평균 수익률을 월등히 뛰어넘었다.

마법공식 전략은 시장 평균보다 더 작은 리스크로 더 나은 결과를 달성했다고 할 수 있다.

이것은 지난 17년의 실험기간에 한한 리스크를 평가한 것

Joel Greenblatt 역시 '미래에는 마이너스 성과를 낼 수도 있음이 거의 확실하다' 라고 했을 정도로 앞으로의 일을 보장 없다고 함..

Joel Greenblatt 자기문답

1) 마법공식은 특정기업에만 적용 되는 것인가?

마법공식의 성과를 실험하기 위해 선택된 종목들은 모두 미국 주요 증권거래소에서 거래되는 3,500개 대기업 중에서 양호한 주식

- 최소 5,000만 달러(500억 원 이상) 이상의 시장가치 기업 → 30.8%(시장평균 12.3%)의 연간 수익률 달성
- 상위 2,500개 종목에 대해서도 마법공식을 적용 → 시장가치는 2억 달러(2,000억 원 이상) 이상 기업, 마법공식 적용 선택한 30개의 기업 포트폴리오를 구성하여 연간 23.7%(시장평균 12.4%)의 수익률 달성
- 상위 1,000개 종목(시장가치 10억 달러(1조 원 이상) 이상)에 대해서도 실험 → 결과 연 평균 22.9%(시장평균 11.7%)의 수익률

2) 우연히 발생한 엇가 주식 30개를 발견했던 것이라면?

이전까진 믿을 수 없이 싼 소수의 주식들을 발견할 수 있어 마법공식이 작동할 수 있었지만 미래에는 그렇지 못하다면 마법공식은 무용지물이 될 것이다.

→ 이를 반박하기 위해 상위 2,500개 종목에 대한 실험을 재구성 실험.

먼저, 2,500개 기업을 등수에 따라 10개의 그룹(250개의 종목으로 구성)으로 나누고, 각각의 그룹을 하나의 포트폴리오로 구성하여 1년 동안 보유하고 그 결과를 계산 후 그 결과, 마법공식은 상위 30개 기업 주식에만 적용되는 것이 아님을 보여주었다.

마법공식은 순서에 따라 적용되는 것처럼 보였다.

공식이 매긴 등수 순서대로 좋은 성과를 내기 때문에 투자는 최상위 30개 기업의 주식에만 한정되지 않는다.

최고 등수를 받은 그룹의 주식들이 모두 좋은 성과를 내기 때문에 높은 성과를 내는 주식에 대한 선택의 폭도 넓다는 장점 또한 가지고 있다.

시장평균: 12.4% 30개 선택: 23.7% 그룹1: 17.9% 그룹2: 15.6% ,그룹3: 14.8%,그룹4: 14.2%,,,그룹5: 14.1% 그룹6: 12.7% , 그룹7: 11.3% , 그룹8: 10.1% , 그룹9: 5.2% , 그룹10: 2.5%

퀀트(Quant) 투자

MAGIC FORMULA INVESTING

Welcome

About the Book

How it Works

Stock Screener

FAQs

Screen for top-ranked stocks

1

Use the Stock Screener to select the top-rated stocks from the S&P CompuStat database. Choose the number of stocks to view, and choose the size of the companies you want in the list. Choosing more companies leads to greater diversification, and choosing larger companies generally leads to less volatility. Eliminate any companies you do not want to own for any reason; however, you should keep at least 20 stocks in an effort to properly manage risk.

Buy them

2

Use a cost effective way to purchase the stocks. If the amount you are investing represents a large percentage of your long-term investment portfolio, you may want to consider making multiple portfolio purchases over a 12 month period.

Hold for 1 year - then sell

3

In our opinion it is good idea to keep your stocks for approximately one year. The system is designed to maximize your after-tax returns; therefore, you want any gains to become long-term by holding them for a year, and you want to sell any losses before the one year holding period is reached.

Go back to - Step 1

4

Once you have sold any gains and any losses, select and purchase a new portfolio of screened stocks.

1. 투자자금 규모 설정 →
2. 투자대상 기업규모 설정 →
(대형주, 중형주 위주)
3. 자본수익률 rank 매기기 →
→ Proxy (총자산수익률: ROA)
4. 이익수익률 rank 매기기 →
→ Proxy (주가수익배율 PER)
5. 자본수익률과 이익수익률 rank 합 값이 낮은 rank을 다시 매긴다. →
6. Rank 이 낮은 5개~7개기업을 선정하여 분할매수 (20~30% 매수) →
7. 2-3M 간격 반복 매수(long)하여 총 100% 매수
8. 매수 후 1년간 보유 후 매도 (short) →
9. 매도 이후 다시 종목 선정 과정 반복

- Python 코드는 별도 공유
- (ML.DLTrading).

<https://www.magicformulainvesting.com/>

퀀트(Quant) 투자

All that glitters is not gold.

Quantopian (2011~2020)

- 1) AlphaZipline : 이벤트 lens : 알파 주가 예측 팩터의 성과 분석을 위한 파이썬 라이브러리
- 2) 기반 백테스팅 시스템,
- 3) Pyfolio : 포트폴리오 성과와 리스크 분석을 위한 파이썬 라이브러리 와 같은 일련의 오픈소스 툴을 공개

Zipline is a Pythonic algorithmic trading library. It is an event-driven system for backtesting.
Zipline is currently used in production as the backtesting and live-trading engine powering [Quantopian](https://github.com/quantopian/zipline)

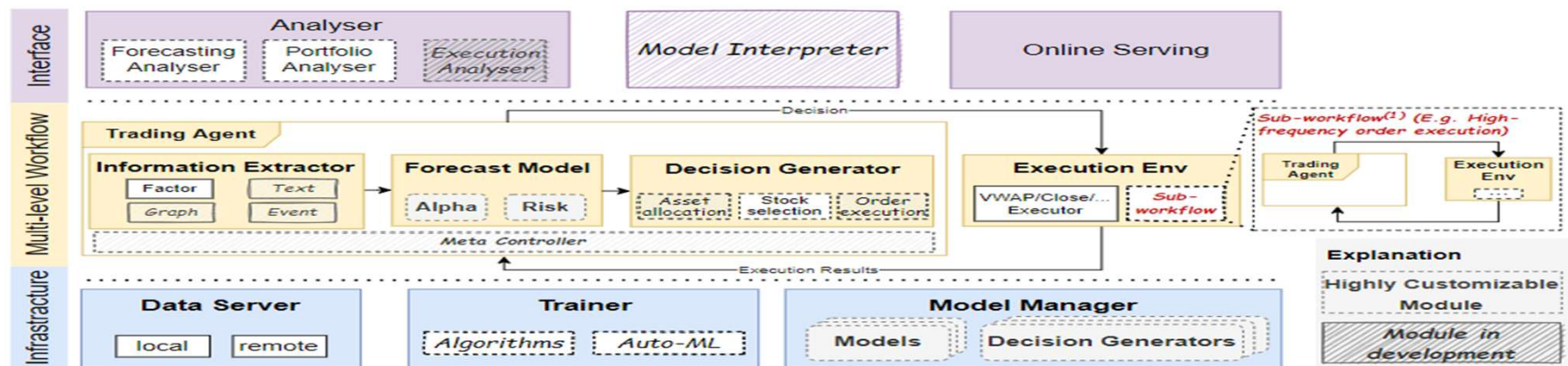
Microsoft 중국 연구소. 오픈소스 퀀트 플랫폼인 **Qlib**

Qlib is an AI-oriented quantitative investment platform, which aims to realize the potential, empower the research, and create the value of AI technologies in quantitative investment.

<https://github.com/microsoft/qlib#framework-of-qlib>

<https://github.com/quantopian/zipline>

Framework of Qlib



퀀트(Quant) 투자

All that glitters is not gold.

일중 모멘텀(intraday momentum) 전략

➤ Market Intraday Momentum

* Lei Gao Iowa State University and Yufeng Han University of North Carolina at Charlotte and Sophia Zhengzi Li Rutgers University and Guofu Zhou Washington University in St. Louis† First Draft: March, 2014 Current Version: June, 2017

➤ Intraday Momentum: The First Half-Hour Return Predicts the Last Half-Hour Return* Lei Gao Iowa State University

Intraday Momentum In the Korean stock market 서울대 학위논문 2020

한국 주식시장에서의 일중 모멘텀

한국거래소 시장에 상장되어 있는 ETF 중 대표성을 가지는 KODEX 200을 대상

- 전일 종가부터 거래일 첫 30분까지의 수익률로 거래일 마지막 30분 수익률에 대한 예측력을 검증 → 경기 수축기일수록, 시장의 유동성이 부족할수록 일중 모멘텀이 두드러진 것을 확인할 수 있었다.
- Out-of-sample forecasting 방법론을 추가로 활용 → 첫 30분간 변동성과 거래량, 기관의 순 매수 비율이 높을수록 일중 모멘텀이 뚜렷하게 나타남을 확인

퀀트(Quant) 투자

All that glitters is not gold.

Hedging Demand and Market Intraday Momentum

[Guido Baltussen](#)*, Z Da, S Lammers, MPE Martens

*Corresponding author for this work 26th August 2020

equities, bonds, commodities, and currencies between 1974 and 2020

"market intraday momentum" everywhere. The return during the last 30 minutes before the market close is positively predicted by the return during the rest of the day (from previous market close to the last 30 minutes)

In-Sample Forecast

: 학습으로 사용한 데이터부터 잘 예측 여부

→ Train set을 얼마나 잘 학습했는가를 판단하는 것

Out-Of-Sample Forecast

: 학습 데이터 내부에 있었던 기간 외에 미래를 예측하는 것

→ 모델 평가를 절대 오차 평균(MAE)

퀀트(Quant) 투자

All that glitters is not gold.

Hedging demand and market intraday momentum 검증

1. 선물 10분봉 또는 30분봉 데이터 수집
2. 설명변수(x) : 전일 증가~당일 증가 30분전 까지 수익률
종속변수(y) : 당일 증가 30분간 수익률 계산

→ 일중 수익률 계산

3. 선형회귀분석
독립변수와 종속변수간 유의성 확인
4. ETF 의 헤지수요와 일중 모멘텀 간의 관계 확인

전일증가~당일 증가 30분전 까지 수익률이 양수(+)인 경우 3시15분 매수 후 → 3시 45분 증가 청산하는 전략 :
변동성이 큰 경우 통계적 유의성

퀀트(Quant) 투자 : Back Testing

Back Testing : 과거데이터를 이용해서 본인이 만든 **특정 투자전략**에 대한 **성과테스트** 해보는 것

Back Testing 주요 지표

- **CAGR**(Compound annual Growth Rate, 연복리수익률, 연평균기하수익률)
- **초과수익률**(Excess return), **Active return** : 포트폴리오 투자수익률이 벤치마크(BM)와 비교하여 **상대적으로** 어느 정도인지를 나타내는 지표
- **변동성(Volatility)** : 얼마나 안전하게(또는 위험하게) 투자하고 있는 지를 측정하는 지표 → **변동성이 작을 수록** 안전하다고 해석, **수익률의 표준편차**(Standard deviation) 를 주로 사용
- **Downside risk**: 사전에 정한 목표수익률보다 낮은 수익률들에 대해서만 변동성을 계산한 것

상대적 위험을 고려해보자 !!!

- **추적오차(Tracking error)** : 벤치마크(BM) 대비 초과수익률의 표준편차로 계산 → 상대적인 변동성을 계산한 값
- **MDD(Maximum Draw Down)** : (최고가-최저가)/(최고가) → 최대손실가능 수익률
- **Sharpe ratio(SR)** : 해당(펀드수익률 - 벤치마크수익률)/(해당펀드수익률의 표준편차)
- **베타(β)** : 벤치마크(BM) 수익률 대비 **민감도**(Sensitivity) 또는 **탄력성**(Elasticity), 상대적 위험 측정지표
- **Sortino Ratio** = (평균수익률 - 무위험수익률) / 손실낸 경우의 표준편차(변동성)
- **information ratio** = (포트폴리오 수익률 - 벤치마크 수익률) / 초과수익률의 표준편차(추적오차)

퀀트(Quant) 투자

Back Testing

(샤프지수 재검토)

Sharpe ratio : 정규분포 가정 (2시그마, 3시그마)

→ 변동성의 방향이 위 아래로 어느 정도 비슷하게 발생할 것이라는 가정에 기반 즉, 대칭적인(symmetric) 전략

→ 초과수익률은 보통이지만 변동성(분모값)도 낮은 전략 > 초과수익률이 높지만 변동성이 큰 전략

(문제점) 1. 분자값이 음(-)인 경우 (대안 사례 ?) 2. 정규성

$$\widehat{PSR}(SR^*) = Z \left[\frac{(\widehat{SR} - SR^*)\sqrt{n-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right]$$

확률적 샤프지수(PSR: PROBABILISTIC SHARPE RATIO)

THE SHARPE RATIO EFFICIENT FRONTIER (2012) Marcos M. López de Prado

: 편향되고 양쪽 꼬리가 두터운 경우 부플림 효과를 제거하기 위한 수정된 샤프지수

줄어든 샤프지수

: 임계값이 시행의 다수성을 반영하여 조정된 PSR

(추가 검토)

▪ **히트 비율**: 양(+)의 수익 결과를 낸 베팅의 비중

-히트로부터의 평균 수익률 : 수익을 낸 베팅의 평균 수익률

-미스로부터 평균 수익률 : 음(-) 즉, 손실을 낸 베팅의 평균 수익률

퀀트(Quant) 투자

Back Testing 과정

<http://pmorisette.github.io/ffn/>

bt 패키지 백테스트 과정

1. 가격 데이터의 수집
2. 전략 사전 정의
3. 데이터를 이용한 전략의 백테스트
4. 결과에 대한 평가 -- 예측

팩터모델 백테스팅의 방법론

- 종목군 :매월 해당시점 기준의 시가총액 상위 150개 종목을 투자 유니버스로 선정→
- 포트폴리오 구성: 각 Factor별로 수치가 존재하는 종목군을 대상으로 하여 최상위 20%의 종목군은 1분 위 (Long) 포트폴리오에 배정→
- 시뮬레이션 기간 설정→
- 포트폴리오 수익률 소속된 종목들에 비중입력 투자하여 포트폴리오 수익률을 계산→
- 포트폴리오 리밸런싱 투자 Horizon을 일정 개월단위 별로 , 6개 리밸런싱 방식으로 동시 테스트
- 상승구간/하락구간 구분

퀀트(Quant) 투자

Back Testing :Measuring backtest performance

1. Backtesting.py

Backtest trading strategies in Python

2. bt - Flexible Backtesting for Python

3. backtrader

4. Zipline

Pyfolio

5. PyAlgoTrade

Backtrader 라이브러리

주요 특징

•다양한 데이터 포맷 지원

•: CSV, Pandas DataFrame, 온라인 소스(예: Yahoo Finance)에서 데이터 가능

•다중 전략 구현: 하나의 백테스트 실행에서 여러 전략을 동시에 테스트하고 비교 가능

•브로커 시뮬레이션: 수수료, 슬리피지(slippage), 최소 주문 크기 등 실제 거래 환경을 모방하는 브로커 시뮬레이션을 제공

•성능 분석: Sharpe Ratio, Sortino Ratio, 최대 손실 등 다양한 성능 지표를 계산

•시각화: 백테스팅 결과를 시각화하여 전략의 성능을 쉽게 분석할 수 있다.

•실시간 트레이딩

: 백테스팅뿐만 아니라 실시간 데이터를 사용한 라이브 트레이딩도 지원

<https://pmorisette.github.io/bt/>

<https://www.backtrader.com/>

<https://github.com/quantopian/zipline>

<https://gbeded.github.io/pyalgotrade/>

Back Testing : backtrader 라이브러리 사용 사례

zipline 라이브러리 (3.5)

<https://www.backtrader.com/docu/>

전략 만들기

- 잠재적인 조정 가능한 매개변수 결정
- 전략에 필요한 지표 인스턴스화
- 시장 진입/퇴출 논리를 작성

Cerebro 엔진 만들기

- 첫째: 전략 (또는 신호 기반 전략) 주입
- 데이터 피드 로드 및 주입 (한 번 생성되면 사용 cerebro.adddata)
- 실행 : cerebro.run()
- 시각적 피드백: cerebro.plot()

```
from datetime import datetime
```

```
import backtrader as bt
```

```
class SmaCross(bt.Strategy) # bt.Strategy를 상속한 class로 생성해야 함.
```

```
    params = dict( pfast=5, # period for the fast moving average
```

```
                   pslow=30 # period for the slow moving average)
```

```
    def __init__(self):
```

```
        sma1 = bt.ind.SMA(period=self.p.pfast) # fast moving average
```

```
        sma2 = bt.ind.SMA(period=self.p.pslow) # slow moving average
```

```
        self.crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2) # crossover signal
```

```
    def next(self):
```

```
        if not self.position: # not in the market
```

```
            if self.crossover > 0: # if fast crosses slow to the upside
```

```
                close = self.data.close[0] # 증가 값
```

```
                size = int(self.broker.getcash() / close) # 최대 구매 가능 개수
```

```
                self.buy(size=size) # 매수 size = 구매 개수 설정
```

```
            elif self.crossover < 0: # in the market & cross to the downside
```

```
                self.close() # 매도
```

```
        cerebro = bt.Cerebro() # create a "Cerebro" engine instance
```

```
        # 삼성전자의 '005930.KS' 코드를 적용하여 데이터 획득
```

```
        data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='005930.KS',
```

```
                                         fromdate=datetime(2019, 1, 1),
```

```
                                         todate=datetime(2019, 12, 31))
```

```
        cerebro.adddata(data)
```

```
        cerebro.broker.setcash(1000000) # 초기 자본 설정
```

```
        cerebro.broker.setcommission(commission=0.00015) # 매매 수수료는 0.015% 설정
```

```
        cerebro.addstrategy(SmaCross) # 자신만의 매매 전략 추가
```

```
        cerebro.run() # backtesting 실행
```

```
        cerebro.plot() # 그래프
```

```
https://wendys.tistory.com/181
```

Back Testing : backtrader 라이브러리 사용 결과

Calmar Ratio

- Start
- End
- Duration
- Exposure Time [%]
- Equity Final
- Equity Peak
- Return [%]
- Buy & Hold Return [%]
- Return (Ann.) [%]
- Volatility (Ann.) [%]
- Sharpe Ratio
- Sortino Ratio
- Calmar Ratio
- Max. Drawdown [%]
- Avg. Drawdown [%]
- Max. Drawdown Duration
- Avg. Drawdown Duration
- # Trades
- strategy SmaCross

Calmar Ratio (Drawdown 비율)

= 연율화 수익률/ 최대낙폭

→ 안정적인 절대 수익률을 추구하는 헤지펀드 성과평가 지표로 주로 활용

→ Terry W. Young 1991년 무역 저널 Futures에서 처음 출판

$$\text{Calmar Ratio} = \frac{\text{Annualized}(R_p)}{\text{MaxDD}_p}$$

- Annualized (Rp) – Annualized portfolio return
- MaxDD – Portfolio maximum drawdown

퀀트투자 : Backtesting 통계량 검토

1. 대상(투자)기간 및 운용주기 설정

: 충분한 기간 확보 , 월간 리밸런싱. 투자전략

2. 운용자산의 평균 규모 고려

3. 최대 포지션 운용 규모 고려

4. Long과 short position 보유

5. 비율

6. 평균 보유기간 :1년 또는 3년 , 5년

'상승' 시그널 : KOSPI 매수 유지

'보합' : 현금 보유 포지션 유지 (0% 수익률)

'하락' : KOSPI (공)매도 포지션 유지

퀀트투자 유의할 점

Backtesting

- Backtesting : 데이터 투명성, 객관적 검증
- 백테스팅 :→ 미래를 담보하지는 않는다.!!!
- Benchmark 설정(대표적 시장지수)
- 전략 분산 필요 (알고리즘 다양)

Bias *

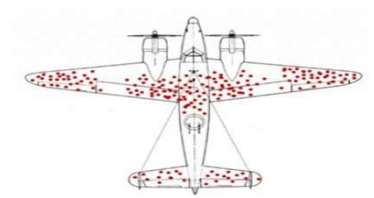
- 생존자 편향'(Survivorship bias)의 오류
- Look ahead-bias

- Overfitting 문제점 : 금융 머신러닝 한계점
- Out of Sample Testing : Train/Test/Validation 데이터 셋 구분 , Walk-forward Testing , K-fold Cross Validation
- **Market Regime Change *** : 가변적 시장 환경 대비

퀀트투자 유의할 점

Survivorship bias

- 특정 문제를 진단할 때 이미 걸러진 일부의 데이터만으로 판단, 잘못된 결론을 얻게 되는 논리적 실수를 가리키는 말
- 생존편의(Survivorship bias)를 제거하기 위하여 분석기간 동안 연속적으로 상장된 기업들뿐만 아니라 중간에 상장폐지 되거나 신규상장된 기업들을 모두 표본으로 선정
- 한국 벤더 : 데이터가이드, 쿼티와이즈 등
- Refinitiv, Factset, S&P, Bloomberg 등



생존자 편향'(Survivorship bias) 사례
2차 대전 중, 미 해군분석센터 연구원

Look ahead bias

- 그 때 당시에는 알 수 없었던 정보 또는 데이터를 가지고 백테스팅 함으로써 발행하게 되는 오류
- 기업 재무제표 공시 관련 : 회계기간 기준월(12월)과 실제 공시 시점과는 3개월내 소요
- 기업 재무제표 수정하게 되는 경우 : 과거 데이터가 최종 수정된 버전의 데이터로만 저장되어 있다. 이런 경우 원래 데이터를 고려하지 않은 백테스팅이 발생하기에 재차 예견 편향이 발생
- , 결국 백테스팅이 수정 전 데이터를 사용한 것인지> 수정 후 데이터를 사용한 것인지? 오류
(해결 방법)
- PIT(Point in time) 데이터 베이스를 사용 : 백테스팅 날짜에 맞게 원래 보고된 데이터와 수정된 데이터를 모두 담고 있는 데이터
- 재무제표자료는 3월 말부터 이용할 수 있는 것으로 가정 : 재무변수 기준으로 정렬한 기업의 수익률은 t년 4월부터 t+1년 3월까지의 주기로 계산

퀀트투자 유의할 점

Market Regime Change

그 때는 그랬다.

Lubos Pastor와 Robert F. Stambaugh : 주식시장 유동성

- 경제성장과 물가
 - 경제성장 : OECD CLI
 - 물가 : CPI
- 변동성 : S&P 변동성
- 자금 유동성 : TED spread
- 시장 유동성 : 시장유동성 factor

시장 유동성(Liquidity) 측정

지 표	정 의	해 석
Amihud	$\frac{ R_{id} }{Vol_{id}}$ R_{id} : 자산 i의 d일의 가격변동률 Vol_{id} : 자산 i의 d일의 거래대금	Amihud가 낮을수록 유동성이 높다고 평가
Roll ¹⁾	$Cov(R_{id}, R_{id-1}) < 0$ 일 때 $2\sqrt{-Cov(R_{id}, R_{id-1})}$ $Cov(R_{id}, R_{id-1}) \geq 0$ 일 때 0	Roll이 낮을수록 유동성이 높다고 평가
호가 스프레드 거래회전율	$\frac{Vol_{im}}{S_i}$ Vol_{im} : 자산 i의 m월의 총 거래대금 S_i : 자산 i의 발행잔액	회전율이 높을수록 유동성이 높다고 평가
수익률의 표준편차	수익률의 월별 표준편차	수익률의 변동성이 낮을수록 유동성이 높다고 평가

시장지표를 활용한 자산의 유동성 평가
(BOK)

* 투자자 편향

*Behavioral Finance Bias

확증 편향 (Confirmation Bias)	사람들은 자신의 기존 신념이나 가설을 뒷받침하는 정보는 쉽게 받아들이고, 반대되는 정보는 무시하거나 평가절하하는 경향 → 이로 인해 정보를 선택적으로 해석하게 되며, 결국 잘못된 결정을 내릴 수 있다. → 주식보유 상태와 그렇지 않은 상태에 따라 뉴스 판단에 차이
과신 편향 (Overconfidence Bias)	사람들이 자신의 지식, 능력, 혹은 정보의 정확성에 대해 지나치게 낙관적으로 평가하는 경향 → 과도한 위험 감수, 잘못된 판단 등을 초래할 수 있다.
손실 회피 (Loss Aversion)	손실 회피는 사람들이 손실을 피하기 위해 이익을 얻는 것보다 더 많은 노력을 기울이는 경향 즉, 손실의 고통이 동일한 크기의 이익으로 얻는 즐거움보다 더 크게 느껴진다는 것 → 투자 결정, 소비 습관 등에 영향을 미친다.
앵커링 편향 (Anchoring Bias)	▪ 사람들이 특정 정보(앵커)에 지나치게 의존하여 그 이후의 판단이나 결정을 내리는 경향 ▪ 예) 가격 할인 시 최초 가격에 앵커링되어 실제 할인의 가치를 과대평가하는 경우가 이에 해당한다.
후행 편향 (Hindsight Bias)	사건이 발생한 후에 그 사건을 예측했었다고 믿는 인지적 편향 "모든 것을 알고 있었다"는 효과로도 알려져 있으며, 사람들이 사건의 결과를 알고 난 뒤에는 그 사건이 얼마나 예측 가능했는지를 과대평가하게 만든다. 후행 편향은 사람들이 자신의 예측 능력을 과대평가하게 하며, 이는 재정적 결정, 법적 판단, 개인적 결정 등 다양한 영역에 영향을 미칠 수 있다.
프레이밍 효과 (Framing Effect)	동일한 정보라도 그것이 제시되는 방식에 따라 사람들의 반응이 달라지는 현상 → '95%의 성공률'과 '5%의 실패율'은 같은 정보를 다르게 표현한 것이지만, 사람들은 전자를 더 긍정적으로 받아들인다.
상태 편향 (Status Quo Bias)	▪ 현재 상태를 유지하려는 경향 ▪ 변화를 피하고, 새로운 선택이나 변화를 필요로 하는 상황에서 현재 상태를 선호하는 경향이 있다. 이는 혁신이나 변화를 주저하게 만들 수 있다.
가용성 휴리스틱 (Availability Heuristic)	사람들이 결정을 내릴 때 가장 쉽게 떠올릴 수 있는 정보나 최근 경험을 과도하게 의존하는 경향
대표성 휴리스틱 (Representativeness Heuristic)	특정 사건이나 사물을 분류할 때, 그것이 대표하는 범주의 전형적인 특성에 지나치게 의존하는 경향

CFA Institute(2024.4) : 10 Investing Mistakes Costing You Big Money

<https://www.investing.com/analysis/10-investing-mistakes-costing-you-money-200647392>



* Hedge Fund

일반 펀드보다 훨씬 더 큰 차입비중을 가지고 공격적인 투자를 하는 특성상 헤지펀드

- **베타(β)**
시장의 '체계적 위험'을 측정하는 요소
- **알파(α)**
베타와 달리 시장과 별도로 움직이는 변수에서 오는 수익

헤지 펀드의 투자 전략

<https://namu.wiki/w/%ED%97%A4%EC%A7%80%20%ED%8E%80%EB%93%9C>

[5.1. Directional](#)
[5.1.1. Equity Long/Short](#)
[5.1.2. Short Selling](#)
[5.1.3. Managed Futures](#)
[5.1.4. Global Macro](#)
[5.2. Event Driven](#)
[5.2.1. Activist Investing](#)
[5.2.2. Distressed Securities](#)
[5.2.3. Merger Arbitrage](#)
[5.3. Relative Value / Arbitrage](#)
[5.3.1. Equity Market Neutral \(EMN\)](#)
[5.3.2. Statistical Arbitrage](#)
[5.3.3. Fixed Income Arbitrage](#)
[5.3.4. Convertible Bond Arbitrage](#)
[5.4. Multi-Strategies Fund](#)
[5.5. Fund of Funds](#)
[6. Tail risk 관리 전략](#)
[6.1. Direct Option Strategy](#)
[6.2. Synthetic Option Strategy](#)
[6.3. Alternative Option Strategy](#)
[6.4. Low Beta Strategy](#)
[6.5. Long Volatility Strategy](#)

2021.6 기준, Source: Pensions & Investments survey

- 1 Bridgewater Associates1
- 2 Man Group
- 3 Renaissance Technologies**
- 4 Millennium Mgmt.
- 5 TCI Fund Mgmt
- 6 D.E. Shaw Group
- 7 Two Sigma Investments/Advisers
- 8 Farallon Capital Mgmt.
- 9 Citadel1
- 10 Davidson Kempner Capital Mgmt.

* Hedge Fund : 펜데믹 (2020) 수익률

HEDGE FUND WINNERS	2020 PERFORMANCE*	STRATEGY
Saba **	74%	Credit
Pershing Square **	66%	Long-short equity
Whale Rock **	64%	Long-short equity
High-Flyer China Equity Fund	60%	Quant
Coatue **	58%	Long-short equity
D1 Capital	54%	Long-short equity
SQN Investors	46%	Long-short equity
Hampton Road **	42%	Long-short equity
Tiger Global	39%	Long-short equity
UBS O'Connor **	37%	Multistrategy
Caxton	36%	Macro
Balyasny Atlas Enhanced	30%	Multistrategy
Viking Global Equities **	25%	Long-short equity
Brevan Howard	24%	Macro
Kepos	23%	Quant

* Through November

** Through mid-December

출처 : Bloomberg

HEDGE FUND LOSERS	2020 PERFORMANCE*	STRATEGY
Renaissance Institutional Diversified Alpha **	-32%	Quant
Renaissance Institutional Diversified Global Equities **	-31%	Quant
Odey European	-28%	Long-short equity
AQR Global Stock Selection	-22%	Quant
Renaissance Institutional Equities **	-20%	Quant
Winton Fund ***	-20%	Quant
Bridgewater Pure Alpha II	-17%	Macro
Systematica Macro Relative Value	-16%	Quant
Two Sigma Absolute Return	-5%	Quant

* Through November

** Through Dec. 18

*** Through October

출처 : Bloomberg

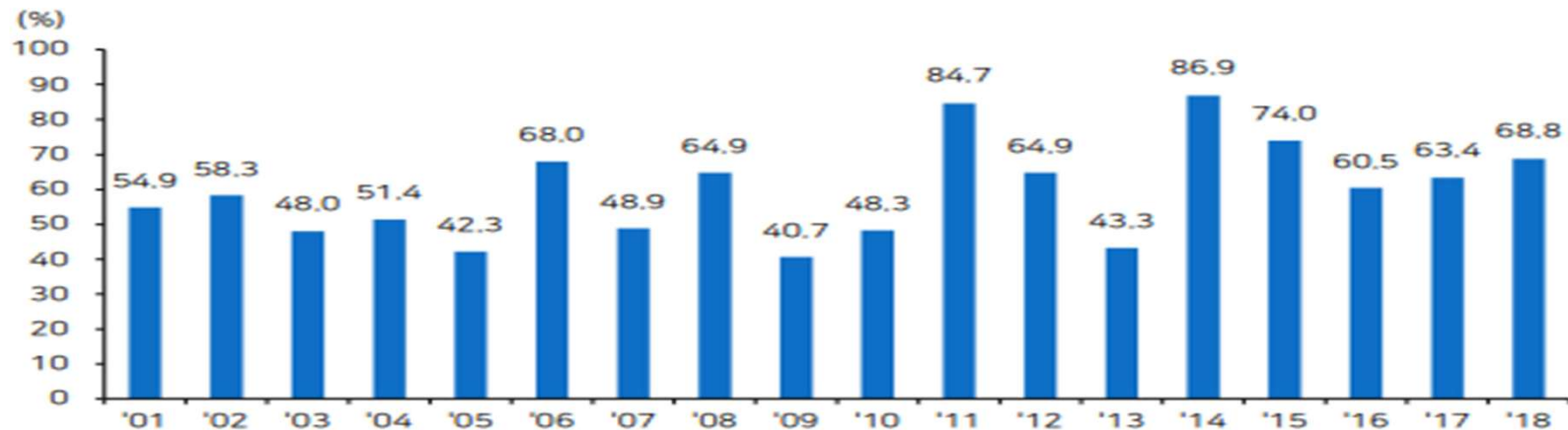
퀀트투자 진화 : Quantamental

Quantamental = Quant + Fundamental

계량분석(퀀트투자)과 펀더멘탈 분석(액티브 투자)을 모두 사용하는 투자방법론을 의미

→ 중. 장기적 관점에서 투자

그림1 미국내 주식형 펀드 중 벤치마크 지수 성과를 하회한 비율(Underperform 펀드 비중)



주: 벤치마크 지수로는 S&P1500 지수를 사용

자료: S&P Dow Jones Indices LLC, 메리츠증권증권 리서치센터

미국 최대 자산운용사인 Blackrock

SAE(Systematic Active Equity)

Blackrock에서 퀀터멘탈 투자를 실행하는 본부로 기존의 액티브 매니 저들의 경험과 노하우를 알고리즘으로 시스템화하고, 과학적인 데이터 분석, 투자 시뮬레이션, 리스크 관리 등에 퀀트 기법을 융합하는 조직

퀀트투자 진화 : Quantamental

Quantamental = Quant + Fundamental

표1 퀀터멘탈 투자 방법론이 주목받는 배경

기존 액티브 투자의 성과 부진

ETF등 패시브 펀드의 부상

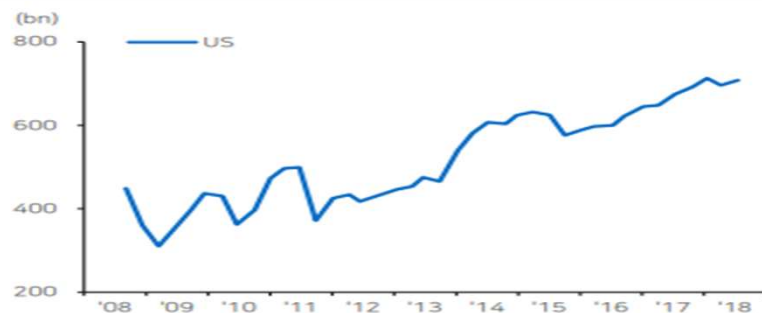
이용 가능한 데이터의 증가와 데이터 가격의 하락

AI, 머신러닝 분석 기술의 발전

비용 절감 욕구 : 사람이 하는 작업의 일정부분은 알고리즘으로 시스템화 하는 것이 비용상 유리

자료: 메리츠증권증권 리서치센터

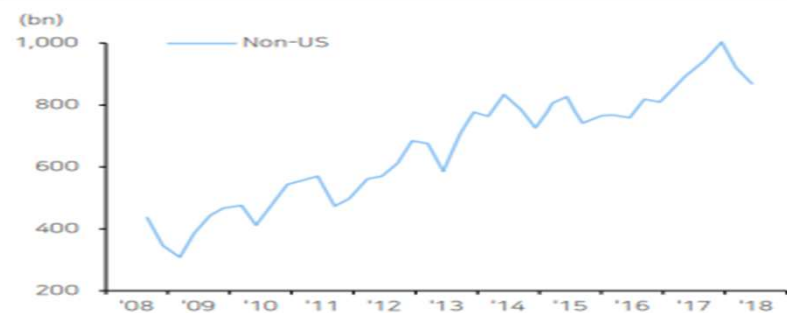
그림4 퀀터멘탈 방법론을 쓰는 펀드 규모 추이_미국



주: 액티브 운용리 펀드 기준

자료: eVestment, 메리츠증권증권 리서치센터

그림5 퀀터멘탈 방법론을 쓰는 펀드 규모 추이_미국 외



주: 액티브 운용리 펀드 기준

자료: eVestment, 메리츠증권증권 리서치센터

퀀트투자 진화 : Quantamental

퀀터멘탈 투자방법론

그림6 퀀터멘탈 방법론 설명 사례 : 퀀트 스크리닝 후 중소형주 애널리스트가 최종 종목 선별



자료: 한화투자증권, 메리츠증권증권 리서치센터

퀀트투자 진화 : Quantamental

퀀터멘탈 최근

최근에는 투자 의사결정 전반을 알고리즘으로 만들고 대체 데이터의 사용 및 분석, 리스크 관리 등에 적극적으로 퀀트 분석 (머신러닝을 포함)을 활용하는 정도까지 퀀터멘탈 투자가 적용

표2 대체 데이터 사용 및 분석 사례1



자료: Twitter, Amentiy Analytics, US BEA

표3 대체 데이터 사용 및 분석 사례2



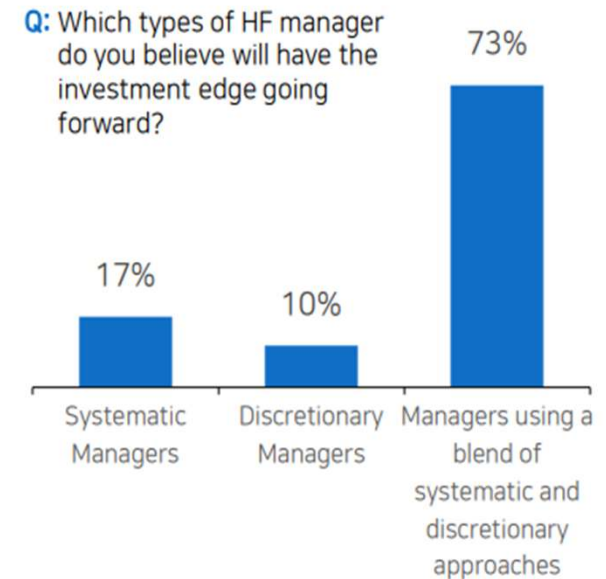
자료: CEUR

퀀트투자 진화 : Quantamental

퀀트투자 방식(Systemic advantage)과 펀더멘탈 투자 방식(Human advantage)

Areas of Comparative Advantage		
Systematic Advantage		Human Advantage
Liquid	Liquidity of Underlying	Illiquid
Large	Sample Size	Small
Broad	Area of Focus	Narrow
Diversified	Portfolio Construction	Concentrated
Shorter	Investment Horizon	Longer
Generic	Investment Themes	Idiosyncratic / Event Specific
Generalist ELS / EMN, Macro	Key Strategies	Distressed / stressed credit, concentrated / focused ELS, activist, convert arb

Expectations for Manager Edge Going Forward¹



Barclays 증권

Discretionary investment management is a form of investment management in which buy and sell decisions are made by a portfolio manager or investment counselor for the client's account.

퀀트(Quant) 투자 : 통계 vs 금융 머신러닝 연구 자료

<https://www.quantresearch.org/>



Marcos López de Prado

연구 중간에 백테스팅을 하는 것은 음주운전과 같다.

Fi- machine learning

True Positive Technologies 창업

Quant of the Year 2019" Marcos Lopez de Prado

THE FUTURE OF FINANCE

<https://www.truepositive.com/>

Q: Isn't it true that some econ-quant firms have started to experiment with machine learning?

A: According to the press, yes. But I suspect that many of these public announcements are primarily a marketing ploy, in an attempt to appease investors after years of mediocre results and pressures to reduce fees. There are two reasons for this reluctance to modernise. First, for years some quant-econ firms have publicly criticised machine learning, based on their false belief that it is a black box. It is hard for them to acknowledge their obsolescence. Second, young economists are willing and eager to apply modern statistical tools, however the old guard within quant-econ firms has an agency problem. They perceive modernity as a threat to their authority and status. In this internal struggle, the leadership may undermine or backpedal the modernisation effort, in order to preserve the balance of power.



퀀트(Quant) 투자 : 금융 머신러닝 논제

금융머신러닝 논제

: 비구조화된 데이터--분석, 유용한 정보 추출 - 정규화된 형태로 저장

1. 금융데이터 구조 : 기초데이터,시장데이터,분석데이터,대체데이터

2. 레이블링

- 지도학습 알고리즘

-퀀터멘탈 투자전략

3. 모델링 문제점

4. 백테스팅 문제점

Marcos Lopez de Prado

투자 알고리즘을 테스트

Tactical investment algorithms1

the walk-forward 방법(과거 데이터로 시뮬레이션)

→ all-weather 가설

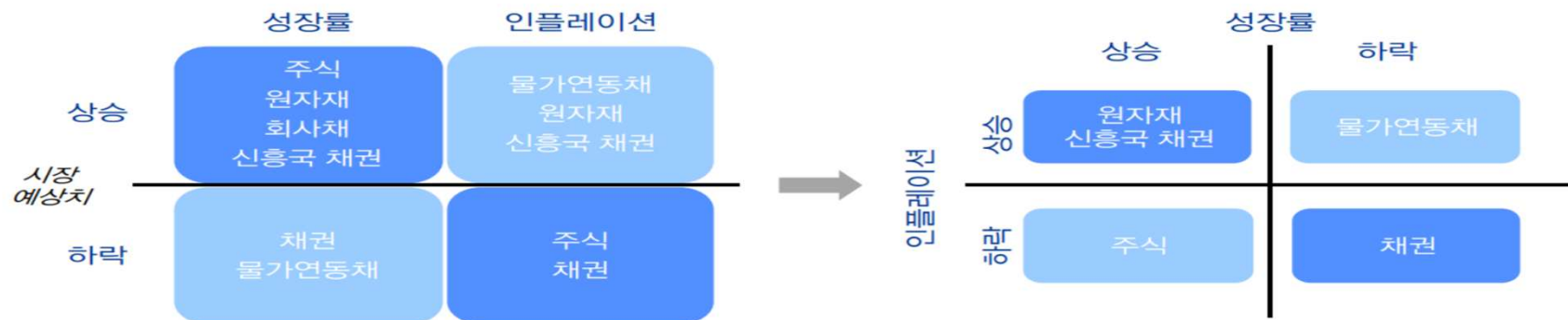
→ 특별한 시장 환경에서 최적인 투자 알고리즘(Tactical investment algorithms)

[금융이 과학이 될 수 없는 한계]

- 반증가능성(Popper's falsifiability)이 성립하지 않는다.
- 금융의 비정상성(non-stationarity) 때문이다. → 금융시장이 매우 동적이고 복잡하고 시간에 따라 빠르게 변하며, 인과관계도 변하며, 경기사이클, 시장 환경적인 변수들이 수시로 변한다.
- → 이러한 한계로 인해 투자 알고리즘 개발하고 back testing 검증

실전은 이론과 다르다

그림 5. All weather – 경제 상황을 4개 국면으로 구분 (4 Season)



자료: Bridgewater, IBK투자증권

Marcos Lopez de Prado

New frontiers: Marcos Lopez de Prado on Machine Learning for finance

<https://www.youtube.com/watch?v=MP-jMMOgdjQ>

The 7 Reasons Most Machine Learning Funds Fail Marcos Lopez de Prado from QuantCon 2018

<https://www.youtube.com/watch?v=BRUIsm4gdQ4>

Quantum Computing | Marcos López de Prado | Exponential Finance

<https://www.youtube.com/watch?v=kU7vk9jmQC8>

믹스 - Quantopian

유튜브 : 믹스 - Quantopian

Quant 워크 플로우

https://www.youtube.com/watch?v=RomfTrm5_7g

Intro and Getting Stock Price Data - Python Programming for Finance p.1

<https://www.youtube.com/watch?v=2BrpKpWwT2A&list=PLQVvaa0QuDcOdF96TBtRtuQksErCEBYZ>

Quant : 트레이딩을 위한 소셜 빅데이터 분석 모델 송성환1), 외 참고

소셜빅데이터로부터 추출된 감성을 전통적인 투자기법을 효율 적으로 적용하여 인공지능(기계학습)을 이용한 주식트레이딩을 구현하고 운용함으로써 사람이 배제된 인공지능과 빅데이터만으로 구성되는 주식트레이딩의 유효성을 입증

- Mean Reversion
- (Pairs Trading) (Statistical Arbitrage Strategy)
- Black-Litterman Mean
- 트위터 데이터를 수집하기 위하여 트위터사에서 제공하는 REST API와 Streaming API를 사용
- 일별 감성 데이터와 일별 주가 데이터로 상관관계 분석
- . 최근 100일 동안의 감성 데이터와 주식 데이터에 대해 회귀분석 실시. 독립변수(x)는 감성카운트, 종속변수(y)는 매일의 해당 종목의 주가

트레이딩시스템 운용결과

벤치마크인 KOSPI200 대비 12%를 초과하는 성과

Quant : OO 사례-1

- 시가총액 큰 종목만 투자하는 방식은 효과적이지 않음. 반대로, 단순히 소형주에만 투자할 경우에도 수익률은 개선되지 않음
- 주가 Size와 투자수익률의 관계는 로직 상 아무런 연관이 없음. 결과도 마찬가지
- 투자의견 평균점수의 상향조정이 큰 종목에 투자. 중간 수준의 성과.
- 고ROE는 고PBR과 연결되며 고밸류에이션 상황일 가능성이 높음
- ROE, ROA 등 재무지표는 좋은 회사를 찾는 기준은 될 수 있으나 좋은 주식을 찾는 기준은 될 수 없음
- 재무지표(ROE,ROA,OP Margin) 중 가장 나쁜 성과 기록. 고마진에 의한 과도한 밸류에이션 적용이 문제가 됨
- 이익의 질이 높은 종목에 투자 (회계상의 순이익보다 현금흐름이 좋은 기업). 하락장에서 좋은 성과를 보이는 특징을 가짐
- 목표주가의 변화 자체만 보는 방식으로, 현주가의 고려가 없다는 것이 단점. 낮은 수익률
- 애널리스트의 최종 투자의견을 활용. 이익모멘텀 팩터보다는 성과가 떨어짐
- 현 주가 대비 목표주가가 높은 종목 투자. 중간 수준의 성과

Quant : 00 사례-2

- 경기민감주와 경기방어주의 차별적인 팩터반응도를 감안, 업종별로 factor weight를 다르게 적용. 단순한 "저P/E + 이익모멘텀" 조합 전략보다 향상된 수익률
- 밸류에이션, 이익모멘텀, 성장성과 수급 등 다양한 팩터를 활용하는 멀티팩터 전략. 우수한 성과
- 종목별 EPS를 연초부터 정확히 안다고 가정, 저PER에 꾸준히 투자하는 가상전략. 투자가능전략보다 훨씬 높은 성과 기록
- BPS를 연초부터 정확히 안다고 가정, 저PBR에 꾸준히 투자하는 가상전략. 가상PER 전략보다는 낮음
- 종목별 EPS를 연초부터 정확히 안다고 가정, 고성장주에 투자하는 가상전략. 투자가능전략보다 훨씬 높은 성과 기록
- 1달후의 EPS컨센서스를 미리 정확히 안다는 가정, 상향조정 상위주에 투자하는 가상전략. 가상PER 전략보다 더 높은 수익률
- 향후 1달간 외국인 비중이 가장 크게 높아질 종목을 미리 알고 투자하는 가상전략. 높은 수익률 보임
- 향후 1달간 기관이 가장 많이 살 종목을 미리 알고 투자하는 가상전략. 가상전략 중에서 가장 높은 수익률. 가상전략 중 수급전략이 가장 뛰어남

Factor 투자 전략

팩터(Factor)

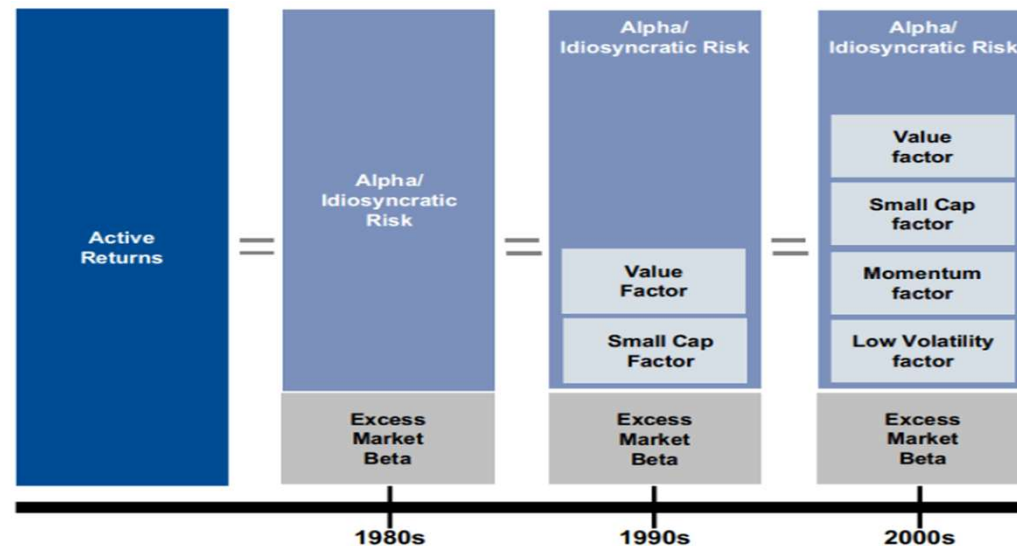
투자 자산의 전체를 구성하는 성분 요소를 의미하며, 각 요소는 독립적인 특징

Eugene Fama+ Kenneth French

: 밸류, size, 퀄리티 + 저변동성, 배당, 모멘텀 팩터 : 6개의 주요 팩터

"Size, Value, and Momentum in International Stock Returns," [*Journal of Financial Economics*](#) 105 (September 2012), with Eugene F. Fama.

SmartBeta 전략



자료: Allianz Global Investors, MSCI

** 추가

<https://www.msci.com/documents/10199/71b6daf5-9e76-45ff-9f62-dc2fcd8f2721>

Well-Known Systematic Factors from the Academic Research

Systematic Factors	What It is	Commonly Captured by
Value	➤ Captures excess returns to stocks that have low prices relative to their fundamental value	➤ Book to price, earnings to price, book value, sales, earnings, cash earnings, net profit, dividends, cash flow
Low Size (Small Cap)	➤ Captures excess returns of smaller firms (by market capitalization) relative to their larger counterparts	➤ Market capitalization (full or free float)
Momentum	➤ Reflects excess returns to stocks with stronger past performance	➤ Relative returns (3-mth, 6-mth, 12-mth, sometimes with last 1 mth excluded), historical alpha
Low Volatility	➤ Captures excess returns to stocks with lower than average volatility, beta, and/or idiosyncratic risk	➤ Standard deviation (1-yr, 2-yrs, 3-yrs), Downside standard deviation, standard deviation of idiosyncratic returns, Beta
Dividend Yield	➤ Captures excess returns to stocks that have higher-than-average dividend yields	➤ Dividend yield
Quality	➤ Captures excess returns to stocks that are characterized by low debt, stable earnings growth, and other “quality” metrics	➤ ROE, earnings stability, dividend growth stability, strength of balance sheet, financial leverage, accounting policies, strength of management, accruals, cash flows

** 추가 : MSCI Foundations of Factor Investing

<https://www.msci.com/documents/10199/71b6daf5-9e76-45ff-9f62-dc2fcd8f2721>

Theories Behind the Excess Returns to Systematic Factors

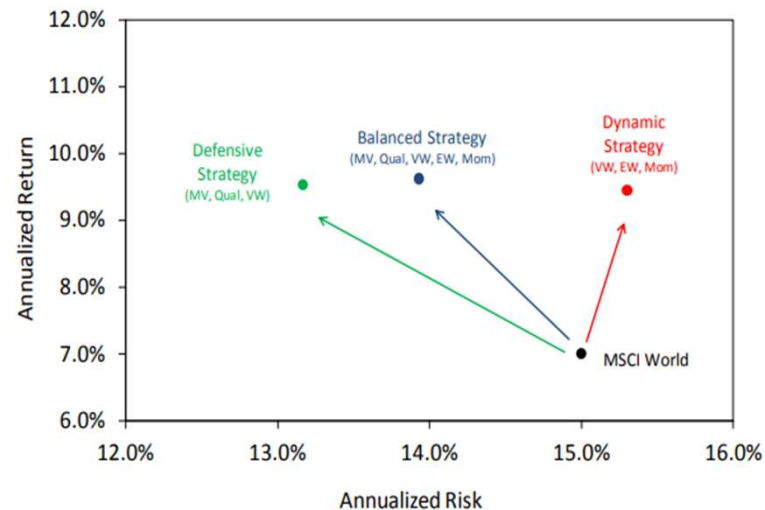
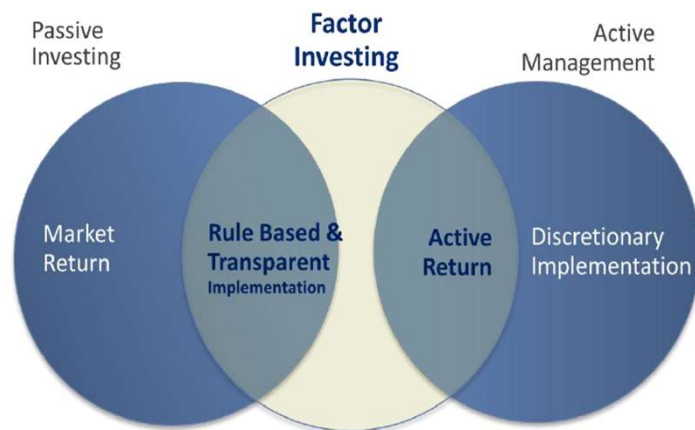
Systematic Factors	Systematic Risk-based Theories ¹⁷	Systematic Errors-based Theories ¹⁸
Value	➤ Higher systematic (business cycle) risk	➤ Errors-in-expectations ➤ Loss aversion ➤ Investment-flows-based theory
Low Size (Small Cap)	➤ Higher systematic (business cycle) risk ➤ Proxy for other types of systematic risk	➤ Errors-in-expectations
Momentum	➤ Higher systematic (business cycle) risk ➤ Higher systematic tail risk	➤ Underreaction and overreaction ➤ Investment-flows-based theory
Low Volatility	➤ N/A	➤ Lottery effect ➤ Overconfidence effect ➤ Leverage aversion
Dividend Yield	➤ Higher systematic (business cycle) risk	➤ Errors-in-expectations
Quality	➤ N/A	➤ Errors-in-expectations¹⁹

** 추가 : MSCI Foundations of Factor Investing

<https://www.msci.com/documents/10199/71b6daf5-9e76-45ff-9f62-dc2fcd8f2721>

Factor Investing versus Market Cap Investing

Factors Represent Strategic Bets Away from the Market Capitalization Weighted Index (Return and Risk, June 1988 to June 2013)



In sum, a market capitalization weighted index is the only appropriate candidate for a truly passive, macro consistent, buy and hold investment strategy that aims to capture the long term equity risk premium with structurally low turnover, very high trading liquidity and extremely large investment capacity.

In contrast, investing in factors represents active views away from the market portfolio and investors must form their own belief about what explains the premium and whether it is likely to persist. Thus, like traditional active strategies, factor index strategies should be assessed in the long run against a market capitalization weighted benchmark.

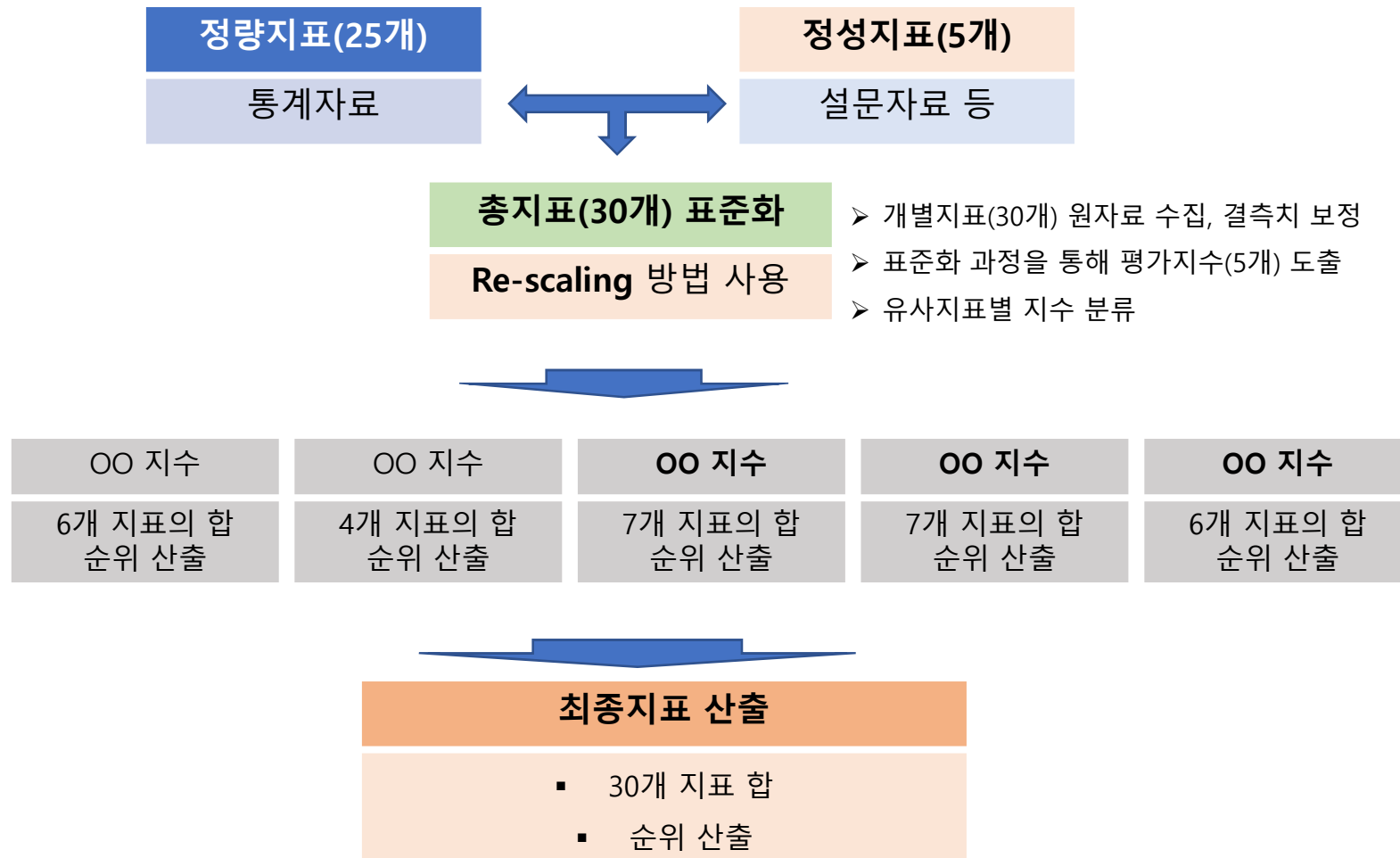
** 추가 : MSCI Foundations of Factor Investing

사례 보기 : <http://www.kodex.com/factor.do?mobile>

KODEX는 방대한 양의 주식 및 재무 데이터를 기반으로 한 팩터 공식을 이용하여 종목을 선정하고, 선정된 종목을 바탕으로 다양한 팩터 기반 ETF를 운용



* 지수화(index) 사례 살펴 보기



리스크 줄이기: 중립화 전략

전통적 Risk factor : 베타 factor, 업종 factor, 사이즈 factor

- 퀀트에서는 중립화 전략이 필요
- 베타 중립화 전략: 5개 베타군별로 나눠서
- 소속 베타군의 평균 P/E보다 Forward P/E 할인율이 큰 종목 순으로 종목 선택.
- 디스카운트 큰 종목 Long, 프리미엄 높은 종목 Short.
- 베타군은, 전체 유니버스의 현재 베타수치를 기준으로 정렬하여 20%씩 그룹을 형성

- **Relative Return (%)**

→ 운용포트폴리오의 Benchmark 대비 상대수익률. (초과수익률)

→ abnormal return, excess return

- **Tracking Error (%)**

→: Relative Return의 표준편차. $\sigma(R - RB)$

- **Information Ratio (IR)**

→: Relative Return/Tracking Error.

- → 해당 포트폴리오의 벤치마크 대비 초과수익률을 Tracking Error로 나눈 지표. 벤치마크 대비

- **Information Coefficient (IC):**

→ 포트폴리오의 예상수익률과 실제수익률의 상관계수. IC가 높을수록 투자능력이 뛰어나다는 의미

Logarithmic scale), Log scale

매우 광범위한 범위의 수치 데이터를 로그를 이용하여 간결하게 표시하는 눈금의 일종

포트폴리오 성과 비교 : Momentum Strategy

1. 가치투자전략(Value Strategy)

: 기업의 기본적 실적을 현재 주가와 비교하여 가치비율을 구하고 이 가치비율의 높고 낮음에 따라 포트폴리오를 분류하여 저평가된 가치주 포트폴리오를 매입하고 고평가된 성장주 포트폴리오를 매도하는 투자전략

2. Momentum Strategy

: 과거에 높은 수익률을 기록하였던 승자(Winner)포트폴리오들이 계속해서 미래에도 좋은 성과를 기록하는 관성(Momentum)을 갖고 있을 경우 승자를 매입하고 패자(Loser)를 매도하는 투자전략

3. Contrarian Strategy

과거에 저조한 수익률을 기록하였던 포트폴리오가 가격이 상승하여 높은 수익률을 기록할 경우 패자 포트폴리오를 매입하고 승자 포트폴리오를 매도하는 전략

Jegadeesh & Titman(1993) : 'Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency' 상대 모멘텀 전략

모멘텀 전략은 왜 작동하는 것일까?

Herding effect (양떼효과)

- Anomalyding effect
- 특정 무리에서 이탈하면 불안해하고 무리지어 생활하는 양의 특징을 따서 만든 심리적 용어
- → 개별종목보다 자산군(Asset class) 레벨에서 훨씬 효과적으로 작동한다고 알려져 있다.

포트폴리오 성과 비교 : Momentum Strategy

Momentum Strategy 성과 분석

- **절대 모멘텀 전략**: 주식시장 자체의 수익률(예: KOSPI)이 과거 3개월, 6개월, 또는 12개월 이전에 비해서 상승하면 투자하고 하락했다면 보유
- **상대 모멘텀 전략**: 주식 시장에 상장된 종목 중 최근에 가장 많이 오른 종목을 매수한 후 일정 기간 보유한 후 매도

모멘텀 포트폴리오 (WML) 란?

포트폴리오 구성 직전 12개월에서 직전 2개월까지의 수익률을 기준으로 하여 10개의 포트폴리오를 구성

1. 일정기간 수익률에 의한 포트폴리오를 승자portfolio와 패자portfolio 구성

→ 승자p 기업들의 주식을 매수 + 패자p 기업들의 주식을 공매도하는 전략

→ 각각의 포트폴리오는 t월 초의 시가총액을 기준으로 하여 시가총액 가중방식으로 수익률을 계산

→ 양(+)의 투자성과가 발생하는지 여부 검증

→ 기업규모,장부가치 대 시장가치 비율을 결합하여 일주일 수익률 투자전략이 수익률의 움직임 에서 일관성 있게 유지되는 모멘텀 현상을 갖는지 아니면 반전하는 현상을 갖는지 검증

→ 일주일 수익률에 기초하여 매주 말에 10개의 포트폴리오를 구성한 후 1주일 간,2주일간,3주일간,4-52주일간,1-52주일간 보유하는 전략을 취한 후 성과를 검증

→ 일주일 수익률을 기초로 주식수익률을 정렬→ 정렬한 후 포트폴리오 구성일 현재 성과가 가장 좋은 포트폴리오와 성과가 가장 좋지 않은 포트폴리오 사이의 차이를 검증

*모멘텀(수익률) = [(금일주가 - 과거 특정일 주가)/ (과거 특정일 주가)] x100

포트폴리오 성과 비교 : Momentum Strategy

Momentum Strategy 성과 분석

게리 안토나치(Gary Antonacci) [Risk Premia Havesting Through Dual Momentum](#) (Portfolio Management Consultants, 2012)

Dual momentum = Absolute + Relative

1) **Absolute momentum**: 상승장에 투자하고 하락장에 현금성 안전자산을 보유하는 전략

→ 상승장 : 해당 자산의 과거 12개월 수익률 > 예금금리 , 하락장 : 해당 자산의 과거 12개월 수익률 < 예금금리

→ 추세추종(Trend-following) 또는 시계열(Time-series) 모멘텀 전략

2) **Relative momentum**: 여러 자산들간의 모멘텀 지표를 서로 비교하여, 상대적으로 모멘텀이 큰 자산에 집중투자하는 방법

→ 횡단면(Cross-sectional) 모멘텀 전략

두 가지 모멘텀을 동시에 사용 → 여러 자산들 중 상대적으로 모멘텀이 큰 자산에 투자하되, 해당 자산의 상승 모멘텀이 약해지면 바로 현금성 안전자산으로 갈아탐으로써, 공격력과 방어력을 동시에 취한다.



<https://www.optimalmomentum.com/>

포트폴리오 성과 비교 : CAPM

정보효율성(informational efficiency) : Information Asymmetry

→ weak-form, semi strong-form, strong-form

1. CAPM검증 모형

$$E(R_{jt}) = R_{ft} + \beta_j[E(R_{mt}) - R_{ft}]$$

1) 사후적(expost)모형

$$(R_{Pt} - R_{ft}) = \alpha_P + \beta_P(R_{mt} - R_{ft}) + e_{Pt}$$

2) CAPM이 현실적으로 성립하는지 여부 검증 : 귀무가설 (알파= 0)과 대립가설을 검증

3) 개별증권들의 베타 계수 : 시장모형에 의하여 추정

$$R_{jt} = \alpha_j + \beta_j R_{mt} + e_{jt}$$

1. 사전적 효율성 검증

- CAPM의 현실 적용성을 검증하기 전에 과연 대응포트폴리오가 CAPM에서의 시장포트폴리오를 제대로 반영하고 있는가를 검증해야 한다.
- 사전적 효율성 검증에서는 가치가중지수(Value-Weighted Index: VWI)와 동일가중지수(Equally-Weighted Index: EWI) 중 어느것이 더 효율적인가?
- 시장포트폴리오는 평균-분산분석 측면에서 효율적인 반면에 대응포트폴리오로 사용할 VWI나 EWI가 효율적인지는 실증적으로 검증이 필요하기 때문
- 2. CAPM 검증

코스닥시장에서의 사전적 효율성 및 CAPM 검증(2010) 참조

* 베타 다시보기

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\sigma_m^2} \quad R_{jt} = \alpha_j + \beta_j R_{mt} + e_{jt}$$

상대적 위험 측정 지표

: 개별자산수익률 (R_i)과 시장포트폴리오 수익률(R_m) 간의 공분산을
시장포트폴리오 수익률의 분산으로 나누어 계산

→ 회귀분석으로 기울기로 계산

베타 : 실무적 접근

pre-ranking 베타, post-ranking 베타 → 프로젝트 수업

The Cross-Section of Expected Stock Returns (1992)

$$R_{it} = \alpha_i + \beta_1 R_{m,t} + \beta_2 R_{m,t-1} + \varepsilon_i$$

pre-ranking 베타

- 개별주식의 이전 60개월 중 이용 가능한 시기의 월수익률을 사용해서 market model을 통해 만들어진다.
- market model에서 시장 당월 수익률 변수의 기울기와 전월 수익률 변수의 기울기의 합을 pre-ranking 베타값으로 사용한다.

post-ranking 베타

- 포트폴리오의 월별 수익률(속한 주식의 수익률의 동일가중과 시장 수익률을 사용하여 전기간 베타가 계산)
- 포트폴리오의 당월 수익률을 시장의 당월 수익률과 전월 수익률로 회귀분석 하여 나온 기울기 2개를 합친 수치를 최종 베타로 사용한다. → 이는, 시장 수익률이 개별 포트폴리오 수익률에 영향을 끼칠 때 시차가 존재할 수 있음을 감안하기 위해서다.

자산배분 : 선형 Factor Model

THE JOURNAL OF FINANCE * VOL. XLVII, NO. 2 * JUNE 1992

The Cross-Section of Expected Stock Returns

EUGENE F. FAMA and KENNETH R. FRENCH*

Fama - French (FF)의 모형은 CAPM(Capital Asset Pricing Model)의 한계점을 극복하기 위해 제시된 이론

$$R_{it} - R_{ft} = \alpha_{it} + \beta_1(R_{Mt} - R_{ft}) + \beta_2SMB_t + \beta_3HML_t + \epsilon_{it}$$

where:

R_{it} = total return of a stock or portfolio i at time t

R_{ft} = risk free rate of return at time t

R_{Mt} = total market portfolio return at time t

$R_{it} - R_{ft}$ = expected excess return

$R_{Mt} - R_{ft}$ = excess return on the market portfolio (index)

SMB_t = size premium (small minus big)

HML_t = value premium (high minus low)

$\beta_{1,2,3}$ = factor coefficients

- Fama French 모형 → 팩터투자전략
- 다중회귀분석

1) $R_m - R_f$ = Excess return on the market → 시장수익률 : KOSPI 지수 수익률

- 무위험이자율 : 정기예금금리, CD91일물 수익률

2) **SMB** : 소규모기업(시가총액 작은 기업) 평균수익률 - 대규모기업평균수익률
($SMB = 1/3(\text{Small Value} + \text{Small Neutral} + \text{Small Growth}) - 1/3(\text{Big Value} + \text{Big Neutral} + \text{Big Growth})$)

- 기업규모; 시가총액) : 보통주 주가 × 보통주 발행주식수

3) **HML**: Book to market equity 가 높은 기업평균수익률 - 저가치주 평균수익률

▪ $HML = 1/2(\text{Small Value} + \text{Big Value}) - 1/2(\text{Small Growth} + \text{Big Growth})$

▪ - BM(장부가/시가) : 주식의 장부가치(Book value 자본총계-우선주)을 시가총액으로 나눈 값 = $1/PBR$

Market Risk' 'Size Risk', 'Value Risk'

→ 시가총액이 작거나 (소형주), Value가 높은 기업 (장부가치/시가총액이 낮은 종목 → $\frac{1}{PBR}$) 일수록 초과수익을 내기 유리하다는 것을 증명

자산배분 : 선형 팩터 모델

'Fama French Three Factor Model'(1992)

SMB와 HML 포트폴리오를 구성 사례 : 2 x 3

- 1) 기업의 시가총액 기준으로 상위 50%와 하위 50%에 속하는 기업들로 2개의 포트폴리오(Big, Small)를 구성한다.
- 2) 장부가(BE)/시장가(ME) 비율 기준으로 상위 30%, 중위 40%, 하위 30%에 속하는 기업들로 3개의 포트폴리오(Value, Neutral, Growth)를 구성
- 3) 기업 규모 기준 2그룹과 장부가치/시장가치 기준 3그룹을 서로 교차해 6개의 포트폴리오 군 구성
- 4) SMB와 HML 측정

구분		장부가치(BE)/시장가치(ME)		
		높은 비율	중간비율	낮은 비율
기업규모	소규모	SH (Small Value)	SN (Small Neutral)	SL (Small Growth)
	대규모	BH (Big Value)	BN (Big Neutral)	BL (Big Growth)

t-1년말 기준 세부포트폴리오 구성 (10분위수 : 10 × 10)

- t년 7월 ~ t+1년 6월말까지 수익률 (월수익률 평균을 연율화)
- 이때, 포트폴리오 수익률은 소속 주식들의 월별수익률을 동일가중평균수익률
- 이상치 조정 : 월별 수익률 데이터들에 winsorization을 적용

자산배분 : 선형 팩터 모델

'Fama French Three Factor Model'(1992)

Factor 계산 사례

1. $R_m - R_f = \text{Excess return on the market}$ → 시장수익률 : KOSPI 지수 수익률 → 상장된 모든 기업들의 횡단면수익률을 전기말의 횡단면시가총액으로 가중평균(value-weight) 한 것
2. $SMB = \frac{(SH + SN + SL)}{3} - \frac{(BH + BN + BL)}{3}$, S : 기업규모가 작은 포트폴리오, B : 기업규모가 큰 포트폴리오
H : 장부시장가치비율이 높은 포트폴리오, L : 장부시장가치비율이 낮은 포트폴리오
B/M(가치주, 성장주, 중립주)와 시가총액의 크기(소형, 대형)로 나눠 소형가치주, 소형중립주, 소형성장주와 대형가치주, 대형중립주, 대형성장주
 - ME (market equity) = 보통주 종가 X 보통주 발행주식수, BE (book equity) = 자본총계 - 우선주자본금
 - B/M (book-to-market equity ratio) = $\frac{BE}{ME}$ → PBR의 역수로 이해
3. $HML = \frac{(SH + BH)}{2} - \frac{(SL + BL)}{2}$
[대형가치주(BH)와 소형가치주(SH)의 수익률 평균] - [대형성장주(BL)와 소형성장주(SL)의 수익률 평균]
 - HML은 가치주와 성장주 간의 수익률 스프레드를 설명
HML 베타 계수(회귀계수)부호 의미 : 양(+)의 베타는 포트폴리오가 가치 프리미엄과 양의 관계를 가지고 있거나 포트폴리오가 가치주에 노출된 것처럼 행동한다는 것을 의미
베타가 음수(-)이면 포트폴리오가 성장주 포트폴리오처럼 작동

자산배분 : 선형 팩터 모델

Fama, E.F., K.R. French, 2015, A **Five-Factor** Asset Pricing Model, Journal of Financial Economics, 116

Fama–French five-factor model In 2015, Fama and French extended the model, adding a further two factors
→ 3factor + **수익성요인 (operating profitability)** + **투자도 요인(CMA)**

$$R_{it} - R_{Ft} = a_i + b_i(R_{Mt} - R_{Ft}) + s_iSMB_t + h_iHML_t + r_iRMW_t + c_iCMA_t + e_{it}.$$

구분		수익성요인 (operating profitability)		
		높은 비율	중간비율	낮은 비율
기업규모	소규모	SR (Small Robust)	SN (Small Neutral)	SW (Small Weak)
	대규모	BR (Big Robust)	BN (Big Neutral)	BW (Big Weak)

구분		투자도 요인(CMA)		
		높은 비율	중간비율	낮은 비율
기업규모	소규모	SC (Small Conservative)	SN (Small Neutral)	SA (Small Aggressive)
	대규모	BC (Big Conservative)	BN (Big Neutral)	BA (Big Aggressive)

자산배분 : 선형 팩터 모델

$$R_{it} - R_{Ft} = a_i + b_i(R_{Mt} - R_{Ft}) + s_iSMB_t + h_iHML_t + r_iRMW_t + c_iCMA_t + e_{it}.$$

4. RMWt (Robust minus Weak) 수익성 요인 (OP; operating profitability)

(average return on the 2 robust operating profitability portfolios) - (average return on the 2 weak operating profitability portfolios) → **영업 수익성(OP : operating profitability)**: 매출에서 비용을 뺀 금액

$$OP = \frac{\text{매출액} - \text{매출원가} - \text{판매비} - \text{비영업 이자비용}}{\text{장부가치}_{(BE)}}$$

$$= \frac{(SR + BR)}{2} - \frac{(SW + BW)}{2}, \quad R : \text{수익성이 높은 포트폴리오}, W : \text{수익성이 낮은 포트폴리오},$$

5. CMAt Conservative Minus Aggressive) 투자도 요인(investment)

(average return on the 2 conservative investment portfolios) - (average return on the 2 aggressive investment portfolios) 투자를 얼마나 보수적/공격적으로 하는지

$$Inv = \frac{\text{금년 회계기말 자산총계}}{\text{전년 회계기말 자산총계}} - 1$$

$$= \frac{(SC + BC)}{2} - \frac{(SA + BA)}{2}, \quad A : \text{투자도(Inv)가 높은 포트폴리오}, C : \text{투자도(Inv)가 낮은 포트폴리오}$$

자산배분 : 선형 팩터 모델

Fama, E.F., K.R. French, 2015, A **Five-Factor** Asset Pricing Model, Journal of Financial Economics, 116

- I/A(투자액/자산) : $(\text{유형자산 변화분} + \text{재고자산 변화분}) \div \text{전년도 총자산}$
- ROE(자기자본이익률) : $\text{당기순이익} \div \text{전년도 장부가치 혹은 경상이익} \div \text{전년도 장부가치}$
- ROA(총자산이익률) : $\text{당기순이익} \div \text{전년도 총자산}$
- E/P(이익-주가 비율) : $\text{당기순이익} \div \text{시가총액}$
- OCF/P(영업현금흐름-주가 비율) : $\text{영업현금흐름} \div \text{시가총액}$
- CF/P(현금흐름-주가 비율) : $\text{현금흐름}(\text{당기순이익} + \text{감가상각비}) \div \text{시가총액}$

자산배분 : 선형 팩터 모델

***http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

In this [paper](#) Fama and French explain how they produce the U.S. factor returns in their Data Library and they estimate the effect of the two changes in their process and five major CRSP data-improvement projects on the average values of SMB and HML.

	January 2024	Last 3 Months	Last 12 Months
Fama/French 3 Research Factors			
Rm-Rf	0.70	15.05	14.66
SMB	-5.07	0.72	-13.39
HML	-2.39	4.25	-11.56
Fama/French 5 Research Factors (2x3)			
Rm-Rf	0.70	15.05	14.66
SMB	-5.73	0.90	-16.13
HML	-2.39	4.25	-11.56
RMW	0.68	-6.67	8.52
CMA	-0.95	-0.72	-15.47
Fama/French Research Portfolios			
Size and Book-to-Market Portfolios			
Small Value	-5.15	20.92	-0.74
Small Neutral	-4.24	16.91	5.60
Small Growth	-4.11	18.30	-1.99
Big Value	-2.00	22.07	6.03
Big Neutral	1.98	15.71	6.61
Big Growth	1.74	16.18	30.40



Eugene F. Fama
The Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance at the University of Chicago Booth School of Business



Kenneth R. French
The Roth Family Distinguished Professor of Finance at the Tuck School of Business at Dartmouth College

자산배분 : 선형 팩터 모델

Fama-MacBeth regression

1973년 "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests"

- 개별 자산의 기대 수익률이 시장 포트폴리오의 기대 수익률과의 선형 관계에 의해 결정된다는 가설을 실증적으로 검증
- Fama & MacBeth는 팩터에 대한 수익률의 횡단면 회귀분석을 위한 2-step 방법론을 제안
- 팩터 모델의 특성상 다중회귀모형의 가정을 위반할 가능성이 높다. 잔차의 상관관계로 유발되는 추론상의 문제를 해결하기 위해
- **Fama-MacBeth regression**은 data의 각 관측 시점마다 횡단면 회귀분석(**cross-sectional regression**)을 실시하여 얻은 회귀계수 추정치들의 집합으로부터 각 회귀계수들의 시계열 평균 표준오차, 이에 기반하는 검정통계량(**t-statistic**)을 얻는 추정방식
- 월별수익률 사용

$$\tilde{R}_{it} = \tilde{\gamma}_{0t} + \tilde{\gamma}_{1t}\beta_i + \tilde{\gamma}_{2t}\beta_i^2 + \tilde{\gamma}_{3t}s_i + \tilde{\eta}_{it}.$$

C1 조건

- 통상적으로 CAPM 모델에서 **시장 포트폴리오(M)와 개별자산 간의 선형관계를** 설명하는 데 사용
- CAPM에 따르면, 모든 투자자는 동일한 기대 수익률을 가지며, 이는 시장 포트폴리오의 기대 수익률과 관련이 있다.
- C1 조건은 이러한 관계가 선형적이라는 것을 가정 → 개별 자산의 기대 수익률은 자산의 시장 위험(베타)에 선형적으로 의존한다는 것을 의미

C3 조건

- 위험회피형 투자자 : HRHR , 시장기대수익률 > 무위험수익률

포트폴리오 성과 비교 : Fama- MacBeth

3. Fama-MacBeth의 방법론을 이용한 횡단면 회귀분석

- 1926년부터 1968년까지의 미국 주식시장 데이터를 사용
- 주식의 수익률과 그 주식의 베타 사이의 관계를 분석
- 시간에 따라 변화하는 위험 프리미엄을 고려하기 위해, 다양한 시간대에 걸쳐 회귀분석을 수행
- 이 과정에서, 각 시간대별로 주식의 수익률과 베타를 회귀분석하여, CAPM의 예측과 실제 관찰된 관계를 비교

장부가/시가비율과 기업규모를 통제하고 → 포트폴리오 구성일 이 전 6개월의 정보가 이후 미래 1년간의 주식수익률에 미치는 영향을 살펴볼 수 있다

1) 표본기간을 하위 표본기간 15년씩으로 분류

2) 이 기간을 각각 5년씩 포트폴리오 구성기간, 포트폴리오 베타 추정기간, 검증기간으로 구분

3) 추정된 베타의 크기에 따라 증권들을 정렬한 다음, 동일한 기업수로 10개의 포트폴리오들을 구성

→ 가장 높은 베타들로 구성된 증권들을 첫 번째 포트폴리오로 하고, 가장 낮은 베타들로 구성된 증권들을 마지막 10번째 포트폴리오로 한다.

4) 두 번째 5년의 기간 동안에 포트폴리오의 수익률(포트폴리오를 구성하고 있는 증권들의 동일 가중수익률)을 종속변수로 하고 시장수익률을 설명변수로 하여 회귀분석을 이용하여 포트폴리오들의 베타들을 추정

5) 포트폴리오의 베타와 주식수익률 간의 관계를 검증하는 단계 : 추정된 15개의 포트폴리오의 베타와 포트폴리오에 속하는 개별증권의 1개월간 의 주식수익률을 횡단면 회귀분석을 실시하여 회귀계수 추정

→ 이러한 검증을 이용하여 주식시장에서 양(+)의 위험-수익률간의 상반관계 (trade-off)를 검증

기술적분석 파이썬 활용 What Is Technical Analysis?

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import StockFunctions as sfs # 버전 확인 필요
```

TA-Lib (Technical Analysis Library)

금융 시장 데이터 분석을 위한 기술적 분석 기능을 제공하는 파이썬 라이브러리
주식, 선물, 외환 등 다양한 금융 시장의 가격 데이터에 대한 기술적 분석 지표를 계산하는 데 사용
TA-Lib는 150개 이상의 다양한 기술 지표와 함수를 포함하고 있어 트레이더와 퀀트 개발자들이 시장 분석, 전략 개발, 백테스팅 등에 활용

주요 기능

- **지표 계산:** 이동 평균, 상대 강도 지수(RSI), 볼린저 밴드, MACD 등과 같은 다양한 기술 지표 계산
- **패턴 인식:** 캔들스틱 패턴(예: 해머, 촛대, 도지)과 같은 시장의 가격 패턴을 인식하고 분석
- **데이터 변환:** 가격 데이터를 변환하거나 정규화하는 함수를 제공

<http://ta-lib.org/>

<https://ta-lib.org/functions/>

<https://mrjbq7.github.io/ta-lib/> Python wrapper

<https://github.com/bukosabino/ta>

<https://github.com/twopirllc/pandas-ta>

<https://github.com/peerchemist/finta>

기술적분석 : Moving Average

단순 이동평균 (SMA: Simple Moving Average)

: 주식시장에서 가장 많이 사용. 5일MA(단기매매), 20MA(중기추세), 60MA(중기추세), 120MA(추세선), 200MA(경기선)

주가이평선, 거래량이평선

##단순 이동평균(Simple Moving Average) 구하기

pandas의 rolling 함수를 이용

rolling 함수의 변수로 window프레임 크기 전달

5ma를 구하는 경우 5를 전달. 이후 mean()함수를 호출 프레임의 평균 구함.

20ma를 구하는 경우 20을 전달. 이후 mean()함수를 호출 프레임의 평균 구함.

```
mov5 = priceDf.rolling(5).mean()  
mov20 = priceDf.rolling(20).mean()
```

Moving Average

#선형 가중 이동평균 (WMA : Weighted Moving Average) 구하기

n_1, n_2, n_3 가 존재한다고 가정하고 각각의 가중치를 w_1, w_2, w_3 라고 하면 다음과 같이 계산

$$\rightarrow WMA = (w_1n_1 + w_2n_2 + w_3n_3) / (w_1 + w_2 + w_3)$$

#pandas에 선형 가중 이동평균을 구하기 위한 함수는 없다.
rolling에서 사용할 수 있는 함수를 정의

지수 이동평균(EMA : Exponential Moving Average) 구하기

최근일 가격에 높은 가중치를 주지만, 오래된 과거 가격에도 낮은 영향력이지만 가중치를 부여 하도록 고려하는 방법

$$\rightarrow EMV(t) = (1-w) * EMV(t-1) + w * Price(t)$$

금일 종가에 w 의 가중치를 주고 $(1-w)$ 를 전일 이동평균에 주는 방식

$$\begin{aligned} EMV(t) &= (1-w) * ((1-w) * EMV(t-2) + w * Price(t-1)) + w * Price(t) \\ &= (1-w)^2 * EMV(t-2) + (1-w) * w * Price(t-1) + w * Price(t) \end{aligned}$$

...

$$= (1-w)^n * EMV(0) + (1-w)^{(n-1)} * w * Price(1) + \dots + w * Price(t-1)$$

지수 이동평균을 구하기 위해서 pandas의 ewm 함수를 호출하면 됨.

→ 파이썬 코드 작성은 구글링하면 다양하게 조회 됨.

Bollinger Bands

John Bollinger에 의해 1980년대 개발

- 중심선: n 기간 동안의 단순이동평균(SMA)
- 상단선: 중심선 + $K\sigma$ (K 는 2배를 주로 사용)
- 하단선: 중심선 - $K\sigma$ (K 는 2배를 주로 사용)

```
def fnBollingerBand(m_DF, n=20, k=2):  
    m_DF['20d_ma'] = pd.rolling_mean(m_DF['Adj Close'], window=n)  
    m_DF['Bol_upper'] = pd.rolling_mean(m_DF['Adj Close'], window=n) + k* pd.rolling_std(m_DF['Adj Close'], n,  
    min_periods=n)  
    m_DF['Bol_lower'] = pd.rolling_mean(m_DF['Adj Close'], window=n) - k* pd.rolling_std(m_DF['Adj Close'], n,  
    min_periods=n)  
    return m_DF
```

(코드 참고)

<https://wikidocs.net/3398>

RSI(Relative Strength Index)

1978년 "New Concepts in Technical Trading Systems" J. Welles Wilder 소개
추세의 힘을 0 ~ 100의 퍼센트 수치로 나타낸 지표 → 과매수 과매도 상태
30이하면 과매도, 70 이상이면 과매수 상태로 해석

RSI

$$RSI = RS / (1 + RS) = AU / (AU + AD)$$

$$RS = AU / AD$$

n: 관찰기간, U: 전날보다 상승했을 때, 상승폭 값 [$U = \text{Close}[\text{today}] - \text{Close}[\text{previous}]$, $D = 0$]

D: 전날보다 하락했을 때, 하락폭 값 [$U = 0$, $D = \text{Close}[\text{previous}] - \text{Close}[\text{today}]$]

RSI(Smoothed or Modified Moving Average; SSMA)

EMA(exponentially weighted moving average)의 가중치가 $1/n$ 인 형태

$$AU(t) = 1/n * \text{price} + (n-1)/n * AU(t-1)$$

$$AD(t) = 1/n * \text{price} + (n-1)/n * AD(t-1)$$

cutler's RSI(단순이동평균, Simple Moving Average; SMA)

$$AU: \text{sum}(U) / n$$

$$AD: \text{sum}(D) / n$$

과거 데이터의 영향을 받지 않는 기초자산이라면, 단순이동평균이 과거의 추세 힘이 남아있다면 일반적인 RSI가 좀 더 적합한 선택

```
import numpy as np
import pandas as pd
def fnRSI(m_Df, m_N):
    U = np.where(m_Df.diff(1) > 0, m_Df.diff(1), 0)
    D = np.where(m_Df.diff(1) < 0, m_Df.diff(1) * (-1), 0)
    AU = pd.DataFrame(U).rolling( window=m_N, min_periods=m_N).mean()
    AD = pd.DataFrame(D).rolling( window=m_N, min_periods=m_N).mean()
    RSI = AU.div(AD+AU) *100
    return RSI
```

(코드 참고)

<https://wikidocs.net/3398>

* 슬로안 비율

University of Pennsylvania Richard Sloan이 1996년에 실시한 한 연구
(1962년부터 2001 년까지)

Sloan 비율이 가장 낮은 주식을 매수하고 Sloan 비율이 가장 높은 주식을 매도

Sloan 비율 공식

$$\frac{\text{Net Income} - \text{Operating Cash Flows} - \text{Investing Cash Flows}}{\text{Total Assets}}$$

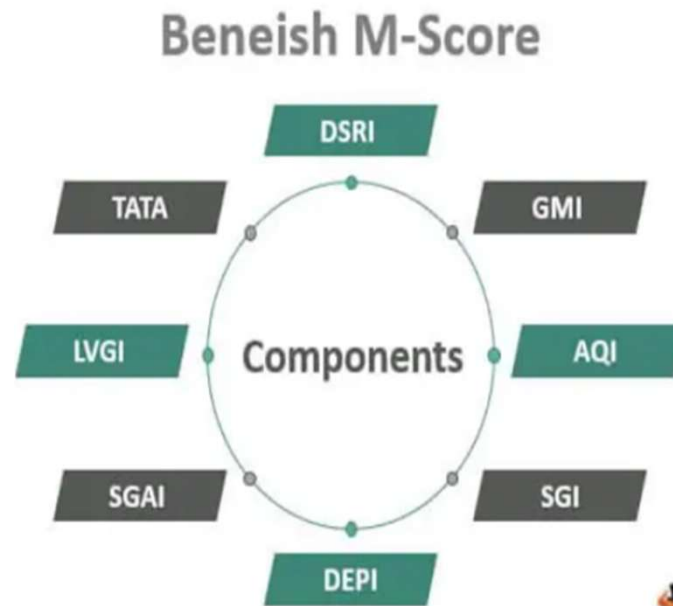
- 안전 지대 : -10 % ~ 10 % 사이
- 경고 영역 : -25 % ~ -10 % 또는 10 % ~ 25 %
- 위험 구역 : -25 % 미만이거나 25 %보다 큰 것

* Beneish M-Score

Beneish M-Score는 Messod Daniel Beneish 교수

8가지 재무비율 활용 → 기업 회계 조작 여부를 측정하는 모델 (1999)

Beneish, M. D. (1999). The Detection of Earnings Manipulation, Indiana University, Kelley School of Business, Working Paper Series.



1. 일별 매출채권지수(DSRI, Days' Sales in Receivables index)

전년도 대비 당해연 연도의 매출채권 비율

2. 총 마진 지수(GMI, Gross Margin Index)

전년도 대비 당해연도 연간 총 마진 비율 (마진의 변동성)

3. 자산 건전성 지수(AQI, Asset Quality Index)

전년도 대비 당해연도 (비유동자산(공장, 유형자산 제외)/총자산)의 비율

4. 매출 성장성 지수(SGI, Sales Growth Index)

전년도 대비 당해연도 매출 증가 비율

5. 감가상각지수(DEPI, DEPreciation Index)

전년도 대비 당해연도의 감가상각비율

6. 판매, 관리 비용 지수

(SGAI, Sales, General Administrative expenses Index)

전년도 대비 당해연도의 SG&A 비용 비율

7. 레버리지 지수(LVGI, LeVeraGe Index)

전년도 대비 당해연도의 총자산 대비 총부채 비율

8. 총자산총액(TATA, Total Accruals to Total Assets)

총자산 대비 인식이 이연된 자산(매출채권 등)의 비중

$$M\text{-Score} = -4.84 + 0.92 \cdot DSRI + 0.528 \cdot GMI + 0.404 \cdot AQI + 0.892 \cdot SGI + 0.115 \cdot DEPI - 0.172 \cdot SGAI + 4.679 \cdot TATA - 0.327 \cdot LEVI$$

임계값은 -1.78 (Beneish 1999, Beneish, Lee 및 Nichols 2013, Beneish 및 Vorst 2020 참조).

•M-score가 -1.78 미만이면 조작자가 아닐 가능성이 높다

* Atman Z-score + Beneish M-Score

Using Altman Z-score and Beneish M-score Models to Detect Financial Fraud and Corporate Failure:

A Case Study of Enron Corporation

Enron's financial statements is greater than the cut-off point of negative 2, then it implies that, the financial statements were manipulate

Table 5. Altman Z-score Calculation for Enron Corporation

Years	1996	1997	1998	1999	2000
X1	0.020	0.01	(0.01)	0.02	0.04
X2	0.174	0.11	0.11	0.11	0.07
X3	0.253	0.08	0.18	0.20	0.13
X4	0.565	0.469	0.663	0.922	0.724
X5	0.823	0.90	1.06	1.20	1.54
Score	1.84	1.58	2.00	2.45	2.49

Source: Enron Corp Data from US SEC Edgar (1996-2000)

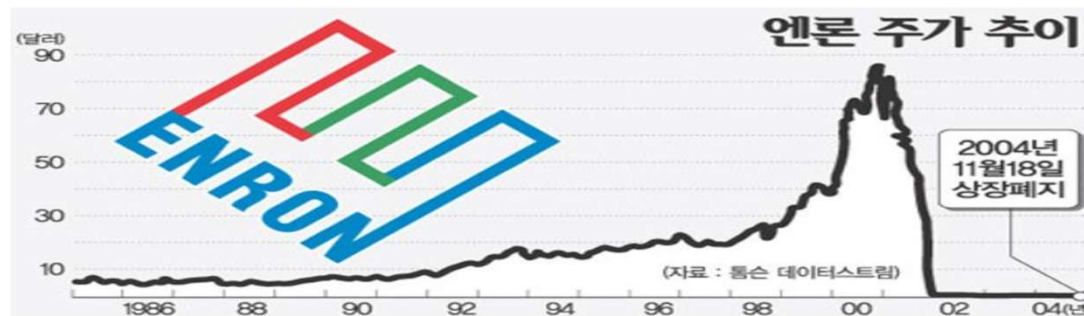
Table 6. Beneish Model

Years	1996	1997	1998	1999	2000
DSRI	1.141	0.489	0.974	1.146*	1.365
GMI	0.791	0.691	1.068	0.855	0.466
AQI	1.136	1.236	1.125	1.064	0.771
SGI	1.446	1.526	1.542	1.283	2.513*
DEPI	1.056	0.983	1.173*	1.046	0.901
SGAI	0.798	0.911	0.770	1.013	0.378
TATAI	0.061*	0.018*	0.050*	0.051*	0.017
LVGI	1.053	1.025	1.023	0.908	1.354*
Score	-1.70	-2.46	-1.65	-1.87	-1.11

Source: Enron Corp Data from US SEC Edgar (1996-2000)

*This indicates possibility that earnings were manipulated when compared to Beneish (1999).

The results provided the evidence that, Altman Z-score was not a sufficient model to have caught the failure of Enron Corp especially if the financial statements were manipulated.



* 금융감독원- 상장- 회계부정 감리

회계감리

<https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=200446>

심사·감리지적사례

회계감리결과제재 등

<https://www.fss.or.kr/fss/bbs/B0000188/view.do?nttId=58294&menuNo=200218&cl1Cd=&sdate=&edate=&searchCnd=1&searchWrd=&pageIndex=6>

최근 3년간 심사·감리 상장회사수

(단위 : 사, %)

구 분	'20년	'21년	'22년	'21년 대비	
				증감	증감률(%)
표본 심사·감리	79	103	98	△5	△4.9
협의 심사·감리	44	49	49	—	—
합 계	123	152	147	△5	△3.4



2022년 중 상장회사에 대한 심사 감리 결과 분석 및 시사점 (금융감독원 2023.3)

ESG : 기관투자자 , 신용평가

기업의 비재무적 성과 평가요소인 환경(environment), 사회(social), 지배구조(governance)를 총칭하는 용어로 지속가능경영과 사회적 책임(CSR)의 규범화된 개념

PRI의 미션 2006 UN 책임투자원칙(Principles for Responsible Investment, PRI)

투자자가 책임투자를 통해 장기적 관점에서 수익을 높이고 위험을 관리하도록 지원하는 민간 이니셔티브 ESG(환경·사회·지배구조)와 투자를 통합하기 위한 6가지 원칙을 제시

- 1.우리는 ESG 이슈들을 투자 분석 및 투자의사 결정 시 적극적으로 반영한다.
- 2.우리는 투자철학 및 운용원칙에 ESG 이슈를 통합하는 적극적인 투자가가 된다.
- 3.우리는 투자대상에게 ESG 이슈들의 정보공개를 요구한다.
- 4.우리는 금융산업의 PRI 준수와 이행을 위해 노력한다.
- 5.우리는 금융산업의 PRI 이행에 있어서 그 효과를 증진시킬 수 있도록 상호협력한다.

- 국내의 경우 한국기업지배구조원(KCGS)이 2011년부터 ESG항목을 통해 국내 상장기업의 지속가능경영 수준을 평가
- 2021년 한국거래소의 기업공시제도 개선안에 따르면 자율 공시였던 기업의 지속가능경영 보고서 발간이 2025년부터 자산 2조원 이상의 기업에게 의무화
- 2030년부터는 모든 코스피 상장사로 확대됨에 따라 ESG 경영 전략 수립 필요

신용평가

1. <https://esg.krx.co.kr/>
한국거래소 esg 포털

2. <https://sustainvest.com/esg-ratings>
서스틴베스트

국내 기업의 ESG 리스크 관리 수준을 포괄적이고 종합적으로 평가

지속경영보고서

참조

<http://www.happyesg.com/>

ESG : 산업별 ESG 경영전략

- 비즈니스의 특성에 따라 환경, 사회, 거버넌스 이슈의 영향도와 관련성이 다르고 기업별 산업 특성 및 조직 상황에 맞는 전략 수립이 중요
- 글로벌 표준기구에서는 기업의 ESG 관련 이슈 중대성 평가에도 산업별 다른 샘플을 제공, 국내의 ESG평가기관에서는 업종의 특성에 따라 다른 가중치를 적용하여 ESG 점수를 부여

"중대성 평가: 기업 경영환경과 이해관계자들의 평가에 따라 기업의 주요 이슈를 평가하는 것

➔ 산업 특성에 따라 다른 ESG 관련 이슈의 중대성 평가가 수립되며 때문에 산업별 차별화된 ESG 경영 전략을 세우는 것이 중요

ESG 세부항목 별 중요도에 따른 산업 분류

- ◆ 환경 요소 중요도가 높은 산업: 금융기업에 의해 '환경 위험 관리 대상'으로 정의된 산업 ➔ '제조분야
- ◆ 사회 요소 중요도가 높은 산업: KCGS 평가 기준을 통해 사회책임 경영 이슈가 드러난 산업 ➔ 'IT 분야
- ◆ 지배구조 요소 중요도가 높은 산업: 글로벌 ESG 정보공시 기준인 SASB 기준에서 강조되는 산업 ➔ 금융 분야

ESG : 최근 관련 연구 동향

1. ESG가 기업의 재무 성과에 미치는 영향 분석

- **Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality (Mozaffar Khan, George Serafeim, and Aaron Yoon, 2014)**

기업의 지속가능성 투자와 재무적 성과 간의 상관관계를 분석한 연구

기업의 재무적·비재무적 지속가능 요인에 대한 투자 행위 모두 재무적 성과에 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것을 확인

- **ESG 활동의 효과와 기업의 재무적 특성 (강원, 정무권, 2020)**

: ESG 활동이 기업가치에 미치는 효과가 기업의 재무적 특성에 따라 어떤 차이를 보이는지 탐구하여 ESG 활동의 질적인 요소들이 기업가치에 미치는 영향에 대한 회귀분석 및 강건성 분석을 통해 상관관계 파

2. 기업 가치와 ESG 사이의 관계를 분석하는 연구

- **Enhancing Market Valuation of ESG Performance: Is Integrated Reporting Keeping its Promise? (Mervelskemper and Streit, 2017)**

ESG성과 공시 여부와 ESG 보고서 공시 형태가 기업 가치에 어떠한 영향을 주는지 연구하며 회계 기반 가치평가 모형을 적용해 ESG 성과의 기업 가치 연관성 분석

- **비재무적 정보가 기업성과에 미치는 영향 : ESG 점수를 중심으로 (임옥빈, 2019)**

비재무적 정보인 기업의 사회적 책임이 기업성과에 미치는 영향을 분석하며 한국기업지배구조원의 ESG등급 평가 지수 및 점수를 관심변수로 이용하고 기업가치 측정 변수로 Tobin's Q를 사용하여 기업의 세부적인 경영전략이 기업가치에 미치는 영향 확인

ESG : 최근 관련 연구 동향

Text Mining을 활용 ESG 연구

- **국내 ESG 연구동향 탐색: 2012~2021년 진행된 국내 학술연구 중심으로 (박재현, 한향원, 김나라, 2022)**

: ESG 관련 국내 학술연구에 대한 텍스트 마이닝을 통해 국내 ESG 연구동향을 탐색하며 2012년부터 2021년까지의 국내 ESG 관련 학술논문을 수집하고, 주제어와 논문 제목을 활용해 키워드 빈도분석 진행

- **텍스트 마이닝을 통한 ESG 연구동향 분석 (이가은, 최영준, 2023)**

: 국제 학술지에 투고된 ESG 관련 논문을 분석해 ESG에 관한 국제 연구동향을 파악하며 2013년부터 2022년까지 투고된 논문 초록을 수집해 키워드 빈도분석, 토픽 모델링, 중심성 및 네트워크분석을 수행하고 기간별 분석 결과 해석

텍스트 마이닝을 활용한 금융업 세부 업종간 ESG 보고서 비교 분석 (박수빈, 2018)

금융업을 은행, 보험, 증권의 3개 업종으로 나누어 ESG 활동 우수 기업들의 경영 전략 분석 및 정책 시사점 논의하며 ESG 활동 우수 업종의 ESG 보고서를 대상으로 키워드 빈도 분석과 의미연결망 분석 수행

텍스트마이닝 기법을 활용한 SNS 상에서 항공사 친환경 ESG경영인식이 기업명성, 태도 및 고객시민행동에 미치는 영향 (고민환, 2023)

-항공사의 ESG 경영에 대한 대중의 인식이 기업명성, 태도, 고객시민행동에 미치는 영향 관계 탐색하며, '항공사 ESG 경영 환경'을 키워드로 포털에 등장한 기사를 수집하여 CONCOR 분석을 통해 대중 인식을 파악하고 실증연구를 통해 상관관계 탐구

PBL기반 금융빅데이터 분석가 과정

1. 부실예측모형 연구
2. 부실예측모형 + 투자전략 활용
3. 부실예측모형 + 자산배분전략
- (4. 부실예측 모형 + ChatGPT 활용)

"A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality." **Yoko Ono (1933~)**

We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done

Alan Mathison Turing (1912~1954)

Asset allocation

- Markowitz, H., "Portfolio Selection," The Journal of Finance, Vol.7, No.1(1952)
- Black, F. and R. Litterman, "Global Asset Allocation with Equities, Bonds, and Currencies," Fixed Income Research, Goldman, Sachs and Company, 1991
- Black, F. and R. Litterman, "Global Portfolio Optimization," Financial Analysts Journal, Vol. 25, No.5 (1992),
- 최창규, "블랙리터만 모델을 이용한 Metal 자산 배분", 우리투자증권
- ETF와 블랙리터만 모형을 이용한 인핸스드 인덱스 전략* 박기경**. †이영호**. 서지원**
- BLACK-LITTERMAN PORTFOLIO ALLOCATION MODEL IN PYTHON
- "The Cross-Section of Expected Stock Returns" 1992
- "Common risk factors in the returns on stocks and bonds" 1993
- Eugene Fama와 Kenneth French

핀테크 수업

1. 금융입문 : 분산투자 → market portfolio → MP + 소형주, 가치주
2. 자산배분 참고 : M-V , **Black- Litterman**

Asset allocation

- G. P. Brinson, R. Hood and G. L. Beebower,
- "Determinants of Portfolio Performance," Financial Analysts Journal, Vol. 42, No. 4, 1986
- 1974년~ 1983년 91개 미국 대형연기금 데이터
- 자산배분(investment policy)이 투자전략(마켓 타이밍과 종목 선택)보다 중요하며 총수익률 변동성의 95.6%를 설명
- 자산배분 : 분산투자보다는 넓은 개념 → 여러 자산집단(주식과 그외) 에 투자금을 배분

금융권 빅데이터 활용 사례 : 자산 투자관리 서비스

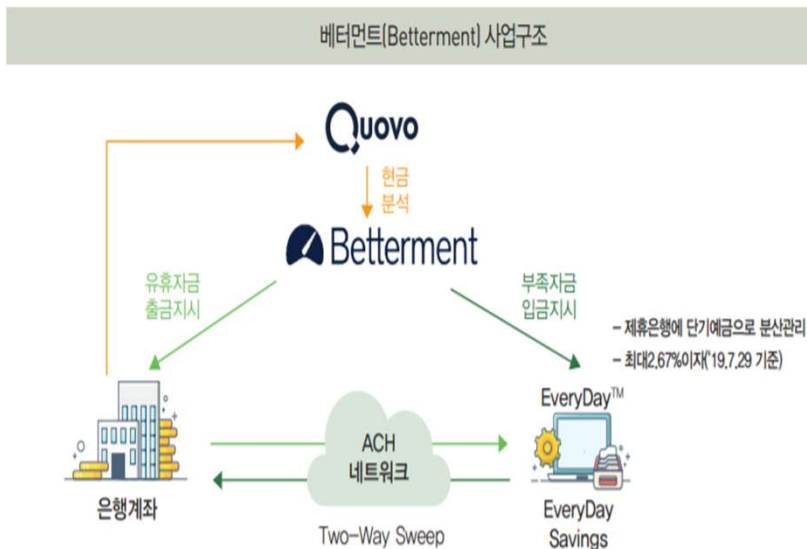
로보 어드바이저

; 고객 정보와 각종 금융정보 등 빅데이터를 활용해 인공지능(AI)이 고객 개개인에게 특화된 맞춤형 투자 포트폴리오를 만들어주는 서비스

<https://www.betterment.com/>

빅데이터, 머신러닝, 알고리즘 등 IT기술 + 현대 포트폴리오 이론(MPT: Modern Portfolio Theory) 금융이론 결합
→ 컴퓨터가 사람을 대신해 자산을 관리하는 기술

2008년 8월에 설립된 미국 베테르먼트(Betterment)는 세계에서 가장 큰 로보어드바이저 업체로 현대 포트폴리오 이론에 기반한 자산배분 솔루션을 제공 저렴한 수수료가 주요 경쟁력



투자관리 자동 자산관리 서비스와 소셜 투자플랫폼 등 투자관리 분야의 새로운 비즈니스모델의 등장으로 많은 사용자의 시장 참여가 가능하게 되고 고액자산가 계층에서 대중 부유층(Mass Affluent)을 대상으로 자산관리서비스가 가능하게 되어 투자관리 분야에서의 경쟁이 심화할 것으로 예상된다.

자산관리서비스는 알고리즘을 이용하여 개인화된 투자 포트폴리오를 관리해주는 자동자산관리 서비스와 개인투자자들이 함께 투자전략을 공유하고 포트폴리오를 만드는 소셜투자 등 투자관리 시장의 진입장벽을 낮추고 사용자의 적극적인 참여를 가능케 했다.

출처: 금융위(2019), 핀테크 활성화를 위한 규제혁신 추진방안

금융권 빅데이터 활용 사례 : 자산 투자관리 서비스

로보 어드바이저

; 고객 정보와 각종 금융정보등 빅데이터를 활용해 인공지능(AI)이 고객 개개인에게 특화된 맞춤형 투자 포트폴리오를 만들어주는 서비스

<https://www.betterment.com/resources/betterment-portfolio-strategy/#diversification>

Largest Robo-Advisors by AUM

Robo-Advisor	Assets Under Management	Number of Accounts
1. Vanguard Personal Advisor Services	\$231 billion AUM	Not disclosed (30 million Vanguard users)
2. Schwab Intelligent Portfolios	\$63.6 billion AUM	Not disclosed
3. Betterment	\$26.7 billion AUM	615,000
4. Wealthfront	\$25 billion AUM	440,000
5. Personal Capital	\$18.9 billion AUM	27,600 paid users (2.9+ million use free tools)

Achieving Global Diversification with a Nobel Prize-Winning Approach to Asset Allocation

Betterment's asset allocation is based on a theory by economist **Harry Markowitz** called Modern Portfolio Theory, as well as subsequent advancements based on that theory

Leaning on the work of **Black-Litterman**, the universe of investable assets for us is the global market portfolio.

In this updated 2021 "Robo-Advisors with the Most AUM" article the top 5 robo-advisors remains the same as last year, although most have grown their users and assets!

<https://www.roboadvisorpros.com/robo-advisors-with-most-aum-assets-under-management/>

자산배분: portfoliovisualizer

<https://www.portfoliovisualizer.com/>

Portfolio Visualizer is an online software platform for portfolio and investment analytics to help you make informed decisions when comparing and analyzing portfolios and investment products. Our suite of quantitative tools covers portfolio modeling and backtesting, Monte Carlo simulations, portfolio optimization, factor models, and tactical asset allocation models.

Portfolio Analysis Results (Jan 2020 - Jun 2022) [Link](#) [PDF](#) [Excel](#)

Note: The time period was constrained by the available data for Corporate Bonds [Jan 2003 - Jun 2022].
Note: The month-to-date results for the current month are not available under the free tier.

Portfolio Return

Metrics

Annual Returns

Drawdowns

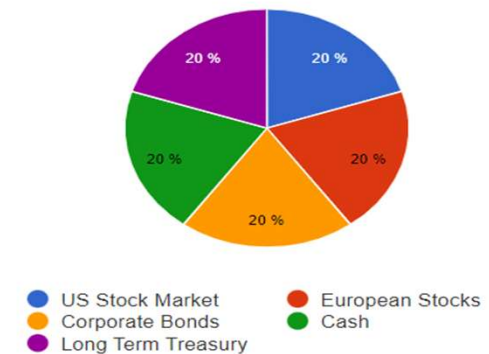
Assets

Portfolio Allocations

Portfolio 1

Asset Class	Allocation
US Stock Market	20.00%
European Stocks	20.00%
Corporate Bonds	20.00%
Cash	20.00%
Long Term Treasury	20.00%

[Save portfolio »](#)



Portfolio Returns

Portfolio	Initial Balance	Final Balance	CAGR	Stdev	Best Year	Worst Year	Max. Drawdown	Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Market Correlation
Portfolio 1	\$10,000	\$10,026 ⓘ	0.10% ⓘ	9.97%	11.37%	-15.91%	-15.91% ⓘ	0.03	0.04	0.91

Green FinTech

녹색경제(Green Economy)

환경을 보호하고 자원을 지속 가능하게 사용하면서 경제 성장을 도모하는 경제 체계경제 활동이 환경에 미치는 영향을 최소화하면서도 경제적 이익을 창출하고, 더 나아가 사회적 평등을 증진시키는 것을 목표로 한다.

녹색경제의 주요 원칙

- 지속 가능한 자원 사용
- 저탄소 경제로의 전환:
- 생태계 보호 및 복원
- 사회적 포용성

그린 워싱(Greenwashing)

- 기업이나 조직이 자신들의 제품, 서비스, 브랜드를 환경적으로 지속 가능하거나 친환경적인 것처럼 과장하여 마케팅하는 행위
- 이러한 전략은 소비자들이 환경에 미치는 영향을 줄이고자 하는 욕구를 이용하는 것으로, 실제로는 그러한 주장이 사실과 다르거나 그 효과가 과장된 경우가 많다.

Green FinTech

Green Digital Finance Alliance (GDFA)는 지속 가능한 금융을 촉진하기 위해 설립된 조직으로, 디지털 금융 솔루션을 활용하여 환경 문제를 해결하고 지속 가능한 발전 목표(SDGs)를 지원하는 데 중점을 두고 있다.

GDFA는 유엔 환경 프로그램(UNEP)과 ANT Financial Services Group이 파트너십을 맺고 설립한 것으로 알려져 있다.

Types of Climate FinTechs

- Green digital payment and account solutions
- Green digital investment solutions
- Digital ESG-data and -analytics solutions
- Green digital crowdfunding and syndication platforms
- Green digital risk analysis and insure-tech solutions
- Green digital deposit and lending solutions
- Green digital asset solutions
- Green regtech solutions

<https://www.greendigitalfinancealliance.org/news-and-events/the-worlds-first-green-fintech-taxonomy>

Green FinTech



cervest

<https://cervest.earth/>

- 세르베스트(CSERVEST)는 영국 런던에 본사를 둔 기후 위험요인 관리 비즈니스 인텔리전스 기업
- 세르베스트는 센서, 위성 정보 등을 통해 기상 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 AI와 머신러닝 기술을 활용하여 어스캔이라는 서비스를 제공



TREECYCLE

- 글로벌 트리 프로젝트가 운영하는 트리사이클
- 파라과이 미사용토지에 나무 심기
- 수익금 40%는 TREE소유자에게 비례배분, 50% 재투자, 10% 원시림 복원
- 유칼리투스 나무와 연결된 자산 토큰 'TREE' 판매- 지분증명방식의 블록체인 프로토콜 사용해 환경 친화성 강조

- **원컨선(OneConcern)** 미국

- 인공지능, 머신러닝 기반 소프트웨어 재난재해예측 솔루션 '

- 건물 기반 지진,, 태풍, 홍수 등 지질학적 데이터와 연구결과를 시뮬레이션하여 안전한 건축물 설계 및 관리

- **'에코피아 AI(Ecopia AI)'**(캐나다)

- 캐나다의 건물 기반 지오킥딩 솔루션 기업으로, 미국 전역의 포괄적인 건물 공간 및 지오킥딩 데이터베이스를 보유, 미국 일리노이주 교통부와 시카고 메트로폴리탄 기획청과 협력하여 교통 및 주택 경제개발 관련 의사결정에 도움이 되는 정보를 제공

- **'PANO AI'**(미국)

- 인공지능 활용 능동적 산불감지 솔루션

- 산불이 잦은 미국 캘리포니아를 기반으로 한 기업

- 산불 감지를 위해 360도 회전 초정밀 카메라를 설치하고, 연기 발생 시 인공지능이 산불 여부를 판단해 소방 전문가와 소방서에 정보 제공

- **클라이메이트 AI (Climate AI)**(미국)

- ▲기후변화에 따른 가격 안정성과 공급망을 예측해 알려주는 기후탄력성 서비스

Python 점검

QuantLib

- 금융공학 분야에서 널리 사용되는 오픈소스 라이브러리
- 파생상품 가격 책정, 위험 관리, 금융 시장의 시뮬레이션 등 다양한 금융 계산과 분석을 위해 설계 (사례)

1. 금융 상품 가격 책정: QuantLib을 사용하여 다양한 금융 상품의 이론적 가격을 계산

- 옵션 가격 책정, 이자율 스왑 가격 책정, 채권 가격 책정 및 수익률 곡선 구축

2. 위험 관리

: 시장 위험, 신용 위험 등 다양한 금융 위험을 평가하고 관리하는 데 사용

위험 관리: VaR(Value at Risk), CVaR(Conditional Value at Risk) 등

3. 투자 포트폴리오 최적화: 다양한 금융 모델을 활용하여 투자 포트폴리오의 성능을 분석하고 최적화

4. 금융 시장 시뮬레이션

`pip install QuantLib-Python`

<https://github.com/freejyb/kdigital/tree/main/%ED%80%80%ED%8A%B8>

퀀트

- 블랙-숄츠 옵션이론가격
- 이자율스왑
- 방어적포 전략

Python 점검

<https://pandas-datareader.readthedocs.io/en/latest/readers/index.html>

Data Readers¹⁾

- [AlphaVantage](#)
- [Federal Reserve Economic Data \(FRED\)](#)
- [Fama-French Data \(Ken French's Data Library\)](#)
- [Bank of Canada](#)
- [Econdb](#)
- [Enigma](#)
- [Eurostat](#)
- [The Investors Exchange \(IEX\)](#)
- [Moscow Exchange \(MOEX\)](#)
- [NASDAQ](#)
- [Naver Finance](#)
- [Organisation for Economic Co-operation and Development \(OECD\)](#)
- [Quandl](#)
- [Stooq.com](#)
- [Tiingo](#)
- [Thrift Savings Plan \(TSP\)](#)
- [World Bank](#)
- [Yahoo Finance](#)

<https://pandas-datareader.readthedocs.io/en/latest/readers/famafrench.html>

class pandas_datareader.famafrench.

<https://github.com/freejyb/kdigital/blob/main/Fama-%20Mac.ipynb>

PBL기반 금융빅데이터 분석가 과정

1. 부실예측모형 연구
2. 부실예측모형 + 투자전략 활용
3. 부실예측모형 + 자산배분전략
- (4. 부실예측 모형 + ChatGPT 활용)

"A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality." Yoko Ono (1933~)

We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done

Alan Mathison Turing (1912~1954)

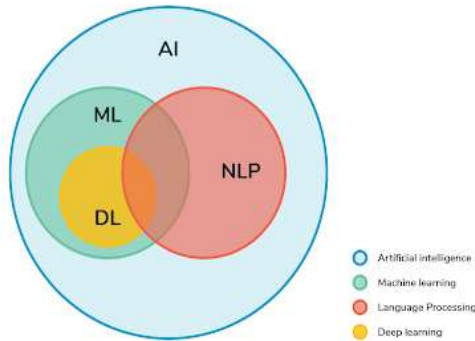
생성형 AI(Generative AI)

- 입력 데이터를 바탕으로 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있는 인공지능 기술
- 이러한 AI 시스템은 텍스트, 이미지, 음악, 비디오 등 다양한 형태의 콘텐츠를 만들어낼 수 있으며, 기존에 존재하지 않는 새로운 작품이나 정보를 창출할 수 있는 능력을 가지고 있다.
- 생성형 AI는 딥러닝과 머신러닝 모델, 특히 심층 생성 모델(Deep Generative Models)을 활용하여 이러한 작업을 수행

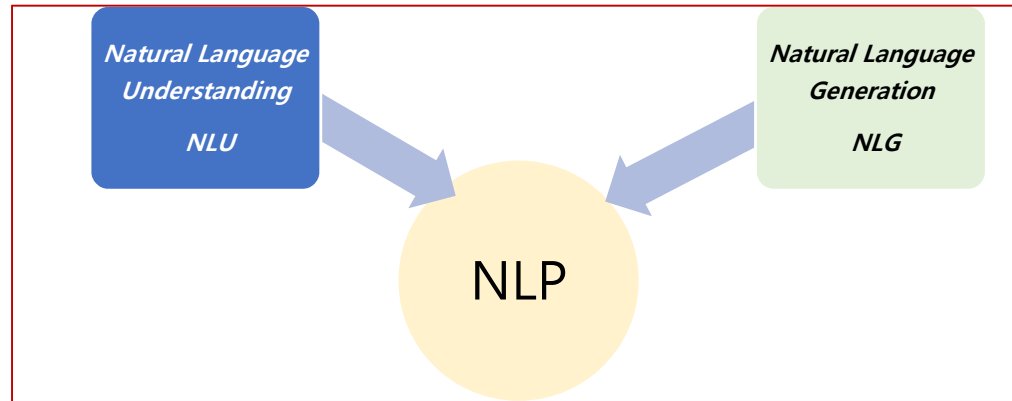
NLP(Natural Language Processing, 자연어 처리)

- 인간의 언어를 이해하고 처리하는 데 초점을 맞춘 인공지능(AI) 분야
 - NLP는 컴퓨터가 자연어 텍스트를 이해하고 분석하는 기술을 개발하는 것을 목표
 - 문장 구문 분석, 텍스트 분류, 기계 번역, 질의 응답 시스템, 감정 분석 등과 같은 다양한 작업에 활용
- 자연어 처리 분야 전반을 아우르는 개념이며, 텍스트를 이해하고 처리하는 기술에 초점
- **자연어 이해(Natural Language Understanding, NLU)와 자연어 생성(Natural Language Generation, NLG)로 구분**

NLP , LLM



Devopedia



NLU

- NLU : 컴퓨터가 인간이 사용하는 유사한 도구를 사용하여 인간의 언어를 **이해**할 수 있도록 하는데 중점
- 컴퓨터가 문맥, 의도, 정서 및 모호성을 포함하여 인간 언어의 뉘앙스를 이해할 수 있도록 하는 것을 목표
- 문장에서 개체, 관계, 의도 등을 인식하고, 문맥을 이해하며, 의미를 파악하는 데 초점
- **encoding 레이어 기반 발전 모델이**
NLU에 주로 속하고 대표적인 예시가 Bert 모델 → 텍스트 분류 작업에 탁월

NLG

- NLG: 데이터베이스 또는 일련의 규칙에서 인간과 같은 언어를 **만드는데** 중점 → 컴퓨터가 인간이 이해할 수 있는 자연어 텍스트를 생성하는 과정
- 기계 학습 알고리즘, 템플릿 기반 시스템 등을 사용하여 데이터를 텍스트로 변환
- **decoding 레이어 기반 발전 모델이**
NLG에 주로 속하고 대표적인 예시가 GPT 모델 → 텍스트를 새로운 문장으로 번역하거나 글을 작성하는 AI 모델에 주로 사용

LLM (Large Language Model)

:NLP 기술을 활용하여 대규모 텍스트 데이터를 학습하고 이해하는 모델

NLP , LLM

자연어 이해(Natural Language Understanding, NLU)

구문 분석(Syntax Analysis)

: 문장의 구조를 분석하여 문법적 관계를 이해한다.

→ 주어, 동사, 목적어 등 문장의 구성 요소를 식별한다.

- 의미 분석(Semantic Analysis) : 단어, 구, 문장의 의미 분석

- 문맥 이해(Context Understanding)

: 대화나 문서 등에서 주어진 텍스트의 문맥을 이해

: 다의어의 의미 구분, 은유적 표현의 해석 등을 포함할 수 있다.

- 감정 분석(Sentiment Analysis)

: 텍스트에서 저자의 감정이나 태도를 분석한다.

→ 긍정적, 부정적, 중립적 등의 감정 상태를 식별한다.

자연어 생성(Natural Language Generation, NLG)

- 텍스트 요약(Text Summarization)

- 기계 번역(Machine Translation)

- 콘텐츠 생성(Content Creation) :: 뉴스 기사, 이야기, 시나리오 등
새로운 텍스트 콘텐츠를 생성

- 대화 생성(Dialogue Generation)

: 인간과 컴퓨터 간의 대화를 생성하거나, 인간처럼 대화할 수 있는 시스템을 개발

- 음성 처리(Speech Processing)

: 음성 인식(Speech Recognition)

: 음성합성(Text-to-Speech, TTS): 텍스트를 인간의 목소리와 유사한 음성으로 변환

- 정보 검색(Information Retrieval)

: 문서 분류(Document Classification)

- 질의 응답 시스템(Question Answering Systems):

- 챗봇(Chatbots):

NLP , LLM

자연어 생성(Natural Language Generation, NLG)사례

1. 뉴스 기사 생성
2. 금융 보고서 및 비즈니스 문서 작성
3. 콘텐츠 생성
4. 개인화된 이메일 및 메시지 작성
5. 기계번역
6. 교육 및 튜터링 시스템

금융 분야에서 NLG의 몇 가지 적용 사례

1. 자동화된 보고서 생성
2. 개인화된 고객 서비스
3. 실시간 시장 분석 및 알림
4. 규제 준수 문서 자동 생성
5. 고객 상호작용 및 FAQ 자동화
6. 투자 요약 및 분석

NLP , LLM

생성형 AI(Generative AI) LLM (Large Language Model)

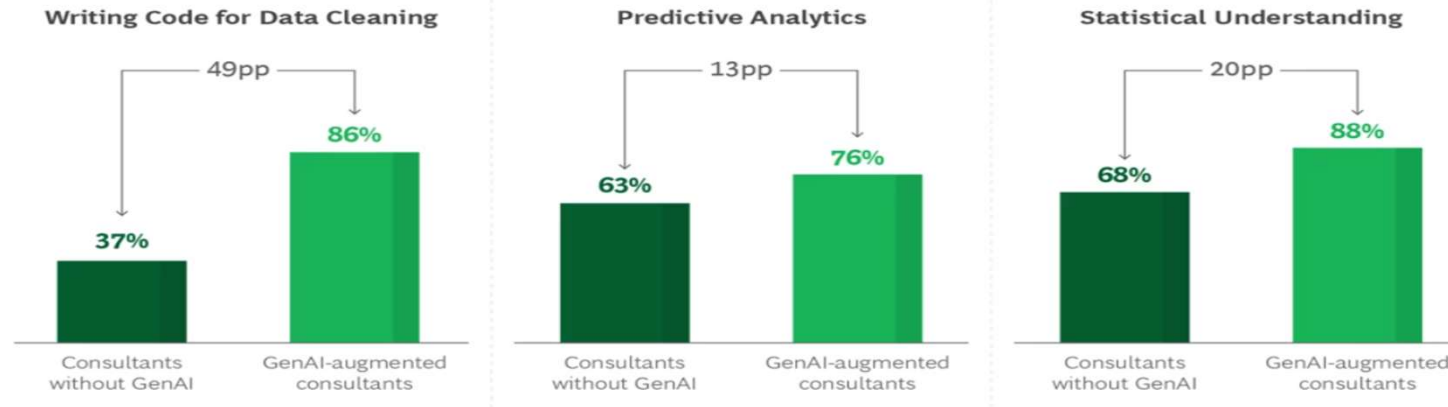
- 대용량 데이터셋을 사용하여 훈련된 대용량의 언어 모델
- 딥 러닝 기술과 통계 모델링을 사용하여 자연어 처리 작업을 수행
- GPT(Generative Pre-Trained Transformer)' 모델이 LLM

프롬프트(질의 문구)를 사람이 입력하면 LLM은 수많은 파라미터(매개변수)를 가동시켜 적절한 답변을 찾아낸다. 다양한 생성AI 서비스의 바탕이 된다는 점에서 '기반 모델(Foundation Model·FM)'이라고도 표현한다.

- 파라미터(Parameter): 매개변수 →LLM 성능의 핵심 요소. 정확한 답변에 이르기까지의 변수 숫자, 대표적인 AI 챗봇인 챗GPT 무료 버전의 GPT-3.5 파라미터 수는 1750억개다. 우리 뇌로 치면 신경세포 뉴런(Neuron)을 연결해주는 통로 '시냅스(Synapse)'에 해당한다.
- 프롬프트(Prompt): 컴퓨터에 명령을 입력할 수 있도록 요청하거나 안내하는 메시지를 의미한다. 쉽게 질문 또는 요청
- 토큰(Token): AI 모델에서 텍스트를 학습할 때 사용하는 기본 단위 →AI 챗봇이라면 사전학습 단계에 넣는 텍스트 데이터를 단어 단위로 쪼개 게 토큰이다.
- 미세조정(Fine-Tuning): 기본적인 데이터가 사전학습된 정도로는 일반적이고 상식적인 답변에 그칠 가능성이 크다. 어떤 특정 기업만 쓰는 용어가 있다면 사전학습만으로는 제대로 반영하지 못한다. 미세조정 단계에서 한 번 더 새로운 데이터 특징을 학습시켜야 해당 작업에 대한 예측이나 답변 생성을 정확히 수행할 수 있다.
- 프라이빗(Private) LLM: 기업이나 기관, 개인 등 각자 다른 업무에 '특화'한 LLM이다. 별도의 사전학습과 더불어 업무에 특화된 데이터로 미세조정해 파라미터수는 조금 작더라도 해당 도메인 분야에서만큼은 정확한 답변을 내도록 설계한 LLM이다.

생성형 AI(Generative AI)* : BCG 2024.9

Performance of consultants on tasks outside their capabilities¹



Sources: Boston University; OpenAI's Economic Impacts research team; BHI analysis.

Learning and Development

Performing new tasks does not always require learning how to do the task—but learning will remain critical

Teaming and Performance Management

- Experience will prevail as a predictor of performance
- Teams must be appropriately configured to oversee output from generalists, as overconfident individuals may not know when to bring in an expert

Talent Acquisition and Internal Mobility

The talent pool will expand as individuals can take on new roles without as much experience

Professional Identity

Highly skilled knowledge workers should be encouraged to adopt GenAI, as it may improve their value proposition

Strategic Workforce Planning

Jobs will not look the same:

- Specialists will be more focused
- Generalists will have expanded breadth of tasks

Source: BHI analysis.

NLP , LLM

생성형 AI(Generative AI)

LLM (Large Language Model)

<https://openai.com/>



•OPEN AI : GPT

- GPT-3.5 (OpenAI)**: GPT-3보다 약간의 성능과 안정성을 개선, 광범위한 학습 데이터를 활용해 언어 이해 및 생성 능력을 향상시켜 State-of-the-art(SOTA, 현재 최고 수준의 결과)를 달성
- GPT-4 (OpenAI)**: GPT-3의 후속 모델로, 이전 버전보다 더 큰 모델 크기와 더 정교한 언어 이해와 생성 능력을 갖추고 있다.
- GPTs** : 2023년 11월 초 챗GPT에 적용된 신규 기능

• 구글: '제미나이(Gemini)

• 앤티로픽 : '클로드(Claude)'

• 메타 : LLaMA (Meta AI)

: Language Model Benchmark (LLaMA)에서 개발한 작업 중심 언어 모델 SOTA를 달성 , 다양한 자연어 처리 작업을 포함하여 언어 모델의 성능을 평가하고 비교하기 위해 사용

• 네이버 : '하이퍼클로바X' → 챗봇 '클로바X'를 제공

• 대화형 검색이 가능한 '큐(Cue:)' 서비스도 출시

• 코난테크놀로지 : 코난 LLM

ChatGPT

•Transformer (2017) 구글 발표

더 크고 정교한 LLM 모델을 만들 수 있게 되었으며, AI 기반 애플리케이션의 기반이 된 GPT-3의 전신

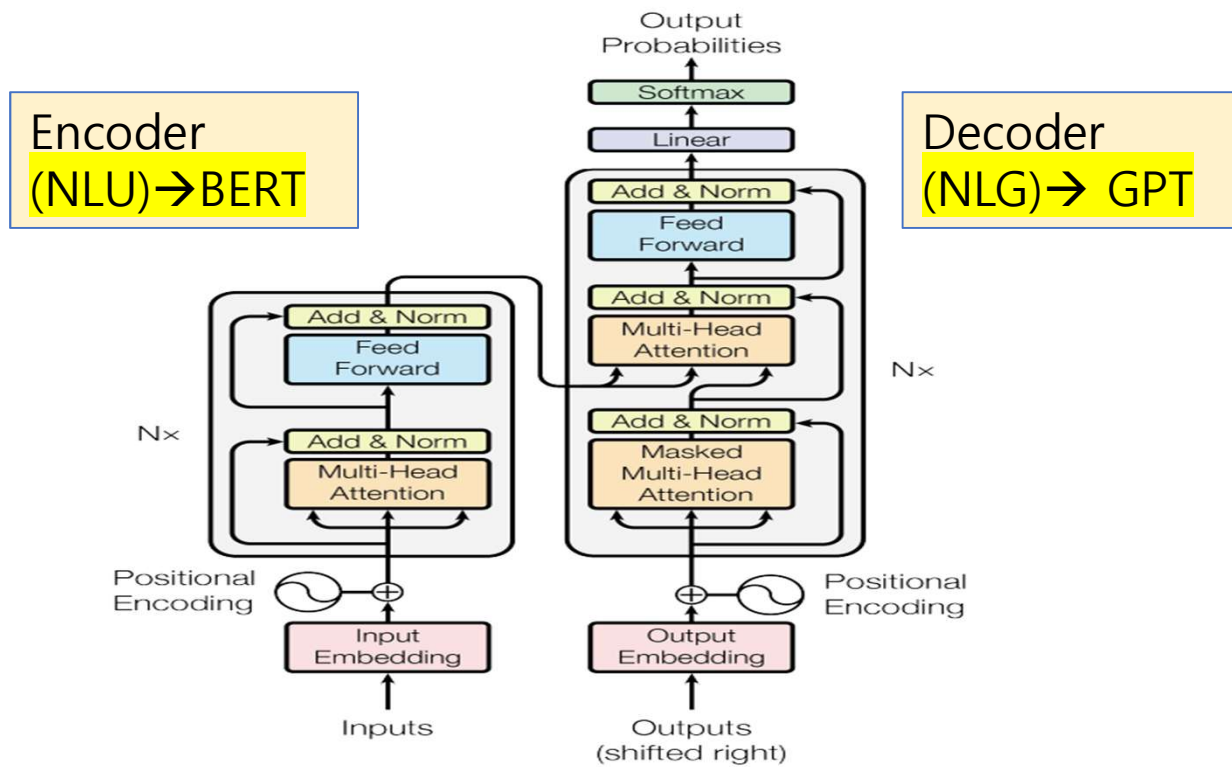


Figure 1: The Transformer - model architecture.

ChatGPT

- **Eliza (Joseph Weizenbaum, 1960s)**: 패턴 인식을 사용하여 사용자의 입력을 질문으로 변환하고, 미리 정의된 규칙 집합을 기반으로 응답을 생성
- **LSTM (1997)**: 더 깊고 복잡한 신경망의 생성을 통해 더 많은 양의 데이터를 처리
- **CoreNLP (2010)**: 감정 분석 및 명명된 NTT 인식 등의 복잡한 NLP 작업이 가능한 도구 및 알고리즘 세트
- **Google Brain (2011)**: NLP 시스템이 단어의 맥락을 더 잘 이해할 수 있도록 지원
- **Transformer (2017)**: 더 크고 정교한 LLM 모델을 만들 수 있게 되었으며, AI 기반 애플리케이션의 기반이 된 GPT-3의 전신→ 구글 발표 **Attention Is All You Need | Transformer (2017)**

ChatGPT : OpenAI가 개발한 프로토타입 대화형 인공지능 챗봇

Generative Pre-trained Transformer(GPT) + Chat

LLM (Large Language Model)

Improving Language Understanding by Generative Pre-Training (2018) 논문 참고 GPT-1

- 발표 전까지는 대부분 시퀀스 변환(sequence transduction) 모델들은 복잡한 RNN or CNN을 기반→ 가장 성능이 뛰어난 모델들도 Encoder + Decoder 를 Attention mechanism으로 연결한 것
- → 가장 흔하게 쓰이던 **encoder-decoder 아키텍처를 multi-head self attention으로 변경**
- 결국 RNN 구조와 CNN 구조를 완전히 없애고 어텐션으로만 구성된 새로운 모델을 제안→ Transformer
- **언어모델을 다양한 미분류 말뭉치로 생성적 사전학습(generative pre-training)을 시킨 후 각 특정 과제에 맞춘 미세조정(fine-tuning) 과정을 거쳐 가능하다.**
번역 작업에서, Transformer는 recurrent나 convolution을 기반으로 하는 아키텍처보다 훨씬 빠르게 훈련
- 트랜스포머는 더 성능이 우수하면서도 병렬화가 가능하고 학습 시간이 짧다.
- 트랜스포머는 제한된 학습 데이터로 다른 task에도 일반화해서 적용 가능성을 확인했다.

소형언어모델(sLLM)

- 작은 크기의 언어 모델을 가리키며, 자연어 처리(NLP) 작업을 위해 설계된 인공지능 모델
- 대규모 언어 모델(Large Language Models, LLMs)에 비해 매개변수 수가 적고, 더 적은 연산 자원을 필요로 하며, 학습과 추론 시간이 짧은 특징을 가진다.
- 이러한 소형 모델들은 대규모 모델이 요구하는 방대한 계산 자원을 제공하기 어려운 환경에서 유용하게 활용 가능

sLLM 특성

- 1.자원 효율성: 소형언어모델은 적은 메모리와 처리 능력으로도 운용이 가능하므로, 모바일 기기나 소형 서버 같은 자원이 제한된 환경에서도 배포 가능
- 2.빠른 처리 속도: 모델의 크기가 작기 때문에, 추론 속도가 빠르다는 장점
- 3.학습 및 최적화 용이성: 작은 모델은 학습 데이터의 양이 적을 때도 비교적 잘 작동하며, 과적합(overfitting)의 위험이 적다.

이러한 접근 방식을 통해, 소형 모델이 상대적으로 적은 데이터로도 효과적으로 학습할 수 있으며, 다양한 NLP 작업에 대해 탄력적으로 적용될 수 있다.

전반적으로, sLLM은 리소스가 제한된 환경에서도 고품질의 언어 처리 기능을 제공할 수 있는 유연하고 경제적인 솔루션을 제공한다.

대화형 AI(Conversational AI)

- 인공 지능 기술을 활용하여 인간과 자연스러운 대화를 할 수 있는 시스템
 - 사용자의 질문이나 명령을 이해하고, 적절한 반응을 생성하여 응답한다.
- (사례) 챗봇, 가상 개인 비서, 음성 인식 기반의 스마트 스피커 등

대화형 AI의 주요 구성 요소

- 자연어 처리(NLP) : 텍스트 또는 음성 데이터를 분석하여 컴퓨터가 이해할 수 있는 형태로 변환하는 과정
- 자연어 이해(NLU) : 사용자의 입력이 가진 의미와 의도를 파악하는 과정
- 대화 관리(Dialogue Management) : 사용자의 입력과 시스템의 응답 사이의 흐름을 제어
- 자연어 생성(NLG) : 자연어 생성은 시스템이 사용자에게 전달할 응답을 생성하는 과정

대화형 AI 금융기관 활용 사례

- 개인 맞춤형 고객 서비스
- 콜센터 지원
- 고도의 크레딧 스코어링
- 종합적인 시장분석
- 리스크 관리 최적화
- 선진적인 자동거래
- 컴플라이언스 모니터링
- 사기탐지
- 개인 맞춤형 금융교육
- ESG 리포트링

은행별 생성형 AI 준비 현황 · 특징	
KB국민은행	• 'KB-GPT' 데모 웹사이트 개설 • 검색, 채팅, 요약, 문서작성, 코딩 등 내부 직원 업무 효율성 제고에 적용 검토
신한은행	• 생성형 AI의 금융서비스 적용 전담 TF출범 • 글로벌 기업 외 KT, 네이버, LG 등 다양한 국내기업과 실증
하나은행	• 자체 금융 특화 버티컬 거대언어모델(LLM) 개발 • 하나금융융합기술원 언어모델 전문가의 참여 • 내년 고도화 예정인 하나은행 모바일 시뮬커 등에 활용
우리은행	• 비정형데이터 자산화해 금융언어모델에 적용 • LG AI연구원과 금융언어모델 실증 위한 컨소시엄 운영함 • 연말에 챗봇 등부터 대고객 서비스 순차적 적용 시작
농협은행	• 구글 바드, 챗GPT 등 활용한 금융언어모델 실증 • 올바른 AI 활용 위한 AI거버넌스 수립 • 생성형 AI 기반 영업점 시은행원 서비스 도입 고려

소버린 AI(Sovereign AI)

AI 제2의 물결

- 생성형 AI의 영향력이 날로 커지면서 국가 차원에서 경제, 안보 등에 미칠 영향을 따져보게 됐다.
- 많은 국가들이 경쟁력을 강화하고 미래에 대응하는 차원에서 자체 AI 인프라 구축에 나섰다.
- 기업으로선 자금력으로 무장한 거대 기업들과 정면으로 승부하기보다 각국 정부나 기관에 맞는 AI 환경을 구축하는 쪽으로 사업 영역을 넓힐 수 있다. 네이버는 중동과 동남아 시장을 공략 중이다.

생성형 인공지능 기술 관련 주요국의 규제 사례

(출처: 한국지식재산연구원)

2023년 4월	중국	'생성형 인공지능 서비스 관리 잠정방안' 초안 발표 후 7월 공포, 8월 15일부터 시행
2023년 5월	일본	히로시마에서 열린 'G7 정상회의'에서 생성형 인공지능의 규제 필요성 공감대 형성 및 논의
2023년 10월	미국	바이든 대통령, 인공지능 규제 담은 '인공지능 행정명령'에서명·발령
2024년	유럽연합(EU)	세계 최초의 포괄적 인공지능 규제법 '인공지능법' 최종 승인

그래픽문자원 아시아경제

- 각 국가가 자국의 AI 기술과 인프라를 개발하고 통제하여 디지털 주권, 보안, 그리고 국가적 가치와 이익에 부합하는 AI를 보장하려는 노력을 의미
- 국가나 기업이 빅테크 기술에 의존하지 않고 자체적인 인프라와 데이터를 활용해 AI 역량을 구축하는 것
- 지역 언어와 문화를 반영한 AI 개발이 여기에 해당한다.
- 빅테크 기업이 내놓은 AI는 미국 데이터 위주로 학습하기 때문에 미국 가치관에 편향된 결과물을 내놓는 한계가 있다.

Sovereign AI의 주요 측면

1. **인프라 및 데이터 통제:** 소버린 AI는 고급 데이터 센터 및 AI 팩토리나 같은 강력한 디지털 인프라를 구축하는 것을 포함
2. **경제 및 국가 안보:** 소버린 AI 역량을 개발함으로써 국가들은 경제 경쟁력과 국가 안보를 강화
3. **문화적 및 윤리적 고려사항:** 소버린 AI는 각 국가가 독특한 문화적 맥락과 윤리적 기준에 맞게 AI 기술을 맞춤화할 수 있도록 한다.
4. **전략적 회복력 및 글로벌 협력:** 소버린 AI는 외부 소스에 대한 의존도를 줄여 국가의 회복력을 강화하는 것을 목표로 한다.

범용 인공지능(AGI, Artificial General Intelligence)

- 사람처럼 다양한 작업을 수행할 수 있는 지능을 갖춘 인공지능을 의미
- 현재의 인공지능 시스템은 특정 작업에 최적화되어 있지만, AGI는 다양한 작업을 이해하고 학습하며 수행할 수 있는 능력을 갖추게 될 것.
- AGI는 복잡한 문제 해결, 창의적 사고, 추론 및 상호작용 능력 등을 포함하는 전반적인 인지 능력을 가지고 있다.

AGI 주요 특징

- 범용성: 특정한 하나의 작업에 국한되지 않고 다양한 작업을 수행할 수 있다.
- **자기 학습**: 새로운 정보를 학습하고, 기존 지식을 바탕으로 스스로 향상될 수 있다.
- 인지 능력: 인간과 유사한 수준의 사고력과 문제 해결 능력을 가지고 있다.
- 적응력: 다양한 환경과 상황에 적응할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
- 자율성: 독립적으로 행동하고 결정을 내릴 수 있다.

금융 + ChatGPT : 주가 예측

Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models*

Alejandro Lopez-Lira and Yuehua Tang University of Florida First Version: April 6, 2023

(주가 예측가능성 타진)

Descriptive Statistics of Portfolios

	Long-Short	Long-Short GPT 4	Long	Short	Market Equally-Weighted	Market Value-Weighted	All News
Sharpe Ratio	3.09	3.80	1.72	1.86	-0.99	-0.39	-0.98
Daily Mean (%)	0.63	0.44	0.25	0.38	-0.10	-0.04	-0.11
Daily Std. Dev. (%)	3.25	1.84	2.32	3.26	1.55	1.49	1.83
Max Drawdown (%)	-22.79	-10.40	-16.94	-34.39	-36.12	-26.68	-38.70

Selected Metrics

Metric	GPT	Data Vendor	GPT-1	GPT-2	BERT-large	BERT	naive
Accuracy	0.5110	0.5089	0.5117	0.5018	0.5073	0.5071	0.5072
Precision	0.5097	0.5084	0.5101	0.5052	0.5073	0.5071	0.5072
Recall	0.9408	0.9566	0.9383	0.8673	0.9862	0.9985	1.0000
Specificity	0.0686	0.0480	0.0726	0.1257	0.0146	0.0015	0.0000
F1 Score	0.6612	0.6639	0.6609	0.6384	0.6700	0.6726	0.6730

Average Next Day's Return by Prediction Score

score	ChatGPT 3.5	GPT-1	GPT-2	BERT	Data Vendor
0	-0.0470	0.0067	-0.0755	0.0451	-0.0016
-1	-0.3562	-0.2845	0.0568	-0.4379	-0.1800
1	0.1390	0.0538	0.0218	-0.1938	0.0217

금융 + ChatGPT

FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models

Hongyang (Bruce) Yang , Xiao-Yang Liu , Christina Dan Wang Columbia University; 2New York University (Shanghai) {HY2500, XL2427}@columbia.edu; christina.wang@nyu.edu

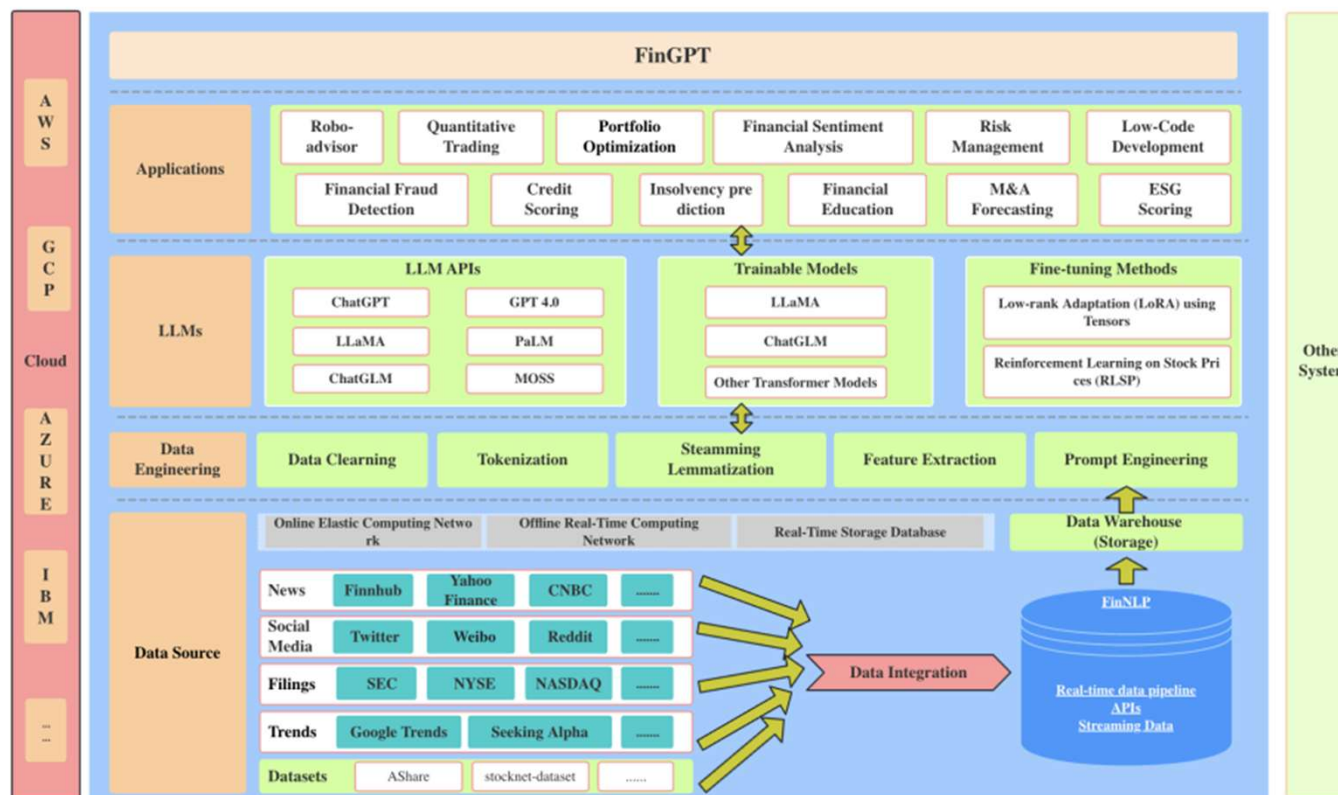


Figure 1: FinGPT Framework.

금융 + ChatGPT : 분산투자

Can ChatGPT Improve Investment Decision? From a portfolio management perspective

Hyungjin Koa , Jaewook Leea,*

분산투자효과 검증

	Random	ChatGPT	t-value
Panel A: the Simpson Diversity Index			
N=2	0.334	0.380	-4.574***
N=3	0.340	0.542	-22.36***
N=4	0.344	0.548	-30.33***
Panel B: the Shannon Diversity Index			
N=2	0.668	0.760	-4.574***
N=3	0.680	1.233	-27.54***
N=4	0.689	1.316	-30.33***
Panel C: Average correlation			
N=2	0.186	0.170	1.707*
N=3	0.172	0.141	4.412***
N=4	0.159	0.144	2.567**

Table 3: The out-of-sample results of the tangency portfolio.

	Expected return	Risk		Risk-adjusted return	
		Stdev.	t-value	SR	t-value
Panel A: k=2					
Random	-0.170	0.409	-	-0.361	-
ChatGPT	-0.117	0.353	7.457***	-0.328	-2.261**
Panel B: k=3					
Random	-0.208	0.470	-	-0.378	-
ChatGPT	-0.115	0.324	18.62***	-0.262	-8.762***
Panel C: k=4					
Random	-0.231	0.508	-	-0.388	-
ChatGPT	-0.133	0.332	22.09***	-0.245	-10.52***

Table 4: The out-of-sample results of the minimum risk portfolio.

	Expected return	Risk		Risk-adjusted return	
		Stddev.	t-value	SR	t-value
Panel A: k=2					
Random	-0.076	0.216	-	-0.407	-
ChatGPT	-0.046	0.165	12.71***	-0.434	1.551
Panel B: k=3					
Random	-0.069	0.171	-	-0.487	-
ChatGPT	-0.007	0.119	16.88***	-0.16	-17.68***
Panel C: k=4					
Random	-0.063	0.140	-	-0.560	-
ChatGPT	0.005	0.112	11.18***	-0.054	-27.15***

금융 + ChatGPT

Multi-(Horizon) Factor Investing with AI *
 Russ Goyenko^{1,2} and Chengyu Zhang^{1,2}
¹Desautels Faculty of Management, McGill University
²[Financial Innovations and Risk Management Labs, FIRM](#)
 This Version: April 4, 2023

	Monthly	Quarterly	Semi-Annually	Annually
Return	0.0053	0.0169	0.0269	0.0627
Std.Dev.	0.0073	0.0144	0.0184	0.0252
Sharpe	2.504	2.340	2.067	2.491
6 Factor Alpha	0.0052	0.0174	0.0226	0.0459
6 Factor Alpha T	9.844	7.463	8.115	4.555
6 Factor IR	2.450	2.316	1.783	1.744
9 Factor Alpha	0.0050	0.0173	0.0203	0.0475
9 Factor Alpha T	8.985	7.295	7.675	3.790
9 Factor IR	2.418	2.309	1.595	1.817
MaxDD	0.037	0.013	0.015	0.000
Max 1 Period Loss	-0.014	-0.013	-0.015	0.000
Turnover All	0.155	0.212	0.246	0.319
Turnover Long	0.093	0.127	0.140	0.173
Turnover Short	0.061	0.084	0.105	0.138
Turnover All Ch.%	41%	78%	49%	34%
Turnover Long Ch.%	19%	41%	14%	1%
Turnover Short Ch.%	91%	200%	163%	112%

금융 + ChatGPT

GPT as a financial advisor

Paweł Niszczoła*, Sami Abbas

Poznań University of Economics and Business

Institute of International Business and Economics

Humans & AI Laboratory ([HAI Lab](#))

Performance of Davinci and ChatGPT on the financial literacy test (20 trials)

	Davinci			ChatGPT		
	Without pre-prompt	With pre-prompt	Overall	Without pre-prompt	With pre-prompt	Overall
Big Three (3 items)	100.00%	100.00%	100.00%	73.33%	66.67%	70.00%
Compound Interest (4 items)	75.00%	50.00%	62.50%	67.50%	70.00%	68.75%
Tax-favored assets (5 items)	60.00%	60.00%	60.00%	57.00%	65.00%	61.00%
Inflation (2 items)	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	10.00%	30.00%
Employer Match (3 items)	33.33%	0.00%	16.67%	66.67%	66.67%	66.67%
Risk diversification (2 items)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Financial literacy (all items)	57.89%	47.37%	52.63%	67.11%	64.47%	65.79%

Notes: The pre-prompt was “You are a financial advisor.”

금융 + ChatGPT

Incorporating ChatGPT into a Financial Data Science Course with Python Programming

Yang Liu* James Madison University **Laura K. Miller†** James Madison University
Xu Niu‡ James Madison University

Bloomberg Equity Screening (EQS) Exercise:
Benjamin Graham Value Investing
Timothy Falcon Crack May 22, 2023 (version 1.10)

EconSentGPT: A universal economic sentiment engine?
Aref Mahdavi Ardekani¹, Julie Bertz¹, Michael Dowling^{*1, 2} and Suwan(Cheng) Long^{3,4}
¹DCU Business School, Dublin City University, Ireland
²Rennes School of Business, France
³Trinity Business School, Trinity College Dublin, Ireland
⁴Judge Business School, Cambridge University, United Kingdom

Is ESG a Bad Idea?

The ChatGPT Response

Robert W. McGee

Fayetteville State University WORKING PAPER April 8, 2023

금융 + ChatGPT

Bloated Disclosures: Can ChatGPT Help Investors Process Information?

Alex G. Kim

University of Chicago Booth School of Business

Maximilian Muhn

University of Chicago Booth School of Business

Valeri Nikolaev

University of Chicago Booth School of BusinessPT

ChatGPT 가 투자자 정보 처리에 도움이 되는가?

What will ChatGPT Revolutionize in Financial Industry? **Hassnain Ali***

Hamad Bin Khalifa University, Qatar Foundation

BloombergGPT: A Large Language Model for Finance

Team Project

Project Design

Background , motivation prior research

Data collection

- financial information (50%)
- ESG (Environment,Social,Governance)
- Non financial information (50%)

Data set

: paired-sampling, non paired-sampling

→ **Resampling**

Parametric test , Non-parametric test

Training data, validation data, test data

K-Fold Cross Validation

Variable selection

Feature Selection

1. Stepwise Selection
2. Backward Elimination
3. Forward Selection

- T- test
- MDA
- Logistic Regression**
- LASSO regression

→ **rank** Feature Selection

Modeling

Z-score score

O-score

F score

Quantitative + analyst

F/S

News

▪ **Logistic Regression (필수)**

▪ Naive Bayes Classifier

▪ MDA

▪ SVM

▪ **RF(Random Forest)**

▪ **Ensemble(Bagging, Boosting)**

▪ MLP

▪ LSTM(Long short-term memory)

Analysis package

Python

- statsmodels
- Sklearn** ,TensorFlow, keras
- numpy, pandas, matplotlib

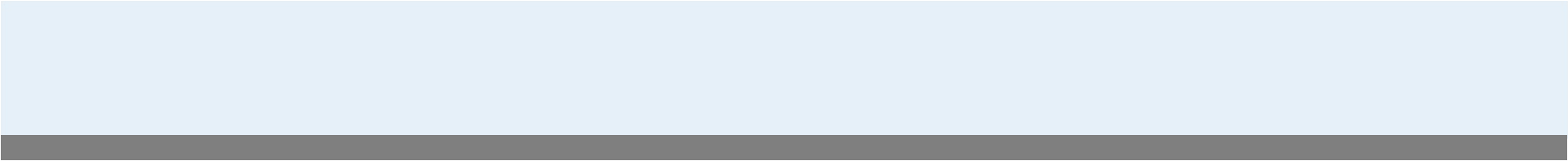
Test evaluation

Confusion Matrix

: AR , F1score , AUROC

Robust
test

Conclusion
기여효과, 한계점



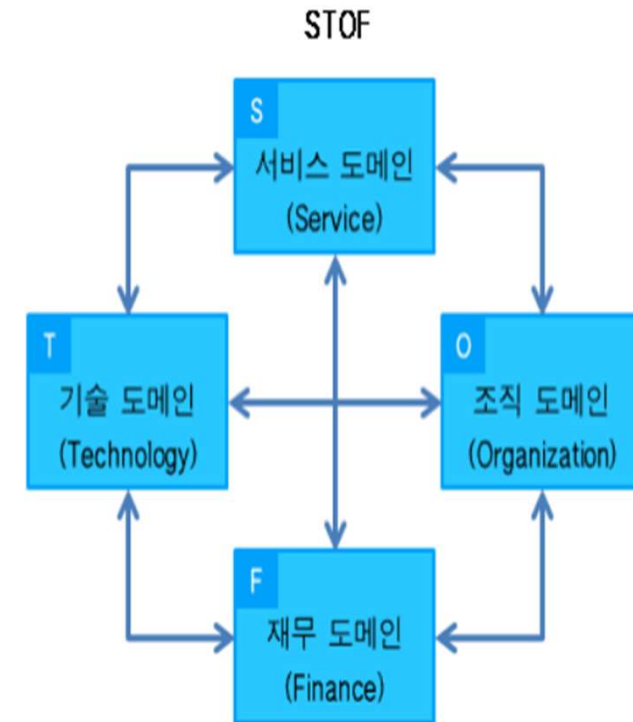
POST

FBA

참고: 비즈니스 모델 구성 요소- 9 Building Blocks

구성 요소	설명	핵심 요건
고객 분류	제품/서비스를 이용할 고객 유형 분류	- 대상 고객이 명확하게 정의되어야 하고, 고객 분류는 수익원과 반드시 연계되어야 함
제공 가치	제품/서비스가 제공하는 핵심 가치	- 기능, 디자인, 브랜드, 편의성 등 고객에게 제공할 핵심 가치가 반드시 포함되어야 함
채널	제품/서비스 가치를 고객에게 제공하는 방식	- 제공 채널의 다양성/용이성이 확보되어야 함
고객 관계	특정 고객 유형별로 관리 및 유지할 위한 방법	- 고객 확보, 고객 유지, 판매 촉진 등
수익원	판매, 사용료, 가입비, 로열티, 중개 수수료 등 제품/서비스에 대해 수익이 발생하는 구조	- 고정 가격제 또는 변동 가격제 선택
핵심 자원	기술, 인적 자원, 지적 자산 등	- 제공 가치, 고객 관계, 채널 수익 실현을 위해 필요한 자원 파악 - 비즈니스 도메인에 따라 핵심 자원이 달라질 수 있음
핵심 활동	제품 생산, 서비스 개발, 사후 관리 등 가치 사슬에서 기업의 핵심적인 활동	- 산업 분야에 따라 핵심 활동에 차이
핵심 파트너십	제품이나 서비스 생산/판매와 관련된 공급자, 경쟁 기업, 비경쟁 기업 등과의 전략적 제휴 관계	- 최적화와 규모의 경제, 리스크와 불확실성의 감소, 자원과 활동의 획득을 위한 제휴 관계
원가 구조	제품/서비스 개발과 판매에 드는 모든 비용	- 원가 주도형은 비용 절감에 초점을 두고, 가치 주도형은 높은 비용을 감수하고 차별화에 초점

비즈니스 모델 접근법 - STOF



빅데이터 비즈니스의 핵심 성공 요인

빅데이터 분석 목적, 사용자, 활용 목적에 대하여 명확하게 정의한다.

데이터 볼륨보다는 가치 창출 관점에서의 검토가 필요하다

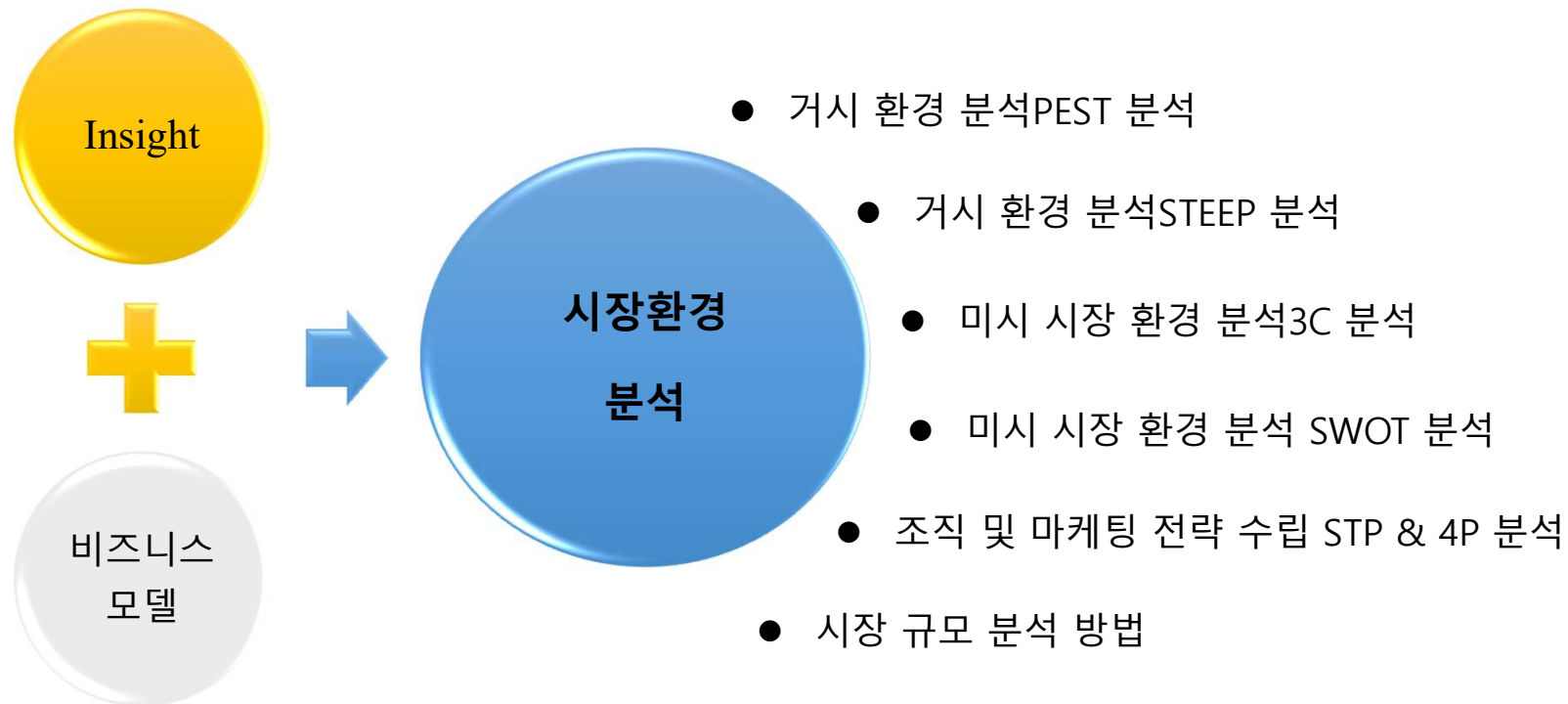
업무 전문가의 참여가 필수적이다

분석 목적에 따라 분석 모델을 정의한 후 분석 인프라 요건을 검토한다

분석 모델 개발, 분석 시스템 구축 후 지속적으로 주기적인 모델 유의 변수를 모니터링하고 정제한다

Start Small: 작은 규모로 시작하고, 성공 사례를 공유하고 확장하는 형태로 추진한다

POST 데이터분석



거시 환경 분석PEST 분석

비즈니스 환경을 둘러싸고 있는 기업 외부의 환경을 정책/법제도(Politics), 경제(Economy), 사회 문화(Social), 기술(Technology) 관점으로 구분하여 분석

정책환경 (P)

- 규제샌드박스
- 자본시장법
- 소비자보호법
- 4차산업위원회

경제환경 (E)

- 미국경제환경
- 미.중 분쟁
- 저성장, 저물가
- 환율변동
- 무역수지

사회환경 (S)

- 초고령사회
- 1인 가구 증가
- 출산율 감소
- 디지털 전환

기술환경 (T)

- AI
- BigData
- IoT
- Cloud
- Mobile

거시 환경 분석 STEEP 분석

STEER 분석은 사회(Society), 기술(Technology), 환경(Environment), 경제(Economy), 정책/법제도(Politics/Legal) 관점에서 미래 트렌드를 분석하고, 새로운 이슈를 감지하는 전략 수립 방법

사회적분석(S)	기술적분석(T)	환경적분석(E)	경제적분석(E)	정책적분석(P)
▪ 초고령사회 ▪ 1인 가구 증가 ▪ 출산율 감소 ▪ 디지털 전환	▪ AI ▪ BigData ▪ IoT ▪ Cloud ▪ Mobile	▪ 환경 오염 ▪ 미세먼지 ▪ 온실 가스 ▪ 기후변화 ▪ 습지 보호	▪ 미국경제환경 ▪ 미.중 분쟁 ▪ 저성장, 저물가 ▪ 환율변동 ▪ 무역수지	▪ 규제샌드박스 ▪ 자본시장법 ▪ 소비자보호법 ▪ 4차산업위원회

미시 시장 환경 분석 3C 분석

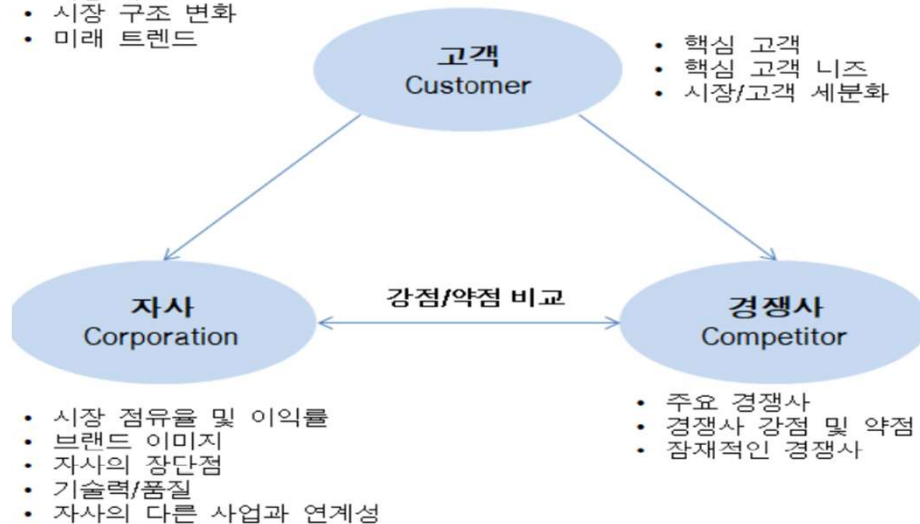
3C 분석

: Customer , Corporation , Competitor

시장 환경 내에서 고객, 자사, 경쟁사 관점에서 조직이 어떠한 사업 환경에 처해 있는지를 파악해서 어떤 사업 전략을 수립할지를 분석할 때 적용하는 방법론

시장

- 타겟 시장
- 시장 규모
- 시장 구조 변화
- 미래 트렌드



Mass → 맞춤형 → 초개인화

미시 시장 환경 분석 SWOT 분석

SWOT

강점(Strength), 약점(Weakness), 기회(Opportunity), 위협(Threat)

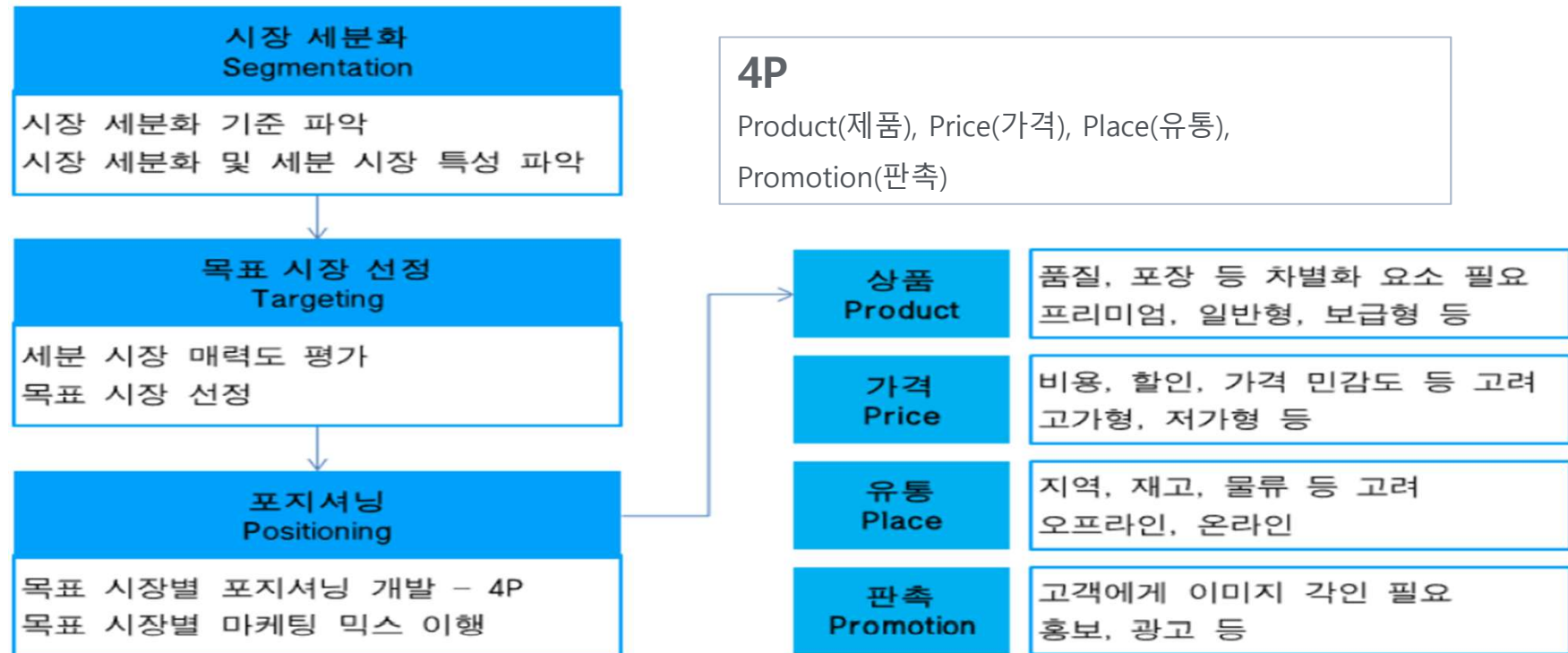
SWOT 분석

자신의 회사의 전반적인 성과와 경쟁사의 성과를 객관적인 방식으로 측정하고 평가하기 위해 기업에서 사용하는 전략



조직 및 마케팅 전략 수립 STP & 4P 분석

STP전략 : S(Segmentation; 시장세분화), T(Targeting; 표적시장), P(Positioning; 포지셔닝)



시장 규모 분석 방법

1. 일반적인 시장 규모 분석 방법 : 시장 수요 예측 방법

방법	설명
직접 자료법	국내외의 각종 통계 자료나 시장 조사 결과를 통해 파악이 가능한 동일한 상품이나 서비스 판매 총액을 잠재적인 중장기 활용 수요 예측의 기초 데이터로 활용하여 잠재 수요를 예측하는 방법
계열 지수법	두 가지의 상품이나 서비스가 일정한 관련성이 있는 경우에 한 상품이나 서비스의 매출액을 기준으로 하여 다른 상품이나 서비스의 잠재 수요를 예측하는 방법
소비율법	상품이나 서비스 구매 비용의 직접적인 보고 자료를 이용해 1개 또는 관련된 여러 개의 상품이나 서비스에 대해서 단기적인 소비 추이를 조사해서 잠재 수요를 예측하는 방법
통계적 분석 기법	상관관계 분석, 주성분 분석, 회귀 분석 등 통계적 분석 기법을 이용해서 잠재 수요를 예측하는 방법

시장 규모 분석 방법

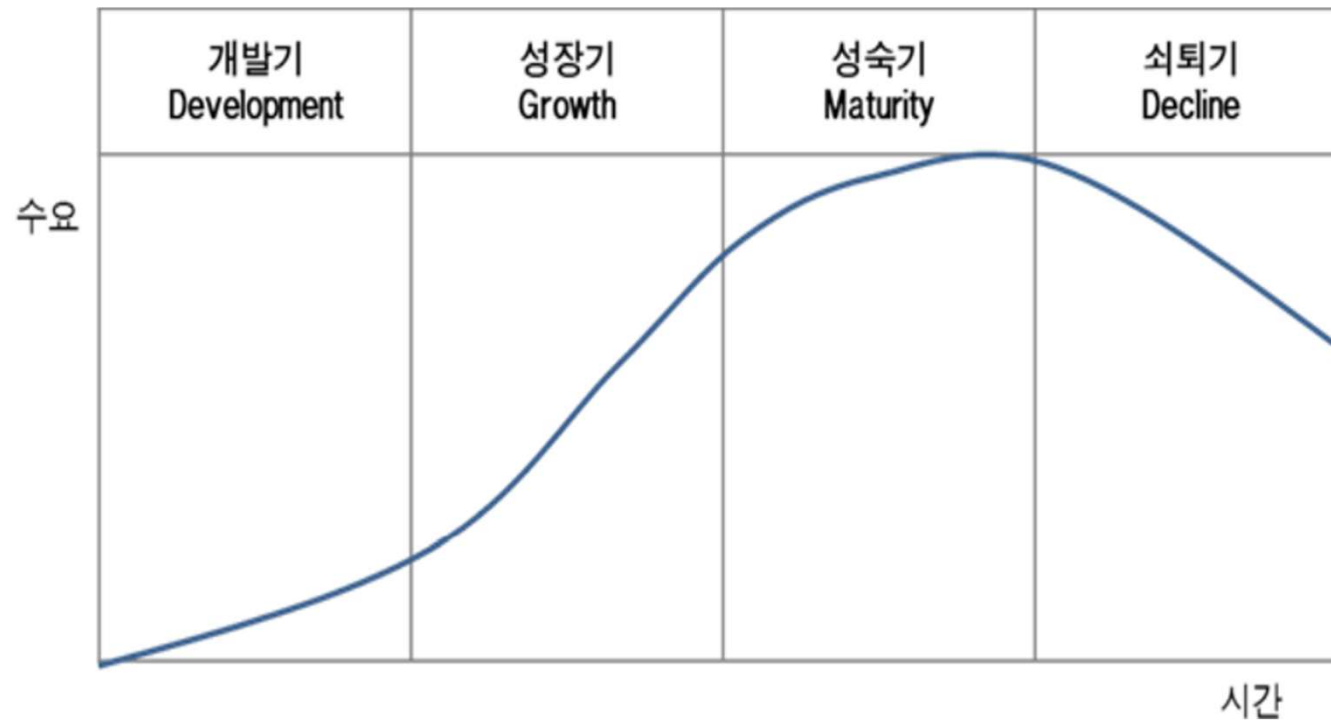
2. TAM-SAM-SOM 분석

투자자 입장에서 시장 규모를 추정하는 분석 기법으로, 시장 규모 와 성장성을 검토해서 투자 여부를 결정하는 분석 도구

시장 구분	설명
전체 시장 (TAM: Total Addressable Market)	제품이나 서비스 분야와 연관된 전체 시장 크기
유효 시장 (SAM: Service Available Market)	전체 시장 영역 중에서 비즈니스 모델이 추구하는 시장의 크기
수익 시장 (SOM: Service Obtainable Market)	유효 시장 내에서 비즈니스 모델이 사업 초기에 확보 가능 한 시장의 크기

산업/제품 수명 주기

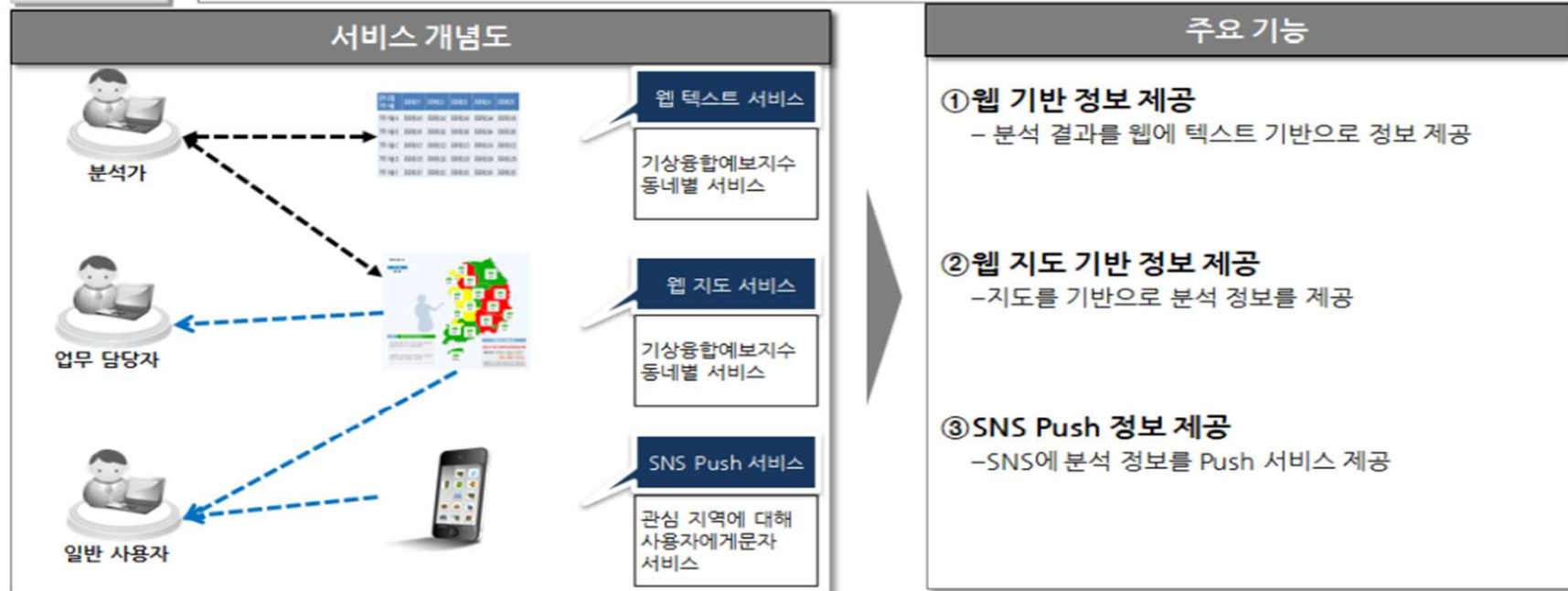
산업이나 제품이 시간의 변화에 따른 수요나 경쟁 특성을 분석하는 도구로, 시장 규모나 성장성, 경쟁 요인을 분석하는 데 유용



사례: 빅데이터 분석 서비스 모델 정의

빅데이터 서비스 모델 정의서

서비스 명칭	~ 서비스
서비스 개념	~ 정보를 활용하여 ~ 분석 정보 제공
활용 모델	~ 특성 분석 모델 A, ~ 분석 모델 B
사용자	일반 사용자, ~업무 담당자
제공 가치	일반 사용자에게 ~ 가치를 제공



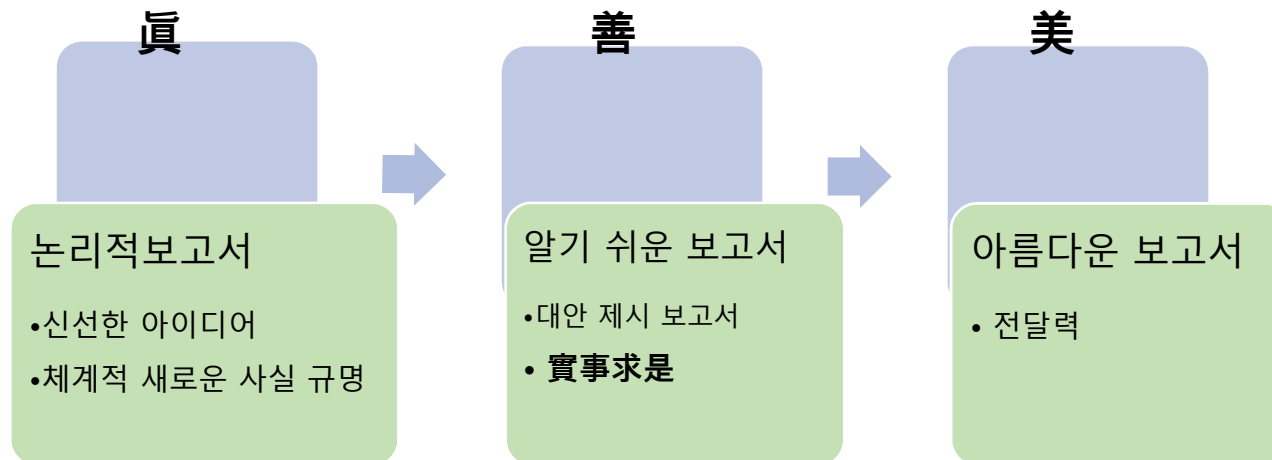
* 기획서. 보고서

기획서 : 갈 곳이 분명하고 , 전체를 꿰뚫어라.!!

많이 생각해야 남을 설득할 수 있다.!!!

- 양적 연구방법론 : 계량화 → 논리적 가설 검증, 객관적 설득과정
- 질적 연구방법론 : 다양하고 일관성 없는 DATA → 이해, 해석, 주관적

보고서도 상품이다.!!!!





Dennis Gabor

**"The future can't be predicted,
but future can be invented."**

Dennis Gabor(1900~1979)

Thank you for listening

